

sluneční není ovšem stálou veličinou; nehledě k proměnám na slunci, závisí množství energie zářivé, jež určité místo povrchu zemského přijímá, na výšce slunce, na atmosféře zemské (tedy na výšce nad mořem a na vzdálenosti země od slunce). Novější měření ukazují, že slunce v zenitu vysílá mimo atmosféru zemskou tolik energie v sec jako 150.000 Hefnerových lamp do vzdálenosti 1 m v téže době a na tutéž plochu. Absorpce v atmosféře zmenší se uvedeně číslo na 100.000, je-li slunce jen 30° nad obzorem, nastane další zmenšení na 65.000. Na uvedených okolnostech záleží též tepelné záření sluneční, které se v celku vyjadřuje solární konstantou (v. t.), již třeba definovat jako průměrné množství tepelné, které by přijímal 1 cm² povrchu zemského za 1 minutu, kdyby nebylo atmosféry zemské. Slovem »průměrné« hledí se z definice vyloučiti proměnná vzdálenost země od slunce a proměny povrchu slunečního, což jsou obě veličiny periodicky se měnící.

Umelé **Z. tepelné** jsou všechny **Z. zářivé**, při nichž lze původní energii snadno změnit na energii tepelnou. Velikou většinou jsou tyto **Z. chemickými**, t. j. užívá se při nich energie chemické, obsažené v látkách exothermických (viz Tepelné zabarvení). Příkladem jest spalování rozmanitých druhů paliva. Hoření dřeva, petroleje, uhlí atd. chemicky řečeno, slučování se vodíku a uhlíku v těchto látkách obsaženého s kyslíkem atmosféry, jest provázeno přeměnou energie chemické na teplo. Goldsmidt použil podobného chemického tepla k praktickým účelům spájení, tavení a pod., smíchav totiž prášek aluminiový s kyslíčnickem chrómu, směs zapálil a teplem při redukci kyslíčnicku vyvinutým tavil kovy, při teplotě, která snadno vystoupila na 2000°. V praxi užívá se mimo tyto umělé **Z. tepelné** též **elektrického proudu**, jehož energie se mění velmi snadno na energii tepelnou. Vodiče, zvláště o velikém odporu galvanickém, zahřívají se, jakmile jimi prochází proud elektrický, a lze takových vodičů užiti jako zdrojů tepelných (elektrické topení, spájení, svařování atd.).

O zdrojích světelných viz: dr. Vl. Novák, **Z. světelné** po stránce vědecké i praktické (»Příroda«, IV. 1907); O. Lummer, Die Ziele der Leuchttechnik (Mnich., 1903); Silvanus Thompson, The manufacture of light (Lond., 1906). nvk.

Zdrojovka, bot., viz Montia.

Zdrž viz Brzdy.

Zdrženlivost viz Půst.

Zduchovice, ves v Čechách, hejtm. a okr. Příbram, fara a pš. Kamýk n. Vlt.; 76 d., 531 obyv. č. (1900), 2ř. šk. Alod. statek (284,96 ha půdy) se zámekem, dvorem, škrobárnou a sýrárnou drží klášter praemonstrátský na Strahově v Praze od r. 1686.

Zduńska Wola (rus. *Zdunskaia Volja*), ruská osada v sieradzském új. kališské губ., s 16.000 obyv. a rozsáhlými továrnami na látky vlněné a bavln. a polohedváb. Stanice žel. Pp.

Zduny, město v prus. vlád. obv. poznaňském, kraji krotoszynském, při žel. dr. Olešnice-Hnězdno, má 3514 obyv. (1900), katol. a evang. kostel, cukrovar a koželuzný.

Zdvih viz Arsis.

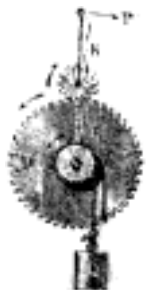
Z. v hudbě č. *arsis* n. *anакrusic* slove lehká č. špatná část taktu proti části těžké č. dobré (thesis, klad), jež při taktování nebo udávání taktu naznačuje se pohybem ruky resp. taktovky dolů, kdežto **Z.** značí se pohybem stranou neb nahoru. Stačí při sborovém tanci označovatí těžkou dobu taktu klesnutím nohy.

Zdvíhací most čili spouštěcí viz Most, str. 774 a 775 a, 776 b.

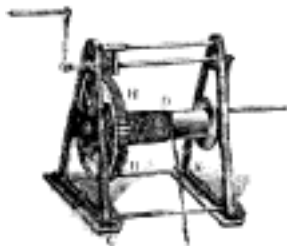
Zdvihadla jsou přístroje k dopravování břemen ve směru všíslém; někdy však označují se názvem tím i stroje, jež kromě toho, že břemeno zvedají, také je posunují. Nejdůležitější české názvy pro různé tvary **Z-del** jsou: **zdvíháky**, **navinovádlá**, **kladkostroje**, **výtahovádlá**, **výtahy**, **elevatory**, **jeřáby**, **zdvíže**. Terminologie česká je v tom směru posud neustálená. V pivovarech a ve skladovnách označuje se na př. názvem **elevator** kališkový transporteur vertikální, kdežto ve mlýnech našich označení toto málo je známo a užívá se místo toho skoro všeobecně názvu **výtah**. Ale názvem tím rozumí se v četných jiných oborech zase **výtahovádlá**, při němž břemeno pohybuje se na stole v koši nebo v kleci mezi loutkami nahoru, tedy stroj, pro nějž se u nás v poslední době zavádí název **zdvíž** (angl. *lift*). V moderních sýpkách a pobřežních skladištích transportuje se obilí z vabonů nebo lodí na pudy nebo do silosů t. zv. **elevatory** konstrukce často dosti složité. Zrno jde nahoru nejdříve jednoduchým, často na jeřábu zavěšeným elevátorem kališkovým, jenž je předá transportnímu pasu nebo šneku neb jinému elevátoru. Nebo se užívá za stejným účelem **transporteurů** (v. t.) vzduchových. Konstrukce **Z-del** jsou nadmíru rozmanité a byly, v primitivních ovšem tvarech, známy již starým Egyptanům, jak tomu nasvědčují hieroglyfy vztahující se ke stavbě pyramid. Také staří Řekové a Římané užívali **Z-del** při stavbách. Dobou **Z.** víc a více se zdokonalovala a vyvinula se zvláště v posledních letech upotřebením hnací síly vodní, parní neb elektrické k nebyvalému stupni dokonalosti.

Nejjednodušší **Z.** jsou **zdvíháky** (v. t.). Při **Z-lech** opatřených bubnem užívá se šroubu se šroubovým kolem. Týž sedí pak na společné ose s ozubeným kolem šnekovým a nese na provaze nebo na řetěze břemeno, kdežto na hřídeli šroubu nasazena je klika, řemenový kotouč hnaný nebo ozubené kolo. Této konstrukce **Z.** bývají zvláště často při výťahích břemenových. Tření mezi šnekem a šroubovým kolem je sice značné, ale stačí malá síla ke zvedání značných břemen a břemeno nejde zpět, přestane-li síla působiti, protože mechanismus hnací vlastním třením sám se zabrzdí. Tuto výhodu mají však pouze

Z. se šnekem jednoduchým až trojnásobným; při strmějším stoupání tření samo již nestačí a zachycuje se hřídel bubnu západkou a rohatkou. Též ustrojí zadržovacího nebo zvláštní brzdy je třeba u **Z**-del s ozubenými koly (vyobr. č. 4799. a 4800.). Síla působí na klíce

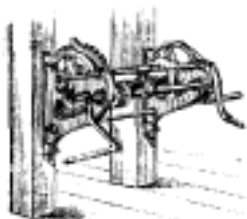


Č. 4798. Ustrojí kolového zdvihadla s jednoduch. převodem.



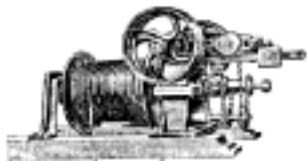
Č. 4799. Zdvihadlo stavební.

nebo na kole a přenáší se jednoduchým nebo vícenásobným převodem kolovým na válec čili buben, na nějž se navinuje lano nebo řetěz nesoucí břemeno (vyobr. č. 4798.). Nejznámější konstrukcí tohoto druhu je **Z**-lo stavební (vyobr. č. 4799.). Nejjednodušší tvar



Č. 4800. Zdvihadlo k výtahu s jedn. převodem kolovým.

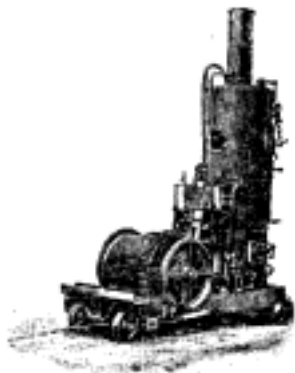
t. zv. rumpál (v. t.) nemá převodu kolového a klika sedí na společném hřídeli s bubnem. Aby se dosáhlo značnějších výkonů a pohodlnějších převodů silových, kombinují se **Z.** s kladkami a kladkostroji neb i **Z.** s převodem



Č. 4801. Buben.

kolovým se **Z**-ly se šnekem a kolem šnekovým. Veliká břemena zvedají se pomocí **Z**-del poháněných řemenem, lanem nebo přímo pomocí strojů hnacích (vyobr. č. 4802.). Zovou se pak transmissní, parní, elektrické. Poměry silové upravují se při těchto **Z**-lech

tak, aby dostačily dva, nejvýše tři převody, a rychlost zvedání byla pro veliká břemena 0,1 m, pro břemena malá 0,5 m. U **Z**-del hydraulických a vzduchových zvedají se břemena buď přímo tlakem vodním nebo tlakem vzduchu, nebo působí tlak na břemeno



Č. 4802. Zdvihadlo parní.

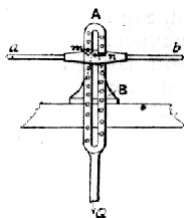
pomocí kladek a kladkostrojů. Srv. Uhland, Die Hebeapparate (Jena, 1883).

Z. vodní viz Čerpadla.

Z. lodní (*Schiffshebewerke*) slouží ku přemísťování lodí do výšky a jsou to pro zdvihání svislé: plavidla komorová a mechanická **Z.** svislá, pro zdvih nakloněný jsou to lodní železnice. Plavidla komorová jsou podle výšky: obyčejná od 1 do 6 m; sdružená, kde dvě nebo i více komor jsou těsně za sebou, a šachtová, vykazující výšky větší než 6 m. Mechanické **Z**-lo svislé bylo nejprimitivnější když loď se zdvihala na řetězích, pomocí jeřábů, později použito k tomu zvláštní pohyblivé a vodou naplněné komory, která se zdvihá i s lodí. Zdvih děje se hnací silou buď přetlakem vody nebo parou neb elektřinou a usnadňuje se protizávažím. Mechanická **Z.** jsou buď jednoduchá (s jednou komorou) buď na řetězích s protizávažím nebo plováková, kde dutá tělesa pohybují se ve studnách s vodou; jinak jsou dvojitá na řetězích neb hydraulická na pístech, které podporují komoru uprostřed. — Nakloněné roviny — po nichž lodí zdvihají se z jedné průplavní zdrže do druhé obyčejně po kolejkách — a jsou to tedy lodní železnice — vyvinovaly se tak, že nejdříve lodí přesmykovaly se přes rozvody po válečkách, až se v Anglii prvně použilo k tomu vozíků pojezdných na kolejkách. Podstatná součást lodní železnice jest: koleje, vozík s komorou (při dopravě ve vodě) anebo vozíků několik (jako podpora lodí při dopravě v suchu); vozík jest držen lany vedoucími přes kladky; konečně hnací kotouč. Vyvážení jest buď dvojitými komorami nebo protizávažím, ostatní potřebná síla hnací jest motorická. Zdvih projektován již až do 100 m. Podle směru, v jakém nakloněná rovina jest položena ku průplavům, jest lodní železnice buď podélná

nebo příčná a doprava lodí v suchu neb ve vodě. (Podrobně ve »Zprávách architektův a inženýrů v král. Čes«, roč. 1902.) *KHs.*

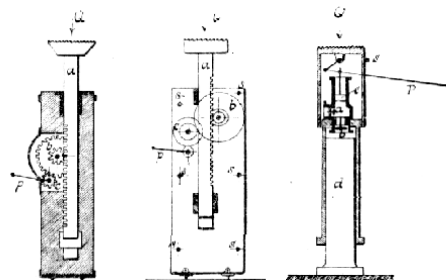
Zdvihák č. zvedák (angl. *jack*, fr. *cric*, něm. *Winde*) jest ruční přístroj ke zvedání těžkých břemen do malých výší (nejvýš 1 m). Charakteristickou známkou jeho jest, že přímo stýká se s břemenem. Jsou **z-y** pákové, šroubové, hřebenové. Občejný **Z.** jest dvojramená páka s podporným otočným bodem v podstavci dvojnohém. Kratší rameno podrží se pod předmět, který se má zdvihnouti, a rukama tlačí se na konci delšího ramene. Občejně ke kratšímu rameni připojuje se ještě jedna delší páka. Přístroje toho používá se k nazvednutí vozu při výměně, mazání neb opravě kol. Švédský **Z.** (vyobr. č. 4803.) skládá se ze svislého táhla *A*, na jehož spodním konci upevněno je břemeno *Q*. Svrchní konec tyče *A* rozšířen jest v táhle oko *a* v jeho ramenech uspořádány jsou otvory střídavě proti sobě. Pomocí kolíků *m*, *n* táhlo spočívá na páce *ab* otočné kol *o*.



Č. 4803. Švédský zdvihák.

Otočí-li se na př. koncem *A* páky *ab* směrem dolů o jeden otvor, táhlo *A* tlakem ramene *b* vystoupí na kolík *n* do výše, břemeno *a* klesne dolů o jeden otvor. Přendá-li se kolík do nového tohoto otvoru, tu při následujícím pohybu ramene *b* táhlo tlakem na kolík *m* vyzdvihne se opět o jednu vzdálenost otvorů. Používá se ho při vytahování kořenů, pařezů nebo pro pohyb vodních stavidel. **Z.** šroubový, zv. též americký neb anglický č. hever, skládá se ze šroubu a podstavce trojnohého, v němž nehybně uložena je matka šroubová. Otáčením šroubu pomocí páky šroub se vyšroubovává neb zašroubovává a tím břemeno se zdvihá nebo spouští. Šroub bývá pro menší břemena dřevěný se závitem ostrým, pro větší břemena železný se závitem plochým. Těchto užívá se pro břemena až 14.000 kg a mají výšku zdvihu 0,7—1 m. Účinnost jejich bývá 40 %. Pro břemena těžší užívá se pak diferenciálního šroubu. Mezi **Z-y** šroubové náleží **Z.** lokomotivní, sloužící k nazdvihnutí lokomotivy při výměně jejich náprav. Hřebenový **Z.** má místo zdvihacího šroubu ozubenou tyč zv. hřeben. Dřevěný **Z.** č. vozový (vyobr. č. 4804.) má ozubenou tyč dřevěnou *a*, do jejichž zubů zasahuje ozubené kolo s počtem zubů 4—6. Pohybu tohoto hnacího kola dosahuje se otáčením ruční kliky *p* a jedním převodem ozubeného soukolí. **Z-u** tohoto používá se k nazvednutí vozu při mazání čepu náprav, při opravě neb výměně kol. Na břemena přes 3000 kg až do 10.000 kg užívá se **Z-u** železného (vyobr. č. 4805.), jenž místo dřevěné ozubené tyče má železnou. Celý **Z.** je železný a skládá se ze dvou silných plechů postranních spo-

jených rozpěrnými svorníky *s*. Převod je zde dvojnásobný a bývá až 1:40. Pro břemena těžší zhotovují se **Z-y** hydraulické, u kterých pomocí tlaku vodního, vyvozeného pumpou, pohybovanou silou ruční, možno zdvihnouti i veliké váhy. Na jeden hydraulický **Z.**



Č. 4804. Vozový č. dřevěný zdvihák.

Č. 4805. Železný zdvihák.

Č. 4806. Hydraulický zdvihák.

o váze 40 kg, k jehož činnosti postačí síla 1 muže, možno počítati, že vyzvedne se břemeno 15.000 kg těžké do výše 0,6—1 m. Jeho zařízení podává vyobr. č. 4806. Pakou *p* čerpá se tekutina, občejně glycerin, z reservoiaru, a při uzavřeném ventilu *a* tlakem pístu *v* vhlání se otevřeným ventilem *b* nad veliký píst *d*. Tím vyzdvihuje se celý válec *i* s pumpou *a* s ním i břemeno *Q*. **Z** četných konstrukcí **Z-u** hydraulických třeba jmenovati: Tangeyův, Adamsův, Robertsonův, Tweedaleův, Adamsonův.

Zdvíž čili výtah (angl. *lift*) jest stroj zvedací, při němž zdvihadlo nebo vytahovadlo uvádí do pohybu stůl čili klec s břemenem. Klec vedena je mezi loutkami ve zvláštní šachtě. **Z-e** jsou ruční a strojové. Ručních užívá se na dopravu jídel, nápojů, dopisů, knih, paliva atd. Strojovými **Z-mi** dopravují se osoby i těžká břemena. Rozeznáváme proto **Z-e** osobní a břemenová. Konstrukce klece řídí se úplně druhem břemene. Na dopisy stačí na př. koš, na těžší břemena různé upravený stůl, pro osoby zařizuje se však klec uzavřená, často bohatě upravená. Podle počtu klecí rozeznáváme **Z-e** s jednou nebo dvěma klecemi. Při dvou klecích vyrovnávají se jejich váhy, při jedné klecí váha klece *a* z části i břemene vyrovnává se protizávažím. Zavěšení klece na lano je buď přímé nebo nepřímé. V tomto případě je na klecí kladka, přes níž je vedeno lano. Síla potřebná na udržení rovnováhy břemenu stává se tím menší, rychlost musí však býti ve stejném poměru větší.

Z-e ruční opatřeny jsou buď ručním **Z-d** v haldlem (v. t.), na nějž dělník působí klikou nebo lanem bez konce, nebo je klec přímo zavěšen na lano, za něž se táhne. U **Z-i** transmisních bývá zdvihadlo nejčastěji šnekové, poněvadž samo v každé poloze se zabrzdí, neb se opatřuje jiným převodem kolovým. **Z-e** parní nahrazují se, zvláště ve větších závodech průmyslových, dnes velmi

často **Z**-mi elektrickými. **Z**-e osobní a **Z**-e pro velká břemena konstruuji se zhušta jako **Z**-e hydraulické. V onom případě provádí se zdvihadlo jako samostatný stroj pro tlak vodní, ve druhém přidává se stůl výtahného stroje přímo spojen s pístem plunžrovitým, který zapávkou prochází do tlakového vodního válce. Vstup a výstup vody do tlakového válce (v zimě glycerinu neb oleje) reguluje se prostým otevřením neb uzavřením kohoutu neb stisknutím ventilové páky. Přímé působících hydraulických vyťahovadel možno užití jen tam, kde zvedací výška není velká, protože s výškou zdvihu souvisí též délka zdvižné trouby. Pro větší výšky užívá se proto také t. zv. *t e l e s k o p i c k ý c h* hydraulických vyťahovadel, u nichž trouby průměru nestejněho jsou zasunuty do sebe tak jako trubice u dalekohledu. Ucpávky způsobují však mnohé obtíže. Z té příčiny jsou pro větší výšky oblíbenější vyťahovadla, při nichž hydraulický tlak působí nepřímě. Voda tlačí pak na píst buď stojatý nebo ležatý, jehož pohyb přenáší se na klec lanem vedeným přes kladkostroj. U konstrukci stojatých chválí se menší opotřebení, snadnější vyvážení břemene a menší potřeba místa; u ležatých strojů je zase snadnější obsluha a rovnoměrnější rozdělení tlaku vody. Je-li v domovním potrubí tlak 6—10 atm., připojuje se výtahný stroj hydraulický **Z**, přímo na řad vodní, jinak je třeba, aby zvláštní tlakovou pumpou voda buď přímo se stlačovala nebo vhnána do rezervoiu vysoko položeného. Hydraulické **Z**-e pro osoby pohybují pojezdnu klecí rychlostí 1,25—2,00 m za vteř. Klec zavěšuje se na dvě nebo čtyři lana, z nichž každé stačí samo o sobě na udržení celé tíže. Pretrhne-li se jen jediné z těchto lan, zachycuje se úplně samočinně klec i s břemenem v loutkách působením t. zv. *z a c h y c o v a d l a*. Dvěře u pojezdne klece zařízení jsou tak, aby možno bylo otevřít je jen tehdy, když podlaha klece dostoupila rovnosti s podlahou některého z pater.

Při **Z**-ích elektrických pohybuje se zdvihací ústrojí trojím způsobem. Buď je hřídel motoru přímo spojen s hřídelem šneku, nebo elektromotor pohání šnek čelními koly, nebo elektromotor pohání hřídel šneku kuželovým soukolím. Přímé spojení hřídele šneku a motoru bývá nejčastější u **Z**-í pro osoby. Aby se motor uvedl do chodu, upraven je při něm odpor pro rozběh stroje, jenž přiměřeně je spojen s řídicím ústrojím. Motor může být opatřen zařízením běh obracejícím, tak že je možno způsobiti běh klece nahoru nebo dolů, není-li o to postaráno jiným vysunovadlem. U **Z**-í břemenových, jež celý den musí být v chodu, žene se motorem prostě transmise a od té teprve výtahný stroj. Obracení chodu klece u **Z**-í transmissních dosahuje se nejjednodušší tím způsobem, že na hřídeli výtahného stroje po obou stranách pevného kotouče hnaného upraví se dva kotouče volné, přes něž jsou napjaty dva řemeny, totiž řemen otevřený a zkřížený.

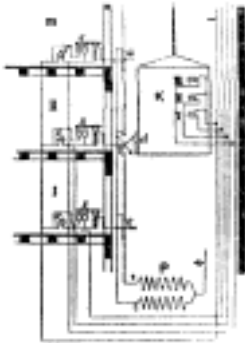
Podle toho, který z obou těchto řemenů je na kotouči pevném, pohybuje se výtahné ústrojí a tím i klec v jednom nebo ve druhém směru. Volné kotouče jsou ovšem dvakrát tak široké jako kotouč pevný, a kotouč hnací má šířku rovnající se šířce všech kotoučů hnaných. Působením vysunovadla zastavuje se klec v poloze nejvyšší a nejnižší úplně samočinně, spouštění děje se ručně. Klece pohybují se ve svislých šachtách, jež u staveb obytných musí být kolkolem obezděny a nespalnými dveřmi uzavřeny. Menší **Z**-e na zvedání jídel a dopisů mohou se nacházeti též v bednění, jehož kostra je sestavena z fošen. S výhodou užívá se k tomuto účelu i stěn z vlnitého plechu nebo stěn Rabinových neb Monierových. Takové **Z**-e mohou být i jen částečně do zdi zapuštěny, neb jen ke zdi přisazeny. **Z**-e souvisící s kuchyní neb místnostmi, v nichž jsou jakékoliv výpary, musí být větrány průduchy, provedenými až nad rovinu střechy. Kromě zachycovadlem na kleci mají u **Z**-í veškeré vstupy do výtahné šachty být opatřeny samočinnými barriérami, jež zamezují přístup do šachty, pokud klec nestojí před otvorem vstupním. JPok.

Z-e elektrické mají mnohé přednosti a výhody před konstrukcemi ostatními a z toho důvodu jejich upotřebení je mnohem hojnější, obzvláště tam, kde již elektrická centrála jest postavena. Jest to zařízení jednodušší a lacinější, stroje potřebují málo místa, rozvádění elektrického proudu je mnohem snazší než převod jiné energie, spotřeba proudu samočinně se reguluje, t. j. při malém zatížení běží si elektromotor málo, při větším zařízení více proudu, regulace a ovládání je snadné, rychle, vydaje při chodu a udržování jsou mnohem nižší než při parních, hydraulických nebo transmissních **Z**-ích.

Nejvíce používá se k pohybu **Z**-í elektrických proudu stejnosměrného, poněvadž při něm možno snadno stroj regulovati i směr jeho chodu měniti. Mimo něj užívá se též točivého proudu elektrického čili třífázového s fází o 120° posunutými.

Vlastní zdvihací zařízení čili zdvihadlo skládá se z elektromotoru obvyčejné derivačního, z něhož převádí se pohyb pomocí ozubených kol čelních, kuželových neb nekonečným šroubem a šroubovým kolem na bubnu, na nějž závěsné lano se navijí neb odvíjí. Při převodu šroubovým bývá hřídel motoru přímo spojen s hřídelem nekonečného šroubu pomocí pružné spojky. Šroubové kolo do nekonečného šroubu zabírající je uklínováno na hřídeli navijecího bubnu. Obě kola jsou v uzavřené skřini a běhají v oleji. Spojka slouží zároveň za brzdový kotouč, na nějž brzdové čelisti jsou přitlačovány přitažlivostí silných elektromagnetů, působících teprve ve chvílích, když elektromotor z obvodu elektrického proudu se vypne. Jízdní klec, je-li zdvihadlo na hoření konci dopravní šachty, visí na závěsném laně a její váha zároveň s polovičním břemenem

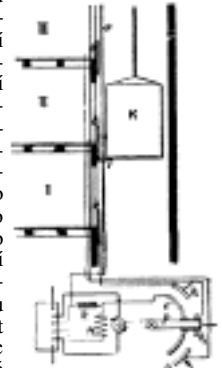
normálním je vyrovnána protizávažím neb druhou jízdní klecí. K uvádění v činnost z-e elektrické používá se tažného lana, tyče neb t. zv. dotekového rozvodu (*Druckknopfsteuerung*). V prvním případě bývá podél celé dopravní šachty vedeno dvojité lano a napiato dvěma vodicími kladkami na konci šachty umístěnými. Zatažením lana pohyb vodicí kladky převádí se ozubeným soukolím na pomocný převodný hřídel a s něho řetězovým převodem na kliku spouštěcího rheostatu. Způsobem tímto děje se vypínání, zapínání nebo přepínání prostřednictvím tohoto rheostatu, tedy znenáhla a předejde se



Č. 4807. Elektrická zdviž s dotekovým rozvodem.

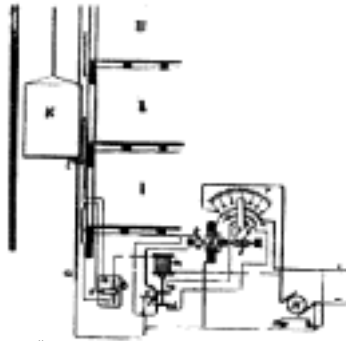
Postranně jest nárazník se poschod'ové vypínače *a*, *b*, *c*. Doteky *I*, *II*, *III* jsou paralelně zapíaty do obvodu hlavního a společný drát (spojující záporné póly všech tří tlačítek) pojíždí při chodu klece po záporném drátě napiatém podél celé šachty; druhé ostatní dráty pojíždějí podobně po třech drátech, též po celé délce šachty napiatých a připojených k jednotlivým poschod'ovým tlačítkům *v* a to uprostřed mezi dotekem *v* a spojujácem na krátko *k*. Kladné hlavní vedení rozvětňuje se do magnetického vinutí motorového přepínače *P* a odtud jde do poschod'ových vypínačů *c*, *b*, *a* seriově uspořádaných. Od středů těchto odbočuje do poschod'ových spojuvaců na krátko *k*, *k*, *k* a tlačítek *v*, *v*, *v* a společným vedením připojuje se k zápornému drátu. Jde-li elektrický proud závitů *I* přepínače *P*, uvede motor v takové točení, že klec pohybuje se dolů, jde-li závitů 2, pohybuje se nahoru. Stiskne-li se na př. v prvním poschodí tlačítko *v*, jde proud od kladného drátu závitů *I* přepínače *P*, odtud od vypínače *c* středem jeho do závitů spojuvace *k*, který uzavře tlačítko *v* na krátko a zapne tak proud na záporné vedení, aby bylo nezávislé na doteku tlačítka *v*. Působením závitů *I* přepínače *P* uvede motor v pohyb a klec pohybuje se směrem dolů, až nárazník *d* vypne vypínač *c*, motor se zarazí a klec se zastaví. Vstoupí-li se pak do klece a chce-li se na př. vystoupiti do poschodí *III*, zavrou se dveře (při otevřených dveřích nemožno vzhledem k bez-

pečnosti nikdy klec uvést v pohyb) a stlačí se tlačítko označené příslušným poschodím. Tím uzavře se elektrickému proudu cesta z kladného drátu přes závitů 2 přepínače *P* do středu vypínače *a* a odtud do *k*, který



Č. 4808. Automatické zastavování zdviže zapětím odporu v magnetech na krátko.

převeď proud do drátu záporného. Klec se pohybuje nahoru a zastaví se, až vypne si vypínač *a*. Aby zastavování dělo se znenáhla, je zavědono automatické zařízení, kterým buď odpor v magnetech motoru spojí se na krátko (vyobr. č. 4808.) nebo předepne se odpor do induktoru (vyobrazení č. 4809.). Pro prvý způsob je k magnetickému vinutí *M* motoru zapíat odpor *R*. Jeho konec připojen je k vodicí tyči *A* běžící podél celé dopravní šachty, druhý ke kovovému segmentu *e*. Doteky *b*₁, *b*₂, *b*₃ spojeny jsou s vodicími tyčemi *b*, *b* na začátku jednotlivých poschodí umístěnými. Klec *K* na zpodku má kovový dotek *c*, kterým vodicé spojují se oba druhy



Č. 4809. Automatické zastavování zdviže předpětím odporu do induktoru motoru.

tyče. Páka *P* dotýkající se segmentu *e* a jednoho z doteků *b*₁, *b*₂, *b*₃ bývá automaticky pohybována tak, že podle volby jízdy zavede též spojení doteků, náležející poschodí, do kterého se má dojeti. Následkem toho, jakmile dotek *f* přijde na příslušné tyče *ab*, spojí se odpor *R* na krátko, motor jde pomaleji, klec se zastavuje a vypětím poschod'ového vypínače úplně se zastaví. Při způsobě druhém (vyobr. č. 4809.) zapíná se do obvodu elektromotoru *M* regulační odpor *r* pomocí malého elektromotoru *s* nekonečným šroubem *š*, který otáčí pákou *P*. Směr jeho točení mění relais *m*, které prochází-li jím elektrický proud, vtáhne železné jádro do vnitřku, přemění doteky *c*, *d*, *e*, *f* a tím obrátí se směr proudu do motoru *s* a páka *P* zapíná do obvodu induktoru motoru *M* rheo-

stat *r*, čili motor *M* jde pomaleji. Automatický přepínač *b* zapíná opět podle jízdy tyč *a* a jednotlivé tyče 1, 2, 3 do obvodu relais *m*. Není-li na př. dotek *l* ve styku s tyčí *a* a 2 a klec pohybuje se nahoru, jest páka *p* rheostatu *r* v levé krajní poloze — motor běží plnou rychlostí. — Segment β je z obvodu proudy vyloučen, železné jádro relais *m* je v nejnižší poloze ve styku s dotekem *d* čili motor *s* je bez proudu. Je-li v automatickém přepínači *b* zapáta páka na dotek 2, zavede se, přijde-li dotek *l* ve styk s tyčí *a* a 2 (v 2. poschodí), proud do relais *m*, tento vtáhne železné jádro do vnitřku, zavede spojení doteku *e* s *c*, a motor 3 dostane takový směr proudu, že páka *P* otáčí se vpravo, rheostat *r* se zapíná, motor *M* jde pomaleji, klec *K* se zastavuje. Též navrženo umístiti hnací motor v jízdní klec. Pohybu klece dosáhne se pak převodem pohybu na ozubená kola a ozubené tyče. Ježto tyto nedávají velikou záruku bezpečnosti, navrhl M. Schiemann uspořádati v kruhové šachtě šroubovitě vinuté kolejnice pojezdné, po nichž pojíždějí kola hnaná elektromotorem umístěným v jízdní klecí. Poněvadž při stoupání dostává tím klec jízdní též pohyb točivý, což při dopravě osob jest nepřijemné, Schiemann rozdělil klec na dva díly, zpoděk dostával pohyb točivý, svršek pak pohybu toho byl zbaven.

Zdvojení v mluv. viz Reduplikace.

Z. v řečn. viz Anadiplosis.

oZdýmadlo (něm. *Stauvorrichtung*) jest každé zařízení, sloužící ke zdýmání, nadržování vody; nejčastěji jsou to jezy (v. t.).

Zdziarski Stanisław, spis. pol., známý studiemi *Pierwiastek ludowy w poezii pol. XIX sv.* (1901); *Bohdan Zaleski, studium biograficzno-literackie* (Lvov, 1902) a *Szkice literackie* (t., 1903).

Zdziechowski Maryan, literární historik polský, mimoř. profesor slovenské filologie na universitě krakovské, sepsal: *Mesjanisci i slowianofilowie, szkice z psychologii narodów slowiańskich* (Krak., 1888); *Byron i jego wiek* (t., 1894); *Szkice literackie* (Varš., 1900); *Szkice historyczne* (1901); *Odrodzenie Chorwacji w wieku XIX* (1902); *Die Grundprobleme Russlands* (Víd., 1907, přeložil z rukopisu A. Styly); *Od slowianofilstwa do panazytyzmu* (1901, s pseud. W. Karowski k); *Religiozno-političeskije ideály polského občestva* (Lipsko, 1896, s pseud. M. Ursin a s předmluvou L. Tolstého) aj. Jest též činným publicisticky, bojuje horlivě o autonomii Poláků v Rusku a šíře ideu slovanské pospolitosti mezi Poláky, jmenovitě mezi mládeží, ač snahy jeho nesetkávají se vždy s porozuměním. Účastnil se též sjezdů slovanských novinářů, kde hájil zájmů polských. (Srv. jeho stat' *Po sjezdě slovanských novinářů v Krakově*, »Slov. Přehled«, 1899). V názorech svých jest stoupencem kritiky moralistní a podléhá silně vlivům francouzského novokřesťanství a ideám Lva Tolstého. (Srv. W. Feldman, *Piśmiennictwo pol-*

skie 1880—1904.) Jeho studii *K. H. Mácha a byronismus český* přeložil r. 1895 J. Voborník.

Zea, ostrov v Kykládách, viz Kea.

Zea L., kukuřice, turecká n. indická pšenice, turecké žito (Mat. Wel.), něm. *Mais*, *Welschkorn* n. *türkischer Weizen*, rod trav 1domých z tribu *Andropogoneae*, známý jediným druhem *Z. mays* L., jenž jako bylina lletá vyniká až 3 m vysokým, tlustým, bohatou dřeví vyplněným stéblem a širokými, obrvenými listy na lici spoře chlupatými. Květy samčí skládají konečnou latu (na jejichž dolních větvích velmi zřídka pozorovány i květy pestíkové, jakož i plody) a květy samičí směřnány v 1, ne-li více palic z paždí nadzemních listů vynikajících a četnými mázdřítými pošvami těsně obvinutých tak, že pouze velmi dlouhé obrvené blizny vynikají svislým chumáčem. Samčí klásky jsou 2květé, samičí 1květé, oboje však po 2 (řidčeji 3) na zkrácených větévkách. Lysý semeník, ukončený dlouhou čnělkou a velmi dlouhou nitkovitou bliznou, dospívá v obilku buď okrouhle ledvinovitou nebo koňskému řezáku podobnou a vždy více méně sploštělou, různé velikosti i barvy. Kulturou již od nepamětných dob provozovanou odchovalo se několik pevných odrůd, z nichž nejznámější jest na českém trhu *cinq uantina* (činkvantka), zrna nejdrobnějšího, zakulatělého, a *koňský zub*, zrna táhlejšího a sploštělejšího. *Koňský zub*, *Z. mays dentiformis* (něm. *Pferdezahnmais*), znám jest o zrnech žlutých, červených, modrých, bílých i červeně proužkovaných a pěstuje se jako zároveň jiná běložrná odrůda, zvaná *karagua* (*Z. m. leucodon*) v Evropě hlavně pro velevydatnou zelenou pici, ač v jižní Evropě také uzrává. Mouka kukuřicová dává bělostné, avšak suché pečivo, pročež přichází do obchodu hlavně z Uher ve směsi s moukou pšeničnou; avšak v Itálii jest velmi oblíbená pro úpravu kaše, zvané *polenta*. Také upravuje se z ní již po několik desetiletí jemný škrob, *maizena*, na zvláštní pečivo. Kromě obilek a zelené píce poskytuje kukuřice nezralé palice k úpravě různých pokrmů, dále sladkou dřeví stébla, z níž v Americe páli kvašené nápoje aneb ji zavarují na sirup, a vedle toho i pošvy palicové na provazy, klobouky a j. pletiva a v zahradnictví i na místě lýka k vázání. Kukuřice pěstuje se též pro ozdobu zvláště nizounkou odrůdou, *var. gracillima*, a vysokou odrůdou s listy bíle pruhovanými, *var. japonica fol. variegatis*.

Děd.

Z. v ohledu hospod. viz Kukuřice.

Zealand Nový (angl. *New Zealand*, fr. *la Nouvelle Zélande*, něm. *Neuseeland*), britská osada v jihozáp. části Tichého oceánu skládající ze dvou velikých a jednoho menšího ostrova ležících mezi 34° 25' a 47° 17' j. š. a 166° 26' a 178° 36' v. d. ve vzdálenosti 1800—1900 km od pobřeží východoaustralského. K nim přísluší několik osamělých výsep nebo souostroví, jako ostrovy Cha-

thamské (971 km² s 218 obyv. r. 1904), Kermadecké (33 km² s 8 obyv.), Bountyské ostrovy (13 km²), ostrovy Protinožců (53 km²), Aucklandské (852 km²), Campbellovy (134 km²) vesměs neobydlené, Cookovy, Niue atd. (492 km² s 12.292 obyv.). Celá osada má na 271.059 km² 912.974 obyv. (1904), z čehož připadá na vlastní **N. Z.** 268.461 km² s 857.313 obyv. Dvojostroví, jež se skládá ze Severního ostrova (*Te Ika a Maui, North Island*) a Jižního či Středního ostrova (*Te Wai Pumanu, South n. Middle Island*), oddělených průl. Cookovým až 25 km úzkým, připomíná svým tvarem i horopisnými poměry silně Itálii. K uvedeným ostrovům přičítá se ještě na j. Stewart Island (Rakiura), jež dělí od Jižního ostrova úžina Foveauxova. Pobřeží Nov. Z-u vykazuje značnou členitost. Na jz. straně vnikají do pevniny dlouhé fjordy, které svými sráznými stěnami (1000 až 1200 m vys), blízkostí mohutného, věčnosněžného horstva v ničem si nezažadí před fjordy Alasky a Norska. Za nejkrásnější uvádí se Milford-sund, nejdelší je pak 40 km dlouhý Thompson-sund. Docela jiného rázu jsou zálivy na vých. straně Jižního ostrova Canterbury a Pegasus Bight po obou stranách Banksova poloostrova, nebo na sev. konci Massacre či Golden Bay a Tasmanův záliv. Jim polohou se podobají, ale prostorností je předčí na vých. pobřeží Severního ostrova Hawke Bay, na sev. prostranná Bay of Plenty, chovající v klíně svém sopečný White Island, Hauraki Golf bohatý ostrovy, kdežto na záp. zalévají se nepoměrně menší Wangaroa Harbour a Karolina Harbour. Vnitřek Jižního ostrova propustuje od jz. k sv. mocný hřeben **Novozealandských Alp**. Záp. svah složen jest z archaických hornin, které v nejvyšším hřebeni ustoupily palaeozoiku. Na východní straně střídají se pásma triasová, jurská, křídová i terciérní, promíšená vulkanickým útvarům, až konečně přecházejí v neutěšené Canterburyské roviny, pokryté čtvrtohorní ssutí a náplavy s Alp snesenými. V jv. cípu zdvíhá se několika hřbetů palaeozoické pohoří, k němuž náleží i Stewart Island, ale postupuje skoro kolmo na směr Novozealandských Alp. Tyto pnou se jediným hřebenem s vysokými přechody do značných výšek: tak střechovitý hřeben Mount Cook n. Aorangi neklesá pod 3600 m, M. Tasman má 3585, stejně vysoký je M. Hector a M. Sefton. Podle Lendenfelda přes 800 km² pokrývají plochy Alp mohutné ledovce, z nichž nejdelší Tasmanův měří 138 km² a končí se ledovcovým splazem 24 km dlouhým ve výši 730 m n. m.; nejkrásnější ledovec Frant. Josefa sahá až do 215 m n. m. Jinak scenerie horstva nevyrovná se krásou evropským Alpám. Od průsm. Arthurova (915 m), tudy prochází dráha z Christchurchu do Hokitiky, hřeben počíná se k s. vějířovitě dělit a níží se pod průl. Cookův, aby pokračoval na Severním ostrově. Samostatný díl Jižního ostrova tvoří Banksův poloostrov, původně podmořská sopka zdvih-

nuší s sebou i palaeozoické vrstvy do výše téměř 1000 m. Mnohem větší vulkanický vliv lze pozorovati na Severním ostrově, kde trachytové, andesitové a čedičové plochy pokryté tuffy a lávou převládají nad ostatními útvary vesměs mladšími. Málokde na zeměkouli najdeme pohromadě všechny přírodní zjevy s vulkanickou činností souvisící. Tyto známky sopečné činnosti soustředěny jsou podél čáry jdoucí od nejvyšší hory a dřímající sopky Ruapehu (2706 m) na sev. až k White Islandu v Bay of Plenty. Sev. od Ruapehu vypouští páry Ngauruhoe (2280 m), jímž počíná se podle Hochstettera systém Tongarirský. Hlavní vulkán jeho Tongariro 1974 m se sedmi krátery shlíží se ve vodách největšího jezera novozealandského Taupo 626 km² velikého, které vyplňuje starý sopečný jícen a odvodňováno jest hlavní řekou Severního ostrova Waikato. Na březích tohoto dymá přes 100 geysirů orakeirských. Sev. od jez. Taupo prostírá se jezerní distrikt s krásnými jezery, nespočetnými horkými prameny a neblaze proslulou sopkou Taraveru (700 m). Strašným výbuchem jejím 10. čna 1886 zničeny byly nádherné křemičité terasy kolem »studeného« a »teplého« jezera (Rotomakariri a Rotomahana), jakož i nedaleké terasy Otukapuarangi. Podobné známky sopečné činnosti vykazuje i okolí Aucklandu a celý poloostrov k sz. vybihající. V jz. cípu rýsuje se na obzoru krásný kužel vyhaslé sopky Mount Egmontu (Taranaki) 2522 m vysoký, připomínající japonskou Fužijamu. Z řek novozealandských stojí za zmínku uvedené již Waikato, poněvadž je splavné i pro parníky. Ostatní toky valí se buď v hlubokých korytech (Wanganui), aneb jsou to spíše prudké horské bystriny poškozující častými změnami toku mosty a silnice. Jezera **N. Z.** přímo oplývá. Největší jest Taupo (viz výše) na Sev. ostrově, na Jižním pak rozlévá se uprostřed Alp fjordovitě Te Anau 342 km² veliké vedle mnoha jiných. Podobné i Nov. Z-u jest rázu přímorského s malými rozdíly teploty letní a zimní; na sev. mírně teplé, na j. chladné, jak lze pozorovati také z průměrné roční teploty Dunedinu 9,9°, Wellingtonu 12,6 a Aucklandu 14,9°. Nejstudenější měsíc — červenec — vykazuje v týchže městech 5,6°, 8,3° a 10,8°, nejteplejší — leden -13,9°, 16,2° a 19,3°. I podobá se letní teplota Sever. ostrova asi teplotě léta v našich zemích. Zima je tak mírná, že v přírodě sotva lze pozorovati nějakou dobu odpočinku květeny. Dešťové srážky přinášené západními větry nejsou rozděleny tak pravidelně; tak na př. Hokitika na z. má s 2985 mm ročních srážek, čtyřikrát tolik než Christchurch na v. s 650 mm. Různost zeměpisných podmínek jednotlivých území Z-du Nov. nemohla zůstat bez vlivu na květenu a zvířenu. Z první říše rozvíjí se před námi květena od alpského rázu až do subtropických lesů. V tomto směru **Z. N.** ve svém poměru k Austrálii připomíná poměr Madagaskaru k Africe, neboť nejen že má s ní

mnohé typy společné, ale i samostatné, ba mnohé ukazující na Již. Ameriku nebo Asii. Australský blahovičník a kasuariny scházejí, ale za to je tu endemický damarou australský (*Damara australis*), někdy až 50 m vysoký, skýtající hledanou pryskyřici (kauri) i dobré dříví. Z ostatních konifer nejhojnější jest *Libocedrus Doniana*, druhy *Podocarp* a j. Mezi listnatými tropickými stromy nejčastěji se vyskytuje *Elaeocarpus Hinan*, *Knightia excelsa*, *Edwardsia*, palma *Areca sapida*, kteréž, obklopeny jsouc lianami a nesečnými epifyty, dodávají lesům novozealandským rázu tropického. Nejvíce typickými pro **Z. N.** zůstávají obrovské stromovité kapradiny, někdy až 12 m vysoké, jako *Cyathea*, *Dicksonia squamosa*, podrost tvoří jmenovitě hasivky (*Pteris*), mezi nimiž jedlá *P. esculenta*. Tyto často obklopují nízké poměrně pně liliovitých Cordylin, jež v mírném pásmě střídají se s buky (*Fagus Solandri*; *F. fusca*). Stepi sedají se jednotlivými druhy *Danthonie*, jež na vlhkých místech množstvím neměň hojným zastupuje vysoký lenovník n. novozealandský len (*Phormium tenax*) pro výborné vlákno horlivě sbíraný. Tento pak spolu s *Leptospermum* tvořívá neproniknutelné houštiny. Z alpínských květeny zajímavá jest *Haastia pulvinaris* i *Sinklarrii*, která podobná jsouc ovčím rounu navykla domorodého papouška vrazdití ovce. Ještě více zajímavosti skýtá **Z. N.** po stránce zoogeografické. Počítáme jej k australské oblasti jako zvláštní okres, neboť větších ssavců tu není, zejména vačnatci scházejí. Ssavci jsou zastoupeni jediné několika endemickými druhy netopýrův a jedním druhem krys. Ostatní přivedeni byli jednak Maory (novozealandský pes), jednak Evropany, a to především ovce a škodlivý králík. Za to ptactvo budí největší interest. Tak papoušek keo (*Nestor notabilis*) pro škody na stádech ovci pronásledovaný, soví papoušek (*Stringops habroptylus*), který se zdržuje na zemi, a konečně bezkrídlý kivi (*Apteryx*). Tento vyskytuje se nyní v pěti druzích a představuje zbytek mohutných bězců, mezi něž náležel *moa*, čítající asi 26 druhů, jako *Dinornis robustus*, *D. elephantopus*, *D. giganteus*, *D. gracilis* a j. V jejich těžkopádné, mohutné tělo dosahoval výšky až 4 m. Nedostatek křídel u četných ptáků Nov. Z-u ukazuje na dávné osamocení ostrova. Rovněž nečetní plazi a obojživelníci chovají mezi sebou druhy nadmíru zajímavé. Zejména to platí o ještěři *Hatteria punctata* Gray, který jest bližší ještěřům triasovým, než druhům nyní žijícím. Sladké vody chovají ryb málo, ale nedostatek plně nahrazuje rybnaté moře. Mezi rybami vyniká úhoř vážící někdy až 25 kg a vyvážený do Londýna. Obyvatelstvo **Z-u** Nov. skládá se z rozličných žvlů. Domorodých *Maorů* (v. t.) bylo r. 1901 43.143 proti 56.000 r. 1857. Největší zlomek veškerého obyvatelstva 857.313 hlav čítajícího (1904), tvoří přistěhovalci původu anglosaského, dále jsou tu zastoupeni Skandinavci a Němci stejným počtem asi

5000 duší, mizejice ustavičně mezi kolonisty anglosaskými. Značně poklesl počet Číňanů následkem požadované přistěhovalecké taxy 50 l. st., takže nyní jich tu není více než něco přes 2000 hlav. Stejně ostře vystupují úřady na nátlak domácího obyvatelstva proti Dalmatům, kteří se tu zabývají sbíráním pryskyřice kaurové. Příliv těchto vzrostl nejvíce v l. 1897—93 a počet jejich stoupł skoro na 2000, ale zákonem z 5. list. 1898 učiněno dobývání pryskyřice závislým na úřadech a r. 1899 prostě byl Dalmatům přístup do země zakázán. Rak.-uh. vláda na uhájení zájmů vyslala na **N. Z.** křižák »Panther«, který však při nepatrném vlivu anglické vlády vůči domácím úřadům mnoho nepořídil. Pohyb obyvatelstva jevil se r. 1904 takto: přistěhovalců 32.632, vystěhovalců 22.277, porodů 22.766 a úmrtí 8,087, což je velmi příznivé jako v málo které zemi. Podle náboženství převládá církev anglikánská a presbyteriánská, méně je tu wesleyanů, metodistův a řím. katolíků. Vychování je svobodné, školy světské a návštěva školní povinná. Obyvatelstva žije mnohem více na venkově než ve městech. Z těchto jsou důležitější Wellington (53.900 obyv.), Christchurch (48.767 obyv.), Auckland (38.377 obyv.), Dunedin (25.900 obyv. 1904). Převaha obyvatelstva na venkově roztroušené žijícího má za následek značné procento analfabetů (skoro 20 %), které však zakládáním obecných škol rapidně klesá. O vyšší vzdělání stará se řada středních škol a university v Aucklandě a Otagu, jakož i kolleje v Canterbury. Hlavním z m ě s t n á n í m je chov skotu a ovci a všechny s ním souvisící obory, jako příprava syra a másla, konzervování masa mražením pro vývoz, koželužství, výroba obuvi a vlněných látek. Příprava syra a másla provozuje se na farmách po způsobě dánském. Zemědělství stojí teprve na druhém stupni, ač půda poskytuje užitek dvojnásobný proti půdě australské; pěstují se všechny druhy našich plodin. Za zemědělstvím následuje t ě ž e n í n e r o s t ů, zejména zlata, kamen. uhlí a kopání smoly (kauri), méně antimonu, stříbra, mědi, železa a j. P r ů m y s l domácí podporován je vysokými ochrannými cly mnohdy 20—25 % ceny. Zastoupen jest vedle odborů nahore uvedených také železářstvím, truhlářstvím, dřevařstvím, pivovarnictvím a pod.; přípravu lihu zákon zakazuje. O b c h o d stoupá rapidně jmenovitě následkem vzrůstajícího vývozu zmrzlého masa. R. 1904 činil všechen dovoz 13,291.694 l. st. a vývoz 14,748.348. V tomto má nejdůležitější podíl vlna 4,674.000 l. st., maso 2,875.000, zlato 1,380.000, novozealandský len 710.000, kauriová smola 502.000, kůže 499.000, obilí 395.000, lůj 358.000 l. st. atd., které větším dílem jdou do Anglie (11.876 l. st.) aneb angl. osad (skoro 2 mill.), méně do Spoj. Obcí sev.-amer. 599.000 l. st. Za to dovážejí tyto po Anglii (7,082.000 l. st.), a Australii (1,893.000) nejvíce (1,528.000 l. st.). Nejdůležitější přístavy jsou Lyttelton, Dunedin, Auckland, Wellington a Napier a asi

20 jiných. V nich přistalo r. 1904 629 lodí s 1,154.569 *t* a vyplulo 620 s 1,144.764. Domáci obchodní loďstvo mělo 247 parníků s 112.819 *t* a 332 plachtetních lodí s 44.515 *t* (netto). Spojení s ostatním světem obstarává několik anglických linií paroplav. a velická americká

Sydney-Auckland-Honolulu-San Francisco. Vnitrozemský obchod podporuje 3821 *km* drah (1905), 1898 poštovních a 1200 telegraf. úřadů s 12.784 *km* telegraf. a 13.423 *km* telefon. linií. Kabel spojuje oba ostrovy a **Z. N.** se Sydneyem a ostrovy Norfolkými. Rakousko-Uhersko má svého konsula v Aucklandě. Správu osady vede guvernér jmenovaný korunou spolu s 8 ministry a domácí parlament. Tento skládá se ze sněmovny horní (*Legislative Council*) a dolní (*House of Representatives*), do nichž voleni jsou poslanci na základě všeobecného práva volebního, i ženám přiznaného. Guvernér může si pro některý zákon sněmem přijatý vyhraditi dodatečné schválení koruny. Osada rozdělena jest na 81 hrabství; hl. m. je Wellington. Veřejný dluh činil r. 1905 57.403.632 l. st. jsa z větší dílu kryt železnicemi, telegraf. zařízením a pod. Rozpočet r. 1904—5 vyžadoval 7,996.938 l. st. výdajů, které byly celkem kryty příjmem. Vojsko osady skládá se s 357 m. stálé milice a 18.387 m. dobrovolnické armády, námořní moc ze 4 torpedovek a 1 angl. lodí válečné, na niž musí **Z. N.** přispívati. Osada má ve z n a k u čtyři červené hvězdy v modrém poli.

Dějiny. První Evropan, jenž spatřil pobřeží novozealandské, byl Tasman r. 1642; nazval zemi tu *Staatenland* a pokládal **Z. N.** za část Jižní země. Hollandští zeměpisci však dali ji v XVII. stol. název nynější. Teprve r. 1769 přistal po prvé ku břehům **Z-u N.** slavný mořeplavec Cook, jenž obeplul oba veliké ostrovy a výborně zanesl kartograficky jejich pobřeží. Jeho prohlášení okupace pro Anglii vláda odmítla. A tak kolonizace ostrovů počíná se teprve r. 1814 založením missie mezi Maory od Samuela Marsdena, anglikánského missionáře; po něm přišli r. 1822 wesleyani, r. 1838 katolíci. Tohoto roku skončila se dlouhá vražedná válka mezi Maory, kterých tehdy celá čtvrtina zahynula. Příliv přistěhovalců vzrůstal tak nadějně, že francouzská vláda rozhodla se zabratí ostrovy. Ale ihned utvořila se anglická kolonizační společnost a r. 1840 kap. Hobson sjednal přátelskou smlouvu s domorodými náčelníky, načež vztýčena byla tu anglická vlajka. O několik dní později přistala francouzská fregata s rozkazem zabratí ostrov pro Francii. **Z. N.** připojen k Novému Již. Walesu. Avšak již r. 1857 vzbouřili se Maorové neuznávající smlouvy z r. 1840. Povstání potlačeno úplně r. 1865, ač ještě později vzpoury několikrát se opakovaly. Parlamentní vláda zavedena byla r. 1856 a ústava několikrátě přeměněna. O vědecký výzkum **Z-u N.** získali si zásluhy svob. pán Hochstetter, v. Haast, v. Lendenfeld, Fitzgerald a Harper, načež úkol ten převzaly vědecké

společnosti domácí. — Srv. svob. pán Hochstetter, Neuseeland (Štuttg., 1863); R. v. Lendenfeld, Neuseeland (Berl., 1879); G. E. Mannerling, With Axe and Rope in the New Zealand Alps (Lond., 1891); Fitzgerald, Climbs in the New Zealand Alps (New York, 1896), Reeves, The Long White Cloud (Lond., 1899); Siegfried, La Démocratie en Nouvelle Zélande (Pař., 1904); Hutton, Animals of New Zealand (Lond., 1904); Marshall, The Geography of New Zealand (Christchurch, 1905); Kofenský, K protinožcům (Praha, Otto, s. a.); Murray, Handbook for New Zealand (Lond.); The New Zealand Official Yearbook (Wellington); Cooper, New Zealand Yearbook (Lond.); Rusden, History of New Zealand (2. vyd. Melbourne, 1895, 3 sv.).

Zebaóth (hebr. plur. od *zábá*, t. j. vojsko), tolik co nebeská nebo pozemská vojska, zástupy; proto u Jesaiáše, Jeremiáše, Zachariáše a Malachiáše příjmi Boha, pán **Z.**, t. j. pán zástupů, jimiž rozumějí se andělé nebo hvězdy (zástupy nebeské), jež slouží Bohu.

Zebadaeus (hebr. *Zabadi*), rybář při Tiberiádkém jezeře, otec apoštolů Jakuba a Jana, odkudž oba tito učedníci zvaní *Zebadaeovci*.

Zeben, m. uher., viz Sabinov.

Zeberer Jan, buditel čes. (* 1717—† v čci 1789 v Praze), studoval gymnasium, filosofii a práva v Praze, kde stal se radním písařem a posléze kancléřem a magistrátním radou. Významu v dějinách obrození čes. **Z.** nabyl svou láskou k čes. dějinám (Dobner v listě Piterovi z 26. led. 1762 jmenuje jej »výborným znalcem dějin vlasteneckých«) i k čes. památkám historickým, jež pilně sbíral, a vzácnou za těch dob horlivostí pro čes. jazyk a literaturu, o níž již Kramerijs zmiňoval se s pochvalou. Ovšem právě **Z.** jest zároveň také dokladem, jak hluboko poklesl jazyk čes. v 2. pol. XVIII. stol. Svědectvím toho jest nejen **Z-ův** český překlad *Hrdelního právního řádu Marie Terezie* (Vid., 1769; srv. »ČCM.«, 1855, 141), ale zvláště první novočes. dram. kus *Kniže Honzik*. Veselá činohra od jednoho záťahu (Praha, 1771), jež **Z.** přeložil z něm. veselohry Krügerovy »Herzog Michel«, Překlad byl tak neobratný a nečeský, že kus, hraný nad to něm. herci, kteří česky neuměli, při prvním představení v Kotcích byl vypískán, čímž ovšem zmařen i plán **Z-ův**, »v našem mateřském jazyku více takových veselohr na jevo vydati« (srv. Vlček, Dějiny čes. liter. II., 254 sl.). Jinou práci **Z-ovou** byl *českoněmecký slovník*, k němuž po léta sbíral látku; ale nevydán, ač ještě po smrti **Z-ově** o to jednáno, sotva na škodu čes. slovníkárství. *Hš.*

ze **Zeberka** viz Henygar ze Seeberka.

Zebid, m. v turec. vilájetě Tais v Jemenu (jz. Arabii), při vád i t. jm., 30 *km* od pobřeží rudomořského, má 7000—8000 obyv. Proslulo jako sídlo arabské vzdělanosti. Silné trhy na kávu.

Zebín, kdysi far. ves v Čechách, nyní popl. dvůr a vrch u Kbelnice, hejtm. a okr. Jičín.

Zebnice (*Sebnitz*), město v sas. kraj. hejtmanskvi drážďanském, nedaleko hranic českých a při žel. dr. Žandov-Niederneukirch, má 8649 obyv. (1900), cel. úřad, katol. a evang. kostel, nemocnici, výrobu papíru, knoflíků, lamp, umělých květin a průmysl textilní.

Zebra jest africký divoký kůň význačný kresbou tigrovitě pruhovanou. Druhú jest několik, více zeměpisným rozšířením nežli ostrými znaky od sebe rozdílných. Druh nejjižnější **Z. horská** č. obecná (*Equus zebra* L., *Hippotigris zebra* Smith), obývající Kapsko až po sev. pohorí ohraničující rovinu Karoo, jest nejmenší, ale zavalitá, má na těžké hlavě dlouhé boltce, krátkou hřivu, podobu osla a ocas kravský. Celé tělo až po kopyta jest na bílé půdě černě pruhované a to tak, že na ramenou a kyčli jest 12—14 příčných pruhů na břiše se ztrácejících. U Boerů jihoafrických sluje *dauw*; byvši ještě počátkem předešlého století rozšířena až ke Kapskému Městu, stává se vzácnější a vzácnější. Stát chrání zákonem jen několik stád (u Cradocku, Zwartbergu a j.). Uplně snad již vyhynula jest kvaga (v. t.). Větší než **Z. horská** a kvaga jest **Z. Burchellova** (*E. Burchellii*), žijící v porčí Limpopa: boltce má menší, hlavu více koňskou, ocas plnější. Jest více pruhována nežli kvaga; na bílých nohách a ocase není však stopy pruhování, slabě znáti též na kyčlích. Příčné pruhy na trupu nesahají ostatně nad výšku slabin. Tato **Z.** vyskytá se ještě někdy ve stádech 50—100 kusů, ale obvykle mísi se tlupa o 10—15 kusech do společnosti pštrosů, pakonů žihavých a buvolů. Kresba jejích při svitu měsíce tak jest přizpůsobena suché půdě, že již na malou vzdálenost jsou neviditelné. Za dne stádo zeberek poskytuje krásný pohled; loví se hlavně pro rozkoš; maso chutná leda domorodcům; mnoho uloví se jich též pro kůži, mnohé padnou lvům za obět'. Pokusy **Z-ru** tuto zkrotiti namnoze se v Transválsku podařily. Ve zvěřincích druh tento nejčastěji jest viděti.

Severně Limpopa vyskytuje se **Z. Chapmanova** (*E. Chapmani*); od předešlých se liší hlavně tím, že od kyčli až do prostřed těla mezi tmavými pruhy nalézají se užší pruhy světlé. Velice blízko příbuzná v barvě i kresbě, na nohách nezřetelně pruhovaná západní protějšek předešlé jest **Z. damarova** (*E. antiquorum*) obývající mezi řekou Orani a rozvodím Kuné a Kvanzy. Naproti tomu chybějí mezipruhy u nejušlechtilejší, nejstihlejší **Z-ry** Böhmovy (*E. Böhmi*). Vyskytuje se ve vých. Africe v rozvodí řeky Zambezi a 1° 30' sev. šíř. Odtud dále na sever jest **Z. Grevyho** (*E. Grevyi*), která opět nejvíce se podobá zebře horské majíc podobu osla a husté pruhy až po kopyta, jen o něco užší. Miluje savannu s hustým křovím a ostrůvky žulovými, kdež ve stádech 2—9 kusů vedených nejsilnějším hřebcem plaše na způsob sajek se prohání. Zvláštní jest řehot této **Z-ry**; pronikavý počátek zní

jako hlas ptačí, končí se však hýkáním oslím. Otázka krotitelnosti **Z-ry** jest pro kolonie důležitá, poněvadž **Z.** nepodlehá tak podnebí a moru jako kůň a skot. Krocení usnadňuje se tím, že **Z.** snadno se křížuje s koněm i oslem. Zeber bez obtíží používá se v jihoafrické poštovní dopravě a v německých afrických koloniích, tak na př. v Kilimandžarsku tvoří se společností pro chov krotkých zeberek a pštrosů. Bše.

Zebrzydowice: 1) Z. Dolne, Žibřidovice Dolní (*Niederseibersdorf*), far. ves ve Slezsku, hejtm. a okr. Fryštát; 196 d., 1277 obyv. pol., 17 č., 36 n. (1900), kostel, 3tř. šk., správa kontrol. okresu finanč. stráže, pš., žel. stanice na tr. Bohumín-Krakov, spořit. a zálož. spolek. Alod. statek se zámekem, dvorem, lihovarem, octárnou, pilou a mlýnem drží Jindřich hr. Larisch-Mönnich. — **2) Z. Górne**, **Z. Horní** (*Oberseibersdorf*), ves t.; fara a pš. Dolne Zebrzydowice; 62 d., 464 obyv. pol., 6 č., 13 n. (1900), popl. dvůr »Kyselov«.

3) Z., ves v Haliči, v okr. hejtm. wadowickém, na úpatí hory Kalvarie s 1414 obyv., má veliký klášter v podobě opevněného zámku a špitál milosrdných bratří, založený r. 1559. Odtud byli milosrdní bratři r. 1800 uvedeni do Čech.

Zebrzydowski: 1) Z. Andrzej, praelát polský (*1496 ve Więcborgu — †1560), studoval na různých universitách v cizině a navrátev se stal se ohlíbcem starého krále Sigmunda I., jehož přízni ustanoven byl r. 1542 biskupem kameneckým, r. 1544 chełmským, 1546 kujavským a 1551 krakovským. Jako biskup **Z.** bojoval všemi prostředky proti vzrůstající se v Polsku reformaci, nestítě se ani prostředků násilných. Na sněmě piotrkowském r. 1552 různé hájil jurisdikce biskupů ve věcech církevních, zvláště práva souditi a trestati bludáře. Proti haeresi bojoval také perem. **Z.** těchto polemických traktátů **Z-kého** důležitější jsou: *Krótká odpowiedź przez Andrzeja biskupa krakowskiego na artykuły obłądliwie Marcina Krowickiego* atd. (Krakov, 1556) a *Oratio de haeresi* (t.).

2) Z. Mikołaj, vojevoda krakovský, vrstevník a příbuzný kancléře Jana Zamojského, po jehož smrti nedosáhnuv úřadu, po němž toužil, vyvolal ve spolku s jinými ještě šlechtici vzpouru na sněmě r. 1605, jež po něm sluje rokosz **Z-ego**. Od té doby datuje se nepřetržitý úpadek říše Polské. Srv. Polsko (dějiny politické), str. 146.

Zebu, tur hrbatý (*Bos indicus* L.) viz Tuři, str. 927 b.

Zebu, Cebu, ostrov táhlého tvaru v souostroví Filipinském sev. od Mindanaa, mezi Boholem a Negrem, čítá se ke skupině ostr. Viscayských. Má na 4697 km² spolu s menšími ostrůvky 504.076 obyv. (1899) většinou mírumilovných Viscayův. Hl. město t. jm., sídlo katol. biskupa, rozkládá se na vých. pobřeží a má jako obec 35.243 obyv. (1898).

Zebus, ves v Čechách, viz Třebobuz.

Zebuz, ves v Čechách, viz Chcebus.

Zecchino [cekino], ital. (od *zecca*, mincovna), česky také *cekýn*, původně zlatá mince benátská, bez letopočtu, ale ražená asi po r. 1280, se sv. Markem, podávajícím dožeti korouhev. Byla v užívání v celé Itálii i v zemích sousedních a byla ražena ze zlata skoro ryziho, vážila téměř 3,5 g a rozšířila se později po celém Východě. Rakousko razilo **Z**-ny jako minci obchodní až do r. 1822 ze zlata 23 ⁵/₆karátového (hodnoty asi 11 K 33 h). Stejně hodnoty byl **Z**. milánský, hodnoty poněkud větší (asi 11 K 38 h) **Z**. florencký se znakem republiky. Z ryziho zlata byl římský *ducato d'oro* = 11 K 52 h, jmenovaný **Z**. teprve od r. 1450; r. 1729 byl lehčí (11 K 18 h) a posléze r. 1828 byl ražen dvojnásobný. V severní Africe **Z**. je posud minci platební. Turecký **Z**. fondukly z r. 1789 byl jen ze zlata 19 ¹/₄karátového a platil 9 K 22 h, egyptský toliko 5 K 69 h (viz Fonduk).

Zed' (angl. *wall*, fr. *mur*, ital. *muro*, lat. *murus*, něm. *Mauer*) slove těleso určité tloušťky, šířky a výšky zhotovené z přirozeného neb umělého kamene bez malty neb na maltu. Zdi rozlišují se buď podle látky, z níž jsou zhotoveny, nebo podle účelu, k němuž se jich použije, dále podle provedení.

Se zřetelem k látce rozeznávají se zdi kamenné a to z kamene tesaného i netesaného čili lamaného; zdi cihelné, jež zase mohou býti buď z cihel pálených nebo nepálených, t. zv. vepřovic; zdi smíšené, t. j. z kamene a cihel zároveň; zdi lité, zhotovené z malty nebo betonu; zdi pýchované čili t. zv. píse, zhotovené z pýchované hlíny nebo škváry; zdi hrazdění, jejichž kostra jest dřevěná a její výplně cihelné.

Podle účelu, jemuž zdi slouží, dostávají též rozličná jména. Tak jsou zdi základové, jež, jsouce zapuštěny v zemi, musí nésti svrchní zdi; hlavní zdi, kterýmž jménem rozumívají se silné a důležité zdi budovy, jež ji obecně na vnějšku kolem uzavírají; zdi střední, které jsouce rovnoběžné s některou zdi hlavní uzavírají v sobě komíny a ventilace a dělí stavení po hloubce na část přední — uliční — a zadní — dvorní. Příčné zdi č. t. zv. příčky stojí nejčastěji kolmo na zdi hlavní a zdi střední, oddělující tak jednotlivé vnitřní prostory od sebe; štítové zdi č. štíty jsou zdi, kterými stavení obecně se odděluje od souseda, ač v jistém pro venkovské stavby osobitěm rázu mohou štíty tvořiti přední hlavní **Z**. stavení, a tu se dosti často vytvářejí ve způsobě lomenice. Kromě těchto zdí stavějí se i mnohé jiné za zvláštním účelem, jako jsou zdi podpěrné, jimiž se podírají klenby nebo pásy, zdi terasové č. terrasy, jež hoví tomu účelu, by ohrazovaly a podíraly zem za nimi nahromaděnou, ať již ve stavu »rosltém« neb nasypáнем; zdi ohradné č. ploty, jež zcela volně stojíce nějaký prostor pouze ohrazují; pilíře, volně to stojící zdi, vykazující v půdoryse se zřetelem k výšce poměrně malé délky a šířky, a sloužící ku přenesení jisté tíže na

Z. pod nimi se nacházející, obecně průběžnou; polopilíře, zdi předešlým podobné, ale jednou stranou k jiné průběžné zdi přiléhající, které únosnost této zdi zesilují, a konečně sloup y, pilíře to průřezu kruhového. Všechny tyto zdi provádějí se buď z kamene neb cihel nebo z betonu.

Zdi z tesaného kamene stavějí se z jednotlivých vrstev kamene obecně stejné vysokého a po všech stranách otesaného, t. zv. kvádrů, které na sobě spočívají tak, že styčné spáry dolejší vrstvy kryjí se plnými kameny vrstvy vrchní, což slove vazbou kamenů. By tato vazba byla správná a by kamen ze zdi vystrčen nebo vyklopen býti nemohl, dělají se kameny delší a širší, než jakou mají výšku. Ač se vyžaduje, by každá vrstva byla zhotovena z kamenů stejné vysokých, není při tomto zdívu nevyhnutelně potřeba, aby všechny vrstvy byly stejné vysoké, ba, je-li tomu tak, dosáhne se toho, že všechen kámen z lomu může se zužitkovati.

Je-li kámen položen tak, že kromě jeho výšky jest viditelná i jeho délka na lici straně zdi, slove běhákem neb kamenem podélním, je-li však na lici zdi kromě jeho výšky viditelná i jeho šířka, tak že svou délkou položen jest napříč zdi, slove kamenem vazebním č. vazákem. Jednotlivé kvádry bývají v: q:š:d = 1:2:2 až 1:2:3, při čemž v značí výšku, š šířku a d délku kamene. Při správné vazbě usazuje se kámen v první vrstvě délkou do zdi (vazák), převáží se v druhé vrstvě kamenem, jehož délka leží v lici zdi (běhákem) tak, aby pokryty byly všechny spáry vrstvy spodní. Kameny v třetí vrstvě souhlasí v rozdělení spar s vrstvou první, kameny vrstvy čtvrté s vrstvou druhou atd. Ještě důkladnější vazby se nabude, když v každé vrstvě se střídají běháky s vazáky.

Při těchto zdech nelze spojující látkou dosáhnouti nějakého účinku, protože toto pojídlo, jako jest na př. husté procezené vápno, lepenka, olovo nebo různé tmely, slouží pouze k tomu, aby kámen neležel bezprostředně na kameni, nýbrž aby ostřejší zma kamene zatlačila se do této látky a tato pak vyplnila všechna jeho mláka místa.

Zdi z obecného č. lamaného kamene, jakož i zdi cihelné stavějí se výhradně s použitím spojující látky, která se nachází mezi jednotlivými kameny neb cihlami. Nejlepší spojující hmotou jest vápenná malta, která, jsouc dobře vyrobena, dosáhne časem ve zdi takové tvrdosti, že se vyrovná tvrdosti kamene nebo ji i předčí. U kamených zdí musí se též prováděti vazba, která záleží v tom, že se klade vždy veliký kámen nové vrstvy na drobný kámen vrstvy spodní a to nejen na lici zdi, nýbrž po celé její tloušťce, při čemž každý kámen má položen býti na svou největší plochu. Cihelné zdi vyvazují se obdobně jako zdi z tesaného kamene. Platí-li tyto opatření při zdech vůbec, platí tím více při pilířích a sloupcích-

Zdi smíšené bývají rozličně složeny, nejčastěji však tak, že lice vyzdí se buď z tesaného kamene neb cihel a vnitř zdi z lámaného kamene, nebo že na vrstvu zdi z lámaného kamene přijdou po celé její ploše tři neb i více vrstev cihel, a to pro lepší její převázání, kterýmžto vrstvám se říká řetěz. Rohy smíšených zdi dělají se buď z kvádrů neb ze zdíva cihelného. Kameny převazují se na rohu střídavě a podobně provádí se zesílení rohu zdívm cihelným tak, že několik vrstev cihelných střídavě převáže se na jednu i druhou stranu rohu.

Lité zdi dělají se nejčastěji z betonu a hodí se jak pro základy, tak i pro ostatní zdi, ano i klenby. Takové zdi tvoří pevný celek, tak že o vazbě v pravém slova smysle nelze zde mluvit (srv. Béton).

Zdi hrazděné jmenují se také, ač neprávem, stěnami hrazděnými (srv. Dřevěné stavby, str. 2 b). Do základů nesmí se těchto zdi upotřebiti nikdy.

Zdi lepeničné srv. Lepenice.

Tloušťka zdi jest závislá na účelu zdi, na látce, z níž jest zhotovena, a na zatížení, které se na Z. různými stavitelskými stroji přenáší. Látka, z níž jest Z. stavěna, má takový vliv na pevnost zdi, že na př. při stejné délce, výšce a tloušťce zdi pevnost zdi z tesaného kamene, z cihel a z lomo-vého kamene mají se k sobě jako 5:4:q.3. Stavební řád pro Prahu s předměstími v § 47, pro král. České v § 54 a 55 udává normy pro stanovení tloušťky zdi. Při výpočtech tloušťky zdi musí se přihlížeti k jisté bezpečnosti a nesmí tedy hmota, z níž Z. jest zhotovena, namáhati se až do meze její únosnosti. Toto dovolené namáhání jest také závislé na tvaru zdi.

Značí-li I. zdi ne slabší 45 cm a pilíře, jejichž nejmenší výměra průřezu činí nejméně $\frac{1}{6}$ výšky, II. zdi slabší 45 cm neb pilíře, jejichž nejmenší výměra průřezu leží mezi $\frac{1}{6}$ až $\frac{1}{8}$ jejich výšky, a III. pilíře, jejichž nejmenší výměra průřezu leží mezi $\frac{1}{8}$ až $\frac{1}{12}$ jejich výšky, jest toto dovolené namáhání pro 1 cm² průřezu:

Hmota, z níž jest vystavěna zeď nebo pilíř	I.	II.	III.
Cihelné zdivo na maltu:			
z bílého vápna	5	2 5	—
z hydraulického vápna . .	7 5	5	—
z portlandského cementu .	10	7 5	5
Lomové zdivo na maltu:			
z bílého vápna	4	—	—
z hydraulického vápna . .	5	—	—
z portlandského cementu .	8	—	—
Zdivo z klinkrů na maltu z portlandského cementu	15	12	10
Béton z hydraulického vápna	7	—	—
Cihelné zdivo ze šlemovaných cihel na maltu:			
z hydraulického vápna . .	9	8	7 5
z portlandského cementu .	12	10	8

Pro různé stavebné kameny, jichž použije se IV. pro silnější kvádřové zdi, pro podložky pro sloupy neb traversy, patky, klenáky, pak pilíře nebo sloupy, jejichž nejmenší výměra průřezu činí nejméně $\frac{1}{8}$ jejich výšky, dále V. silně podtesané a vysazené kvádry neb sloupy a slabé pilíře, jejichž nejmenší výměra průřezu leží mezi $\frac{1}{8}$ až $\frac{1}{12}$ výšky, a VI. zcela slabé sloupy nebo pilíře, jejichž průměr, pokud se týče nejmenší výměry průřezu jest pod $\frac{1}{12}$ jejich výšky, činí dovolené namáhání kg pro 1 cm² průřezu pro tyto látky:

Druh kamene	IV.	V.	VI.
Žula, porfyr a syenit	50	40	20
Pevné kameny, jako: slivenecký mramor, pískovce od Reky, okr. Těšín, pískovce od Rybníku, od Wisly, okr. Skočov a j., vápenec od Bohdíkova, Raškova, V. Žernosek, Cetechovic a j., diorit od Vyskovic, čedič od Muglinova u Pol. Ostravy a j. .	25	20	—
Prostředně pevné kameny, jako: mramor carrarský, pískovce od Hostašovic, od Jarcové, od Březové a j., vápnitý pískovec od Březové, Brněnce, královský a j.	15	10	—
Měkké kameny, jako: pískovec žehrovický, hořický, podolský, nehvizdský a j., opuka kopaninská, bělohorská, cihly libeňské, veleslavinské, dejvické, smíchovské	7 5	—	—

Zesilování zdi. Každá Z. pro stabilitu zesiluje se po určitých výškách od shora dolů. U kamenných zdi i u zdi cihelných zřizují se tyto meze různých tlouštěk obyčejně ve výškách stropů a činí as po 15 cm. Kdyby stavení nemělo stropů, volila by se za stejnou tloušťku zdi polovice součtu tloušťky svrchní a tloušťky nad základem, která by se zjistila tak, že na každých as 3,5 m (výška patra) připočítlo by se k svrchní tloušťce 15 cm, sklepy v to počítajíc. Nejsvrchnější tloušťka hlavních zdi cihelných dělá se 45 cm, není-li hloubka traktu větší 6,50 m; pro tytéž poměry dělá se kamenná Z. 60 cm tlustá. Podobně jest tomu u zdi středních, nejsou-li komínovými otvory příliš zeslabeny. Zdi štítové a příčky mohou se zesilovati ob dvě patra o 15 cm. Velmi zatížené zdi musí se propočítati staticky, při čemž omítka se nečítá do tloušťky zdi. Základy zesilují se buď jen na jednu stranu neb na obě strany od 10 do 20 cm; je-li půda základní málo únosná, musí se stupňovitě zesílit ještě o více.

Tloušťka zdi terrasních jest závislá nejen na své výšce, nýbrž i na tíži, na druhu země, která za ní nahromaděna a ji podpo-

rována být má, a na tom, zda je půda ta vodou promočena či není (srv. Taras).

S s á z e n í z d í vyskytne se u každé zdi nově postavené, jednak stlačí se každá půda zdi nad ní postavenou, jednak vysycháním malty v ložných sparách objeví se ssázení větší nebo menší měrou. Čím hutnější a méně stlačitelnější jest základní půda, čím hutnější jest upotřebená malta a čím slabší jsou ložné spáry ve zdivu a čím je jich méně, jakož čím přesněji jest malta na ložných plochách zdiva rozprostřena, tím menší vyskytne se ssázení zdi. Úplně rovnoměrné ssázení zdi neškodí budově a to se vyskytne tehdy, když výpočet zjistí se příslušné plochy základového zdiva se základní půdou se zřetelem na tíži, jež tou kterou zdi se přenáší, a když tyto plochy přivedou se mezi sebou v náležitý stejný poměr. Nepřihlíží-li se k tomu, může se vyskytnouti nerovnoměrné ssázení, což objeví se na stavbě tím, že povstane ve zdivu trhliny, odštipnou se části kamenů neb cihel, potrhá se a odpadá omítka, rozevrou se klenbové spáry a j. v. Tyto vady napravovati jest vždy velmi obtížné. Míru ssednutí možno pozorováním stanoviti snadno a přímo, činit u cihelné zdi dobře stavěné as¹/₂₀₀, u prostředně dobře stavěné cihelné zdi as¹/₁₅₀, u zdi kamenné¹/₁₈₀ až¹/₁₃₀ její výšky. Míru ssázení základní půdy lze stanoviti přiměřeným zatížením určité menší plochy, na př. 100 cm², kolikem přesně do vodorovné roviny připravovaným, který zatíží se shora břemenem této ploše odpovídajícím a vypočteným z projektované zdi a břemen na ni se přenášejících. *Fka.*

Z. kyklópská viz Architektura, str. 672 b, a Kyklópové.

Zedekiaš, jinak **Sidkiáš**, poslední král júdský, viz Izráelité str. 824.

Zederach, bot., viz Melia.

Zédi (e z - z í d i), kaza sandžaku hauránského v tureckém vilájetě Súra (Syrie) zaujímá jižní část úrodné roviny en-Nukra v Zajordánii v ploše 2060 km². Severní část v úvodí pramených vádí (řeky) Šeriat el Menádiré je velmi úrodná, jižní přechází v poušť skalnatou. **Z.** je starověká *Batanaea*, má v 31 osadách asi 17.500 obyv., převahou muham. rolníků, něco beduinů a křesťanů; kaimakam sídlí v Deratu a mudir v Bosfe. Důkladnou mapu **Z.** od Schumachera vydal německý spolek pro Palestinu r. 1898.

von **Zedlitz**: **1)** von **Z.** Karl Abraham, svob. pán, prus. ministr (*1731 — †1793). Vstoupil do soudních služeb státních, byl r. 1770 povolán do Berlína jako tajný státní a justiční ministr, při čemž r. 1771 spravovat také záležitosti církevní a školské. V úřadech těchto provedl mnohé svobodomyšlné reformy a školství za něho valně pokročilo. R. 1788 složil řízení správy církevní a školní a r. 1789 vzdal se i vedení justice a ustoupil do soukromí. Srv. Rethwisch, Der Staatsminister Freiherr von **Z.** und Preussens höheres Schulwesen im Zeitalter Friedrich's d. Gr. (2. vyd. Berl. 1886).

2) v. **Z.** Joseph Christian, svob. pán, básník něm. (*1790 v Rak. Slezsku — †1862 ve Vídni). Studoval ve Vratislavi, vstoupil r. 1806 do rakouských služeb vojenských a účastnil se vál. výpravy r. 1809, zejména bitev u Rezna, Asper a Vagramu. Maje podle přání rodiny převzít správu svých statků, vystoupil z vojska a zabýval se pak literaturou. R. 1887 byl povolán jako publicista do ministerstva zevních záležitostí, kde vešel ve styk s knížetem Metternichem. Od r. 1851 zastupoval při rakouském dvoře Sasko-Výmarsko, Nassavsko, Brunšvicko, Oldenbursko a Reussko. **Z.** vynikl zejména jako básník lyricko-výpravný a reflektující a jeho první větší dílo byly r. 1828 básně *Totenkränze*, v nichž vzletnými slovy oslavuje památku mrtvých velikánů. Je to zároveň první pokus užití italské kanzony na báseň většího rozsahu. Zvláštní popularitost nabyla jeho ballada *Die nächtliche Heerschau* (v hudbu uvedl Neukomm), pak poetické vypravování *Waldfräulein* (Stuttg., 1843, 4. vyd. 1856). Z pozdějších povídek básnických vynikají *Alt-nordische Bilder* (2 sv., t., 1850 2. vyd. 1860). Skvělý úspěch měla kniha *Soldatenbüchlein* (Vid., 1848, 3. vyd. Stuttg., 1852), jakýsi básnický katechismus reakcionářské bigotní katolické soldatesky rakouské. Méně se dařilo **Z.**ovi na poli dramatickém. Z jeho dramatických prací sebraných pod tit. *Dramatische Werke* (Stuttg., 1830—36, 4 sv., nové vyd. 1860) jen některé dosly větší obliby, jako tragédie: *Zwei Nächte von Valladolid* (Vid., 1825); *Der Stern von Sevilla* (Stuttg., 1830) a drama *Kerker und Krone* (t., 1834), jednající o posledních dnech Tassových.

von **Zedlitz-Neukirch** Octavio Athanis, svob. pán, politik něm. (*1840 v Kladsku). Po právnických studiích v Heidelbergu a Berlíně vstoupil r. 1860 do služeb státní správy. R. 1866 byl jako důstojník zemské obrany těžce raněn v bitvě u Král. Hradce. Potom byl landratem, r. 1871 podprefektem v St. Quentinu, r. 1874 povolán do říšského kancléřství, r. 1881 byl přednášejícím radou v ministerstvu veřej. prací. Od r. 1871 zasedá na říšském sněmě, kde jest z vůdců frakce svobodně konservativní, účastňuje se porad zejména v otázkách finančních. R. 1899 vystoupil ze služeb státních. Napsal: *Dreissig Jahre preuss. Finanz-und Steuerpolitik* (Berl., 1901).

Zedlmín (*Sedlmin*), víska v Čechách, hejtm., okr. a pš. Prachatice, fara Záblati; 7 d., 53 obyv. n. (1900).

Zednáři svobodní (něm. *Freimaurer*, fr. *franc-maçons*, angl. *freemasons*), název proslulých polotajných združení, jež vytkla si za úkol pěstovati humanitu a především starati se o mravní zdokonalení svých členů. Počátky zednářství nejsou posud zcela jasné. O jeho vzniku vyslovovány hypotézy nejsemější a nejrozmanitější. Jedni hledali zárodky zednářství u Essejských a Therapeutů (v. t.), druzi pokoušeli se uvésti je ve spojení s řeckými Pythagorejci, jiní do-

konce kladli vlast' zednářství do Orientu. Není ovšem pochyby, že **Z. S.** mají, zvláště pokud se tajemnosti a užívání symbolů týče, dosti předchůdců jak v pohanském starověku, tak v raném křesťanském středověku, nějaké však souvislosti prokázati nelze. Zdá se, že vznik svob. **Z-řů** třeba hledati jen tam, kde vzniklo jejich jméno. »**Z. S.**« nazývali se původně skuteční zedníci a kameníci sdružení ve zvláštní organizaci (zv. *lóže*), jež nejsouce obmezovány místem, svobodně procházely Evropou, budující na zakázku chrámy i jiné velkolepé budovy. Tak na př. od svob. **Z-řů** (v původním slova smysle) vystavěna byla biskupská kathedrála ve Strassburce, proslulý dóm v Kolíně n. Rýnem, velkolepý klášter v Batalze v Portugalsku a mnoho jiných. Ježto vybudování chrámu vyžadovalo celých desetiletí, ba i staletí, **Z. S.** vystavěli si v blízkosti stavby pevná sídla, tvořice tak zvláštní osadu a sociální organizaci, jež ve prospěch celku i jednotlivce ukládala svým členům jisté závazky a povinnosti, zejména všichni zavázáni byli ke vzájemné podpoře a k mlčelivosti vůči nečlenům ve věcech týkajících se různých vynálezů a praktik při stavbě potřebných. Toto tajemněkářství dalo záhy vznik četným symbolům, jež moderní zednářství přejalo, stejně jako rozdělení na různé stupně. Časem stalo se zvykem, že do zednářských *lóží* přijímáni byli lidé, kteří nebyli řemesla kamenického. Byli to především ti, kdo měli vliv na stavbu, na prvním místě kněží. Tito právě živlové, řemesla zednického neznali, ale duševně nad skutečné kameníky daleko vynikající, způsobili v zednářstvu znenáhla změnu. Převrat ten udál se v Anglii, kde zednářské *lóže* udržely se nejdéle a kde zejména hrozný požár, který r. 1666 zničil Londýn, prodloužil jejich trvání. Když byla monumentální basilika sv. Petra v Londýně znovu vystavěna, většina sdružení, pozbyvši příčiny svého trvání, zanikla, čtyři však *lóže*, které zbyly, spojily se 24. čna 1717 (v den sv. Jana Křtitele, patrona **Z-řů**) v jednu velkou *lóži* anglickou, jež vytkla si za úkol nestavěti již budov kamenných, ale budovati chrámy mravnosti a humanity v srdcích lidských. Lze tedy r. 1717 nazvati rokem zrození svobodného zednářství, ač jest jisto, že převrat ten neudál se náhle, ale byl připravován pozvolným přerodem. Co se nezměnilo, byla zednářská organizace; zůstalo staré rozdělení na mistry, tovaryše, učedníky, uzavřenost proti nečlenům, užívání starých symbolů atd. O přetvoření zednářství přičinil se nejvíce kněz James Anderson, jenž z rozkazu velíké *lóže* sestavil r. 1721 nový řád zednářský, který byl r. 1723 v generálním sedění rozmmnoživších se zatím *lóží* velkou většinou přijat a vydán tiskem pod názvem *The constitution of the Freemasons*. Tato »konstituce« ukládá **Z-řům S-ným** přísně mravní život, humanitu a vlastenectví. Pokud se náboženských otázek týče, **Z. S.** stojí téměř úplně na stanovisku tehdejšího anglického deismu, zahrnu-

jící konfessionální fanatismus, odmítající však stejně rozhodně naprostý ateismus. Řády Andersonovy potkaly se částečně s odporem některých *lóží*, jež odstěpily se od velíké *lóže* londýnské a seskupily se kolem »*lóže yorské*«, učinivše ji svou vele*lóží*. Tím vznikl v anglickém zednářstvu rozkol. Starozednáři (*ancient masons*), jak zvali se odpůrci konstituce Andersonovy, pořídili si svou zvláštní konstituci, kterou napsal a vydal Vavřinec Dermott, pod titulem *Ahiman Rezon or a help to a brother etc.* 1756. Na rozdíl od novozednářů (*modern masons*) starozednáři přijímali do *lóží* výhradně jen křesťany. Mezi vele*lóží* londýnskou a yorskou byla vzájemná nevráživost a žárlivost, jež vedla často ke sporům. Teprve r. 1813, když velmistrem novosednářů stal se věv. Susseský a velmistrem starozednářů bratr jeho, vévoda Kentský, dosaženo bylo narovnání. Obě strany spojily se v jedinou »Spojenou velkou *lóži* starých anglických **Z-řů**«. V krátké době svob. zednářství v Anglii nabylo ohromných rozměrů a šířilo se rychle na kontinent i do zámořských kolonií. Již r. 1740 k velíké *lóži* londýnské pojilo se 115 *lóží* vedlejších. Dnes má anglická zednářská organizace kolem 2000 *lóží* se 300.000 členy.

Z Anglie zednářství vniklo nejdříve do sousední Francie. R. 1725 angličtí a francouzští šlechtici založili první *lóži* v Paříži, k níž brzo přistoupily tři jiné. R. 1736 tyto čtyři *lóže* spojily se ve »velikou *lóži* francouzskou« (*Grand Loge de France*). Ačkoli vláda svobodné zednářství přísně zakazovala, šířilo se ve Francii úžasné rychle, brzo však octlo se v úpadku. R. 1767 z rozkazu krále Ludvíka XV. »vel. franc. *lóže*« byla zavřena, ale již r. 1771 objevila se znovu pod názvem »La Grande Loge Nationale« a trvá podnes podnázvem »Grand Orient de France«, majíc velkou řadu *lóží* vedlejších asi s 18.000 členy. Vedle této existuje ve Francii od r. 1804 jiná velíká *lóže* »Suprême Conseil des Francs«, k níž hlásí se jen menší počet *lóží* se 4000 členy.

Velmi záhy vybuchlo svob. zednářství na poloostrově Pyrenejském. R. 1727 založeny byly zednářské *lóže* v Portugalsku, rychle se rozmnožily, byly však ničeny strašlivým pronásledováním, jež potrvalo až do r. 1834. Dnes jest v Portugalsku asi 70 *lóží* s »velikou *lóží* lusitanskou« v Lisaboně v čele. Ještě hůře vedlo se zednářským spolkům ve Španělsku, kde králové Filip V. a Ferdinand II. krutě proti nim vystupovali, horlivě jsouce podporováni inkvisicí. Nicméně zednářské *lóže* tajně trvaly a za liberální francouzské okupace r. 1809 vystoupila jich celá řada náhle na veřejnost. Velíká *lóže* španělská zarazila dokonce své sídlo v bývalém paláci inkvisice. Dnes jest ve Španělsku kolem 700 *lóží*.

Také do Italie časně zalétlo símě učení zednářského a padlo na dobrou půdu. V letech třicátých XVII. stol. zřízeny byly v krátké době za sebou *lóže* v Benátkách, Florencii, Li-

vorně, Miláně, Římě a Neapoli. Bylo sice na čas fanatickým pronásledováním italského kléru vypuzeno, ale za panství Napoleonovců v Itálii vzmohlo se znovu. Král neapolský Murat stal se sám velmistrem **z-fů** neapolských. Po obnovení starého pořádku v Itálii **Z. S.** opět vydání byli pronásledováni, vymizeli téměř úplně, objevili se však znovu za války r. 1859. Slavný Garibaldi sám stal se velmistrem zednářské lóže palermské. V době přítomné má Itálie více než 130 lóží, jejichž centrem jest »Grand Orient d'Italia«.

V Německu první zednářská lóže zřízena byla v Hamburce r. 1737. Roku následujícího přijat byl mezi **z-e** korunnní princ pruský, pozdější král Bedřich II., jenž zahajuje řadu pruských **z-fů**-panovníků, kterou porušil teprve císař Vilém II., jenž **z-fem** se nestal, dovolil však, aby členem zednářské lóže byl bratr jeho Bedřich Leopold. Největší zásluhu o rozšíření zednářství získal si sám Bedřich II., který již v prvním roce své vlády založil v Berlíně lóži zv. »Aux trois globes«. Tato r. 1744 změnila se na »Velikou mateřskou lóži u tří zeměkouli« a založila veliké množství lóží filiálních. Z těchto vynikla nejvíce lóže zv. »Royal York«, která r. 1767 se odštěpila a založila řadu jiných lóží, ustavila se r. 1798 jako velelóže. Z lóží ji podřízených proslula nejvíce lóže »U slunce«, založená markrabětem braniborsko-kulmbašským v Bayreuthu, která r. 1811 prohlásila se samostatnou.

Těž v zemích habsburského soustátí svob. zednářství záhy vykvetlo. R. 1733 v Praze byly tři zednářské lóže: »u devíti hvězd«, »u tří korunovaných hvězd« a »u tří korunovaných sloupů«. První z nich záhy zanikla, vznikla však brzy nová pod názvem »Sincerité«. Delší dobu existovala zednářská lóže v Klatovech. Na Moravě střediskem **z-fů** bylo Brno. Císařovna Marie Terezie zednářským spolkům nepřála a r. 1764 je zakázala. Později vydán dokonce dekret, jímž **Z. S.** prohlášeni za neschopné zastávat státní úřady. Podnes svob. zednářství v Rakousku (v Předlitavsku) jest zakázáno. Příhodnou dobou k rozšíření zednářstva byla jen vláda Josefa II., jenž sám, ač neprávem, pokládan byl za **z-fe**. Střízlivému tomuto panovníkovi přičilo se zednářské tajemnůstkářství, nicméně ponechal mu volné pole k rozšíření. Brzy velká většina vysokých úředníků, ba i rádců císařových byla členy zednářských lóží. V království Uherském svob. zednářství jest dovoleno, v Předlitavsku zákaz obchází se tím, že tvoří se t. zv. kroužky (věnečky), jejichž členové náležejí k lóžím uherským a saským. Celkem jest nyní v Rakousku asi 10 lóží a 8 kroužků, jež mají asi 700 členů. Úhrnem lze počet všech **z-fův** odhadovati na více než million. Dnes, kdy tajného spolkaření není třeba, svob. zednářství jest již přežitkem. Největším nepřítelem zednářství byla a jest církev katolická. Od prvního odsouzení svob. zednářství skrze papeže Klementa XII. (1738) všichni papežové je zatra-

tili, naposled Lev XIII. encyklikou »Humanum genus« r. 1834.

Pokud se zakládání a organizace lóží týče, jest pravidlem, že, vzroste-li v některém městě nebo kraji počet **z-fů S-ných**, utvoří lóži, která však musí býti založena od lóže starší, od níž obdrží písemnou konstituci a zvláštní zákoník. Obyčejně v jednom teritoriu jest jen jedna lóže mateřská, jež bývá zároveň velelóží. Každá lóže má symbolické jméno, na př. »Minerva u tří palem v Orientě v Lipsku«. Členové lóže dělí se na tři stupně, mistry, tovaryše a učedníky; avšak časem nastaly odchylky, vytvořeno 25 a i více stupňů, dělicích se na nižší a vyšší. Shromáždění zednářská zovou se rovněž »lóže« a konají se v místnostech zvlášť k tomu najatých a upravených. Představený lóže, zvaný »mistr lóže«, řídí zasedání a vykonává spolková snesení. K ruce má dva jiné mistry, zv. rituály, kteří mohou ho též zastupovati. Tito tři členové jsou voleni od shromáždění, ostatní hodnostáře (ceremoniáře, sekretáře, knihovníka, pokladníka, almužníka atd.) jmenuje si obyčejně mistr lóže sám. Všichni tito funkcionáři tvoří jakýsi výbor, jenž o všech vážnějších věcech před zasedáním lóže koná porady. Velelóže zorganizovány jsou podobně, majíce své velmistry, velelrituály atd. Lóže filiální mají ve velelóží, jež jest vrchní instancí, svého zástupce. Ostatně, pokud se podrobnosti organizace týče, jsou značné rozdíly a úchytky. Podmínkou ku přijetí do lóže jest zletlost a mravní zachovalost. Přesvědčila-li se lóže o těchto podmínkách, hlásuje se o přijetí žadatelově, a byl-li přijat jednohlasně, uveden je do lóže řadou tajemných a symbolických ceremonií. Nový člen musí slíbiti naprostou mlčelivost vůči veřejnosti a přísahati, že věrně bude zachovávat »konstituci« lóže a poslouchati svých představených. Podle programu, který se projednává v lóžích, rozeznávají se lóže přijímací (přijímají nové členy), smuteční (na památku zemřelých členů), slavnostní (ve dny pro lóži památné, na př. ve výroční den založení lóže), sesterské (shromáždění několika lóží) atd.

Literatura. R. Fr. Gould, The history of Free masonry (1836 sl., 6 sv.); J. G. Findel, Die Geschichte der Freimaurerei (7. vyd. 1900); O. Beuren (Reich), Innere Unwahrheit der Freimaurerei (Mohuč, 1834); O. Kuntz-müller, Die Freimaurerei und ihre Gegner (Hannover, 1897); T. G. Masaryk, **S. z.** (»Naše Dobá«, XIII., 1905). Pro zednářství v Čechách najdou se zprávy u Kalouska, Děje král. české společnosti nauk (1885), u Jos. Svátka, Obrazy z kult. dějin čes., díl II. a u J. V. Práška, Dějiny císaře a krále Josefa II.

Zednice, zool., viz Chalicodoma.

Zednictví zahrnuje v sobě všechny práce, které provádí **z-e d n í k** z různých stavebních hmot, a to jak práce nové, tak i opravy, neb bourání podobných předmětů. **Z.** jest z nejstarších řemesel, neb člověk, chtě před různými nepohodami najíti ochrany, po-

mýšlel na to, postavit si sobě stánek, který nejprve byl zhotoven z látek, jež dalo rostlinstvo, později stavěn z kamene. V nejstarších dobách stavěli zdi z kamenů neotesaných, které kladli na sebe bez upotřebení jakékoliv spojovací látky, vyplníve mezery mezi nimi kamennými úštěpkami. Zde sice nebylo žádných stálých, pro to určených dělníků, neboť komu se podobného bydlá zachtělo, postavil si je sám. Později srovnaly se nerovné plochy kamene a hledělo se k tomu, by jednotlivě kameny celou plochou na sebe přilehly, ale neupotřebilo se také žádné spojovací látky a držení jich pohromadě dosáhlo se jen jejich tíží. V krajínách, kde nebylo příhodného kamene jako staviva, stavělo se již v těchto dobách z kamenů uměle dělaných, jež zhotovovány byly z hlíny a ohněm vypáleny, nyní známých cihel. Tyto kameny potřebovaly již nevyhnutelně nějakého pojítka, mělo-li se z nich cokoliv postavit; Babylonané upotřebovali k tomu bud' vápenné malty nebo zemského klí — a tu již bylo ku stavbám potřebí mít lidi cvycené — zedníky. Řekové v první době stavěli své zdi také jen z neopracovaných kamenů, později je také opracovávali, až vznikly z toho zdi kvádřové, které v první době byly také dělány »na sucho«, to jest bez jakékoliv spojovací látky, ač i u nich později bylo použito cihel, které podobné jako u Babylonanů kladly se do malty vápenné. Etruskové a Římané původně stavěli zdi kyklópské jako Řekové bez malty, později stavěli bud' z kamene neb z cihel na maltu s přirozenou hlinou cementovou, vyrobenou z vyvřelín zemských. Jakmile tedy se přikročilo k opracování staviva a stavivo uměle se pojilo, bylo potřebí zkušených dělníků a ti, poněvadž prováděli zdi, jmenováni z e d n í k y a jich řemeslo **Z.** v sobě zahrnuje stavbu nových zdí, klebe, dlažeb, omítek, mazanin, osazování prací jiných stavebních řemeslníků neb aspoň pomoc při tomto osazování, dále bourání celých objektů nebo jen jich částí, po případě nahrazování starých částí novými, po zednicku řečeno: melouchaření. K vykonávání těchto prací zedník potřebuje různého nářadí: k stavění potřebuje kládva, lžice, naběračky (fanky), závaží, pravítka, vodováhy, truhlíku, putýnky, sudy (kalfasy), mimo to hasně (karby), kolečka, trakaře, lopaty, žebříky, lešení a j. v., k bourání špiče, klíny, páky, hevery, sochory a j. v. **Z.** jest řemeslo, v němž má se nabytí zkušeností, jak z jednotlivých částí se zhotoví celek, jakým způsobem zabezpečí se povrch jeho před vlivy povětrnosti, jak ukryje se hrubé zdívo povlakem hladším, jak přepne se volný prostor zdívkou visutým, jak odvedou se různé zdravotně závadné látky ze stavení, jak zabezpečí se místnosti uvnitř budovy před vnikáním vlhkosti, jak se místnosti vytápějí, jak se větrají a j. v., obor to tedy velmi obsáhlý, neb skoro celá budova, zhruba vzato, provedena jest zedníkem. Po-

něvadž pak budovy slouží různým účelům, při nichž práce vykonané od zedníků dost podstatně se liší, možno říci, že **Z.** jest z nejobsáhlejších a nejvíce zkušenosti vyžadujících řemesel. Fka.

Zedníček (*Tichodroma muraria*), též šou-pálek zední zván, jediný druh svého rodu z čeledi *Certhiidae*, obývající pohoří jižní Evropy a střední Asie, jenž i u nás někdy bývá pozorován. Má zobáček velmi tenký, dlouhý, skoro přímý s velikými stěrbinovitými nozdrami, křídla velmi dlouhá zaokrouhlená a v ocase péra rýdovací měkká. Jest šedý s růžovými krycími péry v křídlech a černým, na špičce bělošedým ocasem. Vnější prapory letky jsou světle karminové, uvnitř na první letce jsou dvě bílé skvrny. Sameček má krček vpředu černý, samička jen černé hrdélko. Skvostný tento ptáček má let kolísavý, šplhá po skalách vzhůru, zachycuje se ostrými drápkami a hnízdí se ve skulinách skalních. V zimě hledá potravu, jen z hmyzu se skládající, poblíž stavení lidských. Bše.

eeZedtwitz (v staročeských pamětech Cedvic z Cedvic), příjmení starožitné rodiny německé nyní ve stavu hraběcí, která se tak jmenovala po statku Zedtwitz u Hofu (v Bavorsku). Od konce XIV. stol. osedli byli v Chebském území. První sem přišel Petr, jehož syn (nebo mladší bratr?) oženil se s dědičkou části hradu Neuberka a Aše, po němž převzal Aš, Krugsreut a j. dotčený Petr (před r. 1394) a před r. 1404 také hrad Neuberk. Statky ty převzal v l. 1406—11 po něm syn Jindřich, jenž získal také ty části téhož panství, které náležely potomkům dřevních držitelů. Kromě toho získal s bratrem Erhartem r. 1416 Selb, sám r. 1418 Schönek a Schönbach a r. 1424 hrad Liebenstein. Synové Jindřichovi založili tři poštosti, které se zase tak rozvětvily, že se jim v příčině plodnosti a počtu málo která rodina šlechtická vyrovnávala. Tím také způsobeno ochuzení jednotlivých. Rozeznávají se nyní: A. Pošlost Libsteinská, která držela statky Přední a Zadní Liebenstein nepřetržitě až po nynější dobu. Jindřich Sigmund 24. bř. 1766 povýšen do stavu říšských hrabat, což r. 1790 potvrzeno a rozšířeno na dědičné země domu Rakouského. Hraběti Klimentovi (nar. 1814) povoleno 11. čce 1879, aby se psal, z **Z.** a z Liebensteina. — B. Pošlost Kynžvartská zůstala ve stavu rytířském. Táž oddělila se od předešlé Křištofem, jenž přijat se syny na sněmě 27. led. 1564 za obyvatele král. Čes. koupiv v ty časy Bezvěrov a získav i Bražec. Synové jeho byli Jiří Vilém, Jan Šebastian, Jan Jáchim, Jan Toman, Křištof Jindřich, Jeronym a Jan Adam. Jiří měl s dvěma bratři Bražec, který r. 1581 prodal. Jan Šeb. získal hrad Kynžvart, byl kr. radou a purkrabím chebským a zemřel 25. září 1585. Kynžvart převzal po něm Křištof Jindřich, jenž býval ve službách bavorských a r. 1606 zemřel. Synové jeho Křištof Jindřich a Jan Křištof drželi společně Kynžvart

a později onen sám. Týž Křištof a strýci jeho Jan Jindřich a Jan Vilém zdělili po Tomanovi Bezvěrov, který 1615 prodali Jirimu Adamovi z Z. Křištof (†1621) zůstal se vzpoury, pročež Kynžavt zabrán (1622). — C. Mladší pošlost hraběcí dosáhla stavu říšského hrabství r. 1790 a držela nepřetržitě až po naše doby Neuberg a Aš. Oboje (dříve přímé korunní manství mezi ním. lény) rozděleno r. 1789 na díly Aš, Neuschloss-Neuberk, Horní Neuberk, Dolní Neuberk, Sorg, Schönbach, protože se tato pošlost tak rozvětvila. Žijí totiž z této pošlosti větve I. rozdělená na tři odnože, totiž: 1. odnož Dolní Neuberk, z níž pocházel hrabě Christian Vilém (†1824), jehož synům potvrzeno (8. říj. 1836) hrabství pro cis. Rakouské. 2. Odnož Horní Neuberk. Členové této drží Horní Neuberk, Grün a Schönbach v Čechách a prvotní sídlo Zedtwitz v Bavorsích. 3. Odnož Neuschloss-Sorg dělí se na dvě větve, z nichž jedna má Aš a Neuschloss-Neuberk a uznána jest jako zdejší stav hrabský, kdežto druhá (vymř. r. 1875) držela statky v Bavorsích. Větev II. dělí se na dvě odnože. Jedna z nich pochází od hraběte Sigmunda (†1847), jenž obdržel r. 1845 a 1846 potvrzení na rakouské hrabství. Ze synův jeho držel Kurt (nar. 1822) v Čechách Doupov a v Uhřích Moravany (odkud se psal z Doupova a z Moravy, podle majestátu d. 25. list. 1891). Předkem druhé byl hrabě Ludvík (†1795), jehož potomstvo majestátem d. 9. říj. 1795 povýšeno do hrab. stavu král. Čes. Ščk.

Vnuk Ludvíkův jest Karel Maximilián v. Z. (*1844), držitel velkostatku Krugreuthu u Aše. R. 1891 stalo se jeho jméno populárním značnými zásluhami, jichž dobyt si tehdy o skvělý výsledek zemské jubilejní výstavy v Praze jako předseda výkonného výboru. Do rozdělení zemědělské rady pro království České byl jejím praesidentem a za tou příčinou vyznamenán 11. list. 1891 velkokřížem řádu císaře Františka Josefa. R. 1888 obdržel rytířský kříž řádu Leopoldova a r. 1901 hodnost tajného rady. Na sněm českém zasedal již r. 1878 za svěřenských velkostatků jako kandidát strany ústavní. R. 1887, 1889, 1895, 1901 zvolen jako kandidát šlechty konservativní. Dne 25. říj. 1893 vyslán do rady říšské za chrudimskou skupinu nesvěřenských velkostatků. Je členem ředitelstva Zemské banky, členem průmyslové a hospodářské rady ve Vídni, sekce pro hospodářství, lesnictví a hornictví a j. Dr. N.

Zedukim, hebrejské jméno Sadduceů, viz Sadokovci.

Zeebrugge («přímořské Bruggy»), název pro nový přístav na konci průplavu spojujícího Bruggy s mořem nedaleko vesnice Heystu, 19 km s. od Ostende. Průplav 10 km dlouhý, 8 m hluboký a 22 m široký zbudován byl v l. 1896—1905, aby Bruggy opět se staly mořským přístavem. Při ústí zřízen prostranný přístav s doky a železničními kolejemi.

Zeeland, S e e l a n d, jihozáp. provincie král. Nizozemského, hraničí na záp. na Severní moře, na sev. dělí jej ramena Mósy Krammer a Grevelingen od prov. Jižního Holandska, na vých. hraničí se Sev. Brabantem, na jihu s Belgií, má na 1785 km² (1899) 216.295 obyv. Skládá se z největší části z ostrovů delty řeky Šeldy, jež na straně mořské písčité přespý, na ostatních pak nákladné hráze chrání proti zátopám. Veškeré ostrovy jsou nízké, z části pod normální výškou hladiny mořské, mají mokrou půdu naplavenou, jež rodí zejména pšenici. luštěniny, zeleninu, len a mořnu barvířskou, 58 % plochy pokrývají role, 21 % luka, 4,6 % voda a bařiny. Obyvatelstvo zaměstnává se rovněž hojně rybářstvím, loven ústřic, barvířstvím a průmyslem textilním, loďářstvím a výrobou lihovin. Plavba dříve hojně provozovaná upadla. Dělí se na tři okresy, hl. m. jest M i d e l b u r g na ostr. Walcheren. — Z. vznikl teprve během středověku poněkud usazováním se náplavů velkých řek. Původně patřil císařům, kteří dávali jej v léno hrabatům holandským i flanderským. Odtud neustálé boje, které skončily se r. 1323 tím, že hr. flanderští vzdali se všech práv na Z. Jižní část Z-u na pevnině dobyta byla Nizozemím v boji o svobodu a připadla mu r. 1648. R. 1806 stal se zvláštní provincií a r. 1810—13 tvořil franc. depart. skaldský.

Zeeman Pieter, fysik holl. (*25. kv. 1865 v Zonnemaireu na Zeelandě), studoval v l. 1885 až 1893 v Lejdě, kdež nabyl r. 1893 titulu doktora filosofie. Již před tím stal se asistentem a r. 1894 soukromým docentem. R. 1897 přednášel o fysice jako lektor, r. 1900 povolán byl za profesora fysiky do Amsterdamu. Veliká většina prací Z-ových vztahuje se k elektro-optice, t. j. k souvislostem světla elektrických a magnetických s úkazy světelnými. Z. dlouho se zabýval problémem Faradayovým, odkrytí totiž účinek magnetického pole na záření zdrojů světelných v jejich spektru, a dlouho pracoval s výsledkem negativním. Teprve r. 1896 podařilo se mu ukázat rozšíření natriových čar polem magnetickým. Tento Zeemanův efekt (v. t.), požadovaný elektromagnetickou teorií světla, stal se předmětem velmi rozsáhlého studia četných pozorovatelů, k němuž Z. stále svou hřívnou pilně přispívá. Četná pojednání Z-ova jsou uveřejněna hlavně ve zprávách akademie amsterdamské, v »Astrophysical Journal« (v Chicagu), v »Archives Néerlandaises« (v Harlemu), v »Comptes Rendus« (v Paříži) ve »Philosoph. Magazine« (v Londýně) aj. mvk.

Zeemanův efekt záleží v rozdělení emisních čar spektrálních, jež nastane v silném poli magnetickém. Úkaz tento hledal již r. 1862 M. Faraday, z jehož četných pokusů, dokazujících souvislost světelných a magnetických úkazů, taková závislost emise na magn. poli vyplývala, ale marně. Příčinou tohoto nezdaru byla hlavně nepatrná disperse při uspořádání Faradayově. Zeeman opakoval pokusy Faradayovy, ale rozkládal světlo na-

triové Rowlandovou mřížkou, tak že disperse byla mnohokrát větší než při pokusech Faradayových. Plamen natriový byl mezi póly silného elektromagnetu a osvětloval šterbinu mřížkového spektroskopu. Při vzbuzení pole magnetického ukázaly se obě čáry natriové mnohem širšími. Další pokusy provedené v poli zvláště silném a při rozkladu světla Michelsonovým echelonem ukázaly, že původní jednoduchá čára spektrální dělí se na dvě, dublet, jde-li světlo rovnoběžně se směrem silokřivek, nebo že se rozpadá na triplet, prochází-li světlo kolmo k magnetickým silokřivkám. V prvním případě jsou obě složky cirkulárně polarisovány a to ve směrech opačných, ve druhém případě jsou všechny složky lineárně polarisovány a to krajní stejně, střední složka jest polarisována kolmo k oběma složkám krajním. Zeeman vyložil ukaz tento ve smyslu Lorentzovy teorie takto: Světelné kmity určité délky vlny mají tři složky, lineární složku rovnoběžnou se silokřivkami a dvě kruhové vibrace opačných směrů kolem silokřivek. Perioody těchto složek jsou původně tytéž. Pole magnetické nezmění prvou složku, za to však urychlí jednu ze složek kruhových a opozdí druhou. Tím povstanou celkem tři perioody a všeobecně tři oddělené čáry. Pozoruje-li se ve směru silokřivek, rozdělí se původní jednoduchá čára ve dvě složky cirkulárně polarisované, neboť lineárně polarisované světlo první složky může dáti světlo pouze kolmo k silokřivkám se šířící. Pozoruje-li se kolmo k silokřivkám, jest viděti všechny tři složky, ovšem jen lineárně polarisované. Pozdější pozorovatelé ukázali, že jen při některých čarách spektrálních jsou ukazy tak jednoduché, jak bylo popsáno; častěji vyskytují se zjevy mnohem složitější. Gray a Stewart (1901) na př. pozorovali při magnetickém rozkladu dvojité čáry heliové D_2 , rozdělení jedné složky na dublet, druhé složky na triplet. Asymetrických těchto zjevů bylo v posledních letech pozorováno velmi mnoho, a to v rozmanité složitosti. W. Lohmann pozoroval (1906) u rtuťové čáry 5461 rozdělení na 9 složek, ve spektru neonu dokonce 15 složek z jediné čáry. Runge a Paschen shledali u čar těchto spektra, patřících k téže serii, stejné rozdělení čar magnetickým polem. Lze tudíž z chování čar spektrálních v magnetickém poli posouditi, které čáry náležejí určité serii, a tudíž při různých spektrech poznati čáry homologické ve smyslu zákonitosti spektrálních (viz Spektrum). Podle Zeemanovy teorie jest změna v délce vlny λ , způsobená magnetickým polem intenzity H , při rychlosti světla V , dána výrazem

$$\delta = \frac{e}{m} \frac{H \lambda^2}{4\pi V},$$

kde značí e náboj a m hmotu elektronu. Jest tedy možno měřením δ určití tento poměr $\frac{e}{m}$. Poněvadž měření dávají výsledky dosti dobře souhlasné s měřením na základě zcela různé

provedeným, jest po této stránce **Z. e.** novým a zajímavým potvrzením správnosti elektromagnetické teorie světla. Srv. M. Fabianová, O objevu Zeemanově (»Časop. pro pěst. math. a fysiky«, 27 199. 1898) a odstavec »Zdroje světelné v magn. poli« v »Přehledech pokroků fysiky« v roč. 1901—6 ve »Věstniku« České akademie. *nvk.*

Zefanjá viz Sofoniáš.

Zefyros, v řecké mythologii zosobněný mírný vítr západní, syn Astraiův a Eóin. Manželka jeho byla Chlóris (římská Flora), vládkyně květů, a syn jejich Karpos, ochránce plodů. Tu jasně vystupuje v popředí povaha **Z-ra** jako mírného, zůrodnujícího vánku; Homér však líčí jej jako bouřlivý, prudký vítr. Ohlas tohoto názoru patrný jest v báji, že **Z.** zplodil s Harpyi Podargou rychloleté koně Achilleovy Xantha a Balia. O jeho lásce k sličnému Hyakinthovi viz Hyakinthos. V umění zobrazován byl **Z.** jako krásný, okřídlený jinoch, ověncený myrto a s kvetoucí ralestí v ruce nebo s květy v náruči. *O. J.-i.*

Zeghers: 1) **Z Daniel**, vlám., malíř květin a ovoce (*5. pros. 1590 v Antverpách †2. list. 1661 t.). Byl žákem Jana Brueghela, řečeného aksamitový Brueghel, ale r. 1614 vstoupil do řádu jezuitského. Pro kostely tohoto řádu maloval obrazy ze života svatých. Zvláště však věnoval se studiu květin, které zobrazoval s pečlivou věrností a v barvách nadmíru brilliantních, při tom pravdivě, ano s naturalismem. Proslul tímto uměním nejen ve veřejnosti, ale také mezi umělci, kteří často s ním se spojovali, aby k jejich námětům namaloval věnce z květin, guirlandy, kytice atd. Činili tak Rubens, Kornil Schut (obraz *Madonny ověncené květin* v obrazárně cis. r. J. V. Nováka v Praze), van Dyck, Quellinus a j. Jiná díla v obrazárnách ve Vídni, v Drážďanech, v museu berlínském a j. *F. H. s.*

2) **Z. Gerard**, malíř vlám., bratr před., (*1591 v Antverpách — †18. břez. 1651 t.). Jeho učiteli byli Henrik van Balen a Abr. Janssens. R. 1610 **Z.** byl v Římě, kdež si oblíbil způsob malby podle obrazů Caravaggia a Manfrediho, jejichž světelné efekty napodoboval. Také on proslul záhy jako obratný malíř a byl povolán ke dvoru španělskému. Odtud vrátil se do Antverp, sprátil se s Rubensem a Dyckem, a také jejich umělecké způsoby dovedl imitovat, tak že jeho obrazy svatých, biblických výjevů atd. často přímo upomínají na díla těchto mistrů. V Bruggách nachází se *Klanění Sv. Tří králů* v kostele P. Marie, v Gentu *Vzkříšení Lazaro* v kostele Sv. Petra. Ve Vídni a v Louvru pařížském též chovány obrazy **Z-ovy**, vzácnější jsou jeho kresby a lepty. V pražském Rudolfině jest jeho obraz *Job v protivenství*. *F. H. s.*

Zehdenick, město v kraji templínském, prus. vlád. obv. postupimského, nad Havolou, při trati Löwenberg-Preclov prus. státních drah, sídlo soudu, má bez předměstí 7694 obyv. (1900), postu, telegraf, vrchní lesní

úřad, ústav šlechticů v bývalém klášteře cisterciáckém, plavbu na průplavě »Vosskanal«, vynikající obchod dřívím. Od r. 1249 byl Z velmi oblíbeným místem poutním.

Zehendorf, jz. předměstí Berlína v okr. teltowském prus. vlád. obvodu postupimského, při trati Berlín-Postupim (Wannseebahn), má 8837 obyv. (1900), gymnasium, vyšší chlap. a dívčí školu, soukromý ústav pro choromyslné, asyl pro zanedbané děti, slevárnu na zvony, tov. na kovové hřebeny a lokomotivy, elektrárnu a j.

Zehse, lotyšské jméno ruského új. města Venden.

Zehuby, ves v Čechách, okr. i hejtm. Čáslav, fara a pš. Žleby; 55 d., 258 obyv. č. (1900), kaple.

Zechan, ves na Moravě, viz Těchanov.

eeZechenter Gustáv, spisovatel slovenský, doktor lékařství v Kremnici, psal pod pseudonym Štefan Pink nebo Laskomerský a pod tímto pseudonymem začal též vydávat *Žarty a rozmary* (Turč. sv. Martin, I. 1878), výbor svých humoresek, jimiž si zjednal jméno prvního humoristy slovenského; »jejich samostatné čtverácké figury i neodolatelná řeč je cosi tak groteskně-komického a při tom tak původně slovenského, že v jiné literatuře Z. byl by se stal proslulou literární osobností«. Napsal také několik cestovních črt (*Prehádzky po svetovej vystave 1873 r.; Výlet do Tatier; Priebeh cez Cetovicu; Z turčianských Teplic do Trenčianska* a j.) i množství rozmanitých příspěvků roztroušených po časopisech, plných duchaplých nápadů, komických figur a parodií. V oboru vážné tvorby čestné místo zjednala mu jeho *Lipovianska maša* (1874). Viz Jar. Vlček, *Dejiny lit. slovenskej*, str. 231 a též Istorija slovackej lit. str. 194.

Zechitz, ves na Moravě, viz Stránka 2).

Zechov, chybně *Žechov*, víska v Čechách, hejtm. Sedlčany, okr. Votice, fara Arnoštovice, pš. Smilkov; 6 d., 41 obyv. č. (1900).

Zechovice: 1) Z., Sechovice, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Nový Bydžov, fara Metličany; 57 d., 323 obyv. č. (1900). — **2) Z.**, ves t., hejtm. Strakonice, okr., fara a pš. Volyně; 71 d., 423 obyv. č. (1900), mešní kaple z r. 1852.

Zechsdorf, vsí ve Slezsku, viz Těchanovice.

Zeiden (mad'. *Feketehalom*), městys v uher. stolici brašovské záp. od Brašova na úpatí *Zeidenského vrchu* (1294 m), má 4449 obyv. (1900), hlavně evang. Němců a 1436 pravosl. Rumunů, v posádce škadronu 2. pluku husarského, vodovod, elektrické osvětlení, zemědělství a chov dobytka, starý kostel, kastel, zříceniny hradu vystav. řádem Německých rytířů. Býval kdysi hlavním místem německého Burzenlandu (v. t.).

Zeidler, far. ves v Čechách, hejtm. Šluknov, okr. Hanáspach; 235 d., 1368 obyv. n. (1900), kostel z r. 1709, 4tř. šk., pš., telegraf, žel. stanice na trati Mikulášovice-Rumburk,

mlýn, pila, mechan. sukárna, výroba zboží stávkového a tkalcovství. Nedaleko odtud lovecký zámek Šternberk.

Zeidler Ignác, mědirýjec v 1. pol. století XVIII., pracoval v l. 1730—33 v Uničově na Moravě. Z jeho rytin uvádíme: *Korunování P. Marie*, *Obraz P. Marie a Oltář P. Marie* v Brně u sv. Tomáše, *Vyobrazení sv. Kopečku a kostela u Olomouce* (3 listy, 1733, fol.) a j.

Zeidlweid, ves v Čechách, hejtm. Mar. Lázně, okr. Kynžvart, fara a pš. Žandov; 24 d., 137 obyv. n. (1900), 1tř. šk., pramen alkalické kyselky.

Zeila viz Zejla.

Zeiler: 1) Z. Martin, znam. topograf (*1589 ve Štýrsku — 1661 v Ulmu). Otec jeho, protestantský farář a žák Melancthonův, byl člověk zámožný a měl mimo jiné zboží dva domy a hospodářství v Muravě. Za protireformace r. 1603 prodav svůj majetek opustil Štýrsko a usadil se v Ulmě. Mladý Z. vzdělával se hlavně ve Vitemberce, r. 1612 cestoval po Německu a přišel do Lince, kde se stal vychovatelem několika šlechticů, s nimiž se odebral r. 1615 na slavnou tehdejší »školu rožmberskou« v Soběslavi, aby se přiučil češtině. R. 1617 cestoval se svými chovanci v Dol. Rakousích, na Moravě, pobyl 2 léta ve Štrasburku, r. 1620 navštívil Francii, r. 1629 usadil se v Ulmě, kde se stal r. 1633 vrchním dozorcem gymnasijským a r. 1643 inspektorem škol německých. Zeměpisné práce Z-ovy zjednal mu zaslouženou slávu a mají podnes cenu historickou a kulturně historickou. Vstoupiv ve spolek se slavným mědirýjcem M. Merianem (v. t. 1) ve Frankfurtě n. M. vydal celou řadu (přes 45) spisů, z nichž uvádíme: *Descriptio Hungariae* (Ulm, 1646; opravené vyd. 1660); *Descriptio regni Poloniae* (t., 1647, rozmnož. 1637, 1663); *Topographia Austriae* (Frankf., 1649); *Topographia regni Bohemiae, Moraviae et Silesiae oder Beschreibung der vornehmsten Stätt und Plätze in dem Königreich Böhmen und einverleibten Ländern Mähren und Schlesien* (t., 1650, 1659).

2) Z. Ondřej, spis. lužický, viz Zejleř.

3) Z. viz Zeiller.

Zeiller: 1) Z. (Zeiler, Zeller) Šebestián, malíř pražský (*1683—1713 v Praze). Vzdělav se v Římě u Carla Marattiho vrátil se r. 1712 do Prahy, kde maloval dosti dovedně. Nejznámější jeho obrazy jsou: *Sv. Antonín Padovanský* na oltáři v Lorettě pražské; *Podobizna hrab. Frant. Helfrida Voračického*, kterou ryl Sartorius do mědi, a malba na omítce nad hlavním oltářem u sv. Jakuba v Praze.

2) von Z. (též Zeiler) Franz Alois, šlechtic, právník rak. (*1751 ve Št. Hradci-†1828 v Hietzingu u Vídně). Práva studoval ve Vídni pod Martinim a stal se později, byv zatím r. 1778 povýšen za doktora, po odchodu Martinioho professorem přirozeného práva a instituci říms. práva. Po čase přednášel i právo trestní. Byl též učitelem arciknž.

Josefa, potomního palatina uherského, a pak učitelem i arciknížat Antonína, Jana, Rainera, Ludvíka a Rudolfa. Professorem zůstal sice až do r. 1802, ale již r. 1795 jmenován appellačním radou a r. 1797 přisědícím dvorské kommisie v justičních věcech. V poslední vlastnosti převzal referát o osnově první části trestního zákona (publikovaného r. 1803), sepsané Haasem; r. 1805 bylo mu svěřeno prozkoumání rak. všeob. lenního řádu, vypracovaného dv. radou Fölschem, kterýžto řád byl tištěn jako osnova, avšak nebyl publikován jako zákon (položen za základ Heinkeovy příruční knihy o dolnorak. lenním právu r. 1811). Byv pak vyzván, aby sepsal osnovu rak. obecného zak. obč., byl zproštěn svých povinností jako appellační rada a profesor a jmenován 2. pros. 1802 justičním dvorním radou. **Z.** pracoval s počátku jen o oně osnově, ale r. 1804 stal se i referentem nejv. justičního úřadu. Když byla 1. čna 1808 zřízena studijní dvorní kommisie, **Z.** stal se jejím přisědícím a referentem o předmětech týkajících se právněpolit. studií na všech vyšších ústavech. R. 1816 byl zproštěn z příčin zdravotních referátu u nejv. just. úřadu, ale zůstal i nadále členem nejv. zákonodárné kommisie. V dalších letech sepsal osnovu nového vydání trest. zák. Z prací **Z.**ových uvádíme: *Praelectiones academicae in Heinkeii Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum* (Videň, 1781); *Das natürliche Privatrecht* (t., 1802; 4. vyd. 1835); *Commentar über das allgem. bürgerl. Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der österr. Monarchie* (t., 1812—13, 4 sv.); *Jährliche Beiträge zur Gesetzkunde u. Rechtswissenschaft in den österr. Erbstaaten* (t., 1806 až 1809, 4 sv.; nově vyd. pod záhl.: *Vorbereitung zur neuesten österr. Gesetzkunde im Straf- u. Civiljustizfache*, 1810 a 1811).

Zeiner Emanuel K., histor. spis. čes. (* 1851 v Litomyšli). Absolvovav vyšší gymnasium ve svém rodišti vnovav se učitelství a jest nyní ředitelem měst. školy v Ústí n. Orli. Vydal *Města Ústí nad Orlicí dějepisné památky* (Ústí n. Orli., 1880). R. 1899 napsal do Pelclových »Rozhledů« řadu článků nadepsaných »Comeniana«, v nichž ukázal k tomu, že Komenský do svého 27. roku neslul Komenským a že nepocházel z Komny, že jeho »Labyrint světa« není pouhou básní allegorickou, ale že jest to allegoricky vypravená autobiografie Komenského, která líčí skutečné příběhy jeho života, a že Komenský byl podle toho knězem podobojí, který se dal k Bratřím teprve r. 1616.

Zeis Emanuel (* 1. led. 1847 v Táboře). Studoval práva v Praze a ve Vídni a r. 1873 dosáhl hodnosti doktorské, r. 1878 otevřel advokátní kancelář v Táboře. Od r. 1883 do r. 1889 byl starostou m. Tábora, v l. 1884—89 zasedal na sněmě král. Čes. jako kandidát strany nár. R. 1890 zvolen okr. starostou. Dr. N.

Zeisau, ves na Moravě, viz Čížov 2).

Zeisberger David, český bratr a missonář (* 11. dub. 1720 na Moravě — † 17. list.

1808 v Goshenu ve státě Ohio v Sev. Americe). Když byl mlad, rodiče odstěhovali se mu do Ameriky a **Z.** byl ponechán na vychování moravským bratřím v Sasku. Později studoval v Hollandsku, kde žil mezi Moravskými bratry v Nerrendyku, načež odebral se do Anglie. R. 1740 odplul do Ameriky, byl spoluzakladatelem města Bethlehemu v Pennsylvanii, načež působil jako missonář mezi Indiány v Delawaru, mezi Iroky a Orondagy, a s Indiány pokřtěnými odebral se nejprve do Filadelfie, později do Wyalusingu nad ř. Susquehannou. R. 1767 založil křesťanskou osadu mezi Monseji v Goshogshunku, ale byv od nevěřících Indiánů pronásledován, uchýlil se k Bobří řece a založil při ní r. 1770 osadu Friedenstadt. R. 1772 založil v nyn. Ohiu osadu Schönbunn, odkud křesťanství utěšeně počalo se šířit. R. 1781 **Z.** byl se svými křesťanskými Indiány přepaden, mnoho Indiánů porubáno a **Z.** sám těžce ztýrán. Se skrovným zbytkem svých věřících **Z.** uchýlil se do Michigánu, založil novou osadu nad ř. Clintonem, ale již po roce, 1786, vrátil se do Ohia, založil Nový Salem, odkudž však r. 1791 musil před pohanskými Indiány prchnouti do Kanady, kde založil Fairfield nad ř. Thames. R. 1798 za klidnějších již poměrů vrátil se znova do Ohia, založil novou osadu Goshen, kdež zemřel. **Z.** napsal *Delawarský (čipavský) a anglický slabikář* (Filadelfia, 1776), *Sbírku hymnů* (t., 1803) a *Kázání pro děti* (t., 1803), vesměs v jazyce delawarském, pak *Verbal-Biegungen der Chippewayer* (Vaterovy Analekten der Sprachkunde, Lip., 1821). V rukopise zůstavil mluvnici a slovník delawarský (v knihovně Harvardské univ.; vydán s tit. *Delaware grammar and dictionary*, Filad., 1827) a Slovník iroický (v knihovně amer. filos. společnosti ve Filadelfii).

Zeise Heinrich, něm. básník (* 1822 v Altoně). Zabýval se studiem přírodopisnými a literárními, psal básně a překládal z dánštiny zejména díla Oerstedova, Schouwova, Andersenova, Oehlenschlägerova a j. Mimo *Reiseblätter aus dem Norden* (1848) vydal sbírku lyrických básní *Gedichte* (1847, 2. vyd. 1852); *Kampf- und Schwertlieder* (1849); *Neuere Gedichte* (1850); *Aus meiner Liedermappe* (1861, 2. vyd. 1883); *Deutsche Kriegs- und Siegeslieder* (1864) a *Kleine Lieder* (1871). Později ještě: *Kleine Bilder aus dem Naturenleben* (1888); *Aus dem Leben und den Erinnerungen eines norddeutschen Poeten* (1888) a *Natur- und Lebensbilder* (1892). Nyni **Z.** žije v Grossflottbecku u Altony.

Zeisermühl, ves v Čechách, v. Sezemín.

Zeiss Karl, optik a mechanik něm. (* 1816 ve Výmaru — † 1888 v Jeně). Založil r. 1846 v Jeně optickou dílnu, která záhy pro výborné své výrobky nabyla znamenité pověsti. R. 1866, chtěje závodu svému dáti vědecký základ, **Z.** spojil se s prof. Abbem, který r. 1875 stal se spolujajetníkem obchodu; r. 1881 také nejstarší **Z.**ův syn vstoupil do závodu. Po smrti **Z.**ově a odstoupení jeho syna převzal závod Abbe sám, jenž ode-

vzdal jej »nadaci Karla Z-e«, kterou r. 1889 založil, aby závod byl nezávislý na zájmech soukromých. Nadace tato jakožto osoba právní jest zastoupena ministerstvem kultu ve výmarském stát. ministerstvĕ, a správa nadace skládá se ze stálého kommissáře, prof. Abbea (který však r. 1903 vystoupil), dra S. Czapského, M. Fischera, dra O. Schotta a prof. dra R. Straubela. Stanovy nadace zrevidovány r. 1896. Pokud **Z.** byl společen toliko s Abbem, závod obmezoval se na hotovení mikroskopů, r. 1890 za spolupůsobení P. Rudolfa počato s výrobou fotografických objektivů, za vedení C. Pulfricha se stavbou optických nástrojů měřických. R. 1894 zhotoveny zde také dalekohledy a r. 1897 přibyl oddělení pro optické nástroje hvězdářské, za vedení M. Paulyho. R. 1884 přejal závod sklárnu F. O. Schotta. Nyní ústav zaměstnává přes 1150 dělníkův a přes 160 sil vědecky, technicky neb obchodnický vzdělá-ných. Ročně závod vyrábí nástrojů v ceně přes 3 1/2 mill. mk., z nichž polovina jde do ciziny. Nadace **Z-ova** vyniká zvláště organizací sociální, neboť platí tam osmihodinná práce, náhrada za hodiny mimořádné a práci nedělní, záruka pevně minimální mzdy i při práci na akkord, plat dává se i při nezavinené absenci a při dovolené, dělníci jsou účastni zisku, podpora v nemoci platí se po celý rok částkou tří čtvrtin plného platu a po pěti letech nastává právo na výslužné. Z čistého výtěžku závodu zřizena byla v Jeně citárna a lidový dům a vědeckým ústavům universitním věnují se značné summy. Srv. Pierstorff, *Die Carl — Z.-Stiftung* (Lip., 1897); Auerbach, *Das Z.-Werk und die Carl — Z.-Stiftung in Jena* (Jena, 1903).

von **Zeissberg** Heinrich, rytíř, historik něm. (*1839 — †1899), studoval ve Vídni dějiny a filologii, r. 1863 habilitoval se tam, ale ještě t. r. přešel na universitu lvovskou, kde stal se r. 1865 řádným professorem. R. 1871 dostal se na universitu inšpruckou, o rok později na vídeňskou; zároveň byl ustanoven za učitele dějepisu pro korunního prince Rudolfa. R. 1874 byl povýšen do stavu šlechtického, r. 1891 stal se ředitelem vídeňského ústavu pro rakouský dějepis, r. 1897 vzdal se úřadu professorského. Kromě četných statí, uveřejněných v pojednáních vídeňské akademie, napsal: *Arno, erster Erzbischof von Salzburg* (Vid., 1863); *Die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters* (Lip., 1873); *Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs während der franz. Revolutionskriege* (sv. 3—5, Vid., 1882 až 1890); *Aus der Jugendzeit des Erzherzogs Karl* (t., 1883); *Erzherzog Karl und Prinz Hohenlohe-Kirchberg* (t., 1888); *Franz Josef I.* (řeč, t., 1888); *Belgien unter der Generalstatthalterschaft Erzherzogs Karl* (t., 1893—94); *Denkschrift zur Erinnerung an die zweite Türkenbelagerung Wiens im J. 1683* (t., 1894); *Erzherzog Karl von Oesterreich* (t., 1895); *Elisabeth von Aragonien, Gemahlin Friedrichs des Schönen von Oesterreich* (t., 1898); *Briefe*

König Jakobs II. von Aragon an Friedrich den Schönen und dessen Gemahlin Elisabeth (t., 1898); *Pichegru und Condé 1795—96* (t., 1898); *Zur Geschichte der Minderjährigkeit Herzog Albrechts V. von Oesterreich* (t., 1898). **Z.** redigoval něm. vydání díla *Die Oesterreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild* a zpracoval historickou část úvodního svazku.

Zeissl Hermann, lékař něm. (*1817 ve Čtyřcetláních u Svitav — †1884 ve Vídni). Vystudoval lékařství ve Vídni, byl posléze nemocničním lékařem u Hebry, r. 1850 habilitoval se pro syfilidologii, stal se r. 1861 prof. a r. 1869 primářem samostatného oddělení pro nemoci příjčné. Vynikl četnými podrobnými pracemi a učebnicemi o syfilidologii, z nichž nejznámější jsou *Lehrbuch der Syphilis und der mit dieser verwandten örtlichen venerischen Krankheiten* (3. vyd. 1875, 2 sv.) a *Grundriss der Pathologie und Therapie der Syphilis* (1876), jež i do cizích jazyků byly přeloženy. — Také jeho syn **Z. Maximilian** (*1853) specialisoval se pro obor nemoci kožních i příjčných a jest prof. tohoto oboru ve Vídni.

Zeist, **Zeyst** [ze-ist], osada v nizoz. prov. utrechtské, při trati Utrecht-Arnhem, v půvabné poloze mezi rolemi, háji a zahradami, má 8717 obyv. (1899). Továrny na svíčky, mýdlo, rukavice, nábytek, na proslulá porcelánová kamna a j. v. Založeny byly namnoze osadou Ochranovských bratří, vzniknuvší tu r. 1746. Tato má zde také školu a několik dobročinných ústavů.

Zeitblom Bartholomaeus, malíř ulmské školy (*ok. r. 1460). Byl žákem H. Schüchlina a v l. 1484—1517 činným v Ulmĕ, kde maloval zejména křídla řezaných oltářův. Od svého učitele záhy se emancipoval a dopracoval se vlastního slohu, ač se zdá, že pracoval pode vlivem Schongauerovým, jehož půvab **Z-ovy** práce připomínají. Hlavní jeho díla, vynikající vážným pojetím, jemnými tóny i pečlivým provedením, jsou: *oltář* z kostela hausenského u Ulmu (1488) a *oltář* kostela na Heerbergu (1497) s obrazy ze života Kristova, oba ve sbírce starožitnin ve Štutgartĕ, *křídla oltáře* v Eschachu se Zvěstováním a Navštívením P. Marie, v galerii ve Štutgartĕ, veliký *oltář* v Blaubeurenu se scénami z utrpení Kristova a z dějin sv. Jana Kř., pak čtyři *desky s legendou* s v. *Valentina* v galerii v Augšpurce. *Rouška* sv. *Veroniky* s hlavou Kristovou již drží dva andělé, jest v berlinském muzeu.

Zeithammer: 1) **Z. Řehoř**, spis. český (*1800 ve Štěknĕ — †24. srp. 1881 v Praze), studoval gymnasium a universitu v Praze, r. 1826 povýšen ve Vídni na doktora filosofie, načež r. 1828 stal se human. professorem v Pisku, o něž získal si zásluhy založením městské knihovny a opatrovný dítek. R. 1847 přesazen na malostranské gymnasium, 1848 povolán za člena prozatímní školní rady pro gymnasia, 1850 za člena zkušební kommisce pro učitelství gymnasií a zem. škol

radu. Vlastenecké smýšlení osvědčil tím, že vymohl přednášky o čes. řeči a literatuře na všech gymnasiích a ujímal se pronásledovaných profesorů vlastenců akad. gymnasia. Literárně **Z.** byl činný v jazyce čes. i německém. Česky podal několik příspěvků do »Čechoslava« a »ČCM.«, něm. vydal spis *Fibel und Anleitung dazu* (Praha, 1849). V rukopise zaležel čes. a něm. překlad tří epinikií Pindarových, něm. životopis *Bolzanův*, výtah z téhož »Wissenschaftslehre« a *Monadologie nach Bolzano's Anleitung*, v nichž **Z.** se jeví stoupencem kaceřovaného učitele a filosofa.

2) Z. Antonín Otakar, vynikající politik čes., syn před. (*5. list. 1832 v Písku). Gymnasium studoval ve svém rodišti a později v Praze, a účastniv se r. 1848 hnutí vlasteneckého jako člen akademické legie, byl ještě r. 1850, když jal se na universitě studovati práva a v Akademickém čtenářském spolku horlivě působil, policii činně bedlivě sledován, kteráž jej zároveň s jinými stejně činnými členy ze spolku vyloučila. **Z.** ovšem nepřestal se účastnit pilně různých podniků ze středu studentstva vycházejících, věnoval pozornost svou zvláště studiu státoprávnímu a historickému, konal cesty po Čechách a jiných zemích rakouských, v Německu a ve Francii, načež rozhodnuv se pro professuru, vykonal r. 1855 státní zkoušku pro dějepis na gymnasiích a odebral se na universitu berlínskou, kdež poslouchal Rankeho, Böckha, Rittera a Curtia. Ministr Thun povolal jej na ústav Theresianum, kde působil jako prefekt zároveň s Habětinkem, a po roce přijal professuru na gymnasiu v Záhřebě; tu pak věnoval se pracím zeměpisným o Chorvatsku a Vojenské Hranici, psal o těchto pracích do *Petermannových Geogr. Mittheilungen*, do zpráv gymnasia v Záhřebě a doby prázdnin použil k cestě do Italie a do Říma; r. 1861 stal se professorem na akademickém gymnasiu v Praze a dal se ihned v době počátkův ústavnosti ve společnosti vynikajících českých mužů Palackého, dra Riegra, dra Klaudivyho, dra Prachenského, dra Braunera do práce politické, působě zejména v redakci »Politik« od jejího počátku měrou vynikající. Když pak r. 1863 byl zvolen za zemského poslance ve venkov. obcích okresů Kralovice-Manětín a vládě Schmerlingově činnost jeho byla nepohodlná, Schmerling pokusil se o to, aby jej z Prahy odstranil, a přeložil jej do Opavy; **Z.** však nepoddal se tomuto tlaku, vzdal se raději státní služby a od té chvíle s celou silou svého ducha a neoblomné vůle a vytrvalosti věnoval se činnosti politické a žurnalistické. Ve všech národních věcech a pracích z toho času setkáváme se s **Z.-em**, tu ve výboru pro stavbu Národního divadla, strany »Pokroku k lepšímu«, aby dobyla většiny české v zastupitelstvu Prahy, v »Průmyslové jednotě«, při zakládání hospodářských spolků, v zemském výboru atd. atd., vždy v postavení jako zpravodaj nebo navrhovatel, zejména ve výboru pro volbu do říšské rady r. 1867, v poradách

o »deklaraci«, při častých volbách sněmovních zvaných deklarantských, zkrátka každý téměř list v politických udalostech českého národa obsahuje jméno **Z.** Tak zejména: Ve druhém zasedání sněmu po svém zvolení za poslance r. 1864 zastal se rovnoprávnosti na školách obecných a středních účinnou řečí, ve stále snaze po spravedlivém volebním řádu **Z.** podal t. r. ve sněmě návrh, aby volební okresy venkovských obcí byly upraveny tak, aby žádný okres nečítal méně než 4000 ani více než 6000 obyvatelů, řečnil v adresní debatě na manifest ze dne 20. září 1865, podal interpellaci k vládě ve příčině urážky strany autonomistické stran nepokojů příbramských, v podzimním zasedání sněmu českého r. 1866 zakončil řeč svou v debatě adresní: »Rakousko bude státi buď na základě srozumění všech svých národův, anebo vůbec nebude,« v témže roce **Z.** byl zvolen za náhradníka zemského výboru a za člena okresního zastupitelstva v Kralovicích, do deputace sněmu král. Českého k Jeho Veličenstvu, podal dotaz ve příčině změny volebního řádu, a když r. 1867 za vlády Beustovy jednalo se o shodu československou, **Z.** vyslán do Krakova v důležitém poselství. T. r. pražská obec udělila mu pravo měšťanské a zvolen za čestného občana obce Zadní Třebáně. Když pak bylo oznámeno vládou vyrovnání s Uhry a sdělení vládní příkazáno komissii, byl do ní zvolen i **Z.** a prohlásil v debatě adresní, že sněm český uherskému vyrovnání nechce překážky činiti, ale že jsou tu vždy dvě hlavní podmínky, prvá, že bude v zemích koruny svatoštěpánské vládnuto podle práva, druhá, že vyrovnáním uherským nebude praejudikováno právům ostatních království a zemí. Dne 13. dub. 1867 **Z.** s 87 poslanci českými podepsal důrazný protest proti volbám do říš. rady, a když pak 22. srp. 1863 veškerí poslanci zeměští podali známé ohrazení, jež po návrhu **Z.-ově** nazýváno bylo »d e k l a r a c i e«, nastal onen veliký zápas všeho lidu českého s vládami rakouskými, ve kterém síla a vytrvalost lidu častými volbami měla býti zlomena, a tak i **Z.** byl opět jako »deklarant« zvolen, mandátu zbaven a zase volen. Ve fazi vyrovnávací z r. 1870 za vlády Potockého **Z.** účastnil se vyjednávání též a po nezdaru tohoto jednání, když přistoupila i historická šlechta k hlavním zásadám deklarace, byl celý národ v tuhé opozici; v té době **Z.** zvolen byl přímou volbou 23. list. do říš. rady, avšak brzy byl mandátu zbaven, jakož vůbec v době passivní politiky věnoval se horlivě správě obce, pracím v zemském výboru a žurnalistice, byv v těchto letech zvolen za přisedícího zemského výboru a intendanta král. českého zemského divadla a za starostova náměstka v Praze. Císařským reskriptem z 12. září 1871 vzešla naděje, že dojde k vyrovnání s Čechy, **Z.** byl zvolen do známé 30člené kommisie, jež vypracovala fundamentální články, a připádl mu v ní referát o opravě volebního řádu. Zmar vyrovnání toho svedl vládu k pověstným volbám

chabrusovým, a když sněm s většinou německou neslýchaným násilím vlády vydobytou se sešel, **Z.** se Sladkovským předložil ostré osvědčení poslanců českých, proč nevstupují do tohoto sněmu. **Z.** zasedaje od r. 1868 ve sboru obecních starších a od dubna 1871 v městské radě kr. hlav. města Prahy byl dne 29. května 1873 zvolen starostovým náměstkem, ve kterém hodnosti vytrval řadu let zanechávaje i v obci památky svých snah; podalť návrh na zřízení městské spořitelny, na zřízení statistické kanceláře městské, městského musea, české university, účastně se vynikajícím způsobem pomocné akce za odciněnou škod veliké povodně z r. 1872, jednání o sbourání hradeb, o stavbě mostu Palackého a j. v. R. 1876 byl dne 3. čna zvolen za purkmistra, ale volbě té nedostalo se nejvyššího schválení a **Z.** zůstal náměstkem, vytrvávaje v úřadě tom po opětovných volbách až do r. 1879, kdy jej za příčinou parlamentárních a jiných veřejných prací složil. Sjezdu federalistů, jenž se konal ve dnech 11. a 12. břez. 1873 ve Vídni, účastnili se z usnesení sboru poslanců českých dr. Rieger, **Z.**, dr. Sladkovský a dr. Čížek. Květnová katastrofa vídeňská zhroutila sice »netušený národohospodářský rozkvět« v žalostné trosky, ale centralistické vlády nenapravila; z té doby pochází výrok ministra Lassera, že deklarantství české bude pronásledovati na život a na smrt' a že doufá, že do dvou roků bude s českou opozicí hotov. Monstrepetice česká nesoucí 270.000 podpisů nezastavila protiústavního provedení přímých voleb, ve kterých zvoleno 230 »ústavověrných« a 121 poslanců proticentralistických, načež konána ve Vídni porada stran opozičních o tom, má-li říš. rada oblesána býti či ne, a když všichni mimo české a dva vorarlberské poslance prohlásili se pro oblesání říšské rady, **Z.** hájil stanovisko české oproti snahám na zřízení stálého výboru opozice a společného programu a Češi zůstali mimo říš. radu. Následovala pak řada osvědčení českých z 1. říj. 1874, 7. ledna 1875, 20. ún. 1876, 3. list. 1877, a mezitím konány přípravy k volbám novým, ve kterých pracích **Z.** měl značný podíl a podal také návrh ve schůzi sněmu z 25. září 1878, aby volba 54 poslanců nesvěřenských byla odkázána zvláštní komissí k prozkoumání pro nesprávnosti v listinách volebních. R. 1878 **Z.** byl opět zvolen do zemského výboru a vytrval v něm až do r. 1890, kdy následkem »vídeňských úmluv« vystoupil, zastávaje v l. 1883–90 jako zástupce nejv. maršálka v zem. výboru. Obrat v české politice r. 1879 vstoupením Čechů do říšské rady přivedl **Z.** a k parlamentární činnosti, ve kteréž spolupůsobil k založení t. zv. železného kruhu praviče, byl členem české parlamentární komisse, patnáctičlenné komisse praviče, zpravodajem pro branný zákon a členem delegace rakousko-uherské, a památným hlasováním z 15. říj. 1879 stal se též členem komisse adresní, památným proto, že Němci po prvé ocitli se v menšíne

na říš. radě. V sezení říš. rady 2. kv. 1881 předložil návrh na opravu volebního řádu pro říš. radu vzhledem k volbám velkostatků na říš. radu, a to, aby sbor fideikom. velkostatkářů volil 5 poslanců, sbor alod. velkostatkářů v pěti skupinách (Praha, Budějovice, Karlovy Vary, Liberec a Chrudim) 18 poslanců, kterýž vyřízen byl (*lex Z.*) ve třetím čtení za zpravodajství **Z.** ova tím, že i v městech a obcích venkovských volební právo má míti každý poplatník, který platí nejméně pět zlatých přímých daní bez přírážek, kteráž zásada pak po návrhu se strany národní dne 23. čna 1883 na sněmě podaném přijetím návrhu většiny komisse dne 8. srp. 1883 i pro volby do sněmu království Českého byla přijata, a vypracoval **Z.** návrh na tuto opravu, jež byla r. 1884 předložena sněmu. V l. 1883 a 1884 svěřeno **Z.** ovi vyjednávání s vládou ve příčině změny vol. řádu obchodních komor: pražské, budějovické a plzeňské, které s výsledkem příznivým ke konci dovedl. Jako zpravodaj většiny komisse pro adresu na trůnní řeč r. 1885 hájil osnovy proti menšině s důrazem a úspěchem, zvolen 17. kv. 1885 do výboru pro rakousko-uherské vyrovnání a pojednávaje dne 5. říj. 1887 o politické situaci signalisoval event. opozici českou pro neplnění slibů vládou daných; t. r. jednal jménem Č. klubu s min. Gautschem na orthonanci a dal podnět k hojnějšímu zakládání škol průmyslových a řemeslných. Zvolen byv r. 1888 za místopředsedu poslanecké sněmovny říšské vytrval v těžkých dobách na svém místě, účastnil se r. 1890 jednání o úmluvy vídeňské, avšak po výsledku voleb říšských z r. 1891 vzdal se kandidatury za obchodní komoru pražskou a složiv r. 1895 i hodnost místopředsedy ve sboru důvěrníků, účastnil se od té doby již méně politiky aktivní. **Z.** jest od r. 1882 rytířem řádu železné koruny 3. třídy, čestným měšťanem měst Jaroměře a Králově Dvora n. L. a čestným občanem četných obcí v okresích kralovickém, manětinském a roudnickém.

Sedlák.

3) Z. Leopold M., český odborný spisovatel hospodářský, bratr před. (*19. pros. 1834 v Písku — †17. bř. 1905 v Budějovicích). Po vykonaných studiích gymn. věnoval se polnímu hospodářství, i vstoupil do praxe na svjanském panství kníž. Rohana. Potom byl důchodenským písařem na klášterním zboží v Želivě. R. 1855 podrobil se zkoušce z hospodářské vědy při c. k. vlast. hosp. společnosti v Praze, chtěje pak nabytí důkladného vzdělání theoretického odebral se na hosp. školu v Libverdě. Přijat byv do služeb knížete Jana Ad. ze Schwarzenberka sloužil jako příručí při rybníčním a polním hospodářství na panství hlubockém a protivinském do r. 1859. Dostav stipendium odebral se na vys. hosp. učení v Uh. Starých Hradech a vykonav pak za svým vzděláním cestu po Belgii, Německu a Švýcarsku, již nabyt hojně znalostí praktických i zkušeností, přidělen byl k hosp. ředitelství v Citolibech-

u Loun, kde spravoval několik tamních dvorů, a r. 1867 jmenován byl správcem v Divicích. Působil tamtéž pro veřejné blaho obcí pilným vysoušením údolí a vysazováním nových straní stromovím a přispíval již tehdy hojně do hospodářských novin. R. 1868 jmenován byl skut. členem c. k. vlasten. hosp. společnosti v Praze. Pak povolán byl za správce na panství libětické a za učitele při soukr. roln. škole v Rabině, kde r. 1870 vynalezl vyoravače řepy cukrové, který v praxi všeobecně se osvědčil byl patentován a na vídeňské světové výstavě r. 1873 pochvalným uznáním vyznamenán. Od r. 1871 přidělen ke kníž. ústř. kanceláři pro vypracování úřední a služební pragmatiky v C. Krumlově, a odtud r. 1873 přesazen ke centr. kníž. účtárně v Třeboni k dokončení téhož úkolu. V těchto místech též zřídil a spravoval meteorologickou stanicí. Na žádost svou přidělen r. 1878 opět k hosp. ředitelství v Třeboni, kde stal se též jednatelem hosp. spolku a zastával funkci okr. učitele hospodářského v okresích třeboňském a budějovickém. R. 1880 přesazen byl za vrchního hosp. správce do Vimperka. Tam působil také jako jednatel a později místopředseda hosp. lesn. spolku a konal též četné přednášky ve spolku i mimo něj. V oboru národním působil jako předseda místního odboru »Nár. jedn. pošum.« ve Vimperce a jako spoluzakladatel »Obč. besedy« tamže. R. 1897 dán byl po 40leté službě na odpočinek a od té doby žil v Č. Budějovicích. Za své zásluhy o hospodářství vyznamenán byl zlatým záslužným křížem s korunou. Literární činnost jeho byla rozsáhlá. Od r. 1858 psal hojně různé zprávy a články hospodářské i národohospodářské do odborných i politických časopisů, zvláště do »Pokroku«, »Politik«, »Hlasu Národac«, »Budívoje«, »Jihočes. Listů«, »Strážce na Šumavě« a j., do Úř. zpráv zemědělské rady král. Čes., do »Archivu zemědělského«, do »Pražských« a »Plzeňských Hospodářských Novin«, do »Českoslov. Hospodáře«, »Čes. Hosp. Listů« a j. Několik článků napsal též do Ottova Slovníku Naučného. Z knih a brošur odborných jmenujeme tyto spisy hospodářské: *Die Erschöpfung des Bodens durch den Ribbenbau* (Praha, 1863); *O povětrnosti, jejich činitelích a vlivu na rostlinstvo; Die Geschäftspraktik der landwirtsch. Verwaltung* (t., 1873); *Die rationelle Wirtschaftsverwaltung; ein Vademecum für den angehenden Wirtschaftsbeamten* (t., 1873); *Hlavní zásady a pravidla racionálního hospodářství* (t., 1874); *Der Ribbenbau, dessen Bedeutung und Zukunft im südlichen Böhmen* (Budějovice, 1876, též česky); *Jak bychom měli na malém statku hospodařiti a jakých prostředků se uchopiti, abychom svůj stav rolnický povznegli* (sbírka polních kázání spisovatelových jako cestujícího učitele hosp. pro okr. buděj. a třeboňský, Budějovice, 1878; *Ječmen* (Praha, 1890); *Chmel a jeho pěstování* (t., 1890); *Ovocné stromy* (1898); *Kalamita uhelná, její příčiny a pomocná akce*

vlády a svépomoc proti ní (Buděj., 1900); *Saccharin* (Praha, 1899); *Simenský skot a jeho význam pro zvelebení českého dobytčářství* (Buděj., 1901); *Kravařsko a chov skotu kravařského* (t., 1901); *Kořenité rostliny, jich popis, pěstování a upotřebení* (Praha, 1905). Zajímavé nejen se stránky hospodářské, ale i zeměpisné, národopisné, kulturně historické i jiné jsou obšírné monografie **Z**-ovy: *Land und Leute des Böhmerwaldes* s předmluvou K. Klostermanna (Vimperk, 1896), vydána později (1902) s doplňky česky s názvem *Šumava, kraj a lid*, s předmluvou A. Heyduka a *České Budějovice a okolí* (Buděj., 1904). *HH.*

Zeitun viz Zejtun.

Zeitz, krajské město prus., viz Žič.

Zejobrovský, zool., viz Aplysiidae.

Zeja, řeka sibiřská v amurské oblasti; prameni se ve Stanovém hřbetě a po toku 1160 km dlouhém vtéká s leva do Amuru majíc i 900 m šířky. Hloubka její jest nejstejná; v nížinatých krajích zanáší řeciště písek. Poříčí jest posud málo obydleno, ačkoliv zemědělství pěstováno tu již v XVII. stol. Rusové (duchoborci) počali se při Zeji usazovati r. 1859 a mají tu dnes asi 70 osad s 13.000 obyv. Z poboček jmenuvati jest Gilju a Selendžu.

Pp.

Zejbekové, horský kmen snad původu thráckého v pohoří Misoghis v maloasijské provincii smyrnenské, liší se od ostatního obyvatelstva fantastickým krojem, který jest zároveň vnějším znakem jejich původu, na nějž jsou hrdi. Po povstání r. 1822 proti vládě byli veškeri mladí mužové zařazeni do tureckého vojska jako nepravdělná pěchota. Mnoho jich zhytnulo na bojištích bulharských. Nyní vypomáhají zaptijům a usedlá část žije se chovem dobytka a rolnictvím.

Zejdlic ze Senfeldu, příjmení starožitné rodiny rytířské, která byla téhož původu a erbu jako Bechyňové z Lažan a jen výstřelek panské rodiny nazývající se v Seidlitz a posud v Pruském Slezsku žijící. Jeden z jejich předků Jan byl r. 1369 purkrabím na Zacléři. Syn jeho Hajman získal okolo r. 1386 statek Schönfeld. Pravnuk jeho Hanuš koupil r. 1481 hrad Ralsko a prodal r. 1522 Schönfeld. Bratr jeho Hynce (Jindřich) získal r. 1508 Nelahozeves, koupil r. 1518 Zvoleňoves, r. 1528 Stochov, Lány, Kačici, r. 1531 Řitku. Kromě toho držel hrad Homoli v Kladsku a ves zápisnou Volovice. Zemřel ok. r. 1540. Syn jeho Jan, který se připomíná r. 1508, snad záhy zemřel. Druhý syn Jiří zdědil po otci Homoli a ostatní statky, koupil r. 1541 Volovice a Neuměřice dědičně, r. 1545 díl Dokez a r. 1546 díl Pusté Dobré, avšak prodal r. 1551 Kačici a Řitku, r. 1560 Chrástany; držel také ves zápisnou Otvojiice. Zemřel asi r. 1572. Manželka jeho Markéta z Bělé přechávši její zemřela r. 1596 majíc 81 let věku a pohřbena ve Zvoleňevsi. Na náhrobku jejím je psáno, že viděla před svou smrtí 70 synův, dcer, vnukův a pravnukův. Skrze Jiříkovy syny rozdělila se rodina tato na dvě pošlosti.

A. Pošlost Polenská. Hertvík, syn Jířkův, studoval r. 1545 v Jihlavě s Martinem Bacháčkem, paedagogem svým, potom se dostal ke dvoru arciknížete Ferdinanda, s nímž vykonal výpravu do Uher. Vrátil se domů po smrti otčově sedal v komorním a zemském soudě, byl radou č. komory, asi od r. 1579 král. radou, ok. r. 1584 vrchním hejmanem král. panství, pak podkomořím králové a něm. lén hejmanem. Byv potřebován často v královských a zemských službách, přijat r. 1580 do stavu panského a obdržel od císaře rozličné milosti. Ok. r. 1593 císař Rudolf potvrdil mu erb (tři zlaté kapry na bílém) a dovolil pečeti býlým voskem. Odděvil se se synovci vzal za díl Zvoleněves, koupil r. 1579 sám druhý Svojanov a Bystrý dědičné, r. 1582 vesnice ve Slansku (jež r. 1584 prodal), také držel Těchův a okolní vesnice (1584—85), získal r. 1586 Újezd u Prahy, odkl r. s. r. 1536 Svojanova, kromě 4 vesnic, koupil r. 1587 Chocně (k němu později drobné části) a získal r. 1597 Polnou a r. 1601 Horní Studenec. Zemřel r. 1603 (19. ledna ?) a pohřben v Chocni. Manželka jeho (od r. 1573) Markéta Zárubka z Hustiřan držela r. 1580—86 Veselici a koupila r. 1604 Koldín. Synové jeho Jan, Jindřich a Rudolf prodali r. 1604 Zvoleněves. Jindřich sešel r. 1606 v Příbyslavi násilnou smrtí. (Viz Dačického Pam. I., 314.) Jan ženil se r. 1602 s Boženou (Rozinou?) Slavatkou z Chlumu (†12. čce 1609), obdržel r. 1610 za díl Polnou a Příbyslav (†j. 1612). Rudolf, jenž měl za díl Chocně, dědil po bratru Polnou. Navrátil se r. 1620 z Francie sám životně se vypravil s vojskem jsa jeho hejmanem, kromě toho vypravil 6 koní a 55 pěších. Také hostil na Polné krále Bedřicha (I. ún. 1620). Zemřel v Chocni 28. září 1622 náhle. Statky jeho zabrány ještě r. 1622 před odsouzením. (Viz Bílkovy Konf., 932.) Manž. jeho Anna Marie Berkovna držela do r. 1616 Sloup. Rudolfem tato pošlost vymřela. Ze sester jeho žila ještě r. 1640 Anna vdaná Artcova, jež prodala r. 1637 Koldín, po materi zděděný. Nemanželské potomstvo některého z dotčených tří bratrů mělo příjmení napřed Zedlic a později Žejklic.

B. Pošlost Encovanská. Druhý syn Jířkův Jan byl již r. 1576 mrtev zůstaviv z manželky Majdalény Vratislavky z Mitrovic (†1582) syny Jindřicha Jiří a Ladislava. Ti obdrželi za díl Lány, jež r. 1581 prodali. Podrželi si Olovici, koupili r. 1590 Chvatěruby, o něž se ok. r. 1600 rozdělili tak, že měl onen Kozomín, tento Chvatěruby a Dokzy. Jindřich zemřel r. 1620 v prosinci zůstaviv dcery Majdalénu (vd. Vtelenskou) a Markétu (vd. Berbistorfovou), jimž statek Kozomín pro otčovo provinění zabrán, ale Majdaléně ponechán (viz Bílkovy Konf.). Ladislav, pán velmi vzdělaný, měl sbírku písní (»ČCM.« 1827, I. 135), byl v l. 1590—1612 u cis. dvora panáťem a kraječem, oddal se službám v řádě sv. Jana a byl komendorem ve Střihomí. Prodáv r. 1605 Chvatěruby koupil pak

Encovany. R. 1610 přijat do stavu panského a byl potom hejmanem litoměř. kraje. Proviniv se za povstání a ačkoliv r. 1621 císaři platné služby prokázal, zbaven r. 1623 všeho jmění. Do r. 1628 bydlil v bytě nájemném v Praze, vystěhoval se r. 1628 a Ještě se vrátil na Encovany r. 1631. R. 1632 žil v Perně. Manželku Lidmilu Vratislavku pohřbil jsa ještě na Encovanech a potomstva neměl. ŠČk.

Zešla. Zeila, Zela, Zajla, Seila, přístav na vých. pobřeží afrického, při zál. Adenském, nedaleko sev.-záp. hranice britského Somálska, má 6000 obyv. hlavně Somálů, Danakilů a Arabů. Kdysi východiště velíké karavanní cesty do Harraru a do Habše, Z. kvetla obchodem. Ale žel. dráha z blízkého Džibuti do Harraru vedoucí podlamuje obchod Z-ly velmi nebezpečně. Známa byla ve starověku jako *Avalites Portus*, Turky připojena byla k Egyptu, ale r. 1884 obsazena byla britským vojen. oddělením z Adenu, od kteréž doby náleží Anglii.

Zejeř Handrij (Ondřej; u Němců Seiler), básník hornolužický (*1. ún. 1804 v Slaně Boršci v saské H. Lužici — †15. říj. 1872 v Lazu jako ev. farář). Byl selský synek, chodil do obecně školy v Bolborcích a Velkém Wjelkowě, odkud docházel na cvičení náboženská do Budyšina; zdejší ev. farář Mička, poznav hohovo nadání, přiměl otce k tomu, aby dal Z-e na studie. Z. potom studoval gymnasium v Budyšině a v l. 1825 až 1829 ev. theologii v Lipsku. Zde vstoupil do »Sorabie« (lužicko-srbského odboru »Lužické kazatelské společností«), kterou přivedl k znamenitému rozkvětu, jsa její duší, veda své kollegy k hlubšímu poznání a ovládnutí mateřštiny, k pěstování domácí literatury, historie atd. Povzbuzen Polákem Ondřejem Kucharským sestavil si sám na základě českého a polského nový pravopis lužickosrbský v písmě latinském, jehož počal užívatí vedle starého pravopisu ve fraktuře. O prázdninách cestoval po Lužici, sbíral lidové písně, báje, pověsti a přísloví i pobádal k tomu také své přátele. Tyto sbírky a jiné práce zapisovali členové »Sorabie« do rukopisných »Srbských Novin« (*Serbske Nowiny*), založených Z-em a Krygárem r. 1826. Zde také počalo se rozvíjetí básnické nadání Z-ovo, které se probudilo již na gymnasiu (z doby gymnasijsní z r. 1824 jsou zachovány dvě básně); do »Srbských Novin« zapsal Z. celou řadu písní, zbasněných v duchu národním, z nichž některé náležejí k jeho nejlepším věcem vůbec. Jiskru zvláštního básnického nadání objevil v nich Sima Milutinovič, který tehdy v Lipsku studoval, i povzbuzoval Z-e k další činnosti básnické v duchu národním. Z. sepsal tehdy některé ze svých nejlepších ohlasů lidových písní lužickosrbských, jimiž se tak přiblížil duchu národnímu, že některé tyto písně, vytištěné jako letáky anebo rozšiřované opisy, záhy úplně znárodněly, na př. »Zady našej pjecy«, »Sym Serbow serbske holičok«, »Zezydy hunow w zahrodze« a j. Smoleř tyto tři jmenované písně dokonce

pojal do své veliké sbírky lidových písní lužickosrbských, nevěda ani o první z nich, že by byla výplodem umělým. Kromě ohlasů lidových písní a romanci pocházejí z té doby některé **Z**-ovy básně vlastenecké, roztomilé písně milostné, žertovné i pijácké, které jej ku podivu sblíží s Burnsem, a několik balad. V té době, v jiném arci směru, měl na **Z**-a vliv náš Palacký, který mu daroval Šafaříkův spis »Geschichte der slav. Sprache u Literatur nach allen Mundarten« a nabádal jej k vědeckému zpracování lužické srbstiny. **Z.** opravdu také se věnoval hlubšímu studiu své mateřštiny a záhy po opuštění Lipska vydal *Kurzgefasste Grammatik der sorbenwendischen Sprache nach dem Budissiner Dialecte* (Budýšín, 1830). Počal také pracovat o lužicko-německém a německo-lužickém slovníku, ale nedokončil ho tehdy. — O vánocích r. 1830 byl povolán za výpomocného ev. kazatele do Klukše, kdež se stal r. 1832 kaplanem. R. 1835 stal se ev. farářem v Łazu a působil zde v tomto úřadě až do smrti. Zde seznámil se a přátelsky sblížil s Janem E. Smolefem, který tu trávil prázdniny u svého otce, učitele v Łazu. Spokojenějšímu životu po získání stálého postavení a vlivu Smolefovu sluší děkovati, že **Z.** zase čím dál častěji chápal se péra básnického, které v l. 1830—35 úplně leželo ladem. V letech 1342—51 dostoupila jeho činnost básnická a literární vůbec největšího rozmachu, což souvisí s tehdejší vzhplanutím národního probuzení lužickosrbského. Zejména založení »Jutničky« a »Tydženských Nowin«, seznámení s Kocorem, založení Matice Srbské i jejího »Časopisu« a pořádání pěveckých slavností mělo blahodárny vliv na vzplanutí jeho talentu básnického. Do Jórdanovy »Jutničky« r. 1842 horlivě přispíval pod pseudonymem B o r š ć a n, zvoleným podle jména rodné vsi, a v druhém půlletí téhož roku dokonce na radu Smolefovu založil vlastní časopis, jež nazval »Tydženska Nowina« a jež redigoval a pracemi svými plnil až do r. 1848. Kromě toho v l. 1844—48 vydával náboženský časopis »*Missionske powjesce*«. — Sbližení s mladým hudebním skladatelem K. A. Kocorem r. 1844 bylo mu vzpruhou k nově, intenzivnější činnosti básnické. **Z.** obracel se i k větším skladbám, ba i k tvorbě dramatické. Avšak ani při tom neprestal býti především lyrikem, neboť i rozsáhlejší skladby jeho jsou vlastně jen cykly písní, sloučené jen společnou myšlenkou. Od ohlasů lidových písní, jež vznikaly porůznu, přikročil vědomě ke kruhu ballad a romanci, jež uvěřejňoval se společným názvem *Powjesce ze Serbskeho kraja a luda* (v »Časop. Macicy Serbskeje«). Většinou jsou to také pouze zveršované lidové pověsti, k jejichž uměleckému zpracování balladickému nedostávalo se **Z**-ovi síly; zdařilejší, ba někdy velmi roztomilé jsou romance. Balladám příbuzný jest satirický cyklus *Hans Wučba*, který podobně vznikl z lidových povídek, žertův a posměšků. »Hans Wučba« náleží k pokusům

o básnické zpracování povídek o hloupém Honzovi, v nichž pod povrchem směšnosti tají se zmo národní moudrosti. Tomuto cyklu jsou velmi příbuzny satirické básně, jež jsou v sebraných spisech shrnuty v oddíl »Čmjely a wosy«, poněvadž některé z nich vyšly ve dvou Kulmanových sbírkách »Bórčate, kaľate a palate čmjely, wosy a šeršenje« (Wojerecy, 1860—61). Vnitřně k oběma těmto cyklům se pojí četné bajky a spolu s nimi tvoří satiricko-didaktickou strunu **Z**-ovy poesie; sebral je a vydal ještě za svého života s názvem *Serbske basnje* (Budýšín, 1855). Pro přírodu měl **Z.** vždy otevřené srdce, s ní žil důvěrně jako s vesnickým lidem. Avšak na vyličení přírody velikolepějšího rázu nestačil, proto také drobný cyklus *Wěnc hórskich spěwow* (»Čas. Mać. Serb.«, 1849—50) má v jeho tvorbě význam podřízený; k ódám, jimiž »horské zpěvy« chtějí býti, nedostávalo se **Z**-ovi náležitého vzletu a síly. Nejvice slávy mu v Lužici dobyl rozsáhlý, ale nedokončený lyrický cyklus *Počasy*, vyjadřující nálady ročních do. Podnět daly **Z**-ovi nepochybně Thomsonovy »Seasons«, ale jinak kromě základní myšlenky nenacházíme v **Z**-ových »Počasech« stop díla Thomsonova. **Z.** psal je v l. 1845—60, ale dokončil a také za života svého vytiskl z nich jen dvě části: *Nalěčo*, t. j. Jaro (Bud., 1861) a *Žně* (t., 1860); z větší části k tisku připraveno zůstalo v rukopise »Podlěčo«, z »Nazymy« (Podzim) a »Zymy« jen řada písní. Básnická cena »Počasů« není taková, jaká jim jest při pisování ve vlasti básníkův; tkví v některých jednotlivostech, nikoli však v celku. Ani jiný cyklus, do jisté míry dramatisovaný *Serbski kwas* (t. j. Srbska svatba), vzniklý v l. 1845—46 (tištěn v Bud. 1847, 1848 a ve Wojerecích 1351, potom v »Čas. Mać. Serb.«, 1873) se nezdařil, ač vyniká větší jednotností v koncepci nad »Počasy«; ale některé jednotlivosti jsou zde zase roztomilé. Zcela nezdařené jest libretto *Jakub a Khata*; **Z.** to dobře cítil, proto zamýšlených dalších librett (»Khatyrzinka«, »Hanka«, »Marja z Drěnowa«) nedokončil. — **Z.** byl ryzí lyrik, národní pěvec v pravém smysle slova; psal většinou písně, aby byly zpívány, proto zpěvnost a lehkost verše šla mu přede vším, zatlačujíc často básníka do pozadí. Řeč jeho jest jadrná, ryze národní, ale není bohatá obrazy; v mnohých písních díkce dokonce není básnická, také rým často vyznívá na plano, ač rýmem býti chtěl, kdežto jindy pěvec užívá vědomě a účinně assonance. Verš výpravny mu nesvědčil. Lyrika jeho jest měkká, něžná, ale i bodrá a plná života; bodrý humor ji zvláště vyznačuje. **Z.** byl optimista; jeho názor životní jest jasný názor prostého srbského člověka, důvěřujícího sobě a bohu. Analýsa a reflexe jsou mu naprosto cizí. Láska, příroda a život prostých dětí přírody jsou téměř jedinými předměty jeho písní, a pak radost ze života, která vytryskla mnohými veselými popěvkami, plnými humoru a druhdy i satiry. Jsou to ony pružné, roztomilé písně,

v nichž — a v ohlasech písní národních — nejlépe se obráží individualita **Z**-ova a jež nám mimoděk připomínají Burnse. V těch nebyl v lužické poezii nikým dostižen, v nich tkví hlavně význam jeho poesie. Při oceňování básnického významu **Z**-ova třeba také uvážit, že **Z.** neměl takřka vlastně předchůdců, jeho poesie nebyla zbudována na žádných domácích uměleckých základech, nýbrž sama stala se úhelným kamenem, na němž vzrůstá lužická literatura básnická. **Z.** jest v pravém slova smysle otcem lužické poesie, kterou ovládal po celé takřka století. — Básně **Z**-ovy za jeho života sebrání nedošly. Vycházely jen příležitostně v textových brošurkách k pěveckým slavnostem («Wěnc serbskích spěwow», I. — V., Bud., 1845—49); jinak kromě sbírky bajek »Serbske basnje« vydal **Z.** jen ještě *Krótke kěrluš a spěwańčka za serbske šule* (Bud., 1842) a sbírku příležitostných básní *So zwoni měř* (t., 1871). Sebrané spisy jeho (*Zhromadžene spisy*, Bud., 1883—91) ve 4 svaz. vydala svým nákladem lužickosrbská studující mládež redakci dra E. Muky. — Slovníkářské sbírky **Z**-ovy přišly k platnosti v »Lužickosrbském slovníku« Pfulově, v němž byl **Z.** spolu s Hórníkem hlavním spolupracovníkem. Kromě toho zůstal v rukopise »Deutsch-Wendisches Wörterbuch«, I., A—G, a jinou sbírku s nápisem »Slowow zberka« (oba rkpy v knih. Matice Srb. v Bud.). Ze svých folkloristických sbírek uveřejnil sám 50 srbských přísloví v »Lautsitzer Magazin« (1839), jinak přenechal své sbírky písní a přísloví J. E. Smoleřovi pro »Pěsničky horných a delných Lužiskich Serbow« a J. Bukovi pro jeho sbírky příslovnícké; jiné lidové písně, bajky a přísloví z pozůstalosti **Z**-ovy otiskl E. Muka v »Čas. Mać. Serb.« 1876 a 1888, a v »Lužici«, 1889 až 1891. — Ukázky **Z**-ovy poesie v českém překladě podali F. Doucha ve Vymazalově »Slovanské poeziji«, E. Zitek v »Slov. Sborníku« a j. »V ý b o r p í s n í« **Z**-ových vydal Adolf Č e r n ý ve »Sborníku světové poesie« (č. 37). O životě a literárním působení **Z**-ově srv. čl. M. Hórnika v »Naučném Slovníku«, nekrology od J. E. Smoleře v »Lužičanu« (1872) a od M. Hórnika v »Čas. Mać. Serb.« (1874), přehled **Z**-ových spisů od K. A. Jenče v »Čas. Mać. Serb.« (1874), čl. J. Libše ve »Světozoru« (1882), téhož čl. v »Almanachu serbskeje studowaceje mlodosćow«, Ad. Č erného úvod k »Výboru písní«, téhož rozpravu »Sto let lužickosrbské poesie« (»Slovanský Přehled«, III.), a podrobný životopis od dra E. Muky ve IV. svazku »Sebraných spisů **Z**-ových. Čny.

Zejszner L u d w i k, geolog a mineralog polský (*1807 ve Varšavě — †1870). Studoval ve Varšavě, Berlíně a Gotinkách, r. 1829 stal se profesorem mineralogie na universitě krakovské, r. 1833 ředitelem hornictví republiky Krakovské, r. 1857—58 přednášel o mineralogii na lékařsko-chirurgické akademii ve Varšavě, nacež jmenován úředníkem při vládní kommissi vnitřních záležitostí,

odkud přestoupil k oddělení hornického a později geologickému. Napsal mnoho článků z oboru mineralogie, psalaeontologie a geologie do časopisů polských, něm. i franc. a vydal tyto spisy: *Krótki opis historyczny, geologiczny i gorniczny Wieliczki* (Berl., 1843); *Pieśni ludu Podhalan czyli górali Tatrowych polskich* (Varš., 1845); *Palaeontologija* (t., 1844); *Rzut oka na budowę geologiczną Tatrow i wznieśien od nich równoległych* (t., 1842) a j.

Zeitun, Zeitun, hl. m. kazy v sandžaku marasském provincie alepské v Syrii sev. od Maraše, v předhorích Antitauru, nedaleko jedné pobočky Džihánu, má 17.000 obyv., skoro vesměs Armenů, živících se různými řemesly, obchodem a pěstěním olivy na okolních stráních. Až do šedesátých let XIX. stol. **Z.** zachoval si úplnou samostatnost. Byv konečně obsazen tureckým vojskem, vzburil se r. 1889 a 1895 proti turecké vládě. Po druhé zakročily evropské velmoci a **Z.** se poddal teprve pod slibem, že obdrží křesťanského kajmakama a vzbouřencům bude odpušteno. Srv. Latino, Gli Armeni e Zeitun (Florenc., 1898, 2 sv.).

Zela viz Zejla.

Zeland-Dubelj Jelena Aleksandrovna, spisovatelka rus., známá hlavně dramaty *Dvě síly* (1894); *Lož* (1897) a komedii *Živýja těni* (1899) a *Vampír* (1901), které hrají se často na rus. divadlech. R. 1893 vydala sbírku povídek *Mozajka*.

Zelandus viz Bellamy.

Zelaova, Z e l a o v o, město turecké, viz Zelechovo.

Zelčany, ves v Čechách, viz Selčany 2).

Zelčín, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Mělník, fara Vrbno n. Vlt.; 10 d., 133 obyv. č. (1900).

Zele, městys v belgické prov. Východních Flandrech, nad ř. Šeldou, při žel. dr. Alost-Lokeren, má 12.932 obyv. (1900), tkalcovny na plátno a látky bavlněné.

Zeleč, Zeleč, ves v Čechách, hejtm. Tábor, okr. Soběslav, fara Hlavitce, pš. Planá n. L.; 117 d., 848 obyv. č. (1900), 3tř. šk., četn. stanice; alod. panství **Z.** (4123 ha půdy) se zámekem, parkem, dvorem, pivovarem, cihelnou a sýrárnou. Na místě zámku stávala v Zelči tvrz, na níž seděla pošlost pánů z Landšteina, jež se odtud psala. R. 1398 držel **Z.** Vilém z Zelče, od r. 1409 Rousové ze Zelče, v 1. pol. XV. stol. Jan Předbor z Radešina a po něm Vítové ze Rzávého. R. 1507 koupil **Z.** Mikuláš Španovský z Lisoava, jehož syn Oldřich prodal ji r. 1550 Vilému z Rožmberka, a ten postoupil ji (1565) bratru svému Petru Vokovi, který ji prodal r. 1596 Adamu ze Šternberka, v jehož rodě zůstala do r. 1677. Potom koupil **Z.** Ferdinand z Lobkovic (†1715), po němž dědil syn Filip Hyacinth (†1734), pak Ferd. Filip Josef (†1784) a potom Josef Maximilián (†1816). Ze synů jeho vzal si **Z.** Jan Karel (†1878) a postoupil ji r. 1870 dceri Marii Markétě, vdané za Jana hr. z Harrachu, jehož syn Otto **Z.** r. 1907 prodal Fr. Maškovi a Vodňan-

skému. K panství zeleckskému náležejí také zříceniny hradu Přiběnic nad Lužnicí, jež zásluhou hr. Harracha upraveny. *R. Cikhart.*

Zelechovo, Zelaova, Zelaovo, hl. m. kazy Zichne ve vilajetě solunském v evr. Turceku 20 km vých. od Seresu v úrodné rovině na již. úpatí Boz-Dagu, sídlo kaimakama a kadiho, má 2500—3000 obyv., Osmanliů a křesťanských Bulharů, kteří hlavně se zabývají pěstováním bavlny.

Zelechý, ves v Čechách, viz Rudolfovice.

Zeleň (frč. *vert*), zelená barva. **Z.** aldehydová viz Aldehydová zeleň. — **Z.** alkalická viz Alkalická zeleň. — **Z.** Arnaudonova viz Arnaudonova zeleň. — **Z.** brémská viz Brémská modř. — **Z.** brillantová viz Trifenylnmethanová barviva. — **Z.** brunšvická viz Brunšvická zeleň. — **Z.** čínská viz Čínská zeleň. — **Z.** Guignetova viz Chróm, str. 404 a. — **Z.** iodová, umělé barvivo ústrojně ze skupiny rosanilinové, jehož se již neužívá. — **Z.** kadaňská viz Seladonit. — **Z.** listová viz Chlorofyll. — **Z.** malachitová viz Malachitová zeleň. — **Z.** methylová viz Methylová zeleň. — **Z.** Scheelova viz Měď, str. 1052 a. **Z.** sviňobrodská v. Sviňobrodská zeleň.

Zeleň (*Grün*), far. ves v Čechách, hejtm. Teplá, okr. Bečov; 129 d., 4 obyv. č., 931 n. (1900), kostel z r. 1728, 3tř. šk., pš. a pramen alkalické kyselky.

Zelená, víska v Čechách, hejtm. a okr. Ml. Boleslav, fara a pš. Luštěnice; 6 d., 36 obyv. č. (1900).

Zelená hlínka viz Seladonit.

Zelená Hora: 1) **Z. H.**, osada v Čechách, viz Hora 42). — **2)** **Z. H.**, zámek a panství t., viz Hora 43).

3) **Z. H.**, ves na Moravě, viz Hora 52).

Zelená kniha nazývá se v Itálii úřední sbírka diplomatických listin (v zelených deskách), kterou vláda předkládá parlamentu k nahlédnutí.

Zelencov Kapiton Aleksějevič, malíř rus. (*1790 — †1845), ilustroval spisy F. Bulgarina (1832), Zagoskina (1832 a 1838) a j. Mimo to znám jest obrazy *Atelier P. V. Kasina* (v Museu Alexandra III.), *Chlapec se džbánem*; *Stařec*; *Mladá selka* (ve veřejném museu Moskev.); *Prodej mléka* (kresba v moskevské galerii Tret'jakových) a pod.

Zelenčuk, dvě levé pro lodi nesplavné pobočky Kubané, pramení se na sev. úbočí Kavkazu. Výše ústí Malý **Z.**, níže Velký (*Boľšoj*). Obě tekou skoro rovnoběžně tvoříce čtné prahy. *Pp.*

Zelendář z Prošovic, příjmení rodiny rytířské, jež erb byl štít červeného pole a v něm z oblaku ruka celá od ramena oděná, v hrsti tři bílá pštrosová péra držíc a nad helmou táž ruka. Předkové žili v Mostě nazývající se *Selender* neb *Selander*, jako r. 1455 Herman, r. 1515—45 Volf a r. 1570 Kristof. Odtud přešli do jiných měst; zejména byli Konstantin kr. rychtářem v Ka-

dani (1570) a Tomáš primasem v Plzni. Václav z P. rodu vladýckého v Čechách přijal k erbu Kašpara **Z.** a Jana Jišu a Martina Divišovského, což majestátem 18. dub. 1537 potvrzeno. Kašpar byl v l. 1545—49 mistopisárem král. Čes., dědil po n. Janovi Hromadovi z Boršic polovici Klecan a Zdiby (ok. r. 1550), též držel jiné vesnice zápisné. R. 1562 prodal svůj díl Klecan a držel pak Přemysleni. Žil ještě r. 1582 a zemřel nedlouho potom. Jak se zdá, neměl potomkův muž. pohlaví a proto přijal k erbu své nevlastní bratry, dotčeného Konstantina a Kristofa, souseda mosteckého, což majestátem 1. kv. 1570 potvrzeno. Jan **Z.**, Kašparův strýc, byl od r. 1572 hejtmánem na Jindř. Hradci a držel v témž městě také šosovní grunty. Hejtmánem byl ještě r. 1591 a také byl podnikatelem stavby kostela sv. Trojice (1590—94). Albrecht **Z.** byl r. 1573 úředníkem v Protivíně a ženil se tehda s Marjánou z Byšova. R. 1583 držel statek v Racičích. Jiřík **Z.** byl bytem v Hradci (1589) a pochován v Krči u Protivína. Ze všech členův této rodiny stal se nejznámějším Volfgang **Z.** (obyčejně Selender zvaný), jenž se narodil v Plzni. Oddav se stavu duchovnímu vstoupil do řehole sv. Benedikta a byl r. 1597 převorem u sv. Emerana v Řezně. Vynikaje výmluvností a horlivostí náboženskou pokládan byl tehdejší útočnou stranou katolickou za vhodný nástroj k provádění reformace a proto od nich vyhládnul za opata břevnovského. Přes to, že řeholníci volili za opata Kristofa, převora rajhradského, přece se stal V. hlavně působením císaře samého opatem a slavně uveden v kláštery břevnovský a broumovský 20. září 1602, avšak císařem potvrzen teprve 18. srpna 1607. Staraje se o hmotné záležitosti obou klášterů přece za hlavní úkol pokládal obmezování protestantství v Broumově se zmáhajícího. (Srv. paměti Bresslerovy v »Zeitschrift des Vereins f. G. u. A. Schlesiens« X a Chronicon Braunense vyd. 1875 od V. V. Tomka). Zavřev nový kostel evangelický na předměstí broumovském stal se sám druhý příčinou následujících bouří. (Viz Čechy, str. 229.) Byv od stavův vypověděn a od poddaných v klášteře broumovském obležen, uprchl 5. ún. 1619 do Police a odtud se odebral na Moravu, kdež 7. září v Domašově zemřel. Tomáš **Z.** věrně držel k rodu Habsburskému, byl r. 1625 vojenským hejtmánem v Plzni, stal se r. 1630 c. k. radou a byl v násl. letech hejtmánem panství zbrožského, točnického a královodvorského. Žil ještě r. 1656. Zůstavil dceru Annu Marii, r. 1664 vdanou Volfštirmovou, jak se zdá, té rodiny poslední. *Sčk.*

Zelené, ves v Čechách, hejtm. a okr. Přestice, fara Dol. Nezdice, pš. Lužany u Přestíc; 33 d., 169 obyv. č. (1900).

Zelenec, Zelenec, ves v Čechách, hejtm. Karlin, okr. Brandýs n. L., fara Svěmyslice, pš. Dol. Počernice; 61 d., 448 obyv. č. (1900), popl. dvůr.

Zelené Hory viz Green Mountains

Zelené pleso v Tatrách viz Bílá plesa.

Zelenika, poslední stanice trati bosensko-herceg. a rakouských státních drah Uskoplje — Z. v boce Kotorské, okresu Erceg (Novi), mnohoslbné místo lázeňské.

Zelenina viz Zelinářství.

Zelenka Jan Dismas, proslulý kontrapunktista a církevní skladatel (*16. říj. 1679 v Louňovicích pod Bláníkem — †23. pros. 1745 v Drážďanech). Vyučiv se hudbě u svého otce varhaníka louňovického vstoupil r. 1709 do služeb L. sv. p. s Hartigu, k jehož přání složil latinskou kantátu. R. 1710 byl kontrabasistou při dvorní kapele v Drážďanech. R. 1715 odešel v průvodě kurfiršta saského do Vídně, kde studoval kontrapunkt, potom navštívil Benátky, kde u A. Lottini zdokonalil se v theorii a po roce vrátil se do Drážďan. O korunovaci Karla VI. zavítal do Prahy, kde provozováno jeho melodrama *Sub olea pacis et palma virtutis* v jezuitské koleji za přítomnosti cis. dvora se všeobecnou pochvalou. Po tom vrátiv se do Drážďan zastával místo choruvého kapelníka do r. 1729 a do r. 1733 prozatímního kapelníka, konečně jmenován dvor. skladatelem se služným 800 tolarů. Z. byl skladatel velmi plodný a důmyslný, vynikal vzděláním všeobecným i hudebním i znalostí několika jazyků. Složil asi 72 skladeb vokálních s průvodem nástrojů a 15 skladeb instrumentálních, 15 úplných mší, 5 motet pro solový hlas, 3 rekviem, 2 Tedeum, 42 žalmů, 3 oratoria, Lamentationes, Responsoría a j. Také jedno motetto složil na slova česká. Skladby jeho oplývají uměním kontrapunktickým a krásami melodickými. Za nejlepší dílo pokládá se *Lamentationes pro die Mercurii a Responsoría pro hebdomada sancta*. Ze skladeb jeho nevyšlo nic tiskem, ale veškeré skladby rukopisné chová dvorní knihovna drážďanská. Srv. J. Srb-Debrnov, Dějiny hudby v Čechách a na Moravě, Praha, 1891.

Zelenky, ves v Čechách, viz Želenky.

Zelenugovič Ljubomir, pseud. Pavla Rittra Vitezoviče, viz Jihoslované str. 458—459.

Zelenoba, min., viz Pyromorfit.

Zelenohorská jednota viz Čechy, str. 221 b.

Zelenohorský rukopis (zkratka RZ neb LS) nazývá se v čes. literatuře pergamenový zlomek rukopisný (4 listy oktavové), na němž písmem i jazykem, snažícím se napodobiti ráz písma i řeči IX—X. stol., napsáno 119 desítilabičných versů, jež obsahují konec básně zvané občejně *Sněmy* a větší báseň *Libušin Soud*, po níž památka tato do r. 1859 bývala zvána. Když zlomek s podezřelou tajemností a s anonymním přispěvem byl zaslán v list. 1818 nejvyššímu purkrabí pro Museum České, právě založené, způsobil neobyčejnou sensaci a nadšenou radost mezi vlastenci nejen domnělým stářím — z IX. a X. věku česká literatura ani slovanské neměly žádné památky —, nýbrž také velikým významem literárně a kulturně historickým:

bylť RZ v obsahu i formě, v celém duchu, tendenci i v jazyce zřejmým bližencem rukopisu Kralodvorského a spolu s ním vyplňoval nejtajnější sny a přání čes. romantikův o minulosti. — Charakteristický byl již začátek, pěkná apostrofa Vltavy, upomínající zřejmě na apostrofy Dunaje a Donu v hrdinských písních ruských a srbských a na jejich živý smysl pro přírodu: »Aj, Vletavo, če mütíši vodu, če mütíši vodu striebropěnu? Za tětutá rozvlajáš búr'a, sesypavši tuču šíra neb'a, oplákováši glavy gor zelených, vyplákováši zlatopieskú glínu?« Takových parallel k národním písním slovanským, jež budily tolik závlsti mezi našimi vlastenci romantiky, a jmenovitě ke »Slovu o pluku Igorově«, jež jim bylo typem staroslovanské poesie, bylo mnoho a v době obecného horování pro poesii národní zvyšovaly jen nadšení pro RZ, podobně jako více méně zřejmé reminiscence z Homéra. Nejvíce však dojmál obraz čes. dávnověku z doby Libušiny. Počátek (či konec?) zlomku kreslil obraz slovansko-české zádrhu: »Však ot svéj čeledi vojevodi, mužje pašu, ženy ruby strojá, i umre-li glava čeledina, děti všě tu zbožiem v jedno vladu, vládyku si z rodu vyberúce, ký pleznědle v sněmy slavy chodi...« A stejně zajímavý byl »zlatý Vyšehrad, Libušino otcovské zlaté sidlo«; Libuše v »běstělvúci ríže« useďající, na stól otěn' a po jejím boku »dvě věglasné děvě, vyučené věščbám vítězovým«, z nichž jedna držela »desky pravdatné« (známost písma proti Dobrovskému pošluta tak až do věku Libušina!), druhá »meč krivdy kárajúci«; proti nim »plamen pravdozvěsten« a pod nima »svatocudná voda«. A tento obraz staročes. soudu-sněmu s psanými zákony »věkožijných« bohů doplňují kmeti, leši a vládyky, obeslaní z dálných končin země české: »Svatoslav ot Lubicě bíelé, Lutobor s Dobroslavka chlema, ideže Orlicu Labe pije, Ratibor ot gor Krekonosi, ideže Trut pogubi saň l'utí, Radovan ot Kamenna mosta, Jarožir ot Sázavy ladny, Samorod ot Mže stribronosné« a posléze oba bratři sváříci se o otcovské dědictví, »l'utý Chruďoš ot Otavy krivé, zlatonosné a chrabrý Staglav od Radbuzy chladné«, oba Klenovici ze starého rodu Popelova, jenž přišel s pluky Čechovými v tyto úrodné vlasti přes tři řeky... Mocný dojem, jež budil již tento bohatý, lichotivý obraz čes. pravěku, otvírající výhled až do doby praotce Čecha, ba do věku praslovanského, zesilovalo ještě hrdé vlastenectví se zabarvením protiněmeckým, pronikající ze slov Ratiborových: »Nechvalno nam v Němcích iskati pravdu; u nás pravda po zákonu svatu, juže přinesechu otcí naši...« Jediná okolnost zkálila vlastencům nikoliv důvěru — ta hravě se přenášeá přes tajemné, anonymní zaslání, ba i přes nápadné shody se Chateaubriandovou Atalou, s básní Herderovou »Fürstentafel« a zvláště s Lindovou »Žáří nad pohanstvem« (vyšla v září 1818!), ale aspoň radost nad novým objevem. Byla to skepse

Dobrovského. Sotva na cestách uslyšel o podivném zaslání LS, pojal podezření, a když o vánocích r. 1818 shlédl a prozkoumal originál, podezření vzrostlo v přesvědčení, že LS jest padělkem. Za padělatele Dobrovský pokládal nejprve Jungmanna, Hanku a Lindu, maje oba prvé za skladatele a Lindu za písaře (v listě Vinc. Zahradníkovi z 9. ún. 1819). Vzhledem k Jungmannovi bylo podezření Dobrovského, vzbuzené patrně důvěrnými styky mezi Jungmannem a Hankou, Jungmannovým horováním pro LS a snad i osobními a literárními spory, neodůvodněné, jak Dobrovský sám záhy uznal, počítaje nadále Jungmanna pouze mezi oklamané (v listě Lindemu 24. bř. 1823). Vývoj událostí nasvědčoval tomu zřetelně. Nikoliv Hanka ani Lindu, nýbrž důvěřivý Jos. Jungmann a jeho bratr Antonín ujali se veřejné obrany a šíření podezřelého rukopisu nejprve v Polsku a na Rusi (čes. přepis A. Jungmannův otiskl Rakowiecki v Ruské pravdě 1820 a rus. přepis Hankův Šiškov ve Zprávách rus akademie 1821) a potom také v Čechách, kde RZ jako »nejstarší zlomek čes. vzdělanosti, odporuj, kdo chce« po prvé vydán A. Jungmannem v »Kroku« 1822 I., 3, str. 48—61 s poznámkami Jos. Jungmanna a zároveň i něm. přeložen (v čas. »Kranz«, 1823). Bylo přirozeno, že pravdymilovný Dobrovský těžce nesl toto rozšiřování památky, již pokládal za falsum, ne tak z osobní nedůtklivosti, jako z důvodů ethických a literárních. Padělek byl mu věcí, za kterou bychom se měli stydět. »Honosme se tím — psal významně Hankovi v čnu 1821 — což pravdivého máme, a smyslených věcí nechejmež těm, jenž nic staršího nemají«. Z toho důvodu odhodlal se podezření své i jeho důvody, projevované posud jen v soukromí, vyložiti veřejně. Stalo se tak v článku *Literarischer Betrug* (v Hormayrově »Archivu« 1824 č. 46,16. dub.), v němž s rozhorlenou přisností odbyl padělek i jeho obhájce. LS označen tu za »mazaninu zřejmě podvrženou«, za patrný podvod dareby, jenž blázna si stropil ze svých lehkověrných krajanů. A stejně příkře zmíněno i zaslátel (posud žijícího skladatele) i několika »lehkověrných vřelejších vlastenců, kteří rádi přijímají vše, co lahodí jejich patriotismu«. Rozhodná, přímá slova Dobrovského působila mocným dojmem (srv. list J. Jungmanna Karašovi z r. 1824). Žádný z napadených však neodvážil se odpověditi svým jménem. Opět poslali do boje muže nepodezřelého, jenž v době »objevení« LS žil ještě v Jindř. Hradci, přítele V. A. Svobodu, jenž ozval se v témž Hormayrově »Archivu« rozpravou *Libussa als Gesetzgeberin* (1824 č. 64, 28. květ.). Obsírná rozprava, počínající novým něm. překladem LS, chtěla vyvrátiti námitky proti pravosti LS, Dobrovským potud soukromě pronášené a zároveň obhájiti těžce porouchané cti obou přátel, Hanky a Lindy, jež Dobrovský patrně minil, ač nejmenoval. Ale v žádném z obou směrů nebyla šťastna, spíše naopak přinesla okol-

nosti a svědectví osudná pro otázku pravosti LS i pro jeho poměr k Hankovi a Lindovi. Ale co obrané Svobodově scházelo na průkaznosti, nahradila tvrdými, až brutálními invektivami proti Dobrovskému pochybovateli. Náš největší buditel, nejen duchem, vědec, práci, ale i charakterem, prohlášen tu za »hyperkritika, zaslepeného marnivou pýchou na svou autoritu, na svou kritickou neomylnost, za odrodilce, jenž smýšlí tak nevlastenecky, že na hanbu národa, jemuž náleží, jako podvod zahrnuje vše, co by jeho kulturu ve starší době mohlo dokazovati... za nevlastence, jenž chladně a necitelně pomlouvá slávu praotců...«, za muže stíženého občas fixními ideami, za učence zaujatého hyperkritickými předsudky, jemuž více jde o zachování své kritické vážnosti než o slávu země, kteráž jej zrodila, ba než o pravdu...« Plným právem již Šembera nazval tuto obranu jízlivou; přes to bývala pramenem a vzorem mnohým pozdějším obráncům LS. Dojem, jimž působila na vrstevníky, byl různý. S pochvalou uvítali ji Hanka, Linda, Jungmann; za to družina J. Nejedlého netajila se míněním, že »odpůrci Dobrovského nejsou hodni, aby mu rozvázali i jen řeménky u jeho obuvi« (Rybička, Křisitelé 410, pozn. 52). Nejbolestněji zasažen byl ovšem Dobrovský. Zřejmě to z jeho *Vorläufige Antwort auf des Herrn W. S. Ausfälle* (»Archiv«, 1824, str. 435 sl.). Píše tu tónem mnohem klidnějším než dříve, ale právě z toho klidu proráží všude hluboké rozrušení nad nespravedlivými výtkami nevlastectví a nevědeckosti, jež vrženy mu tak drze ve tvář: Pro zralé uváže, z kritických důvodů odsoudil LS a nikoliv z neváznosti k národu, mezi nimž byl vychován, jehož sláva vždy ležela na srdci. Ze záliby pro vše, co se týče naší staré literatury, dal se svěsti od jednoho ze svých žáků, že píše »Ha, ty naše slunce« otiskl ve své »Geschichte der böhm. Sprache«, v čemž, jak potom poznal, byl oklamán. »Když někdo takto svého starého učitele úmyslně oklamal, nesměl bych to nazvat klukovstvím?« Přesvědčení Dobrovského o padělků LS ovšem obrana Svoboda nezviklala ani dost málo. Jenom své mínění o účasti Lindové modifikuje a zmírňuje: nepokládá ho za skutečného, vlastního původce LS. Důvodů svého odsouzení Dobrovský obsírněji nevyložil ani nyní — tak evidentní zdál se mu padělek. Jen mimochodem ukázal na hlavní pramen LS, na »bájkáře« Hájka, jenž skladatelům, nechápajícím důstojnosti dějepisu, popletl hlavy. Také o »tajných spolcích a klubistech«, jak rozpálená fantasie a nezcela čistě svědomí okolí Hankova rozhlašovaly (srv. list Čelakovského Kamarytovi z 21. srp. 1824), tudíž také o nějaké denunciaci není v odpovědi Dobrovského ani slova. Obsírně Dobrovský vyložil své námitky proti LS i proti obrané Svobodově teprve v recenzi Rakowieckého »Pravdy ruské« (ve vídeň. »Jahrbücher d. Lit.«, 1824, sv 27): v Háj-

kovi, Igorovi i svých vlastních spisech konstatoval prameny LS, vytkl četné russismy a palaeoslovenismy, jež měly padělků patrně dodati vysokého stáří a slovanskosti, ukázal na nápadné shody s RK, na hrubé nesprávnosti jazykové i palaeografické («kdo zná důkladněji stará písma z několika století, pozná v mazanině LS prvním pohledem paděleky»), na moderní vlastnictví Ratiborovo atd. O plné průkaznosti námitek svých Dobrovský tak byl přesvědčen, že neváhal LS nazvat »dieses offenbar von einem noch lebenden Hyper-Böhmen zusammengeflückte Machwerk«. S tímto hlubokým přesvědčením o podvodu při LS souvisí také Dobrovského ostré zmínky o obráncích a šířitelích LS. Důvěřivé přijetí LS jest mu hyperpatriotismem a k posměchu všeho kritického zkoumání; šířitele A. Jungmanna jmenuje »úskočným korrespondentem, jenž, netroufaje si sám doma šířiti padělek, dal jej Polákem rozhlásiti po celém slovan. světě; Svobodu označuje za pouhý nástroj padělatelův atd. Posléze odmítá i výtku nevlastenectví: »Kdyby mohl míti LS za památku přenosou, byl by prvním, jenž by jej šířil mezi všemi Slovany... Nepatří mezi cizince, proti Slovanům nepřátelsky smýšlející. Jest sám Slovan, po otci Čech, pro pravou slávu svého národa ne méně horlivý, než myslí o sobě onen vlastenecký chytřák...« Jen málokdy Dobrovský akcentoval své národní smýšlení jako zde, patrně svědectví, jak výtky Svoboda ho pálila v duši. Pochopujeme plně, proč po této rozpravě Dobrovského výbor Českého Musea vyloučil LS ze sbírek musejních (viz Zelený, Život Jos. Jungmanna, str. 24) a proč Hanka se ho ujal a jej uschoval. Za to nejméně hádankou jsou nám posudky jiných romantiků českých, na př. A. Marka, jenž 27. říj. 1824 napsal Jungmannovi: »Vojna o rukopis tedy vypukla a soty dosti jízlivě metané litají. Pakli Dobrovský na bojišti omráčený zůstane, jakož k jinému se nepodobá — nebude pochvalno jeho potudní slovitnosti« (srv. také Jungmannovu Historii literatury čes. 1825, 25; Šafaříkovu Geschichte d. slav. Sprache u. Lit. 1826, 304). Z kruhů těch vyšel i Bowringův pověstný posudek (v »Quarterly Review«, 1827, upírající Dobrovskému kritiku a filosofii, jak potvrdil již Čelakovský, napsav v listě Kamarytovi 6. září 1827, že »to pomsta za LS.« Jediný Palacký zastal se tehdy Dobrovského a také Šafařík tuším nesouhlasil s Bowringem. Perfidii Bowringovou, vnuknutou čes. obránci LS, a jejím bolestným ohlasem v nitru Dobrovského (srv. jeho tklivý list Hankovi z 30. srp. 1828) končí se prvé desíletí bojů o LS. Možno tu rozumně mysliti, že Dobrovský kolísal ve své nedůvěře k LS, jak to později šířil Hanka a po něm důvěřivě opakoval Jungmann i Palacký? A smí tu ještě někdo mluvit o pouhé »pia fraus« a omlouvatí ji vlastenectvím?

Po smrti Dobrovského víra v LS vítězí na celé čáře. I starší pochybovatelé stávají se

znenáhla věřícími. Význačným dokladem toho jest Palacký. V rozpravě *An-und Aussichten der böhm. Sprache und Literatur* (z r. 1822) a ve zprávě o Mater Verborum (v »ČČM.« 1827, IV. 71) Palacký LS ani nevzpomíná, patrně ho nepočítaje k »jistým původním památkám řeči naší«. V recenzi o Svobodově vydání RK. atd. (ve »Wiener Jahrbücher der Lit.«, 1829) zřejmě již kolísa mezi Dobrovským a Jungmannem. Přiznává, že mínění jeho o LS není posud dosti zdůvodněno a rozhodné. Neobyčejný vzhled pergamentu, inkoustu, písma zarazel jej jako Dobrovského; za to filolog. námitky Dobrovského nepokládal za nevýratné a ani obsah a básnická cena nehodily se mu do doby a na lidi, podezřel z padělání LS. Ale již r. 1834 změnil svůj soud: »Nyní ale, v těchto teprve dnech píše Palacký v »ČČM.«, 1834 str. 464 sl. — pilnější než kdy jindy rukopisu (jehož jsem od osmi let byl neviděl) zkoumání předsevzav, konečně o pravosti jeho i v diplomatické stránce přesvědčil jsem se.« Autorita Palackého a Jungmannova, jenž stejně rozhodně prohlásil pravost LS v »ČČM.«, 1832 str. 239 sl., zaplašily poslední stíny podezření Dobrovského aspoň v Čechách. Jinak bylo v cizině. Tam rozhodně odsouzení Dobrovského patrně nebylo posud zapomenuto. Svědčila o tom nejen skepse Grimmova, ale zvláště nedůvěra vědci. slavisty Kopitara, důvěrného přítele Dobrovského, projevovaná o LS i jiných Hankových »nálezech« soukromě v listech i veřejně ve spisech a článcích. Proti této nedůvěře ciziny, opírající se o námitky Dobrovského, namířeny *Die ältesten Denkmäler der böhm. Sprache*, jež společnou práci vydali Fr. Palacký a P. J. Šafařík r. 1840. Tato generální obrana LS, nejosudnější omyl obou velikých našich učenců, svědčí nejlépe, jak desíletý boj Dobrovského bojován byl pro současné a nejbližší generace nadarmo, ale zároveň, jak jasná památka Dobrovského člověka, učence a buditele i od mužů kdysi tak blízko mu stojících byla obětována, jen aby zachráněn byl domnělý skvost staročes. literatury a kultury i jeho obránci. Odsudek Dobrovského, tolik zdůvodněný, »Denkmäler« prohlašují za veliký omyl, zlý přehmat, zavinený jeho duševní chorobou! »Než prý by se byl přiznal k své chybě, raději sáhl k zoufalým prostředkům skepse a sofistiky...« I jeho nejhorlivější titelář prý nezaprou, že náruživě prudký a urážlivý, každé klidné zkoumání vylučující tón, jež od počátku vnesl v boj, že jeho námitky bez plánu pochycené a přímo odporující jeho vlastním tvrzením, sobě vespolek i uznaným faktům, jsou stejně nedůstojné jeho i vědy, kterou repraesentoval... Příčin té příkrosti u Dobrovského »Denkmäler« nedotýkají se ovšem ani slůvkem. Za to znova opakuji nepochybné výmysly Hankovy o kolísání, hyperkritice a umíněnosti Dobrovského, jenž prý jen z toho důvodu stčes. evangelium sv. Jana prohlásil za padělek, aby nemusil uznati svůj omyl s LS! Svobody, Jungmanna a Hanky, předních pra-

menů této charakteristiky, »Denkmäler« přidruží se také v rozboru LS. Ač ve veškerém oboru palaeografie neznají úplně shodného příkladu pro zelenavé písmo LS, ač pro zvláštní písmo jeho nuceny jsou předpokládati zcela zvláštní písařskou školu českou, v příčině palaeografické LS nevykazuje prý pranic podezřelého, jest nesporně přesnou památkou IX. — X. věku. A stejnou starožitnost, bezvadnost shledávají v jazyce, jemuž prý nelze vytknouti ani jediné opravdové chyby... »Denkmäler« nejen v Čechách, ale i za hranicemi a jmenovitě v zemích slovanských na dlouho rozhodly otázku pravosti LS proti Kopitarovi i Dobrovskému. V nich a zároveň ve »Výboru z literatury české« (1845), jenž v textu, poznámkách a hlavně v Šafaříkově úvodě »Počátky staročas. mluvnice« oficiálně kodifikoval LS literárně historicky a gramaticky, podobně jako to o něco dříve učinily Palackého »Geschichte von Böhmen«, Šafaříkovy »Starožitnosti« a Jungmannův »Slovník«, vrcholí sláva a obdiv LS i jeho blízců. Sláva ta netrvala však dlouho. Pád písně Milostné a Vyšehradské otrásl také LS tou měrou, že sám V. B. Nebeský doznal v »ČČM.«, 1852. IV. 160, že ani »vítězná zastíjená obrana se strany pp. Šafaříka a Palackého nebyla s to, aby všemu nedůvodnému podezření konec učinila«. Pověstný A n o n y m u s z »Tagesbote aus Böhmen« 1858 v čl. *Handschriftliche Lügen und palaeographische Wahrheiten* vrátil se přes obranu Palackého a Šafaříkovu k námitkám Dobrovského, jež stáčily mu k důkazu jeho padělanosti. Vzrušení článkem tímto vzbuzené v čes. veřejnosti vedlo k překvapujícím odhalení nikoliv pravosti, ale aspoň nejstarších osudů LS v Tomkově článku *Svědectví o nálezu LS* (v »ČČM.«, 1859). Na základě zprávy Romana Voříška, zápisu Krolmusova z r. 1850, založeného na vypravování malíře Fr. Hoříčky, jenž opět se dovolával svědectví nepomuckého děkana Fr. Boubela (již z r. 1819!), kterémuž Jos. Kovář nález svůj prý nejprve ukázal, Tomek došel k resultátu, že Jos. Kovář nalezl LS náhodou r. 1817 mezi starými spisy v hospodářském sklepě na Zelené Hoře u Nepomuku (odkud slul r. Z.) a obáváje se své něm. vrchnosti, poslal jej anonymně v listopadu 1818 nejvyššímu purkrabí hrab. Kolovratovi pro Museum. Nález tento, byť byl sebe bezpečnější, ovšem nedokazoval ještě pravosti LS — dnes svědčí leda o tom, že padělatelé pokoušeli se pomoci J. Kováře LS »nalézt« na Zelené Hoře, asi jako Hanka »nalezl« RK ve sklepě kralodvorském. Ale přes to bylo odhalení to tehdy nesporně významné, již proto, že zvláště tajemné a anonymní zaslání LS od první chvíle budilo podezření. Ale pak tím nápadnější bylo chování Hankovo. Hanka, jak výslovně konstatoval Tomek, znal tajemství Hoříčkovo aspoň od r. 1850 — týž Hoříčka byl důvěrným přítelem Hankovým již před r. 1819, bylť svědkem při Hankově sňatku! — ale nezminil se o něm ani r. 1858, kdy Krolmus — opět dobrý pří-

tel Hankův! — výslovně ho vyzýval, aby tajemství prozradil, nabízej se mu s přáteli za svědka; ba Hanka mlčel i tehdy, když Voříšek sliboval mu k nastávajícímu přelíčení s redaktorem Tagesbote Kuhem, »podstatný« důkaz pravosti LS! Mlčení Hankovo za takových okolností prozrazovalo zajisté mnoho, jmenovitě také to, že Hanka mystifikaci s LS dobře znal, a váhy jeho nedovedla oslabiti ani Palackého autoritativní obrana LS (v »Bohemii«, 1858, č. 5, 6, 10 a v Sybelově »Histor. Zeitschrift«, 1859, III., 87 sl.), tím méně, že opakovala kromě odkazu ke článku Tomkovu vlastně jen to, co o LS psáno bylo v »Denkmäler«. Nejbližší vývoj otázky ukázal to zjevně. Šafaříkova důvěra, kdysi tak skalopevná, byla podle svědectví Höflerova (viz »Athenaeum«, IV. 412 a Gebauer, *Poučení o padělaných RKZ*, str. 56) patrně oťresena skepsi (srv. také jeho *Výměsky o dědičném právě v Čechách* z r. 1859, v »ČČM.«, 1864) a Fejfalík ve spise *Ueber die Königinhofer Handschrift* (Vid., 1860) přes objev Tomkův, přes obranu Palackého i Hattalovy (v »Prager Morgenpost«, 1858 sl. a v »ČČM.«, 1858—60 a j.) neuznal ani potřeby dokazovati znova padělanost LS — název rukopis Z. měl za obrovskou hyperbolu — ježto s dostatek prokázána byla již námitkami Dobrovského.

Odsouzení Dobrovského, Fejfalíkem vzkríšené, provází odtud stále i u nás LS jako hrozivý stín, byť to nebylo veřejně přiznáváno. Stačila nová katastrofa, obdobná pádu písně Milostné, a nedůvěra v LS vybuchla zřejmě. Přišla kromě očekávání brzo důkazem P a t e r o v ý m a B a u m o v ý m, že tři čtvrtiny čes. gloss v Mater Verborum jsou novodobým padělkem. Bylo si jen třeba uvědomiti, jak právě glossy Mater Verborum obsahem, jazykem, tendencí i duchem nerozlučně souvisely s LS, jak velická a paleograficky mistná tato mystifikace vrhala nové světlo na padělatelské umění V. Hanky, jenž nepochybně byl jejím původcem, abychom pochopili, proč po pádě čes. gloss v Mater Verborum rozpoutaly se nové pochybnosti také o LS a to nejen u německých, nýbrž především u slovanských a čes. učenců, kteří dosud upřímně a pevně veň věřili. I pouhé pomyšlení na motivy jiné, jmenovitě na motivy národní nevraživosti, zdálo se nyní vyloučeno; ale nepochopením výroků Palackého, jež platily jiným lidem a poměrům, a hlavně podnětem osobních hořkostí dostavilo se přece a zasáhlo pochybnosti Ant. Petruševiče, Makuševa a L a m a n s k é h o, opírající se hlavně o námitky Dobrovského, a přede všemi A. V. Šemberu, jenž po publikování padělku v Mater Verborum z nadšeného obdivovatele LS stal se jeho rozhodným odpůrcem a v kartonové korektuře ke svým »Dějinnám řeči a literatury česko-slovenské« na základě jazykových shod s padělanými glossami a ovšem i starších námitek Dobrovského prohlásil LS za padělek Hankův a Lindův. Ani Šembera nepokládal své námitky za naprostý důkaz;

avšak přesvědčen jsa, že »bude lépe, když my odkryjeme, že se hřešilo a kdo hřešil, než aby to dříve či později učinili protivníci naši«, chtěl pouze vyvolat vážnou vědeckou diskussi. Ale v naději té dočista se zklamal. Kdežto oficiální publikování padělku v *Mater Verborum* přijato klidně, ba s pochvalou, projev Šemberův, přirozený a nutný důsledek pádu *Mater Verborum* a vážně zdůvodněný, vzbudil nejen naprosto zamítavé obrany Brandlovu a zvl. Jirečkovy (v »Čechu«, 1878, ve »Světozoru«, 1878, v »ČČM.«, 1878), upírající námitkám Šemberovým všeku vědeckou cenu, ale záhy dal také podnět k neslýchaným osobním insultům proti Šemberovi, jemuž zároveň na popud »Osvěty« zavřeny všechny časopisy české. Šembera hájil se tudíž obšírným spisem *Libušin Soud, domnělá nejstarší památka řeči české, jest podvržen, též zlomek Evangelium sv. Jana* (1879). Po Dobrovském, jemuž spis významně věnován a jehož vědecké i osobní cti věle se ujal proti obráncům LS, byl to nejkritičtější rozbor LS, otvírající opět jasný výhled do padělatelské dílny Hankovy. Vedle starších námitek Dobrovského Šembera přinesl četné nové. V jazyce LS prokázal hojně palaeoslovenismy i moderní russismy a srbismy, germanismy a hrubé chyby, slova nečeská, novější neb nově dělána, nesprávné fráse i konstrukce, jakých staroč. básník se nemohl dopustiti; v obsahu vytkl nesprávnosti historické i právnícké, nápadné shody s Hájkem, s písněmi srbskými, s Homérem, s RK; palaeograficky ukázal na zavržení Dobrovského, Pertze, Sickla, Wattenbacha a Wintera. Jda po stopách Dobrovského, Šembera, jenž osobně znal Lindu, postihl také, hlavně rozбором shod LS s Lindovou »Září nad pohanstvem«, správně padělatele, totiž Hanku a Lindu: Linda, »dobrá hlava a rázný vlastenec«, jakozto způsobilější básnil, Hanka, zběhlejší v jazycích, dal básni jeho staročes. formu, byl spolu i krasopiscem a snad přidal i mnohý verš ze srbských písní a jedinou. Celkový účín spisu Šemberova byl přese všechno popírání a znevažování jeho odpůrců, na př. J. Jirečka (v »Osv.« a v ČČM.«, 1878) velmi mocný. Zřejmě to již na nejvážnější *Obraně LS* od V. Brandla (1879). Nejen že nedovedla prokázati pravosti LS, nýbrž naopak, ovšem bezděky, zvýšila pochybnosti palaeograf. poznámkami o nápadném písmě zběhlého laika, o zvláštních a neobvyčejných zkratkách a zejména pošinutím rukopisu až do druhé polovice XII. nebo poč. XIII. stol.! Jak osudná byla pouhá možnost takového posouvání rukopisu ve stol. IX. — XIII. pro otázku pravosti LS, zřejmo každému znalci starých rukopisů a již Makušev spatřoval v ní právem známku padělanosti. Stejně pak osudné bylo, když Brandl připouštěl pro vysvětlení shod LS s Lindovou »Září nad pohanstvem«, jejichž váhu správně oceňoval, známost LS v okolí Hankově již před pověstným zasláním v listopadu 1818! Ještě markantnější než »Obrana«

Brandlova znázorňuje váhu námitek Šemberových spis, jenž byl jimi do jisté míry motivován. Ant. Vaška *Filologický důkaz, že RK a RZ, též zlomek evangelia sv. Jana jsou podvržené díla Václava Hanky* (1879). Vašek obírá se hlavně RK, ale také pro padělanost LS snesl významné důvody: prokázal, že LS, ač podle písma a jazyka chce býti o celá tři století starší, pochází z téže básnické školy jako RK; rozбором jazyka ukázal ještě pracisnější než Šembera, jak chatrná jest staročestina LS, tak že není možno, aby pocházela od staročes. skladatele, ze staročes. doby; v obsahu vytkl překvapující reminiscence ze srbské narod. poesie atd. V jedné věci Vašek dospěl k jinému důsledku než Šembera; za padělatele pokládal pouze Hanku, a nikoliv také Lindu.

Od »Filolog. důkazu« Vaškova diskusse o LS splývá přirozeně s diskusí o RK a spolu s ní sklání se k neodvratnému konci. Nastal již po sedmi letech památným článkem Gebauerovým *Potřeba dalších zkoušek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského* (v únorovém čísle »Athenae«, 1886). Výsledky bouřlivé diskusse, již článek Gebauerův vyvolal (viz *Kralodvorský rukopis*) a v níž aspoň na straně obránců LS hrál úlohu podivuhodně skrovnou, až podezřelou (V. Šafařík označoval jej za »aenigmatický«, Emler za »palaeograf. zvláštnost«, za rukopis »pochybný, jenž by nejvýš do XIV. stol. mohl býti kladen«, Píč za »nový snad přepis« s pozdějšími vložkami nejvýše ze století XIV.), shrnutý v generální revisi Gebauerově *Unechtheit der Königinhofner und Grüneberger Handschrift* (v Jagicově »Archivu« X a XI a populárně v *Poučení o padělaných rukopisech Královédvorském a Zelenohorském* (1888). Definitivně a s naprostou jistotou, jaká v oboru historickém jen možná, prokázáno tu, že LS není skladbou staročeskou, nýbrž padělkem z doby okolo r. 1817 a to padělkem, při němž byl účasten Hanka aspoň jako staročeský textátor. Jak evidentním byl tento důkaz, patrnó bylo na článku V. Flajshansově *Boj o rukopisy* (v »ČČM.«, 1896). LS prohlášen tu za zřejmé falsum: ani za posledního sporu neodvážil se nikdo LS hájiti, ano palaeografické dobrozdání Emlerovo pošinující LS za polovici XIII. stol. je tolik, jako úplné jeho zavržení, neboť každý filolog vidí, že jazyk jeho do stol. XIII., se naprosto nehodí (jinde Flajshans nazývá češtinu LS paskvillem na češtinu X. stol. i na češtinu XII., XIII., XIV. a kteréhokoliv století!); chemická kommisce za 10 let se neodvážila jej zkoumati; palaeograficky byl vždy zavrhován; věcně jej rekonstruoval Masaryk. Výsledek tento rovná se podle Flajshanse úplnému zavržení.

A neméně významný byl také jiný fakt: v Museu LS vyloučen ze sbírek památek přesných a zařazen mezi padělky. Po 70letém boji dána tak plná satisfakce Dobrovskému. Jediná otázka ani destiletou diskusi nezodpověděna definitivně: kdo byl padě-

latelem LS? Záhy i této otázce dostalo se odpovědi. J. Mácha l (*Hankovy Ohlasy písní ruských* v »List. filol.«, 1899) potvrdil konkluzi filolog. rozboru Gebauerova o Hankově formální účasti na LS, prokázav ve dvou rus. zpěvnících z l. 1770—74 a 1810 pramen pro počátek a pro rusismy a jazykově zvláštnosti LS. L a d . D o l a n s k ý (*Hanka fecit* v »List. filol.«, 1899) objevil v LS sensační kryptogram, z něhož vyčetl určitá a zřejmá písmena: V. Hanka fecit! Bezděky vnucovala se otázka, kdo toto tajemné přiznání mystifikace vepsal do LS? Na Hanku, jenž do smrti tak okázale LS vydával za památku staročeskou, jenž Rukopisům děkoval za všecku svou slávu a popularitu, nebylo lze hádati; i kdyby kryptogram byl jeho dílem, byl by jej později zničil. Bylo tudíž nutno opět předpokládati jiného původce, jenž byl s Hankou v důvěrném spojení, byl zasvěcen do celé mystifikace a byl jí účasten. Po stopách Dobrovského a Šembery nalezen i tento tajemný básník-romantik a přítel Hankův v Jos. Lindovi (srv. články J. Hanuše, *Český Macpherson; Další svědectví o vynikající účasti Jos. Lindy ve složení epických básní RKZ* v »List. filol.«, 1900 a 1901; přehledněji v Lit. čes. XIX. stol. I. str. 648—905). Nálezem básníka LS vyplněna poslední mezera v rekonstrukci LS (a ovšem i RK), vysvětlena domnělá záhada v liter. historii naší kolem r. 1817, jež tak často bývala oporou posledních obránců jeho. — Srv. Literatura čes. XIX. stol. I. str. 308: Padělky první romantické družiny české od J. Hanuše a téhož Padesátiletá diskusse o Rukopisy v »List. filol.«, 1906. HŠ.

Zelenokam viz Diabas a Diorit.

Zelenopláštník, zool., viz Nemoria.

Zelenuška, zool., viz Chlorops.

Zelený: 1) Z. Josef, malíř čes., viz Seleny.

2) Z. Václav, liter. historik a politik čes. (* 27. srp. 1825 v Borové u Ném. Brodů† 5. dub. 1875 v Praze). Nabyv předběžného vzdělání v rodišti u výborného učitele Línka a v Jihlavě, studoval na gymnasiu v Ném. Brodě, kde čtení kroniky Dalimilovy a Pelclovy utvrdilo a zvroutnilo jeho vědomí národní, probuzené již v německé Jihlavě, a spolu s biblí položilo základ Z-ného známosti čes. jazyka. Od r. 1843 Z. studoval na filosofii a pak na universitě v Praze, jež mocně dojala uvědomělého již vlastence. Vedle moderních jazyků, zvl. franc., a filosofie Herbartovy byla historie nejoblíbenějším předmětem jeho studií. Četl pilně Schlossera, Heerena, Palackého, Šafaříka a Pogodína. Skončiv studia Z. oddal se profesuře a r. 1848 auskultoval na akad. gymnasiu, kde r. 1849 stal se suppletem a po státní zkoušce (1850) professorem dějepisu a zeměpisu na gymnasiu v Jindř. Hradci. Odtud po roce ku přání ředitele V. Klípery vrátil se opět na akad. gymnasium pražské, na němž s nevšedním úspěchem a zároveň s mužným vlastenectvím i za nejtěžších dob působil až

do r. 1861 s menší přestávkou v l. 1856 až 1857, kdy pro churavost maje dovolenou cestoval po Itálii a Francii (Benátky, Řím, Neapol, Marseille, Paříž). Při školském zaměstnání Z. nezapomínal na své zamilované studie vědecké a literární. Vedle *Školního atlasu všech dilů světa* (Brno, 1854), jenž byl vitanou pomůckou učitelům i žákům, Z. r. 1854 s K. J. Erbenem, K. B. Štorchem a Jar. Pošpišilem založil »Obzor«, časopis pro národopis, dějepis, veřejný život, literaturu a umění, jenž nejen programem, pocházejícím z pera Z-ného, ale i obsahem svých článkův a recenzí, z nichž čtenáři měli nabyti věrného obrazu života duševního doma i v cizině, vysoko se povznášel nad úroveň našich časopisů tehdejších a přes své krátké trvání i přes odpor k alman. »Lada Niola«, jenž Z-ného osobně sblížil s Palackým, byl významným liter. činem, jmen. svým úsilím o vážnější kritiku, jež tajilo v sobě snahu po pokroku zejm. v literatuře. R. 1855 Z. napsal proti E. Dümmlerovi histor. pojednání *De religionis christianae in Bohemia principiiis* (v progr. akad. gymnasia a česky ve Štulcově »Životě sv. Cyrilla a Methodia« 1857), přeložil Sheridanovu veselohru »Kleverty« (v Pošpišilově Divad. bibl. 1855, pod pseud. Štěpán Ostrovský), zajímavě vyličil své dojmy z cest po Itálii a Francii v »ČČM.« 1857 a 1858 (*Obrazy z Italie*), v »Obzrech Života« 1859, v »Obecných Listech« a v »Blahověstu« 1857; napsal životopisy K. J. Erbeny, Fr. Palackého a Jana Koláry (v alman. »Máji« 1859—62), jehož spisy upravil r. 1861 k vydání, byl z nejhodnějších spolupracovníků »Obecných Listů« (Novinářství anglické okolo r. 1685 Ženské vychování v Angličanech okolo r. 1685; Karel ze Žerotína; Václ. Vratislav z Mitrovic; ukázky z Macaulaye a j.) a účastnil se v přípravách ke Slovníku Naučnému, jehož byl potom pilným přispěvatelem. Na nové dráhy uvedl Z-ného politický ruch, jenž v Čechách a v Rakousku po 10leté reakci se probudil od vydání říjnového diplomu r. 1860. Z. od počátku měl v něm živou účast. Již na podzim r. 1859 ucházel se ve Vídni o koncesi na čes. list politický a v břez. 1861 přispěl k proměně »Obecných Listů« zábavných a poučných v laciný týdeník politický. 18. břez. 1861 Z. zvolen za okresy německobrodský, humpolecký, polenský a přibyslavský za poslance do sněmu čes., jímž zůstal až do své smrti, a 18. dub. také za poslance do říšské rady (v l. 1861 a 1862). Politika stojí odtud na celé desetiletí v popředí všech snah a prací Z-ného, jenž stává se záhy jedním z předních polit. přátel Palackého a Riegrových. Jakým duchem nesla se jeho činnost na horké půdě říš. rady, svědčilo již jeho prvé vystoupení na obranu kulturnosti čes. i jeho řeč na obranu vědeckých časopisův i polit. novin a redaktorů proti persekuci Schmerlingově a zejména *Původní dopisy z Vídně* (v »Obecných Listech« 1861), kreslíci zajímavé, břitké obrázky z říšské rady a pan-

ské sněmovny atd., jež doplňují drastičtější dopisy soukromé. Podepsav 17. čna 1863 známé ohrazení říš. poslanců čes. **Z.** ocitl se ve zřejmé opozici proti vládě Schmerlingově, a aby ušel trapných konfliktů svého polit. přesvědčení s povinností c. k. profesora, resignoval mužně na svůj úřad r. 1863. A v též duchu **Z.** zastával také svůj mandát na čes. sněmě. Zvláště horlivě byl činný v kommissi školské, usiluje po léta o povznesení čes. žilvu v poněmčeném školství obecném i středním. Politice věnována v této době po většině i **Z.**ného činnost literární. Když koncem pros. 1862 Kober zastavil vydávání »Obecných Listů«, **Z.** s vkladem pro ně učiněným a rozmnoženým na 10.000 zl. přistoupil za tichého společníka ke Kobrově firmě a zavázal se jednak navázati styky s předními spisovateli a zároveň pročitati a redigovati rukopisy. Proto, když Palacký, Rieger, Brauner a j. jali se u Kobru vydávati nový polit. list »Národ«, svěřeno jeho vedení »vzhledem celé duševní stránky jeho« **Z.**nému, jenž měl se v tom spravovati polit. směrem klubu poslanců českých nebo direktivou zvláštního komitě. **Z.** s chutí se podjal práce, k níž jeho vzácné vzdělání, jmen. historické a jazykové, polit. erudice a hluboký, ideální, přímý charakter činily ho zvl. schopným. Máje na mysli vázné a strážlivé deníky anglické, jež podobně jako franc. denně čítal, usiloval, aby nový list povznášel se k jejich výši aspoň svým klidným, mužným tónem. Když snaha ta mýjela se s úspěchem, následkem čehož »Národ« od počátku narážel na nepřizí veřejnosti, na př. ve věcech polského povstání, a když po Kobrově odvolání všech závazků k passivnímu časopisu (na jaře 1864) spadla na **Z.**ného také valná část obchodních starostí o »Národ«, **Z.** pozbyl vši chuti k redigování a trpce zklamán a hmotně zároveň poškozen opustil koncem r. 1864 redakci a od října t. r. vzdal se i spolku s Kobrem, jemuž slíbil pouze výpomoc při »Bibliothéce historické«, »Názorném atlasu« a j. až do dubna 1866 za měs. honorář. Sotva **Z.** zbavil se práci a starostí redakčních, očekávala ho již neméně napínavá činnost nová. S oživeným ruchem polit. dostavilo se také vítězství české na praž. radnici. Počestěná městská rada ujala se jmenovitě péče o zanedbané školství čes. a **Z.**, od r. 1861 zvolený do zastupitelstva pražského, byl i v tom směru všestranně činný a zvláštní zásluhy získal si o zřízení čes. reál. gymnasia malostranského (1864 sl.). Byv zvolen za ředitele nového ústavu, jenž měl úkol nejen vzdělavaci, ale i národní, **Z.** věnoval se mu s takou horlivostí, že rozkvétající ústav nabyl pověsti školy vzorné, již shlédnouti přicházeli i cizí odborníci, a **Z.** pokládán za autoritu, jejichž pokynů a rad rádo vyžadováno po čes. venkově. I do vládní kommise pro školy obecné povolán r. 1871 a zvolen za starostu čes. oddělení. **Z.** volbu sice přijal, ale s opozičním ohrazením, že svým účastenstvím nehodlá

uznávatí zákona zdělaného sbory neoprávněnými a uváděti v pochybnost právo českého sněmu. Když ve stejném smysle na podzim r. 1871 **Z.** učinil návrh ve prospěch samosprávy zanedbaného čes. školství i na sněmě, došel sice vděku veřejnosti čes., ale nikoliv vlády, jež na jeho mužné jednání odpověděla malichernou persekucí, na niž bez vlivu ovšem nebyl rus. řád sv. Anny, jímž **Z.** tehdy vyznamenán za svou vynikající účast ve zjednávání čes. klass. filologů pro rus. gymnasia. Přese všechny tyto četné starosti a práce politické a školské **Z.** nezapomínal na oblíbené studie vědecké. V »Bibliothéce historické«, jež byla hlavně jeho dílem (r. 1860) a již redigoval, vydal česky proslulé »Dějiny anglické« T. B. Macaulaye (1861) a později Bogdanovičovy »Dějiny války vlastenské r. 1812« (s pseudonymem Stan. Volný), s F. L. Riegrem redigoval »Názorný atlas k Slovníku naučnému«, do něhož přispěl množstvím článků (zejména dějiny literatury čes.). Nade vše však zajímal **Z.**ného v té době plán, motivovaný edicí Kollárových sebraných spisů (u Kobru), vypsatí obšírně život a liter. dílo Kollárovo, k němuž jal se horlivě sbírat prameny. »V tom žiji nyní celý... bude jistě velmi zajímavý«, psal r. 1861 z Vídně své rodině, oznamuje ji co chvíli, jak pěkně věci sebral, veliký poklad listů našel atd. Na cestě po Německu (1865) při studiích školství má Kollára stále na mysli a sbírá v Jeně i jejím okolí, ve Výmaru u paní Kollárově upomínky, listy a p., ba navrhuje se z Němce zajet si schválně do Pešti a k veliké radosti »všedrem mohl čerpatí mnoho důležitých věcí«. Nový, nálehavější úkol odvedl **Z.**ného od této milé práce, k níž minil se vrátiti, ale již nevrátil. »Svatobor«, chystaje se oslavit památku K. Havlíčkově pomníkem náhrobním, rozhodl se zároveň vydati výbor jeho spisův a péči o to vložil na jednatele, jímž od počátku po vůli Palackého byl **Z.** Dostav od Zdenky Havlíčkové celou liter. pozůstalost, **Z.** uspořádal spisy nepolitické v jeden díl a vydal nákladem »Svatoboru« (Praha, 1870); k 2. dílu, jenž měl obsahovati výbor spisův polit., však již nedošlo patrně z ohledů na cenzuru. **Z.** nahodilé práce této zrodil se v **Z.**ném plán vyličití život i dílo svého velikého rodáka, jehož osobně znal a vysoce si vážil. Od r. 1870 sbíral pilně látku v Borové i u četných přátel a vrstevníků Havlíčkových, r. 1872 cestuje po Rusku shánějí upomínky u Pogodina, Bodjanského, Lambla a Nowakowského, ba r. 1872 dal se již do práce a vydal ukázkou *Ze života K. Havlíčka* (v »Osv.« 1872), ale dále se nedostal — na velikou škodu čes. liter. historie, jak nejlépe ukázal vydaný výňatek. Neodkladná práce jiná přerušila uprostřed i toto milé dílo: byl to životopis J. Jungmanna, jež **Z.**nému uložil (v list. 1872) muzejní sbor pro řeč a literaturu čes. **Z.** zabral se do něho s horlivostí tím větší, že obšírné dílo mělo býti hotovo v několika měsících, aby mohlo býti vydáno o stých

narozeninách Jungmannových. Pracoval přímo z pramenů, jichž množství dodaly mu obě dcery Jungmannovy, četní vrstevníci a přátelé (jmen. A. Marek) i musejní sbírky. Počátkem čce 1873 vydána již prvá část *Života Josefa Jungmanna* (druhá opozdila se až do července 1874; po druhé 1881), jenž zůstane trvalým pomníkem nejen velikého buditele čes., ale zároveň také jeho velikého historika, jehož podivuhodná píle, široký rozhled, jemný vkus, vědecká solidnost a důkladnost a historická pravdivost osvědčila se tu jako nikde. Pověděl to již Palacký, jemuž životopis Jungmannův tak se zalíbil, že přál si mít v **Z**-ném vlastního životopisce. Studie jungmannovské vynesly také jiné ovoce: článek *Václav Stach, starý versovec* (v »Osv.« 1873), k němuž **Z.** užil rukopisné pozůstatosti Stachovy v knihovně bisk. semináře v Budějovicích, a významný plán životopisu V. Hanky. Za studií k životopisu Jungmannovu **Z.** totiž, jak vypravuje »Osv.« 1906, přišel »na stopy některých nikoli správných liter. činů V. Hanky, kterýmiž mocný jeho cit pro pravdu silně byl pobouřen, i pokládal si za povinnost postavit liter. význam Hankův v pravé světlo«. Úmysl ten choval ještě na poč. r. 1875, kdy pravil své deři: »Uzdram-li se, posvítím na nepěkné kousky Vjačeslava Vjačeslaviče.« Ale choroba a tuším i ohledy na českou veřejnost zabránily **Z**-nému splnit tento významný plán. Četné a významné tyto činy liter. učinily jméno **Z**-ného proslulým již za života jeho. Často býval zván k porotám liter. prací, jmen. dramatických, r. 1871 zvolen do matečnické kommisie pro vydání »Brusu jazyka čes.« a k revisi »Slovníka vědeckého názvosloví«, byl členem »Matice české« (od r. 1858), mimořádn. členem »Král. čes. spol. nauk« (od r. 1860), dopis. členem university charkovské atd. Viz obšírnou biografii V. **Z**-ného od jeho dcery Bož. Augustinové v »Osvětě« 1905 a 1906. **Hš.**

3) Z. V. V., syn před., čes. novinář a spisovatel (*1858 v Praze — †28. ún. 1892 t.). Studoval na malostranském gymnasiu a na právnické fakultě v Praze. Dosáhnul hodnosti doktorské, věnoval se spisovatelství. Jako redaktor »Dalibora« osvědčil svou znalost umění hudebního. Vstoupil r. 1886 do redakce »Hlasu Nár.«, kam psal zejm. zajímavé dopisy z výstavy pařížské r. 1889. Vydal důkladnou studii o *Tom. Pešinovi* (v »ČČM.« 1884—87; o sobě 1887); *Rodinné listy brixenské K. Havlíčky* (Kut. Hora, 1887); některé brošury o Národním divadle a četné články literární a umělecké v »Zl. Praze«, »Světozoru«, »Osvětě« (*O čes. zpěvohře*, 1888), »Slovanském Sborníku« (*Vereščagin a dojmy z jeho výstav*) a j. **Dr. N.**

Zelený čtvrtek viz Pašijový týden.

Zelený mys, portug. *Cabo Verde*, nejzápadnější výčnělek Afriky, na 17° 34' z. d. Gr. a 14° 53' s. š., mezi ústími řek Gambie a Senegalu, písčité a skalnatý hrot, vybíhající daleko do moře. Mys tento objevil r. 1443 Portugalec D. Fernandez, jenž podle

baobabů (*adansonii*) pokrývajících zde bílou a červenou půdu, nazval jej Zeleným. Naproti němu leží Kapverdý (v. t.).

Zelený stůl t. j. stůl potažený zeleným sukmem, jaký bývá v hernách (při ruletě a j.) a v kancelářích (odtud přeneseně t. co bureaukratismus).

Železnovodsk, lázně ruské v stavropolské oblasti, asi 13 km ssz. od Pjatigorská na jižním svahu Železné hory v značné výši nadmořské, ale s vlhkým podnebím. Jest tu více než 25 pramenů mineral. vod, obsahujících železo a kyselinu uhličitou. Saisona trvá od počátku června do konce září. Vod užívá se při katarhu žaludku, při nervových bolestech atd. Teplota vod od 12°—53°C. **Pp.**

Zelí, bot., viz Brassica.

Zelia, planetoida objevená 29. září 1876 Prosperem Henrym. Střední jasnost v opozici 11,3. Průměr v km 42. Označení 169. **Gs.**

Zelibov, ves v Čechách, viz Selibov.

Zelič Gerasim, první archimandrita kláštera krupského v sev. Dalmacii (*1752 ve vsi Zěgaru — †1827 v Budině). Byl dvakrát v Rusku, po prvé r. 1783, kdy na zpáteční cestě navštívil horu Athos a Cařihrad, po druhé na počátku války r. 1787, kdy viděl Cherson, Azov, Donské kozáky, srbskou emigraci v tehdejší »Nové Serbii« na jižní Rusi, Kijev, Moskvu a Petrohrad a vrátil se koncem r. 1789. R. 1809—10 prodělal 8 měsíců s deputací dalmatskou v Paříži, kde byl očitým svědkem největší slávy Napoleona I. Jmenován byv generálním vikářem v boce Kotorské, jel tam přes Dubrovnik a byl od franc. úřadů v Kotoru slavně uvítán, ale pro rozmanité neshody ještě před pádem francouzského panství vrátil se do svého kláštera. Když Rakušané strojili se vtrhnouti do Dalmacie, **Z.** byl v táboře gen. Tomašiče při kapitulaci francouzské posádky v Kninu. Za vídeňského kongressu nalezal se ve Vídni, když pak nastaly v Dalmacii boje o pravoslavnou víru, **Z.** pokládan jsa za hlavního strůjce odporu proti Řekovi Benediktovi, dosazenému od Francouzů do Dalmacie za pravoslavného biskupa, povolán jest do Vídne a držán zde napolo v zajetí v l. 1820—24. Návrat do Dalmacie nebyl mu již povolen, pouze dovoleno mu předsídliti do Budina, kde brzo potom zemřel. Tělesné jeho ostatky byly r. 1868 převezeny do kláštera Krupy od Gerasima Petranoviče, nyn. pravoslavného biskupa kotorského. Klášter krupský chová podnes knihy a náčiní kostelní, jež byl **Z.** zaslavě peníze opatřil a klášteru daroval. Mimo to založil fundaci 12.000 zl. str., z níž se vydržují pravoslavní studující z Dalmacie na duchovním semináři v Sremských Karlovcích. V Novém Sadě našel se nedávno rukopis zajímavých jeho pamětí, jež vydala »Srbská kniževná zadruga« v Bělehradě (díl I. 1897, II. 1898 a III. 1901). Kniha opatřena je podobiznou **Z**-ovou a dvěma mapami.

Zelig-Jakovlevič viz Slonimskij I).

Zelinářství, odvětví zahradnictví, které se zabývá pěstováním a prodejem zeleniny,

jako jsou: celer, petržel, pažitka, rozličné druhy kapusty (kapusta obecná, zelí hlávkové, brukev, karfiol, kadeřák, vlašská kapusta), cibule, česnek, por, chrst, řetkev, salát hlávkový, špenát, artyčok, křen, kopr, okurky, melouny, kdyně a tykve, tymián, šalvěj, rajská jablčka, štěrbák a j. Zelenina tato požívá se většim dílem vařená, řidčeji srová, nebo v octě nakládaná nebo jinak konzervovaná, a poněvadž její výživnost je skrovná (obsahujeť čerstvá až 90 % vody, něco bílkovin, málo tuku, cukru, látky proteinové a j.), sloužížá hlavně za příkrm k pokrmům masitým. **Z.** v Čechách v. t. str. 141 b, na Moravě v. t. str. 653.

Zelinka František Václ., spisov. český (* 1838 v Tatobitech u Turnova — † 20. srp. 1903 v Berouně). Po odbytých studiích působil při školách obec., r. 1863 zvolen za učitele hlav. šk. v Berouně, kde později stal se ředitelem div. školy. **Z.** psával hojně do časopisů a o sobě vydal: *Působení P. Ant. Marka* (Praha, 1865); *Poutí po okresu Berounském* (t., 1867); *Vodstvo království Českého* (1868); *Horstvo české* (t., 1870), *Beroun, královské město* (t., 1882), *Okres Berounský* (t., 1888).

Zelinkovice, ves na Moravě, hejtm., okr., fara a pš. Místek; 39 d., 292 obyv. č. (1900).

Zell, jméno mnoha měst a městysů i vesnic v krajinách německých:

1) Z. a m See, městys ve vévodství Salcpurském, v Pinzgavě, 754 m n. m., na záp. břehu Zellského jezera a při trati Salcpurk-Wörgl rak. státních drah, východiště místní dráhy **Z.-Krimmel**, sídlo okr. hejtmanství a okr. soudu, má 1561 obyv. (1900), gotický chrám, mnoho velikých hotelů, lázně, sady, paroplavbu po jezeře a veliký ruch turistický. Záp. od **Z.-u Schmittenhöhe** (1935 m) s nádhernou vyhlídkou, při jihových. konci jezera zámek Fischhorn kníž. Liechtensteina nedávno obnovený. — **Okr. hejtm. zellské** má 2630 km² a 34.575 obyv. (1900) v 35 obcích a 219 osadách a obsahuje 5 soudních okresů (Mittersill, Lofer, Saalfelden, Taxenbach a **Z.**). — **2) Z.**, vesnice v okr. hejtm. Schwaz v Tyrolích, nejdůležitější místo horního a středního Zillerského údolí, sídlo okr. soudu, 573 m n. m., má 750 obyv., zámek, průmyslovou školu, nemocnici, hojný chov dobytka a návštěvu cizinců. — **3) Z. a n der Ybbs**, čili Oberzell, městys v soudním okr. bejdovském, okr. hejtm. Amstetten v Dol. Rakousích, na prav. břehu Ybbsy, jest spojen mostem s Bejdovem, má 926 obyv. (1900), zámek, četné dílny na nástroje železné a ocelové.

4) Z. a n der Mosel, krajské město v prus. vládním obvodě Koblenz, na pravém břehu Mosely, při ústí Zellského potoka, má krajský úřad a soud, stanici parníků a 2665 obyv. (1900), větš. katol., poštu, telegraf, zbytky opevnění, románský katol. a gotický evang. chrám, radnici, starý zámek kurfirštů trevírských, doutníkove továrny, pěstování vína a ovoce. Nedaleko **Z.-u** na vysokém

vrchu zříceniny Marienburg, kde r. 1157 až 1515 byl klášter augustiniánů. — **Kraj zellský** v pruském vládn. obvodě koblenckém má 372 km² a 32.350 obyv. (1900), 2 města a 52 obce. — **5) Z. i m Wiesenal**, město v okr. Schönaubadenského kraje Lörrach, při řece Wiesen uprostřed krásných lesů při trati Basilej — **Z.** badenských státních drah a místní trati **Z.-Todtnau** vedlejší dráhy jihozápadní, má 3378 obyv. (1900), z nichž 959 evang., vyšší školu soukromou, 3 kostely, nemocnici, vodovod, kanalisaci, elektrické osvětlení, prádelnu bavlny, továrnu na cellulosu, slevárnu železa a továrny na stroje. — **6) Z. a m Harmersbach**, město v badenském kraji a okr. Offenburg, při trati Offenburg-Singen badenských stát. drah, má 1782 větš. katol. obyv. (1900), poštu, telegraf, minerální pramen, výrobu výborného zboží kamenného, papíru, cigar, porcelánu, majoliky, potaše, dílny mechanické, mlýn a brusírny granátů. Až do r. 1802 bylo svobodným městem říšským.

7) Z. a m Main, Oberzell, městys v okr. virpurském bavorského vládn. obvodu Dolní Franky, 4 km pod Vircpurkem na lev. břehu Mohanu, při trati Mnichov-Treuchtlingen-Aschaffenburg bav. stát. drah, má 1507 katol. obyv. (1900), poštu, telegraf, telefon, pivovar, pěstování ovoce, vína a obilí. Pod **Z.-em** leží bývalý klášter praemonstrátů Unterzell a nad **Z.-em** rovněž bývalý klášter praemonstrátů Oberzell zal. 1128, s nádhernými zahradami a statkem. — **8) Z.**, městys v okr. münchberském bavor. vládn. obvodu Horní Franky, nad Sálou ve Smrčinách, při vedlejší trati Münchberg — **Z.** bavor. státních drah, má 1051 evang. obyv. (1900). Nedaleko nacházejí se veliké žulové lomy a »magnetický vrch«, na němž A. Humboldt r. 1796 zpozoroval, že jehla magnetická již ze vzdálenosti 7 m vyšínuje se ze své polohy.

9) Z., vesnice v okr. winterthurském švýc. kantonu curišského, 545 m n. m., při trati Winterthur-Wald, má 1709 obyv. (1900) převahou evang., prádelny bavlny, orbu, chov dobytka a lomy tuffu.

Zell: 1) Z. Ulrich, z prvních knihtiskářů něm. v XV. stol. rodem z Hanavy. Vyučil se knihtiskářstvím v Mohuči a r. 1462 dostal se do Kolína n. R., kde až do r. 1500 vytiskl 115 knih, většinou obsahu náboženského, z nichž jen 6 označeno jeho jménem. Zvláště zmínky zasluhují dvoudílná Biblia latina (kol. r. 1470). **Z.** žil ještě r. 1507. Srv. L. Ennen, Katalog der Inkunabeln in der Stadtbibliothek zu Köln, I. (1865).

2) Z. Karl, klass. filolog něm. (* 1793 v Mannheimě — † 1873 ve Freiburgu). Studoval na universitách v Heidelbergu, Gotinkách a ve Vratislavi, r. 1814 stal se prof. na lyceu v Rastattě, r. 1821 prof. university ve Freiburgu, r. 1835 členem vrchní studijní rady badenské a později ministerským radou, od r. 1847—55 byl prof. university heidelbergké. Ve sbírce Auctores classici latini, kterou vydával ve Štutgartě od r. 1827—39, obstaral

edice *Ciceronova spisu de republica*, *Horatia*, *Phaedra*, *Eutropia* a *Publilia Syra* a mimo to vydal jinde *Horatiův* 1. list II. knihy *Epistol s ním*, komentářem (Heidelb., 1819), *Aristotelovu Éhiku k Nikomachovi* (t., 1320, 2 d.), *Zlomky zákonů XII desk římských* (Freib., 1825), *Elogiorum Romanorum reliquiae* (t., 1847) a *Delectus inscriptionum Romanarum* (t., 1850). Dále sepsal: *Über die Zeitrechnung der alten Römer* (t., 1834); *Über die Ilias und die Nibelungen* (Karlsr., 1843); *Handbuch d. röm. Epigraphik* (Freib., 1850—57, 2 d.), *Anleitung zur Kenntniss der röm. Inschriften* (t., 1852); *Das Verhältniss der Aristotelischen Philosophie zur Religion* (Mohuč, 1863). Konečně přeložil do němčiny Aristotelovy spisy logické (Organon, Štutg., 1836—62, 8 d.). Autobiografii svou uveřejnil v Hoffmannových *Lebensbilder berühmter Humanisten*, díl I., str. 65 sl. Drobné jeho spisy latinské (*Opuscula academica latina*) vyšly ve Freiburgu r. 1857. Vj.

Zella, Z. Sankt Blasii, město v saském vévodství Gotha, v lese Durynském, při žel. dr. Dietendorf-Ritschenhausen a Wernshausen — **Z.**, má 4393 obyv. (1900), slevárny železa, výrobu zbraní a zboží železného i ocelového.

Zelle, m. v prus. prov. hannoverské, viz Celle.

Zelle Robert, právník něm. (*1829 v Berlíně — †1901). Býval městským radou a syndikem berlínským, v l. 1892—98 vrchním purkmistrem tamtéž. Od r. 1873 byl i poslancem. Vydal: *Handbuch des geltenden öffentlichen u. Privatrechts für das Gebiet des preussischen Landrechts* (s Tourbiéem a Kornem, 3. vyd., Berlín, 1895), *Städteordnung* (3. vyd., t., 1896) a j.

☞ **Zeller: 1) Z.** Šebestián viz Zeiller 1).

2) Z. Eduard, filosof a theolog něm. (*1814 v Klinkbottwarzu ve Virmbersku), stal se r. 1840 privátním docentem theologie v Tubinkách, odkudž přišel r. 1847 jako professor theologie do Bernu a 1849 do Marburku, kde však působením reakčních vlivů přesazen na fakultu filosofickou; v r. 1862 stal se professorem filosofie v Heidelberce, 1872 v Berlíně; 1895 uchýlil se do ústraní ve Stuttgartě. Hlavní váha jeho činnosti jest v dějepisectví filosofie; původně stoupence Heglův, přiklonil se ke kritickému stanovisku realismu, kdež idealismu se přiznává sice jeho právo, ale zřetel se také běže na neodmluvné požadavky realismu. Nejdůležitější z jeho spisů jsou *Platonische Studien* (Tubinky, 1839); *Die Philosophie d. Griechen* (t., 1844—52, 3 sv., 2. vyd. 1855—68 a jednotlivé díly v opět. vyd.); *Das theolog. System Zwinglis* (t., 1853); *Vorträge u. Abhandlungen* (Lip., 1865, 2. sbírka t., 1877, 3. sbírka t., 1884); *Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz* (Mnichov, 1872, 2. vyd. t., 1875); *Ueber die Messung psych. Vorgänge* (Ber., 1881); *David Friedrich Strauss* (Bonn, 1874); *Friedrich d. Grosse als Philosoph* (Berl., 1886); *Grundriss d. Geschichte d. griechischen Philosophie* (Lip., 1883, 6 vyd. 1901).

3) Z. Jules Sylvain, historik franc. (*1820 v Paříži — †1900 t.). Byl žákem lycea Charlemagne v Paříži, pak professorem na různých lyceích a na fakultě v Aix, r. 1858 prof. na škole Normální v Paříži, r. 1870 stal se rektorem akademie ve Štrasburce, v l. 1876—88 byl generálním inspektorem vyššího vyučování. Posléze zvolen po Micheletovi členem Akademie des sciences morales. **Z.** napsal: *Ulrich de Hutten, sa vie, ses oeuvres, son époque* (1849); *Histoire résumée de l'Italie* (1852, 4. vyd. 1886); *Les empereurs romains, caractères et portraits historiques* (1863); *Entretiens sur l'histoire. Antiquité et moyen âge* (1865, 2 sv.); *Entretiens sur l'histoire du XVI^e siècle. Italie et Renaissance* (1869, nově vyd. 2 sv. 1883); *Pie IX et Victor Emanuel, histoire contemporaine de l'Italie 1846-78* (1879); *Boniface VIII et Philippe le Bel* (1892); posléze: *Histoire de l'Allemagne* (1872—90, 6 sv.) a *Histoire résumée de l'Allemagne et de l'empire germanique* (Pař., 1888). Spisy **Z**-ovy nejsou vždy dosti kritické. Jeho syn Berthold **Z.** (*1848 v Rennes — †1899 v Paříži) byl professorem na Sorbonně a napsal: *Henri IV et Marie Médicis* (1876); *Études critiques sur le règne de Louis XIII* (1879—80, 2 sv.); *La minorité de Louis XIII* (1892) atd.

4) Z. Karl, skladatel něm. (*1842—†1898 v Badenu u Vidně). Byl žákem Šimona Sechtera, dvor. varhaníka při cis. kapele ve Vidni, studoval práva, vstoupil do služby justiční a byl posléze minist. radou v min. vyučování ve Vidni. Složil četné písně a sbory, jako *Das kölnische Narrenfest*, *Die Thomasnacht*, pro sola, sbor a klavír. R. 1876 vystoupil i s operou *Joconde* (div. na Videňce), pak následovaly operetty *Kapitän Nicol*, *Der Vagabund*, *Der Vogelhändler* a *Der Obersteiger* (texty od M. Westa a H. Helda), jež měly vesměs velký úspěch. Zanechal operetu *Der Kellermeister*.

Zeller z Rosenthalu viz Celerové z Rosenthalu.

Zellerfeld, krajské m. v prus. vl. obvodě hildesheimském (prov. Hannover), od m. Clausthalu oddělené potokem Zellským, při žel. dr. Langelsheim — **Z.**, má 4396 obyv. (1900), doly a hutí.

Zellner Julius, skladatel něm. (*1832 ve Vidni — †1900 v Mürzzuschlagu). Byl původně technikem; pak se oddal hudbě a stal se učitelem komposice hudební ve Vidni. Z jeho skladeb dlužno uvést *tři symfonie*, zvl. symfonii do F-dur z r. 1871, symfonickou báseň *Melusine*, díla klavírní i komorní, z nichž vyniká *klavírní quintett*.

Zellské jezero (Zeller See) : 1) Z. j., též *Irrské jez.* (*Irrsee*), jez. v Hor. Rakousích sev.-záp. od jez. Mondsee, k němuž vysílá Zellskou Achu, 553 m n. m., 5 km dl., 1 km šir., o ploše 347 ha a nevj. hloubce 32 m.

2) Z. j., jez. v úvodí Salice v Pinzgávě v Salcpursku, 750 m n. m., 4 km dl., 1,5 km šir., o ploše 470 km a o nevj. hloubce 69 m. Jeho nádherná poloha mezi Vápencovými Alpami (Kamenné moře) a Vysokými Taurami je ne-

smírně výhodná pro alpinisty a hlavně z ní těží Zell am See. — **3) Z. j.**, část jezera Bodamského.

Zelnava (*Salnau*), far. ves v Čechách (786 m n. m.) nad ř. Vltavou, při žel. dr. Č. Budějovice — **Z.**, hejtm. Krumlov, okr. Planá; 36 d., 2 obyv. č., 378 n. (1900), kostel (r. 1463 filiální), 4tř. šk., ps., četn. stanice, spořitel. a zálož. spolek.

Zelnavské hory viz Čechy, str. 16 b.

Zelniziová Arnoldina viz Hodáková.

Zelóti (z řec.), t. j. horlivci, u Josepha Flavia přívrženci fanaticko-revolucionářské strany židovské, kteří horlili pro čest a slávu boží a zákon božský, nenávidíce všech, kdož nehlásili se k víře židovské. Jejich horlivost způsobila také r. 66 po Kr. vzpuru proti Římanům, neboť tvrdili, že uznání nadvlády římské jest urážkou božského majestátu. Když pak v posledních letech vojny nabýli vrchu, slavili krvavé orgie, připomínající řádění Jakobínů z revoluce francouzské. Nyní nazývá se zelotou ten, kdo slepě horlí proti lidem jiného smýšlení, zvl. náboženského.

Zelotin (Zelotyň) z Krásné Hory (a Formoso Monte) Václav, lékař a matematik čes. (* kol. 1535 v Praze — † 17. kv. 1585). Dosáhnul na pražské universitě bakalářství (1554) a mistrovství svob. umění (1561), odešel za hranice jmen. do Vitemberka studovat vědy přírodní a lékařství. Vrátil se stal se professorem na universitě (1564), kde přednášel o mathematice a lékařství; vedle toho obíral se také astronomií a alchymii. O vážnosti **Z**-ově na universitě svědčí nejen chvála Lupácova a nadání erbem a titulem z Krásné Hory (1570), ale i hodnosti jeho: bylť 1573—74 proboštem kolleje Karlovy, 1574 až 1584 správcem důchodů kaple Betlemské, 1568 a 1577 děkanem fakulty filos., a 1583 proboštem kolleje krále Václava. Jak **Z.** přilnul k pražské vys. škole, svědčí jeho list Kutnohorský z 19. ún. 1571, v němž kollej Karlovu jmenuje »znamenitým v slavném tomto království českém klénothem a pokladem«, i odkaz spisů Homérových a Hu-sových (1585) její bibliothece. **Z.** byl rozhodný utrakvista. V děkanské intimaci r. 1578 velebil Husa a Jeronyma, »pravá světla boží, dva Duchem sv. vedené vlastence, nad něž nic většího, nic skvělejšího akademie a všecek náš kraj nikdy nezrodil; a když se jim veliká krivda stala, z vnučení božního povstal jakožto mstitel náš udatný bojovník Jan Žižka«. V literatuře **Z.** znám je spisky *Jana Garcea o nakažení povětří neb moru* (Praha, 1562); *Křesťanské potřebné a pobožné napomenutí a uvažování nové té a záračné hvězdy* atd. (t., 1572) a hlavně *Kalendáři hvězdárskými*, »na listu i v knížkách sepsanými a vytištěnými«, jež vydával v l. 1571—84 a prvý prokládal papírem pro zápisky. R. 1583 sestavil kalendář »obojí, obyčejný a zvyklý i také v nově skorrigovaný i vyhlášený« (t. j. juliánský a gregoriánský). Vydání toto zkonfiskováno knihařům a impressor vsazen do vězení, protože vytištěno bez vědomí arcibiskupa a přehlíd-

nutí jesuitů. Srv. Jirečkovu Rukověť II. 355, »ČCM.« 1893, str. 267 sl. a Z. Winter, O životě na vys. školách pražských (1899). *Hš.*

Zelovice, ves na Moravě, viz Selovice.

Zelter Karl Friedrich, skladatel něm. (* 1758 v Berlíně — † 1832). Byl vyučeným zedníkem, ale při tom se zálibou věnoval se hudbě a studoval u Fasche, zakladatele a ředitele berlinské Singakademie, již později (od r. 1800) sám řídil. Věnoval se pak hudbě docela a pozvedl Singakademii k takové výši, že stala se vzorem všem pozdějším spolkům pěveckým. Z rozkazu králova **Z.** organisoval chrámovou hudbu v Královci. R. 1809 založil v Berlíně první »Liedertafel«, jakož i tento název pochází od něho. Jako skladatel nejvíce vynikl v oboru hudby vokální a komponoval většinou sbory a písně podnes v Německu oblíbené. **Z.** byl intimním přítelem Goetheovým; jeho žákem byl Felix Mendelssohn-Bartholdy. Po jeho smrti Riemer vydal Briefwechsel zwischen Goethe und **Z.** in den Jahren 1796—1832 (Berl., 1833—34, 6 sv.). Srv. Rintel, Karl Friedr. **Z.** (t., 1861).

Zeltweg, ves ve Štýrsku v okr. hejtm. judenburském, při žel. dr. Amstetten-Bělák, **Z**-Wöllan a **Z.** Fohnsdorf, má 2573 obyv. (1900), velkolepé železářny, ocelárny a strojířny Alpínské montánní společnosti.

Zelva, rus. osada ve volkovyseckém új. gub. grodenské nad ř. Zelvanou a při dráze z Baranovičů do Bělostoku; má kol 1000 obyv. a živý trh výroční.

Pp.

Zelvjan (Zelvjanka, Zelva), rus. řeka gubernie grodenské; vlévá se s leva do Němna dosahující skoro 200 km délky. Splavná jest jen na jaře, pro lodi vůbec ne.

Pp.

Zemáky viz Brambory.

Žemán: **1) Z.** Fr. A., pseud. Jaroslav Květnický, paedagog čes. (* 4. květ. 1838 v Kalištích u Ondřejova). Studoval na c. k. české reálce a r. 1857 a 1858 na českém ústavě ke vzdělání učitelů v Praze. Působil jako podučitel v Libni, v Praze u Maltánů, kdež stal se r. 1888 říd. učitelem a r. 1893 ředitelem, r. 1894 ředitelem při městské škole u Matky Boží Vítězné na Malé straně, r. 1899 dán byl na odpočinek. Byl dlouholetým starostou »Matice Komenského«, »Dědictví Komenského«, »Spolku ku podporování vdov a sirotek po učitelích«, členem výboru »Ústřední Matice školské«, okresního chudinského ředitelství, dozorcí komise nad městskými útulky školní mládeže v Praze. Po venkově zakládal knihovny (v Ondřejově, při matiční škole v Prachaticích, u Maltánů v Praze aj.). Přičinil se o vydávání Urbánkovy »Paedagogické bibliotéky«, v níž upravil *Nikolauiv Dějepis český v obrazech* ke 3. a 4. vydání a učinil z něho též menší spisek *Obrázky z dějin českých*. **Z.** redigoval: »Budečskou Zahradu« (v l. 1878—88), »České spisy pro mládež« (sv. 1—50), Urbánkovu »Novou knihovnu mládeže« (sv. 11—110), almanach »Kytici« (sv. 1—8), »Divadlo s loutkami« (sv. 1—16) a j. Mimo to vyšly z jeho pera: *Pravda v obrazech*, bajky (2 sv.); *Kytka*

z *ruží a pomněnek* (gratulant); *František Doucha, jak se jeví ve svých spisech pro mládež* (2 sv.); *Chudobky*, povídky ze života pro život; *Zpěvník* pro I. třídu škol obecných a měšťanských (s Jos. Drahoradem); *Obrázky zvířat*; *Malý krasořečník* (3 sv.); *Milé povídky* (3 sv.); *Z jara života*, obrázková kniha; *První knížka mládeže*; *Blahé chvíle*; *Názorný přírodopis všech tří říší*; *Názorný atlas živočišstva i plemen lidských*; *Povídky z Východu*; *O dobrodružných cestách kupce Sindbada*; *Strýc Petr*; *Teta Marta*; *Štědrovečerní povídky*; *Práci k blaženosti*; *Křištofa Schmida Vybrané povídky* (2 sv.); *Krakoň, tajemný vládce v Krkonoších*; *Nejkrásnější povídky* (z Andersena); *První názor světa a j.*; *Violky*, povídky; *Obrázky zvířat* (2 sv.); *Kdo zlé strojí, nech se zlého bojí*, dějepisná povídka a j.; *Pestré květy*; *75 spisků obrázkových*.

2) Z. Antonín, pseudonymem **Antal Stašek**, bás. a spis. čes. (*22. čce 1843 v Stanově, vsi podkrkonošské). Gymnasium studoval v Jičíně a Krakově, universitu v Praze a v Krakově, kde byl r. 1866 povýšen na doktora práv. R. 1869 byl advokátním pomocníkem v Kolině, 1870–73 v Praze, r. 1874–75 soukr. učitelem v Petrohradě, r. 1877 v Roudnici. Od r. 1878 jest advokátem v Semilech. Za studentského mládí v Jičíně (1853–58), kde působil na gymn. výborný vlastenec, ředitel Fr. Šír, uzel dobu tísňivé reakce Bachovy, ale i mocně se obrozujícího ducha vlasteneckého, dobu »Lady Nioly« a »Máje«, poznal rozkoš zapověděných románů zvl. Herlošových, vznět novočes. husitismu a romantismu. Za pobytu v Krakově (1858–60) nálada romantická vzmohla se poznáním básníků polských. Vrátil se do Prahy (1861–63) zažil památný ruch nového národního jara po říjnovém diplomu, dobu hesel a mladistvého horování, druhého zkvětu romantismu byronsky světobolného. Ač jím byl mocně uchvácen, přece zase vlivem rodného kraje, vlastním darem pozorovacím a studiem ruského realismu byl záhy upoután zjevem života skutečného zvl. selského. Dva směry duševní se v něm stýkaly: analytický rozum, jenž sváděl k střízlivosti a skepsi, a hluboká citovost; pozitivismus a romantismus («Černá hodinka» Máje str. 205). Stál uprostřed nich a dvojí ta stránka jeví se skoro v celé jeho literární činnosti. Po prvé vystoupil v »Květech« I. 1865–66 s úryvkem Krkonošských obrázků *Z horské krčmy* vypravovaných veršem. Jest to řada figur životných podrobnostmi ze skutečného poznání. Cyklus povídek. Místy jen všedně popisná prosa, ale kdyby byl celek pohromadě, jak byl snad zamýšlen, němé figury a ztuhlé popisy proměnil by se v různý epický živel, jako selské figury Mickiewiczova Tadeusze v zájezdu. Nebylo ještě děje ani hrdiny. Oba už přinesly vzpomínky na r. 1848 v básni *Václav* (úryvek v »Květech« VI. 1871, celý první díl o sobě r. 1872). Podobný druh básnění ze života byla *Běla* (»Lumír«, 1873). Avšak též rok 1865 vydal i překlad z V. Huga

Poslední den odsouzcencův, po němž následovala řada básní romantických nálady vzdorotyranské a titánské, ohlasy různých byronistů. zvl. slovanských, j.: *Kralovrah* (»Osvěta« II., 1872), *Jeremia* (t., t. r.) cyklus čtyř vlasteneckých elegií velkého rozmachu citového, *Synové smutku* (»Osvěta« III., 1873) myticko-allegorická báseň vzletně idealistická, dále *Vichrové* (v »Almanachu akad. spolku« 1874), *Na Něvě* (»Osvěta« IV., 1874) a hlavně velká básnická skladba *Král Juan* (t., 1875), dílo nádherných pomyslův a báječných kombinací ze všech oblastí romantismu, avšak tíží látky zadušené. Téhož druhu jest *Varoň* (Básně II., 1880). Těmito dvěma básněmi Stašek směr romantický dovršil a překonal. Už r. 1874 ve dvou malých básních *Z Krkonoší* (»Osvěta« IV.) nalezl pravý svůj směr, zvl. *Na stráni*, tvrdou půdu rodnou, tvrdou bídu rolního lidu, a v obrázku *Švec Matouš* (»Lumír«, 1875) i prostou formu popisné výpravné prosy. Jiné toho druhu vesnické črty psal pro feuilleton Špindlerova »Podřipana«. Řadu drobných básní (Jeremia, Synové smutku, Na Krkonoších a j.) obsahují *Básně Antala Staška I.* (Roudnice, 1876), význačné hlavně dumnou lyrikou duchů toužebných a bludných, rázu již původního ve vlastní náladě založených. Významné jsou rady *Otce synovi jdoucím do vyhnanství* a smělá komposice *Živý hrob*. Kromě porůzných básní (v »Lumíru« Vy hory modravé, a *Kochanova věst* v »Památniku vysocého Krakonoše« 1886) vydal ještě *Básně* j.l. (1880), jež tvoří »Varoň« a *Bořek* povídka směru romantiky domácí, místy ohlas, ale v celku již dílo svérázné, přesvědčené individuality, teskně uchvácené a sklíčené tragikou marného boje českého lidu rolního s cizáckým průmyslem. Ohlášila se pravda selských blouznivců, hnaných zoufalstvím do mystiky. Hlavní Staškova povídka veršovaná jest *Z doby táborů* (»Poet. bes.«, 1884), poutavá živým slohem, jadrností výrazu, životností figur, přehledností obsahu a vahou pravd na životě lidu oné doby nalezených a dobře vtělených. Ukazuje se třemi repraesentanty (Jaroš, Bartoň, Dubský) trojí druh národních existencí: lid rolnický bojuje s dluhy, trpný, snivý, ve starých mystický; průmyslově obchodnický, cele nešťastný, ale výbojný a obětavý, a živel v hávu renegátském skrytý, skepti zrazený. V prose zvítězil už r. 1878 v Roudnici vydaný *Nedokončený obraz* (2. vyd. v »Libuši« 1891). Neruda mu vytkl místo vedle »Babičky« a »Vesnického románu«, ale ráz toho umění je zcela jiný. Z bohatého poznání života svého kraje Stašek pudem realistickým i naturalistickým nashromáždil obsáhlé množství figur s průvodem životopisných podrobností, a ideálním nadšením veden seřadil je v šik jako k veliké epopeji lidové, v níž děj celku zvolna se posouvá nekonečnou řadou dějův osobních a episodních. Síla charakteristiky a epického klidu jest hlavní věcí. K zahadám vnitřního života horského lidu více se přiblížili *Blouznivci našich hor* (»Květy«, 1893,

o sobě vyd. 1895 I., II.), »řada postav z Pojizeří«, hromada dokumentů jednak lidí, zvláštních originálů, jednak nálad a tajemných proudů duševních. Na příčiny a výklady se poukazuje, sám výklad sociologický a psychologický se souvisle nepodává. Hloubka některých duší (mladý Šimon) jest veliká, ráz některých zjevů (spiritistů) jen zběžně vyličen, ale pravda celku je spolehlivá a vzácná, a dílo samo je pilná, záslužná i zdařená studie figur s poukazem na silný smysl lidový pro vyšší stránky života mravního. Největší formální soustředěnost a kompoziční sílu projevil v *temných věrech* (1900), trojdielném románě velikém, složitého děje a obsáhlého množství osob, hlučném labyrintě vření sociálního na půdě moderní velkovýroby tovární. Hlavní děj ukazuje kontrast blouznivých teorií dělnického lidu a bídné skutečnosti pravdy. Nejobětavější zápasy slouží jen skrytým záměrům sobeckých nepřátel živlu lidového a českého. Množství dějů pobočních ukazuje cesty a plány výrobních cizákův a znemravnělost bohatého průmyslu a zvláště žen všeho druhu. Obšírnost epická má dobrou vazbu, ač některé osoby žijí jen sobě, stupňovitost duševních hodnot je důkladná, od čirého idealismu náčelných blouznivcův až k polozvířecím bytostem duší zvrhlých. Dílo chtělo pravdu bezohlednou a upřímnou, účinně bolestně zdravý. Ve formě, hledaje soustředující pouto, autor povolil si prostředky románově sensační i mechanické. Nejnovější jeho práci jest román *Na rozhraní* (1907, J. Otto). Přese všechen romantismus mládí, z něhož s trpkou resignací vystřízlivěl, Stašek jeví schyl k rozumnému a praktickému nazírání na život. Uznává poetičnost a půvab blouznění, ale dává přednost vážné opravdovosti snah. Měkké trpnosti a nevýbojné soucitnosti nepřeje. Chce sílu a hrdost, bujarost duševní a tělesnou. Český národ zvláště má potřebu takového obrození síly. Socialismus, jak se obecně chápe, nemůže obstát: jest to jen řešení otázky prázdných žaludků, krmení slabosti. Socialismus pravý jest obrození mravnosti, touha, v níž má místo nejen bližní, ale i šestí osobní, zdravé sobectví, které plodí sílu a pravou lásku. Vychovávání mládeže k ilusivnímu nadšení není dobré, tím se stává jen obětí illusí. Dlužno se záhy dorozumívati se světem skutečnosti. A pozitivní snahy každého at' jsou náprava českého veřejného života a reorganise národního ustrojí. — Pokusil se také v oboru dramatickém (*Smlouva s lichvářem* na pražském div. 1880). — Kromě z Huga pořídil také překlad »Anhellího« od Slowackého (»Květy«, 1873). — Napsal studie *Juliusz Slowacki a jeho doba* (»Osvěta«, 1872) a *Ruské básnictví a Turgenjev* (t., 1873). — Životopisná zpráva je v »Poet. bes.« č. XVI. a ve »Vzpomínce mrtvým« (»Černá hodinka« Máje 1892—93). Mimo to viz díl III. »České poesie XIX. věku«. Posudky děl jsou po časopisech velmi četné.

Vbk.

3) Z. Karel, praktický technik čes. (* 1. říj. 1851 v Jeseném, okr. semilský), absolvoval vyšší české školy reálné a českou techniku v Praze r. 1877, vstoupil r. 1879 do služeb státních jako měřický elev v Jasle v Haliči, konal pak v různých hodnostech služby zeměměřické skoro ve všech korunních zemích Rakouska, také v Bosně a Hercegovině, a jest dnes c. k. vrchním inspektorem v ministerstvu financí. V Bosně účastnil se zajímavého vyměřování rozsáhlé Kozarské planiny a vyměřil samostatně celou řadu katastr. obcí, mezi nimiž i několik větších měst (Doboj, Gračanica, Bihač). Když v Rakousku vydáním nové měřické instrukce (1887) zavedeno bylo vyměřování nové, methodou trigonometricko-polygonální, **Z.** byl z nejprvnějších odborníků, jenž r. 1892 povolán byl do triangulační a početní kanceláře ve Vídni k pěstování těchto moderních vyměřování; sám vyměřil v Čechách touto methodou města Beroun a Kutnou Horu. Město Beroun jest vůbec prvním městem nejen v Čechách, ale i v celém Rakousku, jehož mapování provedené zmíněnou methodou, tak je početně (zejména pokud se týče výpočtů měřické sítě a ploch) úplně vypracováno a dokončeno bylo a oprávněný podiv budilo na výstavě českých techniků v Praze.

Pp.

Zemané nazývali se původně držitelé menších statků svobodných, k nimž patřila nižší šlechta. Srv. Čechy, str. 485 a.

Zembin, rus. osada v močálovitě, nezdravě krajině borisovského új. minské gub; má 500 obyv. a v okolí četné kurhany a hradistě.

Pp.

Zemčata viz Brambory.

Země (Ď), naše bydliště, jest podle vzdálenosti od slunce třetí oběžnicí. Střední vzdálenost od slunce činí 149 millionů *km*, přiměme-li za horizontální parallaxu slunce hodnotu 8,80"; na začátku ledna jest tato vzdálenost o 2 milliony *km* menší a na začátku července o toliké větší než vzdálenost střední. Dráhu, jejíž výstřednost činí 0,01677, probíhá za 365,2564 dní sidericky, tropicky za 365,2422 dní (viz Rok). Denní pohyb **Z.** činí průměrně 59' 8,3"; v přísluní 61' 10,1", v odslní 57' 11,7". Sklon rovníku **Z.** ke dráze její činí pro 1. led. 1907: 23° 27' 4,7" a ubývá ho nyní ročně o 0,476". Sklon mění se následkem praecessy a následkem nutace. Po několika tisících let sklon zmenší se na 21° 58' 36", načež opět bude ho přibývat až na 24° 34' 58". Kolísá tedy v mezích 2° 37'. Bod jamí (v němž rovník protíná ekliptiku) postupuje ročně o 50,2" na západ. Hmoty **Z.** činí $\frac{1}{324439}$ hmoty sluneční podle Leverriera; vlastně vyjádřena tím číslem hmota soustavy **Z.** a měsíce. Střední hustota **Z.** je 5,5krát větší než hustota vody. Průměrná hustota nejvyšších vrstev páčí se na 2,5, proto hustota od povrchu ke středu roste. Přibližně má **Z.** podobu koule, což již ve starověku bylo známo, na pólech málo sploštělé. Ale úchyly od tohoto tvaru jsou značné a nejsou přesně známy. S větší správ-

ností možno tvar **Z.** označiti jako rotační ellipsoid; ale ani tím není pravý tvar **Z.**, geoidu, vystižen (viz Geodäsie). Velikost a tvar ellipsoidu určen byl měřeními oblouků poledníkůvých, rovnoběžných a kyvadlovými (viz Měření stupňové a Měření země). Výsledek všech měření podává zploštění $\frac{1}{292}$. Poloměr rovníkový měří 6,378.393 m; poloměr polární 6,356.549 m, poloměr průměrný 6,371.106 m. Čtvrtník poledníkový 10,002.008 m, průměrný oblouk poledníkový 1° ... 111.133 m, obvod poledníku 40,008.032 m, obvod rovníku 40,076.625 m. Obvod rovnoběžky na 30° 34,737.120 m, na 40° 30,744.000 m, na 50° 25,812.720 m, na 60° 20,089.800 m, na 70° 13,748.400 m, na 80° 6,982.560 m. Povrch **Z.** 510,082.000 km^2 , obsah 1.,083.260,000.000 km^2 , váha **Z.** 5.,,957930.,,000000.,000000,000.000 kg (6 kvadrillionů kg).

Délky oblouků poledníkův a rovnoběžek v různých šířkách:

Šířka	Oblouk 1° pol.	Oblouk 1° rovnob.
	m	m
0°	110.563	111.324
10°	110.597	109.644
20°	110.696	104.652
30°	110.847	96.492
40°	111.033	85.400
50°	111.232	71.702
60°	111.419	55.805
70°	111.572	38.190
80°	111.672	19.396
90°	111.707	0

Z. o t á č í se za 24 hodin hvězdních čili za 23 hod. 56 min. 4,1 vt. středního času jednou kolem své osy od západu na východ. Doba této rotace je posud veličinou stálou a je základem měření času. Avšak jisto je, že doba tato časem musí se měniti. Příliv a odliv působí, že otáčení třením moře děje se pomaleji, meteory na zemi dopadající jakož i ochlazování **Z.** saekulární také působí změny, ale vliv jejich posud není znám a není posud znatelný. Když Koprník vystoupil se svým učením, že **Z.** obíhá kolem slunce za rok a zároveň se otáčí kolem vlastní osy, namítali protivníci proti prvnímu pohybu, že při tomto obíhání kolem slunce musily by stálce měniti zdánlivě své místo a že by změny ty musily za rok se opakovati. Koprník sám na to pomyšlel, ale vysvětloval, že změny ty jsou tak malé, že jich nelze pozorovati. V tom měl pravdu a teprve ve století XIX. byla parallaxa u mnohých stálce ustanovena. Při tomto hledání parallax přišlo se však na jiný úkaz, který sám dokazuje pohyb **Z.** okolo slunce, na aberraci (v. t.). Ani pro otáčení se **Z.** kolem osy nebylo s počátku důkazů. Takový důkaz podalo pozorování astronoma Richera v Cayenně r. 1672, že jeho hodiny, jež v Paříži dobře šly, nyní se pozdily o $2\frac{1}{2}$ min. denně, tak že musil kyvadlo vteřinové zkrátiti o $\frac{5}{4}$ pař. čárky, aby šly dobře. Když pak po návratu do Paříže hodiny o 148 vt. denně předbíhaly a opět kyvadlo musilo býti zkráceno, prohlásil Newton úkaz ten za

následek menší tíže na rovníku, kde panuje větší odstředivost než ve větších šířkách, poněvadž tam každý bod **Z.** za 24 h. větší kruh probíhá. Tím byl Newton přesvědčen o tom, že **Z.** je zploštěna a že poledníky jsou ellipsy, což bylo pozdějším měřením stvrzeno. Odstředivost činí na rovníku $\frac{1}{289}$ tíže zemské. Hlavní námitku proti otáčení **Z.** kolem osy učinili Tycho Brahe a Riccioli. Tvrdili, že by těleso padající s výše nemohlo dopadnouti kolmo pod východištěm, nýbrž poněkud na západ, poněvadž **Z.** zatím k východu se otočí. Pokusy, jež v tom směru konali Riccioli r. 1640 na věži v Bologni, jakož i Merienne a Moutier s kulemi dělovými kolmo vzhůru vystřelenými, neměly výsledku. Zatím ukázal Newton, že námitka ta je nesprávná a že naopak těleso s větší výše padající musí se uchýliti na východ od kolmice, poněvadž má ve výši větší rychlost otáčení než dole. Pokusy, jež podnikl Hook r. 1679, nevedly k cíli pro malou výšku 9 m. Podobně se nezdařily pokusy, jež konal Guilielmini r. 1791 s věže dei asinelli v Bologni asi 80 m vysoké, a to pro průvan. R. 1802 opakoval pokusy ty Benzenberg v Hamburce s věže sv. Michala (78 m) a r. 1804 v dole uhelném u Schlebusche (87 m) s dobrým výsledkem. Prof. Reich r. 1831 vykonal pak podobné pokusy v dole 3 bratří u Freibera (160 m) s úchylkou 12 čárek na východ. Důkaz o otáčení **Z.** kolem osy více do očí bijící podal r. 1851 Foucault svým pokusem s kyvadlem (viz Foucaultovo kyvadlo). Další důkaz rotace **Z.** podávají úkazy větrů. Postupuje-li proud vzduchu od pólu k rovníku, zůstává pořáde pozadu k východu proti místům, přes které vane, poněvadž má původně menší rychlost otáčení. Naopak proud vzduchu od rovníku k pólu musí předbíhati na západ, máje větší rychlost rotační. To pozoruje se na pasátech mezi 10. a 30. stupněm šířky. Na téměř úkaze zakládá se pozorování, že na dráze, ježž koleje mají směr poledníku, lokomotiva jedoucí od jihu na sever koly svými tlačí na východní kolej na východ a naopak lokomotiva jedoucí od severu k jihu odstrkuje a tlačí západní kolej na západ. Jezdí-li se po kolejích takových jen jedním směrem, musí koleje od sebe se vzdalovati, jak to skutečně bylo pozorováno. Podle udání ruského akademika Bára řeky tekoucí od severu k jihu nebo naopak snaží se svůj pravý břeh rozšířiti na západ neb na východ.

Z. obíhá však též okolo slunce v ellipse podle zákonů Keplerových; nám se však zdá, jako by slunce se pohybovalo v rovině ekliptiky. Aby slunce proběhlo obě polovice ekliptiky mezi přizemím a odzemím, k tomu potřebuje stejné doby, poněvadž změny rychlosti jsou stejné; ale čtvrti ekliptiky probíhá v dobách různých, neboť ve čtvrtch u přizemí pohybuje se rychleji než ve čtvrtch u odzemí. Polovici dráhy na straně přizemí proběhne slunce o 3 d. 21h. 30 m. 25 vt. dříve než na straně odzemí. Osa zemská skloněna je k ekliptice o $66\frac{1}{2}^\circ$ a zachovává celkem svou

polohu (o kolísání pólu viz Šířka, str. 629). Body rovnodenní a slunovratů vzdáleny jsou od sebe o 90°, délka bodů rovnodenních je 0° a 180°, délka bodů slunovratných 90° a 270°. Známe-li délku přizemí, můžeme z těchto údajů vypočísti délku časů ročních. Výpočet udává pro jaro 92 d. 20 h. 52 m. 22 vt., pro léto 93 d. 14 h. 5 m. 51 vt., pro podzim 89 d. 17 h. 37 m. 40 vt. a pro zimu 89 d. 1 h. 13 m. 9 vt. Jaro a léto trvají dohromady 186 d. 10 h. 58 m. 13 vt., podzim a zima 178 d. 18 h. 50 m. 49 vt., z toho plyne, že slunce je o 7 d. 16 h. 7 m. 24 vt. déle na severní polokouli než na jižní. Avšak tyto roční časy nemají stále tutéž délku; přizemí postupuje totiž ročně o 61,7" vzhledem k bodu jarnímu od západu na východ. Celý oběh přizemí trvá asi 21.000 let. Poněvadž má slunce největší rychlost v přizemí, bude ta doba roční nejkratší, do jejíhož středu přizemí připadne, naopak bude ta doba nejdelší, do jejíhož středu připadne odzemí. Nejkratší doba roční může trvat 88 d. 13 h. 51 m., nejdelší 94 d. 2 h. 11 m., ostatní dvě doby budou se rovnati 91 d. 6 h. 53 m. Přímká spojující přizemí a odzemí (apsidy) prochází nyní zimou a létem; do jejich středu připadne r. 3870. Pak bude zima nejkratší a léto nejdelší. O dobách ročních viz též jednotlivá hesla.

Třetí pohyb **Z.** je praecesse. Čtvrtý měsíční pohyb **Z.** kolem těžiště Země a Měsíce. Pátý pohyb je nutace; šestý saekulární změna sklonu ekliptiky; sedmý saekulární změna výstřednosti dráhy zemské; osmý změna apsid za 21.000 let; devátý poruchy působené ustavičně měnlivou přitažlivostí planet; desátý počinování těžiště soustavy sluneční, kolem něhož se za rok otáčí **Z.** (těžiště soustavy sluneční se mění, poněvadž se mění polohy oběžnic); jedenáctý pohyb je pravděpodobný postup soustavy sluneční k souhvězdí Herkula; dvanáctý pohyb je kolísání zemských pólů, jímž se nepatrně mění šířky.

V jakém stavu je hmota **Z.** uvnitř, je-li vnítr pevné, tekuté či plynné, o tom máme jen domněnky, jež arci se zakládají na pozorováních. Podle domněnky Kantovy-Laplaceovy **Z.** byla nejprve plyná a postupujícím ochlazením stala se tekutou, žhavou, načež dalším ochlazením utvořila se na povrchu kůra. S touto domněnkou souhlasí úkaz, že přibývá teploty, vníkáme-li hlouběji do **Z.**, a to průměrně o 1°C na 30 m hloubky. Toto přibývání teploty, s hloubkou nemůže mít původ v povrchu, neboť by se rozdíl teplot vyrovnal, kdyby nebylo teplo z vnítra nahrazováno. Počítáme-li teplotu ve větší hloubce, nalezneme takový žár ve hloubce 50—200 km, v němž by se zastíje všechny horniny roztavily. Proto geologové všeobecně mají za to, že **Z.** je koule roztavené hmoty s korou (skořápkou) poměrně tenkou asi 40—120 km. Domněnku tu podporují fakta geologická, i pozorování geofysikální. Pozorování kvadravlo ukazují, že hutnost **Z.** je menší pod mohutnými horami než pod sousedními rovinami. Také horké prameny uka-

zuji, že jsou v zemi horká místa a tato místa jsou asi velmi rozsáhlá, neboť jinak by teplo rychle vymizelo. Láva vytékající ze sopek dokazuje, že v nítr zemském je mnoho tekuté látky. Avšak astronomie nemůže domněnku o tekutém vnítru zemském srovnati s výsledky plynoucími z úkazů praecesse, nutace a přílivu i odlivu mořského. Slavný Thomson dokázal, že, kdyby **Z.** byla méně tuhá než ocel, musila by povolit působení přitažlivosti slunce a měsíce; pak by moře i souš podlehalo stejné změně a nepozorovali bychom vůbec ani přílivu ani odlivu. Kdyby tekuté vnítr **Z.** obklopeno bylo tenkou korou, musila by se tak prohýbati tato kůra, že by se tím zrušily slapy mořské. Také praecesse musila by působiti na tekuté vnítr **Z.**; kůra šínula by se po tekutém vnítru a mohl by nastati opačný pohyb obou, kůry i tekutého vnítra. To jsou tedy velmi vážné námitky proti mínění o tekutém vnítru zemském. Vnítro **Z.** jest ovšem velmi horké, avšak ohromný tlak části vnějších zabraňuje, že vnítr nemůže se roztaviti. Thomson myslí, že jsou uvnitř **Z.** ohromné hmoty roztavené, ale že u srovnání s celou zemí jsou hmoty roztavené přece jen malé. Tlak ve středu **Z.** jest ohromný, činil by podle výpočtu asi 2 miliony kg na 1 cm². Dále třeba uvážiti, že naše znalost vnítra zemského je povrchní, lidé vnikli do hloubky jen asi 1/8000 poloměru zemského a z tak malých hloubek není dovoleno činiti důsledky na celek. Je snad pravděpodobno, že ve značné hloubce jsou vrstvy žhavé, jež objevují se v sopkách, ale ve hloubkách větších mohou býti pod tlakem tak ohromným, že jsou tuhé. Vnítro **Z.** jest teplejší než povrch; z vnítra **Z.** vodi se teplo na povrch. Obecně má se za to, že **Z.** byla dříve teplejší než nyní.

Z. obklopena je na všech stranách ovzduším (viz Atmosféra). Výška ovzduší není přesně známa. Z úkazů soumraku lze souditi, že v největší výšce 79 km může ovzduší odrážeti ještě dosti světla. Ale letavice a bolidy dokazují, že i ve větších výškách je vzduch. Z tlaku vzduchu lze vypočísti, že hmota ovzduší činí 1,300.000. díl hmoty zemské. Hvězdaři ovzduší často překáží, pohlcuje část světla těles nebeských, zeslabuje je tedy a pak mění i jeho složení, jako dokazuje pozorování spektroskopem. Mimo to ovzduší odchyluje paprsky od přímé dráhy; proto nevidíme hvězd na pravém místě na nebi (viz Refrakce astronomická). Ovzduší je též sídlem úkazů meteorologických.

Podrobnosti viz v Grussově *Z říše hvězd*, v dra. Sig. Günthera *Handbuch der Geophysik*, Stuttgart, 1899, 2 sv. V Rý.

Z. skládá se z koncentrických sfér čili obalů, které podle hutnosti své uspořádány jsou tak, že nejlehčí jest od středu zemského nejvíce vzdálen. Jest to atmosféra čili obal plyný, pod níž nastupuje hydrosféra, obal vodní, vyplňující nerovnosti

v povrchu lithosféry, čili kamenného, pevného obalu vnitř zemského. Neznámé nám vnitro zemské je mnohem hutnější nežli vnější obaly a nazývá se proto též *barysférou*. Hutnost *z.* byla vypočítána různými methodami, z nichž nejpřesnější (König-Richarz a Kriger-Menzel) udává ji na 5,5, t. j. *z.* je 5,5krát těžší než by byla stejné veliká koule z vody. Ježto pak horniny skládající povrch lithosféry mají hustotu pouze 2,5–3, jest průměrná hustota vnitř zemského ještě větší nežli celé *z.* Není nám známo, pokud rozdíly složení povrchu a nitra zemského jsou pouze rázu fyzikálního, či též chemického, a proto třeba chovati se zdržlivě ke všem teoriím posavadním, neboť tyto nepočítaly posud s nově známými zdroji energie, jejichž významu pro základní problémy o původu a složení naší *z.* nelze posud odhadnouti.

Z. na své dráze postupuje prostorem světovým, kde ji obklopuje teplota velmi nízká, má však přes to velmi vydatné zásoby tepelné, které původ svůj mají ve dvojnásobném zdroji. Vnější obal, totiž atmosféra, hydrosféra a tenká, povrchní vrstva lithosféry, dostává teplo od slunce, vnitro zemské pak vyznačuje se vysokým teplem vlastním. Plocha nebo vrstva, kterou nazýváme *neutrální*, dělí vnější obal pod vlivem slunečního tepla od vnitřní vrstvy, kde sluneční paprsky již nepůsobí. Čím větší jsou změny teploty denní a roční, tím hlouběji leží neutrální vrstva, tím hlouběji dosahuje vliv vnější; na rovníku jest tedy neutrální vrstva povrchu nejblíže, v páse studeném pak zasahuje nejhlouběji. Denní rozdíly teploty stávají se již v hloubce 1–2 *m* neznatelnými, roční pak dosahují hloubky různé podle toho, jak veliké jsou a jakým vodičem tepla jest hornina. Sahají ve vysokých šířkách až pod 25 *m* hloubky, v páse mírném na 15–20 *m*, v tropech pak jen as do 6 *m*. Pod touto neutrální vrstvou s konstantní teplotou, jež bývá o málo vyšší nežli průměrná roční teplota na povrchu, přibývá teploty stále a všude do hloubky. Pozorování o vnikání slunečního tepla do půdy, jakož i o tom, jak teploty za vrstvou neutrální do vnitř přibývá, nejsou ještě tak hojná, aby vedla ke spolehlivým hodnotám průměrným. Mluvíme o *isogeothermických* plochách vně plochy nebo vrstvy neutrální, spojující hloubky stejné střední teploty půdy a o *chthonisothermických* plochách pod vrstvou neutrální spojující body, v nichž teploty směrem ke středu zemskému rovnoměrně přibývá. Geothermickým stupněm jmenujeme hloubku odpovídající zvýšení teploty o 1 °C. Z dosavadních měření v dolech, tunelech a při vrtáních jeví se, že geothermický stupeň není všude stejný; značné rozdíly a často náhlé skoky možno vysvětliti vlivem vertikální cirkulace vzduchu, blízkostí moří, velikých jezer nebo proudů vody zpodní, lokálních minerogenních proměn chemických, často pak i blízkostí zdroje

vulkanické činnosti. Podle nejspolehlivějších měření zjištěn průměrný stupeň geothermický na 25–40 *m*. Provedena byla ve vrtáních u Sperenberka u Berlína, Schladebachu u Meziboru, Sudenburku u Magdeburka a Paruschowitz (2003 *m* hluboko) v Horním Slezsku. Hlavně měřením teploty v tunelech se zjistilo, že chthonisothermy mají podobný, jenže vyrovnanější průběh jako plastické tvary povrchu zemského, že tedy v horách vzdalují se od středu zemského, v nížinách a zajisté pod hlubinami mořskými se mu blíží. Rozdíly tyto, které povstávají napodobením kontur povrchu zemského, vyrovnavají se patrně až ve hloubce velmi značné, podle Vojejkova asi 20.000 *m* pod hladinou mořskou při teplotě 530 °C. Tak jako ve vnitru hor tak i pod pevninami vůbec chthonisothermy vystupují značně; tak shledala výprava »Challenger« v jižním oceáně Atlantském v hloubce 4100 *m* teplotu vody 1 °C, kdežto v téže hloubce pod rovníkovou Afrikou panuje teplota as 150 °C. Při vrtání velikých tunelův alpských, zejména tunelu Simplonského, toto stoupání teploty do vnitř horské hmoty způsobovalo veliké obtíže při práci, neboť bylo třeba teplotu až nad 50° vystupující snižovati komprimováním vzduchu, jenž při roztahování silně se ochlazuje.

Jest otázkou, zda přibývá teploty stále až ke středu *z.* Ve většině teorií přijímá se to za skutečnost, ale nemáme tu žádných důkazů. Rovněž tak málo pozitivního víme o tom, zda přibývá teploty ke středu zemskému stále rovnoměrně, či nikoliv. Je-li správným míněním, že *z.* jest kouli ochlazující se vodivostí a vyzařováním tepla, pak geothermický stupeň směrem ke středu *z.* se zvětšuje, jak to dokazuje Bischofův pokus s koulí cedičovou.

Jisto jest, že přibývání teploty neobmezuje se pouze na tu část lithosféry, jež jest přístupná našemu měření, nýbrž že zasahuje až do těch hloubek, odkud roztavené horniny v podobě sopečné lávy vystupují na povrch. Zůstává-li geothermický stupeň přibližně stejný, panuje již v hloubce 60 *km* pod povrchem teplota 1700°, při níž horniny nacházejí se ve skupenství tekutém. Někteří badatelé (Airy, Wadsworth, O. Fischer) mají za to, že vnitro zemské je žhoucí hmota tekutá, ač proti mínění tomu zdvihly se námitky hlavně se strany fyziků, třeba že se stanoviska geologického mínění to úplně by vyhovovalo. Hlavní námitkou proti němu jest (Thomson, G. Darwin), že tekuté vnitro zemské nutně by podléhalo právě tak jako moře přitahování slunce a měsíce. Jevílo by příliv a odliv a pohybům těm neodolala by tenká poměrně kůra zemská; badatelé tohoto směru mají za to, že buďto kůra zemská zaujímá aspoň polovinu poloměru zemského, nebo že vnitro zemské je vůbec tuhé. Jiná skupina, k níž náleželi již Franklin a Lichtenberg, má za to, že vnitro zemské skládá se z plynů tlakem

zhoustlých. Na základě toho, že přechody ze skupenství do skupenství nemohou dít se skokem, vybudovali theorii svou A. Ritter a S. Günther, dovozující, že ve vnitru zemském vyskytují se veškeré aggregátní stavy hmot, přecházející zvolna druh ve druhu. Na základě této hypotézy, o jejíž rozšíření získal si též zásluhu J. N. Woldrich, předpokládá se I. pyrosféra, čili žhavé vnitro zemské skládající se z 1. ústřední koule jednoatomového plynu, 2. pásma nadkritických plynů, nepřecházejících ani při zvýšeném tlaku v kapaliny, 3. pásma obyčejných plynů různých hmot, jež schopny jsou, aby při zvýšeném tlaku přeměnily se v kapaliny, 4. pásma lehce tekutého magmatu, 5. pásma tuhotekutého magmatu; II. lithosféra z 6. pásma pevných, latentně plastických hmot u zpodu blížících se stavu tekutému, a u svrchu ztuhlosti, 7. pásma pevných hmot ztuhlých a jen nepatrně plastických, při nichž plasticity k povrchu ubývá; III. hydrosféra; IV. atmosféra. Hypotéza tato nejlépe vyhovuje též požadavkům geologie a proto Suess i Penck k ní se kloní. Ježto však jest nemožné, že by pukliny v kůře zemské zasahovaly až do pásma hmot tuhotekutých, třeba jest přimjouti, že v tužší kůře zemské nacházejí se hnízda čili ohniská magmatu sopečného, jež v podobě lávy vystupuje při sopečných erupcích.

K ů r a z e m s k á, pokud jest přístupna vědeckému badání, skládá se z hornin, na nichž jest účastněno po několika nerostech; jen několik, jako křemen, síra, tuha a j. jsou horniny jednoduché. Podlohou horninám mladším snad po celém povrchu zemském jsou rula a jiné břidlice krystalické, které namnoze zbaveny jsou pokrovu hornin mladších. Rula jest snad součástí původní kůry zemské, ostatní krystalické břidlice jsou však proměněné usazeniny hlinité a písčité. Na těchto horninách spočívají v různé mocnosti sedimentární, navrstvené horniny, na nichž jsou zúčastněny zhusta látky původu organického, z nich nejdůležitější jsou břidlice, vápence, dolomity, pískovce a slepence. Eruptivní massivní horniny původem z vnitru zemského prorážejí zhusta krystalické břidlice i mladší horniny sedimentární, které vznikly rozkladem starších ve vodě i na souši.

Má se za to, že kůra zemská není všude stejně silná, následkem odstředivosti jest podle mínění Hennessyova na rovníku nejtenčí, na polech nejsilnější, podle O. Fischera je mocnější pod pevninami nežli pod hlubinami mořskými. Mínění toto osvědčuje se správným, neboť pozorování s kyvadlem nasvědčují tomu, že pod pevninami jest hustota kůry zemské menší nežli pod oceány a tím dosahuje se rovnováhy v hmotě zemské. Víc a více nabývá půdy mínění, že snaha o dosažení rovnováhy (isostasie) Je původem nerovnosti na povrchu zemském a processů horotvorných, neboť zjistilo se, že pod pohorími jest hustota kůry zemské menší než pod nížinami.

Změny, kterým povrch zemský neustále od svého vytvoření podléhá, mají původ hlavně ve čtyřech zřídlech energie: v teple zemském, v teple slunečním, v otáčení země a v přitahování sluncem a měsícem. Tiž přistupuje jakožto potenciální energie, která teprve za pomoci ostatních čtyř stává se kinetickou. Teplo zemské působí na povrch silami t. zv. endogenními, které způsobují nerovnosti na povrchu zemském, změny tektonické a erupce vulkanické, jimž oběma zemětřesení bývají průvodcem.

Sluneční teplo podmiňuje organický život a působí rušivým vlivem na horniny, zejména tam, kde počasí roční, rozdíly v teplotě se střídají. Sluneční teplo je podmínkou oběhu vody na povrchu zemském a v atmosféře, v různých skupenstvích, je příčinou větrů a zvětřávání, je příčinou sil exogenních, které působí proti endogenním, snažíce se vyrovnati nerovnosti na povrchu zemském. Přitažlivost slunce a měsíce působí příliv a odliv v moři, jež působí při vytváření tvarů pobřeží, pevná kůra zemská podléhá pohybům těm pouze měrou velmi nepatrnou. Otáčení země okolo vlastní osy působí, že všechny předměty pohybující se horizontálně odchylují se na severní polokouli na pravo, na jižní na levo; pohyb ten jest ovšem nade vši pochybnost zjištěn pouze u proudů vzduchových a mořských.

Prohlubiny povrchu pevné kůry zemské jsou až k určité téměř všude stejné úrovní vyplněny vodou, mořem, nad něž vyčnívá souše. Moře převládá rozlohou svou nad souší, 72 % až 74 % celého povrchu zemského pokryto jest mořem, rozdělení souše a moře v různých částech povrchu zemského jest velmi rozdílné. Na severní polokouli jest souše značně rozlehlejší nežli na jižní, podobně na východní jest jí více nežli na západní. V pásmech podle rovnoběžek převládá souše nad mořem pouze mezi 40° a 70° s. š., mezi 50° a 60° j. š. pak proti moři téměř mizí, jaký jest poměr v neznámém posud skrojuji jihotočnovém, nevíme. Moře jest vlastně jen jedno, souvislé, proti tomu souše dělí se v celiny a ostrovy. Tři celiny východní polokoule, Asie s Evropou čili Eurasie a Afrika činí jednu souši t. zv. Starý svět s 59,1 %, dvě celiny západní polokoule Severní a Jižní Amerika čili Nový svět 27,9 % veškeré souše. Austrálie s 5,6 % veškeré souše počítá se rovněž za celinu a tak zbývá na ostatní ostrovy jen as 7,4 %. Veliká většina ostrovů a právě největší z nich druzí se k pevninám, z hloubi oceánů vystupují jen malé ostrovy a to velmi zřídka. Jako prsten obklopuje souše severní točnový skrojek a vysílá k jihu za rovník pouze tři úzící se výběžky. Toto rozdělení souše a moře na povrchu dává možnost sestrojiti polokouli zemní, jejíž pól leží na 48° s. š. a 1 1/2° v. d. v sev.-záp. Francii, na níž souše zaujímá téměř polovinu, kdežto na protější o k e á n - s k é polokouli se středem u ostr. Protinožců jest pouze 8,5 % souše. Okeán v největší své

šíří obklopuje jihotočnový skrojek a vysílá tři mohutné zálivy k severu, které rozdělují od sebe celiny.

Právě tak jako rozdělení souše a moře, tak i rozčlenění souše jest velmi důležitým momentem pro kulturní a hospodářský rozvoj lidstva. Poměr trupu celinného ke členům, poloostrovům a ostrovům jest u Evropy 64 k 36, u Asie 75 k 25, u Afriky 98 k 2, u Sev. Ameriky 68 k 32, u Austrálie 76 k 24 a u Již. Ameriky 99 k 1. Členitost lze posuzovati rovněž podle vývoje pobřeží a vzdálenosti středu pevniny od moře. Pokud se týče moře, jest poměr okeánu k mořím vedlejším, členům jeho, u okeánu Atlantského 76 k 24, u Tichého 86 k 14, u Indického 99 k 1, u světového moře vůbec 84 k 16.

Vyrovnaním nerovností na povrchu zemském stalo by se, že okeán pokrýval by celý povrch vrstvou 2400,2600 *m*. Isobatha přibližně v této hloubce vedená odděluje od okeánu veškerá moře vedlejší a spojuje s pevninami všechny značnější ostrovy podmořskými hřbety. Hypsografická křivka znázorňuje průběh vertikální členitosti povrchu zemského. Od nejvyššího bodu (Mount Everest 8840 *m*) klesá příkrě až pod 2000 *m*, takže sotva 2 % vyčnívají nad tuto výši, pak zmenšuje se spad a od výše 500 *m* až do 200 *m* pod hladinou mořskou nastupuje svah velmi povlnný, jemuž náleží 20,9 % povrchu zemského, pak klesá křivka opět prudce až do hloubi 2500—3000 *m*, načež znovu stává se plošší, až asi do hloubky 6000 *m*, odkudž právě tak příkrě jako k nejvyšší části níže se k největší hloubce 9636 *m*. Plochou část křivky až k 200 *m* pod hladinou mořskou počítáme k celinnému podkladu, od něhož příkrý a t i c k ý svah vede k a b y s s i c k ý m, hlubomořským končinám.

Rozeznáváme moře hluboká a mělká, právě tak jako na povrchu souše nížiny a vysočiny. Hranice moře hlubokého a mělkého je dána ostrým pohnutím hypsografické křivky při 200 *m* pod hladinou, třeba však počítati s lokálními poměry, tak na př. při záp. Evropě nastupuje ostrý sklon až při 400 *m* hloubky, při záp. pobřeží Afriky však již při 50 *m* hloubky. Stejně jest tomu i na povrchu souše, takže nelze vždy bráti hranici mezi nížinou a vysočinou (200 *m*) přesně, tím méně ježto zde hranice jest ryze umělá, neodpovídajíc změně v hypsografické křivce.

Při vertikální členitosti souše třeba vždy na zřeteli míti výšku absolutní jednotlivých jejích tvarův a rovněž i výšku relativní, totiž vzájemnou mezi sebou. Absolutní výška má nesmírný význam pro fyzikální poměry, na nichž úzce závislou jest obydlnost. I tu počalo se již dávno s počítáním středních hodnot pokud se týče výšky jednotlivých oblastí přirozené nebo politicky omezených, ba i celých pevnin. Výsledky výpočtů těch, ke kterým podnět dal. A. Humboldt, mají malou zevní cenu praktickou a výsledku jednotlivých odborníků značně se liší, Penck

shledal pro Evropu střední výšku 320 *m*, pro Asii 980 *m*, pro Afriku 670 *m*, pro Australii 360 *m*, pro Sev. Ameriku 730 *m*, pro Již. Ameriku 590 *m*, pro celou souši 725 *m*. Velicíny tyto však nikterak nejsou stále, neboť výška a hranice pevnin v obdobích geologických poměrně krátkých podléhají značným změnám. Vertikální rozčlenění souše jest nejen směrodatné pro její plastické tvary, nýbrž i pro poměry vodopisné, pro ráz pobřeží, pro poměry podnebné. Obrisy souše mají vliv též na proudy mořské. Výtvozem složitých podmínek přírodních jest organický život, rostlinstvo a živočišstvo jakož i člověk, který dovedl nejdále osvoboditi se a zároveň přizpůsobiti se podmínkám, které kde různosti poměrů přírodních se mu naskytují. Pro poučení o různých zvláštních oborech všeobecného zeměpisu v. tyto. dš.

Z. zaslibená viz Palestina.

Zeměbrana, zemská obrana (fr. *armée territoriale*, it. *armata territoriale*, srb. — chorv. *domobrana*, maď. *honvéd*, něm. *Landwehr*), ozbrojená mocí toho kterého státu ta část, která se skládá z branců, vytáhších při losování k odvodu vyšší čísla pro doplnění vojska řádového a z vojínů vysloužilých dobu praesenciace a zálohovou (viz Záloha 1). V monarchii Habsburské jsou **Z**-ny 2: c. k. rakouská a k. uherská (viz Rakousko-Uhersko, Vojenství, str. 232—234). — Dějiny a vývin **Z**-ny. **Z.** byla před porizením stálých vojsk jedinkou brannou mocí států vůbec a jaksi zárodkem stálých vojsk (v. *H o t o v o s t*). Sem náleží zajisté měšťanský sbor založený Karlem IV. v Praze kol r. 1373 jakožto tělesná stráž čestní, která však brzy se osvědčila chabostí ve bránění Prahy r. 1421 proti něm. křížákům a r. 1567—96 ve vnitřních bojích a nepokojích. R. 1477 král Vladislav ji 12 setin silnou prohlásil za *qua militaris* a nařídil pro ni stejnokroj. R. 1648 proti Švédům a r. 1711 proti Francouzům, Bavorům a Sasům rovněž udátně bojovala. Na Moravě bývala zemská hotovost pod velením důstojníků pravidelného vojska hlavně proti Turkům a uh. nespokojencům. Brno bylo měšťany a lidem srdnatě hájeno v XV. věku proti husitům a r. 1648 proti Švédům. V Olomouci zřízen r. 1758 střelecký sbor v stejnokroji. Také v jiných zemích Habsburského soustátí vznikaly podobné organisace, to ve hlavním městě Štýrska již r. 1532, ale vojensky zařízena až r. 1728. V Terstu byla již od XV. věku teritoriální milice. Nejskvěleji se osvědčila **Z.** v Tyrolsku, založená již cis. Maximiliánem I. r. 1511, ponejprv r. 1703 za války o španělskou posloupnost proti Bavorům, již byli přinuceni Tyrolsko vyklidit, jení pevnost Kufstein ještě zůstala v jejích mocí. Na jihu v Tridentu bojovala statně proti Francouzům pod Vendémem. **Z.** v Uhrách viz Insurrekce, v Chorvatsku viz Hranice Vojenská. — První skutečná **Z.** u nás byla postavena po rozkazu císařovny Marie Terezie r. 1743 v Čechách a na Moravě potom hned v Dolních Rakousích na obranu pouze užší

vlasti. Patent vydaný 14. října 1744 ustanovil 39 setnin po 1 setniku, 1 poručíku, 2 šikovatelích, 5 desátnících, 10 svobodnicích. 1 bubeníku, 1 písaři a stu prostých vojnů. Plat roční byl pro poručíka 300 zl., šikovatele 99 zl., desátníka 51 zl., svobodníka 45 zl., bubeníka 8 zl., prostého 3 zl., vše vídeňské měny. Stejnokroj byl celý bílý s červenými výložky, černý klobouk na 3 strany, černé hnátlice; výzbroj: ručnice s bodákem, ranečnice, roh na prach a torba. Služba trvala 6 let. R. 1808 na návrh arcivévody Karla novuzřízena **Z.** u pěších pluků českých, moravských a nitro-rakouských tak, že u každého pluku bylo po 2 praporech, oděných a vyzbrojených jako celý pluk ostatní, jen na kloboucích byl mosazný štítek, na němž naznačen okres a číslo praporu pak písmena L. W. (*Landwehr*). Vřazení byli branci od 18. do 45 roku, pokud nebyli ve službě pravidelně; cvičení ve zbrani se konala v neděli a ve svátek, jednou za měsíc mužstvo svoláno z několika farností ke cvičení ve větších oddílech: setninách a praporech, kterým veleli důstojníci z vojska řadového. Prapory byly o 4 setninách po 200 mužích, setninám veleli setníci a u každé bylo po 3 důstojnících subalterních. Po válkách Napoleonských propuštěno mužstvo všech 2. praporů **Z**-ny, z nichž zůstaly pouze kádry, později zrušeny i tyto a 2. prapory zůstaly pouze v patrnosti na papíře v základních knihách setnin pro případ potřeby povolání do zbrani. Ve válkách r. 1848 a 1849 2. prapory **Z**-ny svolány, naznačeny však číslem 5., čímž pak 1. prapory mlčky dostaly č. 4. R. 1850 **Z.** v tomto tvaru naprosto zrušena, až pak r. 1868 zároveň se všeobecnou povinností brannou opět vzkříšena ve způsobě nynějším. **FM.**

Zemědělské státy viz Agrikulturní státy.

Zemědělství (agrikultura) jest vzdělávání země čili půdy za tím účelem, aby vydávala užitečné plodiny. V širším smysle zahrnujeme v pojem **Z.** nejen rolnictví, ale i hospodářství lesní, chmelařství, vinařství, zahradnictví, ovocnictví, o nichž pojednáno pod zvláštními hesly. V užším smysle jest **Z.** tolik co poláření čili hospodářství polní (v. t.).

Zemědým, bot., viz Fumaria.

Zeměchy: 1) **Z.**, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Louny, far. Opočno; 73 d., 543 obyv. č., 2tř. šk., železniční zastávka. — 2) **Z.**, far. ves t., hejtm. Slaný, okr. Velvary, pš. Kralupy n. Vlt.; 51 d., 374 obyv. č. (1900), kostel (ve XIV. stol. far.), nově vystavěný r. 1723, 5tř. šk., popl. dvůr, kamenné lomy a ložisko kamen. uhlí.

Zeměkoule viz Země.

Zeměměřictví viz Geodaesie.

Zeměměřič viz Geometr.

Zeměpis, geografie, jest nauka podávající nám — jak sám název značí — popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl a posud do jisté míry jest sporný. Naš název přeložen doslovně ze slova »geografie«,

jehož Řekové užívali všeobecně od dob Aristotelových a vyvozovali jím nejen prostorové znázornění polohy určitých míst, vzdálenosti mezi nimi a rozsahu známého světa, ale i vylíčení člověka a jeho díla. K líčení přírody jednotlivých končin scházely jim bližší znalosti o ní. Ve středověku **Z.** tvořil část kosmografie, někdy i splynul s chorografií nebo topografií; tehdy scházelo opět z týchž příčin jako u Řeků líčení přírody, ale převládaly statistické údaje málokdy metodicky sestavené. Velikolepé výpravy, rozvoj přírodních věd, vynálezy, spolehlivější přístroje ke zkoumání měly v moderní době ohromný vliv na rozvoj **Z**u, jemuž dostalo se nyní nového nesmírného materiálu. Tu pak miněni o obsahu i rozsahu **Z**u rozvíjelo se dvojím směrem. První pokládá **Z.** za ryzí vědu přírodní, neboť předmětem jejím je zkoumání země jako samostatného tělesa přírodního, na jehož mnohotvárném povrchu vyskytuje se množství přírodních zjevů navzájem na sebe působících. Lisí se však **Z.** od ostatních přírodních věd tím, že především zkoumá příčinu prostorového seskupení přírodních zjevů i těles na povrchu zemském, obrací hlavní zřetel k poznání oněch vlivů, jimiž jednotlivé zjevy a tělesa navzájem na sebe nebo i na celek působila. **Z.** tímto směrem se řídící můžeme nazvatí fysikálním **Z**-em. Druhý směr všímá si sice přírodních vlastností a zjevů povrchu zemského, ale počítá i do těchto zjevů člověka, ukazuje dále, jak je člověk závislý na okolní přírodě a jak se hledí zbavit této závislosti. Tento směr t. zv. historického **Z**u je pojítkem mezi přírodními vědami a dějepisem. Buduje na fysikálním **Z**-e, ale snaží se podati prostorové uspořádání všech fakt, které se týkají člověka. Hlavní rozdíl obou směrů záleží tedy v tom, že druhý klade zvláštní důraz na člověka. O rozsah a obsah **Z**u rozpoutal se nejvíce spor v Německu, kde **Z.** nejpilněji byl pěstován. Starší jest směr druhý, jehož zakladatelem byl K. Ritter, jak jeho základní dílo svým titulem napovídá: *Erdkunde im Verhältnis zur Natur und Geschichte des Menschen* (1817). Mezi jeho následovníky nabyl vrchu moment historický, t. j. badání o vlivu zeměpisných podmínek na člověka a jeho kulturu, a zatlačoval fysikální zeměpis přílišně do pozadí. Avšak současný rozvoj výzkumů, geologie, okeanografie, fysiky způsobil reakci a přivedl nový obrát. Zahájen byl O. Peschelem »Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde (1. vyd. 1863), jenž se postavil proti geografické teleologii a vytkl **Z**u za hlavní úkol zkoumání tvaru povrchu zemského. Tím posílen značně první směr, za jehož zakladatele označuje se, ač ne vždy plným právem, Alex. Humboldt. Podle něho jediným předmětem **Z**u jest země se svými organickými s neorganickými útvary a jejich vzájemný styk. Člověk měl býti na př. podle mínění Gerlandova úplně oddělen a ponechán pro dějepís, statistiku a národopis.

Protivky tyto zmíněny byly Richthofenem, jemuž jest **Z.** (*Erdkunde*), vlastně naukou o zjevech na povrchu zemském (*Erdoberflächenkunde*) a zahrnuje v sobě nejen nauku o lithosféře, hydrosféře a atmosféře (geofysiku) a pozorování jejich vzájemného vlivu, nejen rozšíření rostlinných a živočišných útvarů (biologický **Z.**) vzhledem k povrchu zemskému, ale i o člověku a jeho styku s tímto povrchem a okolím jeho. Avšak přece klade badání o člověku do zvláštního, samostatného oddílu na rozdíl od historického **Z-u** antropogeografie nazvaného, kteréhož názvu užil před tím Ratzel ve své práci *Anthropogeographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte* (1. sv. 1882, 2. sv. 1891). Za důvod uváděl Richthofen, že závislost člověka na zeměpisných podmínkách jej obklopujících je úplně odlišná od závislosti na př. u zvířat následkem lidského rozumu, svobodné vůle, rozvoje kultury, podřízení si přírody; při tom rozdělení lidstva na plemena, národy, jazyky, náboženství atd. je výsledkem nescetných příčin, kterých nelze vysvětliti zákony pouze biologickými. I možno pak definovati **Z.** jako nauku přírodovědeckou, v níž uplatňuje se historický živel. Ale v praxi tento historický živel sahá také do oborů ryze přírodovědeckých. Uvažujeme-li o zjevech a tvarech na povrchu zemském, na př. o nerostném bohatství, úrodnosti půdy, schůdnosti a přístupnosti krajiny po souši i po moři, rozšíření charakteristických rostlin a zvířat, není nám možno sledovati všestranný vzájemný vliv těchto zjevů a proto vždycky rozhoduje tu jejich prospěšnost nebo škodlivost člověku. A třeba bychom se snažili zjevy ze všech říši na zeměkouli se vyskytující vyliciti soustavně a rovno. měrně tak, jak toho žádá směr protiritterovský, přece ta okolnost, že rozhodujícím je tu zřetel ke člověku, ponechává **Z-u** stále povahu dualistickou (Supan).

Pro doplnění různosti mínění o obsahu **Z-u** nepřejdeme hlasů popírajících **Z.** jako disciplínu samostatnou, což netřeba ani zvláště vyvracet. Jiní pokládají **Z.** za jakýsi soubor věd, z nichž podávají se nejhlavnější fakta, čímžž prý se šíří povrchnost. K tomu nutno podotknouti, že **Z.** sice těží mnoho z materiálu uloženého v rozličných naukách, ale mnohým z nich zase přispěl, mnohým byl vůbec východiskem a vybírá jen to, čeho pro své účely potřebuje. Můžeme tedy tento poměr srovnati s domem, o němž nelze přece tvrditi, že se skládá z lomů, lesa a dolů, které poskytly ke stavbě jeho kamene, dříví a kovových výrobků (Mill).

Při studiu různých zjevů na povrchu zemském můžeme se bráti dvojím směrem: buď pokládáme zeměkouli za jediný celek, zkoumáme všeobecné zákony rozšíření jednotlivých zjevů určitých oborů na celém povrchu zemském anebo zabýváme se částí povrchu zemského hledíce vystihnouti vzájemný poměr fyzický i historický, spolupůsobení všech zeměpisných činitelů, jako půdy, podnebí,

rostlinstva, zvířeny a obyvatelstva a určití, čím ona část liší se od ostatních končin zeměkoule. Prvním směrem ubírá se všeobecný (někdy i srovnávací) **Z.**, druhým **Z.** v užším slova smysle — myslíme-li zemí nikoli zeměkouli, nýbrž zeměděl, stát, území a pod. (u Němců *Länderkunde*), také speciální nebo popisnou geografii, někdy u nás pro naše země vlastivědou nazývaný. Rozhodně nesprávný jest název politický **Z.**, jenž zabývá se oborem **Z-u** docela jiným a tvoří oddíl samostatný.

Všimněmež se nyní hlavních oborů **Z-u**, z čehož zároveň nám vysvitne poměr k určitým vědám. 1. Matematický **Z.**, jenž nás poučuje o poměru zeměkoule k ostatním nebeským tělesům, o velikosti, tvaru pohybu zeměkoule. Neméně důležité jsou pro **Z.** otázky týkající se hustoty zemské massy, tíže, tepla a magnetismu (geofysika v užším slova smysle proti geofysice v širším slova smysle, již vyrozumívá Gerland a po něm i jiné veškeré přírodovědecké obory týkající se zeměkoule); důležitým odvětvím stále se zdokonalujícím jest kartografie či nauka o mapách, opírající se o starší družku svoji geodaisii. (Viz *Maps*.) — 2. S poměry na povrchu zemském, rozdělením souše a vodstva, složením půdy, vytvářením pohoří, která mají vliv na tok řek a tyto opět na pohoří, seznamuje nás morfologie či nauka o povrchu zemském. Tu však nespokojeme se jako kdysi Ritterova škola s prostým popisem hor, nížin, nýbrž ptáme se spolu s geologií po činitelích, kteří pobřeží, pohoří, údolí atd. vytvořili, ať se to dalo násilnými převraty nebo poněkudými změnami, erosi, denudací, deflací. Při tom nemožno obejiti se bez povšimnutí vodstva, neboť voda buď v podobě sněhu, ledu, deště, či řek, jezer, zpodních vod měla nemalý podíl ve formaci povrchu. (Viz Hory, Sopky, Zemětřesení, Eroze, Denudace atd.) V této části **Z.** stýká se tak úzce s geologií, že je tu nesnadno určití hranici mezi oběma naukami. Při studiu povrchu zemského musíme častěji zajíti do minulosti, neboť naskytuje se nám otázka o rozsahu souše a moře, rozšíření jednotlivých typů rostlinných a zvířecích v rozličných geologických dobách. O tom nás poučuje palaeogeografie, posud poměrně málo propracovaná. O nynějších mořích a jejich vlastnostech zpravuje nás nauka o mořích či oceano-graphie (viz Moře). Na rozdělení moře a souše vedle zeměpisné polohy závislé jest podnebí, které opět působí na vytváření povrchu. Proto nutno jest všimati si teploty, dešťových srážek, tlaku vzduchu, větrův atd. a jejich závislosti na ostatních podmínkách zeměpisných, kteréžto partie vybírá z meteorologie nauka o podnebí či klimatologie (viz Podnebí, Teplota a j.). Tyto všechny tři hlavní obory uvádějí se často pod společným názvem fyzikálního **Z-u**. — 3) Otázky zeměpisného rozšíření organismů probírá biologický **Z.** neboli bioge-

grafie, jež se dělí na rostlinný **Z.** (fyto geografii, botanogeografii) a nauku o zeměpisném rozšíření zvířat (zoogeografii). Ani v prvním, ani ve druhém oboru neběží o systematické vypočtení typů v jednotlivých oblastech, nýbrž o vegetační útvary, které dodávají krajíně určitého rázu, přizpůsobení zeměpisným podmínkám, zánikání původních typů a šíření nových kulturních rostlin i domácích zvířat. Uvádíme-li přece samostatně některé typy, jsou to hlavně ty, které mají nějaký vztah k člověku anebo určitou oblast zvláště charakterizují. Oba obory opírají se ovšem o palaeogeografii, palaeontologii a jim blízké disciplíny. —

4) S těmito někdy společně, ale obvykle samostatně uvádí se **anthropogeografie**, v níž hlavní zřetel obrácen jest na člověka. Pozoruje hranice zalidnění, rozšíření plemen lidských, lidnatost, stupeň vzdělanosti plemen, způsob jejich rozvoje a pohybu, vliv celé přírody na jejich kulturní stav atd. I tu nastává další dělení. O sídlech lidských, osadách a městech podává nám zprávy **topografie**, ale my ptáme se po vlivech, které byly příčinou rozvoje města, určitého způsobu založení osad (nauka o sídlech, Siedelungskunde). K rozvoji měst, přístavů působily jistě podmínky komunikační, závislé opět na rázu povrchu zemského, vzdálenosti od moře, splavnosti řek. Komunikací vynutily si styk mezi jednotlivými územími, výměna surovin, polotovarů a tovarů, zaměstnání obyvatelstva za určitých stejných podmínek zeměpisných a způsobu hospodářství. Těmito zjevy zabývá se **hospodářská a obchodní Z.** Společný národní původ, společná povaha kmenů sídlících v určitém zeměpisném prostředí, existenci a hospodářské podmínky vedly k založení států. Na jejich rozvoj, mnohdy určitým směrem (tlak k moři, s hor do nížin, studenějších krajín do teplejších a pod.) působila opět celá řada činitelů zeměpisných. Hlavní zákony těchto společných geografických vlivů hledí vystihnouti **politický Z.** Jest tedy úkol anthropogeografie velmi rozsáhlý a stýká se s celou řadou věd jako s anthropologií, národopisem, statistikou, dějepisem, sociologií a pod. —

5) Rozvoj znalostí o zemi a prostorové rozšíření jich, výzkumy, rozvoj pojetí **Z-u** spolu s vývojem kartografie podávají nám dějiny **Z-u**, což nesluší zaměňovati s **historickým Z-em** vytknutým shora anebo **historickým Z-em** ve smysle moderním, jenž podává nám hranice států a jejich změny průběhem dějin, historickou topografii atd.

Mezi těmito jednotlivými obory neuvádějí jsme zůmyslně **Z. zvláštní (vlástitédu)**, ježto při líčení některého zemědilu, státu a pod. musíme přihlížeti ke všem oborům všeobec. **Z-u** tu uvedeným ovšem potud, pokud jednotlivé zjevy v území tom se vyskytují. A naopak zase, jednotlivá fakta hledíme vřaditi do zásad všeobecným **Z-em** vyčtených.

Vědecky byl **Z.** pěstován nejvíce u Němců, po nich následovali ostatní národové. V Če-

chách méně byl pěstován, čehož hlavní příčinu sluší hledati v malém styku s ostatními národy (německý vyjímaje), vzdálenosti od moře a nedostatku hospodářské expansivnosti.

Literatura methodologická jest ohromná, uvádíme pouze Richthofen, Aufgabe u. Methoden der heutigen Geographie (Lip. 1883); Gerlandův úvod k »Beiträge für Geophysik« (Štutg., 1887); Richter, Die Grenzen der Geographie (Št. Hradec, 1899); Porena, Sistema scientifico e sistema scolastico della geografia (»Boll. Soc. Geogr.«, Řím, 1900); Oberländer, Der geographische Unterricht (6. vyd. Lip., 1900); Geikie, The teaching of geography (2. vyd. Lond., 1906); Harapát, Rozpravy zeměpisné (I. díl, Praha, 1907). Cenné články přinášel »Zeitschrift für Schulgeographie; nyní vedle mnohých časopisů ryze paedagogických všimá si častěji otázek do methodiky spadajících, »Geographische Zeitschrift«, »Geographical Journal« a j. K přehledu literatury zeměpisné podotýkáme, že citujeme pouze hlavní práce, kde lze nalézt literaturu podrobnější. Díla týkající se jednotlivých zemědilů, moří, států, zemí atd. hledati dlužno u příslušných hesel. Pro **mathemat. Z.**: S. Günther, Handbuch der mathematischen Geographie (Štutg., 1890); Scharnhorst, Načal. osnovení astronomie i math. geografie (Petr., 1891); Steinich, Počátky zeměp. hvězdář. (2. vyd. 1905), J. Studnička, Všeobecný zeměpis čili astronomická mathemat. a fyzikální geografie (Praha, 1881 až 1883), z toho samostatně Kartografie (t., 1901); Herz, Lehrbuch der mathem. Geographie (Viedeň, 1906); Zöpprits, Leitfaden der Kartenentwurfslehre (Lip., 1884). Marcuse, Handbuch der geograph. Ortsbestimmungen für Geographen (Brunšv., 1905). **Fyzikální Z.**: E. Reclus, La terre (Pař., 1868, 2 sv.); Peschel-Leipoldt, Physische Erdkunde (2. vyd. Lip., 1883—85, 2 sv.) obsahující přednášky Peschlovy i klassické Neue Probleme der vergl. Erdkunde (t., 1867, 4. vyd. 1883); Suess, Das Antlitz der Erde (Praha, Lip., 1885 sl., 2 sv.); Penck, Morphologie der Erdoberfläche (Štutg., 1894, 2 sv.); Davis, Physical geography (Boston, 1898); A. de Lapparent, Leçons de géographie physique (2. vyd. Pař., 1898); G. de la Noie a E. de Margerie, Les formes du terrain (t., 1898); Supan, Grundzüge der physischen Erdkunde (5. vyd. Lip., 1908); Lapparent, Traité de géologie (5. vyd. 1906, 3. sv.); J. N. Woldrich, Všeobecná geologie (Praha, 1902); Löwl, Geologie (Lip. — Viedeň, 1906); Chamberlin-Salisbury, Geology (Lond., 1906) a mn. j. Pro okeanografii Krümmel, Handbuch der Oceanographie (Štutg., 1907); Thoulet, Océanographie (Pař., 1890 a 1895, 2. sv.); pro klimatologii od Vojejkova Klimaty zemnago šara (Petr., 1885, též něm. Jena, 1837); Hann, Handbuch der Klimatologie (Štutg., 1897, 3 sv.). Pro anthropogeografii: Ritter, Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie a Abhandlungen zur Begründung einer mehr wissenschaftlichen

Behandlung der Erdkunde (Berl., 1852); Ratzel, Anthropogeographie (Stuttg., 1882—91, 2 sv.; 1 sv. ve 2. vyd. 1899) a téhož Politische Geographie (2. vyd. Mnich., 1903); Herbertsonovi Člověk a jeho dílo (přel. Nikolau, Praha, 1905); E. Reclus, L'homme et la terre (Brussel, 1905 sl.). Pro obchod a hospodářský **z.**: Götz, Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels (Stuttg., 1888); Chisholm, Handbook of commercial geography (posl. vyd. Lond., 1901); Friedrich, Allgemeine und spezielle Wirtschaftsgeographie (Lip., 1904); Oppel, Natur und Arbeit (Lip., Viedeň, 1904, 2 sv.); Eckert, Grudriss der Handelsgeographie (Lip., 1905, 2 sv.); Gannett, Garrison, Houston, Commercial geography (New York, 1905); Chambers, Commercial geography of the world (Lond., 1905); J. Žitěk, **Z.** tržební a obchodní (Praha, 1907). Pro popisný **z.**: klassické E. Reclus, Nouvelle géographie universelle, la terre et les hommes (Pař., 1876—94, 19 sv.); Kirchhoff s četnými spolupracovníky, Unser Wissen von der Erde (Lip. — Viedeň, 1885 sl. posl. Rusko, 1907), tak že vyšla dosud celá Evropa, obsahuje všeobecnou část' od Hanna-Hochstettra-Pokorného; Stanfordovo Compendium of geography and travel (Lond., 1882 a sl. o 6 sv., stále nová vyd.); Sievers s mnoha jinými, Allgemeine Länderkunde (2. vyd. Lip., 1900 sl., 6 sv.). V české literatuře máme dnes zastaralý J. Palackého **Z.** všeobecný vědecký srovnávací (Praha, 1857 — 61); Hellwaldovo dílo, Země a obyvatelé její, přeprac. od Jak. Malého (t., 1879), novější, avšak nevědecký a nespolehlivý Baslův **Z.** všech pěti dílů světa (I. díl, Asie, t., 1907). Sem připočítí možno příručky: četná něm. přepracování Balbiho (české od K. V. Zapa, Všeobecný **z.**, 1846—51, 2 sv.), poslední od Heidericha, dále pěkná, ač ne všude stejně cenná příručka Mill, International geography od 70 autorů (Lond., 3. vyd. 1901); důkladný H. Wagnerův Lehrbuch der Geographie (7. vyd. 1903, pouze všeobecná část') s hojnou literaturou, podobně i S. Günther, Handbuch der Geophysik (2. vyd. Stuttg., 1397—99, 2 sv.). Při Ottově Atlase zeměpisném vychází red. St. Nikolaua za spolupracovníctví mnohých odborníků Rukověť obsahující část' všeobecnou i popisnou. Příručky pro cestovatele: Richthofen, Führer für Forschungsreisen (Berl., 1886); Neumayer s mnoha jinými, Anleitung zu wissenschaftl. Beobachtungen an Reisen (Hannover, 1905, I. a II. díl.); Sokalskij, Bogdanovič, Vojekov, Spravočnaja knižka dlja putěšestvennikov (Petr., 1905); Reeves, Hints to travellers, scientific and general (9. vyd. Lond., 1906). Slovníky: Vivienne Saint-Martin, Rousselet a j., Nouvelle dictionnaire de géographie universelle (Pařiz, 1875—1900, 7 sv. s 2. dodatky); Ritter's Geograph. — statistisches Lexikon (8. vyd. Lip., 1894, 2 sv.); G. Webersik, Geograph. — statistisches Weltlexikon (Vid., 1907, 2 sv.); Egli, Nomina geographica (Lip., 2. vyd. 1892). Atlasy: Velký Ottův Atlas zeměpisný (nákl. Ottovým, péčí Čes.

spol. zeměvědné, vrch. red. J. Metelky (posud 12 map); nejstarší německý jest Stieler's Handatlas (od r. 1817 stále nová vydání, posl. 9. vyd. 1900 a sl.); dále atlas Kiepertův, Andreeův s příručkou, u Francouzů široce založený Viviena de St. Martin, menší Schraderův; u Angličanů veliký W. a A. K. Johnstonův The royal atlas (Edinburg), menší Bartholomew, The Citizen's atlas (Londýn), u Rusů r. 1906 dokončený Marxův-Debesův. Pro určité obory **z-u** Berghausův Handatlas (3. vyd. Gotha, 1886—92), historický Spruner-Menkeův Handatlas (t., 1880). Na školách užívá se B. Kozennova Zeměpisného atlasu, zprac. šl. Haardt a V. Schmidt, pro české školy J. Metelka. Statistiku pro **z.** přináší pravidelně: Hübner-Jursschek, Statistische Tabellen; Gotha'ský Almanach; The statesman's yearbook; Šupan. Die Bevölkerung der Erde (fada sv. jako Ergänzungshefte k Pet. Mitteilungen). Roční přehledy podávají: Geograph. Jahrbuch (Gotha od 1866); Bibliotheca geographica (Berlin od 1891), Geographen-Kalender (Gotha od 1904), z něhož obšírné výňatky přinášívá »Časop. klubu čes. turistů« vedle hojné literatury soudobé.

Nu.

Dějiny **z-u** Nejstarší stopy známosti zeměpisných vedou nás k prvním kulturním národům. Astronomická pozorování Babylónanů, geodaetická měření Egyptanů, první pokusy map v egyptských památkách, plány Babylóna nemohly přece úplně upadnouti v zapomenutí a byly zajisté ve mnohé příčině úrodnou půdou, z níž vypučel vědecký **z.** u Řeků. Také u Čínanů nacházíme dlouhé výčty hor, řek a zemí. Přes to však dlouho za první mapu pokládána byla mapa národů v 10. kap. Genese obsažená a s velikou zálibou vykladačteli bible probírána; poučuje nás ovšem pouze o zeměpisných známostech u Hebraeů. I znali zajisté ti národové docela dobře své blízké i vzdálenější okolí. Nejdále však od své vlasti pronikli čilí Foiničané, kteří na svých plavbách brzo propluli Melkartovými sloupky a lodi jejich sledovaly evropské pobřeží až k jz. Británii i africké břehy (Hannónův periplus). Obeplutí Afriky za faraona Necha kol r. 600 př Kr. zůstalo už od nejstarších dob sporným. Ale tyto velkolepé poznatky foinické nestaly se za malou část' společným majetkem antických národů. Jinak si vedli dědicové foinického obchodu, Řekové. Obchodní duch, zakládání osad v nejdlehlších koutech známého tehdy světa, filosofické hloubání Řekům vlastní vedlo k vybudování pravého vědeckého **z-u** Ovšem v homérských básních, zejména v Odysseii, zeměpisné známosti, tak často i později probírané, jsou poměrně nepatrné. Avšak rozvoj **z-u** počíná se teprve počátkem VI. stol. př. Kr. ze snadno pochopitelných příčin milétskými rodáky *A n a x i m a n d r e m* (1. pol. VI. stol.) a *H e k a t a i e m* (VI. stol.). Oba zhotovili mapy známého světa a výklad Hekataiův pojistil tomuto jméno prvního zeměpisce. Beží jim však hlavně o to, aby znázornili podobu a velikost země, rozdělen

souše a moře, určili vzdálenosti jednotlivých míst. Herodot se zmiňuje také o mapě Aristagorově. Slovní líčení posuzovati je nemožno, protože se dílo ztratilo. Podobně litovati dlužno zániku vypsaní prvního periplu, vykonaného podle Strabóna již kol 500 př. Kr. Skylakem v severních končinách Indického oceánu a v Rudém moři. Mladší periply Skylakové připsované jsou přepracovány podle tohoto a rozšířeny o periply moře Středozemského. Nicméně ukazují nám, jak časně vyspívala řecká nautika. Proti znázorňování země postavil se Hérodotos (484—424 př. Kr.). Snad bohatá vlastní zkušenost na cestách ziskaná, snad malé poměrně známosti matematické, vedly ho k odmítavému stanovisku vůči iónským filosofům. Ale podává nám líčení krajín a obyvatelstva důkladně a svědomitě, že teprve novější doba některé jeho údaje správnými shledala. Jím založen skoro historický směr Z-u, neboť popisuje zemi jako jeviště dějin některého národa. Z jeho spisů lze sestaviti zhruba mapku tehdejších známostí zeměpisných (viz příl. Mapy k děj. Z-u I. a). Perské války, rozvoj kolonií, směla plavba Pytheova (kol 325 př. Kr.) na sz. Evropy až k Thule (někde sev. od Británie), Alexandrový výpravy rozšířily známosti Řekův o zemi neobyčejně. Tím umožněno i filosofické prohloubení Z-u; v tomto směru ziskali si zásluhy zejména Aristotelés a jeho žák Dikaiarchos (kol 310 př. Kr.). Náznaky o tvaru země se zdokonalují, zavrženo jest srovnávání země s kotoučem obklopeným Okeánem (Hekataios), anebo nízkým válcem (Anaximandros), přijímají se názory pythagorejské školy o kulatosti země a podporují se vědeckými důkazy (Aristotelés). Konečně vystupuje do popředí Eratosthenés (276—195), jenž jako knihovník alexandrijské bibliotéky mohl se odvážit v Alexandrii, kde stýkal se Západ i Východ, k dílu, které znamená základní práci systematickou o Z-u. První knihy ztraceného díla obsahovaly pojednání o tvaru a velikosti země, dále pak rozvrh mapy pro obydlenou část země (oekuménu), pokus o rozdělení její na geometrické celky a popsání jednotlivých zemí a národů. Nejvíce nás zajímá přirození jeho mapa. Eratosthenés nepoužívá ještě stupňové sítě, ale přece opírá se o určité koordináty, zejména o Dikaiarchovu »diagramu«. Tato čára vedena byla od Herkulových sloupů přes Středozemské moře k Rhodu a podél již. úpatí Tauru k vých. okraji Asie. Kolmo na ni vedena byla jiná od ústí Borysthena (Dněpru) přes Rhodos na Alexandrii a Sienu. Eratosthenés a po něm i protivník jeho Hipparchos Nikaiský (165—125) používali dalších čar na způsob našich rovnoběžek a poledníků, které procházely, ale v libovolné vzdálenosti známými místy. Oekuména byla dosud obklopena Okeánem, jenž vysílá jako zálivy se záp. moře Vnitřní (Středozemské), s j. Rudé a Perské moře a se sev. Kaspické moře. Důležité jsou též jeho výpočty o velikosti země. Kdežto Aristotelés přijímá pro

obvod zemský 400.000 stadií, Archimédés 300.000, Eratosthenés vypočítává obvod na 252.000 stadií, tedy asi 39.700 km, o 200 km správněji než Ptolemaios. Mapa jeho převládá s menšími změnami až do I. stol. po Kr., ale názory jeho narážejí buď na odpor výborného astronoma Hipparcha (na př. nauka o sfragidách, t. j. geometricky ohraničených územích bez ohledu na zeměpisné podmínky) anebo zůstávají nepovšimnuty homérskými exegety, kteří si libují na dále v pracném sestavování zeměpisných údajů v homerských básních. Teprve Strabón Amaseiský (68 př. Kr. — 24? po Kr.) buduje své klassické dílo »Geografika« v 17 knihách na zásadách Eratosthenových, ale snaží se mimo to uvést v souvislost přírodní poměry jednotlivých krajín s kulturním stavem jejich obyvatelstva a vystihnouti, kterak ony poměry přispívaly k rozvoji kultury nebo jej zdržovaly. Klade tak základy k modernímu historickému Z-u. O rozsahu známostí jeho viz Mapy k dějinám Z-u I. b.

Mezitím dostávají se do popředí Římané, kteří především pochopili praktický význam Z-u. Velikolepé výboje, styk s četnými vzdělanými i nevzdělanými národy, různost podnebí a krajiny mezi severem a jihem jejich veleříše musily podporovati rozvoj Z-u. Ale jim běželo především o seznání vzdálenosti jednotlivých míst k účelům administrativním, o konstatování počtu obyvatelstva říše atd. Z toho důvodu bylo nařízeno Vipsaniu Agrippovi zhotoviti mapu Římské říše. Jak vypadala, jest mezi odborníky posud sporné. Snad část její, snad od ní daleko nestojí t. zv. *Tabula Peutingeriana*, již přičítá K. Miller jakémusi zeměměřiči (gromatiku) Castoriovu. O praktické šíření známostí zeměpisných zasloužil se Pomponius Mela, mladší vrstevník Strabónův, jehož učebnice Z-u »De situ orbis« stojí sice daleko za pracemi řeckých zeměpiscův, ale pokládána jest dlouho do středověku za základní dílo zeměpisné. Nicméně Řekové i dále hájí si priority vědeckého Z-u. Tentokrát přistupuje k práci Klaudios Ptolemaios (v. t. a příl. d) ve II. stol. po Kr. opíraje se o starší dílo Marina Tyrského a zároveň je také kritikuje. Jeho dílo *Γεωγραφικὴ Ὑφήγησις* zastihuje slávu Strabónovu, a když po půl druhém tisíciletí Z. znova ožívuje, Ptolemaios stává se znovuzakladatelem Z-u. Velikou zásluhu mají o to Arabové, kteří ve svých pracích opírali se o jeho druhé dílo *Σύνταξις μεγίστη* (Almagest), ale viděli v Ptolemaiovi více astronoma než zeměpisce. Ptolemaiem končí se utěšený rozvoj Z-u antického, neboť následující práce proti dílům řeckých zeměpisců jsou dohasínajícími světélky, než nastane úplná tma.

Nutno se ještě poohlédnouti ve vnitřním obsahu antického Z-u. Při náklonnosti Řeků k hloubání a zkoumání příčin zjevů nelze diviti, že i tu bylo pracováno. Uvážím však, že scházely jim přesná měření a úda jež moderním badatelům jsou po ruce, t

spíše musíme se podívat, že došli k výsledkům někdy docela správným. Naše rozdělení zeměkoule na klimatická pásma ozývá se již u *Parmenida*, který rozeznává pět pásem: dvě studená, jedno horké a dvě mírná. První tři jsou buď pro zimu nebo horko neobydlitelná. Podnebním poměrům věnoval velikou pozornost *Hippokratés*, jenž přemýšlel o vzniku větrů, jejich vztahu k moři a ročním počasím, o příčinách povodní nilských, o ustupování moře, vzniku delt, zanášení zálivů a pod. Mnoho myšlenek o fyzikálních zjevech na povrchu zemském nacházíme v Aristotelově *Meteorologii*. *Dikarchos* měří výšky hor, které byly do jeho doby úžasně přeháněny. *Poseidónios* klade základy k oceánografii, zejména všímá si přílivu a odlivu. Strabón první pokouší se o klasifikaci zemského reliéfu, zajímá se o činnost vody, erozi a denudaci, o vulkanismus. O pozorování zemětřesení a jejich následků svědčí domnělé propadnutí *Platónovy Atlantidy* a *Theopompovy Meropidy*, zahalené ovšem do příslušné dávky fantasmie. O flóre a zvířené nacházíme mnoho u *Plinia*. Konečně *Senekovy »Naturales Quaestiones«* jsou vlastně přehled všech velikých otázek týkajících se utváření a přeměny zemského povrchu a svou teorií o občasných potopách stojí blízko moderním neptunistům, myšlenky jeho o vulkanismu a zemětřeseních předcházejí mnohem pozdější názory *L. šl. Bucha* a *A. Humboldta*.

Po úpadku Římské říše stává se Cařihrad střediskem věd vedle čilé Alexandrie. Císař *Justinian* poslal dva nestoriánské mnichy do Číny pro vajíčka bource morušového. Za něho žil *Kosmas* t. zv. *Indikopleustés*, egyptský obchodník, jenž vykonal mnohé cesty v Indickém oceáně. Později stav se mnichem napsal na základě svých zkušeností a četných pramenů naivně kompilované dílo *Χριστιανική τοπογραφία*, křesťanskou topografii (kol. r. 547). V ní obrazy se mínění syrských církevních otců a tak dílo *Kosmasovo* stává se významným dokumentem zeměp. názoru v době patristické. Největší část duševní práce vykonaná řeckými zeměpisci zůstala bez povšimnutí a východištěm zeměp. poznatku byla bible. Na základě této konstruován byl více méně neobratně obraz světa. Učení o kulaté podobě většinou exegetů zavrženo a nastal návrat k plochému tvaru země. Na př. *Kosmas* líčí svět jako uzavřenou komoru. Země podobá se obdélníku dvakrát tak dlouhému jako širokému, po stranách zdvihají se křišťálové vysoké stěny, nahoře klene se obloha, odkud přichází vlaha. Andělé čerpají vodu ze zdola a vynášejí ji na oblohu. Vlastní země oblévá se všech stran oceán, ale na v. zanesena jest ještě jiná pevnina, člověku nedostupná, to jest ráj, z něhož vytékají čtyři řeky: Ganga, Euphrát, Tigris a Nil. Vedle podobných pravoúhlých map těšily se veliké oblibě kruhové mapy upomínající na mapy iónských filosofů. Východ byl obyčejně nahoře a nejvýše zakreslen byl ráj.

Odtud do polovice kruhu sahala Asie, takže Jerusalems byl středem země. Zpodní, tedy západní část vyplňovaly Evropa a Afrika jež oddělovalo od sebe Mare magnum. Mezi Asií a Evropou proudil Tanais, mezi Asií a Afrikou Nilus. Do mapy zaneseny byly četné legendy, podoby měst, postavy lidské i zvířecí a všeliké polodivné nestvůry, na něž středověký kartograf byl neobyčejně vynalézavý. Na severu divoké kmeny obývající zemi Góg a Mágóg čekaly na vhodnou chvíli ke vpádu do vzdělaných zemí. První mapou tohoto druhu je mapa *Ravennatova*, nejdůkladnější *Herefordská* a *Estorfská* z konce XII. nebo poč. XIII. stol. pocházející. Ale i později vzdělávány byly na tomto základě mapy např. *Pietra Viscontiho* (z r. 1320), *Janovská* mapa (z r. 1447) ve Florencii a mapa *Fra Maura* v Benátkách. U těchto použito bylo hojněji t. zv. kompasových map užívaných plavci. Tyto mapy »portulany« nazývané týkaly se pouze pobřeží asi jako někdejší řecké periply. Do těchto map zakresleny byly kompasové a větrné růžice, čímž dosaženo bylo větší spolehlivosti než do té doby, kdy poloha určovala se pouhou vzdáleností jednotlivých míst od sebe, ač astronomické údaje zůstávají i nadále nespolehlivými. Proto kompasové mapy měly důležitý podíl v rozvoji kartografie. První mapu tohoto druhu nakreslil *Pietro Visconti* r. 1311 ve Florencii a později sestavil jakýsi atlas podobných map, které přidány byly k historickému dílu Benátčana *Marina Sacuda*. V Barceloně a na Balearech vznikla celá kartografická škola t. zv. katalánská. Z ní vyšla proslulá mapa světa z r. 1375 obsahující již četné výzkumy asijských cestovatelů. Obzor známého světa ve středověku rozšířil se nejprve plavbami *Normanů* (v. t., v. přílohu II.), kteří již v IX. stol. projížděli Sever. ledovým mořem a Atlantským oceánem, osadili v X. stol. Island. Odtud vyplul r. 985 Červený Erik a objevil Grónsko, kde osady se udržely až do r. 1418. Na plavbě z Norska do Grónska zanesen byl plavec *Leif* na břehy sev.-americké, načež následovaly tříleté pokusy o kolonizaci, ale r. 1006 skončily se s nezdarem. Grónsko zakreslováno do map jako poloostrov Evropy. Ale i tehdy již Normané objeli Severní mys Skandinávie, stanuli na březích sever. Ruska. Avšak výzkumy jejich zůstaly nepovšimnuty, takže v XVI. stol. Angličané i Holanďané objevují tyto končiny znova. Podobně vedli Normané již v VIII. stol. čilý obchod přes Novgorod prostřednictvím Rusů s *Araby*. Tito rovněž přispěli nemálo k rozšíření zeměpisných vědomostí. Již za chalify *Al. Mamuna* přeložili si z řečtiny *Ptolemaiovu Syntaxi* (*Almagest*) a ze zkušeností získaných na velikých cestách doplňovali si obraz světa. Podrobněji o tom viz čl. *Arabie*, str. 574 b sl. Křesťanství národové vešli s *Araby* v užší styk za křížových výprav, jimiž sice dosti značně, ale přece jednostranně rozšířil se rozhled evropských národů v Přední Asii.

Později náboženská horlivost misionářů, touha po objevu mystické říše kněze Jana, o němž se šířily po celý středověk divné zprávy, a konečně i obchodní duch Itálie vedou k poznání Střední a Vých. Asie. Tak r. 1246 vyslán jest pap. Innocencem fran-tiškan Piano da Carpiní v průvodu Čecha Štěpána a Poláka Benedikta k Velikému chánu v Karakorum a vrací se r. 1247 domů. Po něm následuje belgický mnich Rubruk (Rubruquis, Ruysbroeks) a putuje r. 1255 od Černého moře k Vel. chánu. Svou cestou opraví údaje a zprávy o Kaspickém moři. Ještě dále pronikl r. 1254 arménský král Haiton. R. 1290 vyjde z Evropy Giovanni da Monte corvino a již kol r. 1306 uvádí se jako arcibiskup v Pekingu. Za ním jde r. 1316 Odorico z Pordenone; přes Ceylon, Sumatru, Javu dostane se do Nan-kingu a vrátí se přes Záp. Čínu, Tibet a Persii domů. Ličení tohoto a Rubruka po-užil, misty doslovně opsál, misty vymyslel, John Mandeville (v. t.), ač sám o sobě tvrdil, že líčí své vlastní zkušenosti. Znal nej-výše Egypt. Ale jeho cestopis z franc. origi-nálu byl přeložen do mnoha jazyků. V l. 1339 až 1353 cestuje Indii a Čínou Giovanni Marignola (v. t.), vyslaný pap. Benediktem XIII. z Avignona, a cestu svoji vylíčí ve své »Chronicon Boemorum«. Slávu těchto mi-sionářů zastínilí podnikaví Benátčané Po-lové, z nichž Marco Polo (v. t.) seznal dů-kladně Čínu i celou východní Asii. Ale spisu jeho nebylo s počátku přikládáno valné vry. Za ním následují četní jiní vyslanci nebo mi-sionáři, jako Niccolò Conti (kol 1444), Caterino Zeno (1472), Josafat Barbaro a Ambrogio Contarini (1502), Lodovico di Varthema a mn. j. Poslední setkávají se obyčejně na cestách v již. Asii s plavci portugalskými.

S tímto rozvojem znalostí o Starém světě nepokračuje stejné vědecké práce zeměpisná Patristická doba váže se na bibli, ač již v té době na př. u Bssilia Vel. jeví se vliv Aristotelův a Řehoř Nysský učí o existenci vnitrozemského ohně a jeho vlivu na teplotu zemskou i rostlinstvo. Jinak opakují se ná-zory Pliniovy, Solinovy a j. V době scholas-tické vyniká Albertus Magnus (1193 až 1280), jenž důvtipně probírá Aristotelovy ná-zory přírodovědecké a kosmografické. Týž antický mudréc působí na Tomáše Aquin-ského, Alexandra Neckama a Rogera Bacona (1214—94), jenž požaduje pokusy. Veškeré kosmograficko-kosmologické učení složeno jest u Vincence z Beauvais. I světsí pracovníci zasahují do rozvoje Z-u jako Ristoro z Arezza, Dante, Jan z Halifaxu Sacrobosco řečený, Girar-dus Cambrensis a j. Petrus Alliatus a Gregorius Reysch ukazují již slabý vliv nové doby, ač ještě přísně se přidržují zásad scholastických. Nové výzkumy však způsobil tu převrat.

Zásluha o zahájení výzkumův a celé epochy objevných cest náleží portugalskému princ

Jindřichu Mořeplavci, kterýž ve svém zámku Sagresu zřídil odborný vědecký ústav. Obral si za úkol navázati přímé styky s Indií, tedy obehiti muhammedánský svět jižním směrem a vyhledati onu tajemnou říši kněze Jana, již kladli tehdy do Habeše. R. 1447 Portugalci dosáhli meze výzkumů Kartha-giána Hannóna (sev. pobřeží Sierry Leone) a v plavbách podél afrického pobřeží po-kračuje se i po smrti Jindřichově. R. 1437 dosažen mys Dobré Naděje Bartolomě-jem Diazem. Snad by byla nastala delší přestávka, kdyby výzkumy Španělů nebyly pobídlý znovu Portugalce k činnosti. Proto pluje Vasco da Gama r. 1493 do Indie a přirazí ku břehům toužebně hledaného polo-ostrova, r. 1511 Portugalci stanou u Malakky, r. 1517 při ústí Si-kiangu, r. 1537 založeno Macao, 1542 stanou u břehů Japanu. Ale další výboje přerušilo spojení Portugalska se Špa-nělskem (1580), za něhož Portugalci ztratí téměř veškeré ovoce svých mořeplavců a Holanďané pak přejímají vedení dal-ších výzkumů. Silným motivem v rychlosti ob-jevů byly Portugalcům úspěchy Španělů. Počaly se šťastnou plavbou Columbovou a objevením Ameriky r. 1492. Další výzkumné plavby následovaly pak rychle za sebou, Co-lumbus ohledává Záp. Indii a umírá u vě-domí, že objevil východní pobřeží Asie na základě chybných kombinací z mapy Ptole-maiovy a zpráv Marka Pola. Ale r. 1513 Balboa stane u Tichého oceánu, 1519 do-byto Cortezem Mexika, 1520 Magalhães po stopách Cabralových vstupuje do úžiny po něm nazvané a plaví se vodami paci-fickými. Tragický osud stihne ho právě na prahu končin již známých. Kulatost země prakticky dokázána. Mezitím Cortez, Piz-zaro, Almagro a j. zahájí svou neblahou činnost, která sice později přinesla vědě množství cenného materiálu, ale domácím národům neštěstí. I na sev. Ameriky přihla-šují se Angličané o dědictví po Norma-nech. John Cabot spatří r. 1497 nevábné břehy Labradoru. Avšak západní pobřeží Sev. Ameriky zůstává i XVI stol. od obrat-níku na sev. neznámým.

Uvedené objevné cesty, o jejichž podro-bnostech odkazujeme k příslušným zemědílům a životopisům, neměly na zřeteli sice cíl čistě praktický, ale jako věda přispěla jim na pomoc, tak také brala z nich další užitek. K povzbuzení oněch objevných cest přispěla zajisté nemálo nová vydání Ptolemaiovy mapy, první vůbec r. 1430, první tištěné r. 1475 a 1478. Další mapy doplňované no-vými výzkumy obmezují se na zakreslení celého tehdy známého světa, ale nestarají se o poměr východního břehu Asie k zá-padnímu břehu Evropy. Otázka tato musila býti však řešena při glo-bech (v. t.). Jak si představoval zmíněný poměr Martin Be-haim, ukazuje příloha II. d. Schönerův globus z r. 1515 představuje si Ameriku jako skupinu ostrovní, již možno snadno pronik-nouti ku břehům Asie, ale pozdější globus

z r. 1533 téhož autora spojuje Sev. Ameriku se sev. břehy Asie, ponechává již. díl Tichého oceánu volným, na j. však zakresluje velikou jižní pevninu počínající sev. břehy Ohňové země. Ale první chyba odstraněna byla již v XVI. stol. a Asie oddělována od Ameriky, avšak rozsah Jižní pevniny zakreslené Ptolomaiem obmezen plavbami A b e l a T a s m a n a r. 1642. Značná část kontinentu zůstala jako samostatný zemědíl Nový Holland či Austrálie, ale nepoměrná převaha moře dokázána definitivně památnými plavbami J. C o o k a v l. 1768—70. Mezitím rozšíření astronomických názorů Koperníka a Keplera podporovala astronomické měření a stanovení jednotlivých míst; výsledky byly pak zaznamenány do map. Kartografové snaží se vybavit z antických tradic hledáním nových projekcí. Tak J o h. W e r n e r zavede užívání stereografické sítě, užívá pak zejména oněch srdcovitých projekcí, které zůstávají dlouho v oblíbenosti a prováděny jsou i od G e r h. M e r c a t o r a. Avšak teprve pozdější práce tohoto znamenají úplný obrát v kartografii. Již r. 1554 vydaná mapa Evropy ukazuje jeho veliké schopnosti, ale památnější se stala námořská mapa r. 1569 vydaná v t. zv. Mercatorově průmětu vzrůstajících šířek a po ní následuje po smrti Mercatorově vydaný *Atlas, sive cosmographiae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura* (Duisburg, 1595), památný také tím, že tu užito po prvé názvu »atlas« pro sbírku map. Od Mercatorova a jeho vrstevníka O r t e l i a datuje se rozkvět hollandské kartografie. Hollandanům náleží zásluha o první měření zemského poledníku (S n e l l i u s r. 1617), o vydání prvních ohromných atlantů o 400 mapách J a n s o n a a B l a e u i o sepsání malého, ale klasického díla B e r n h. V a r e n i e m *Geographia generalis in qua affectiones telluris explicantur* (1. vyd. Lond., 1650), jimž založen jest fyzikální **Z.** Dílo jeho daleko předčí práci P e t r a A p i a n a, na tu dobu dosti pokročilou, *Cosmographicus liber* (1524) a ještě více Š e b e s t i a n a M ü n s t e r a, *Cosmographia universalis* (1550). Obě poslední práce, zejména M ü n s t e r o v a, obsahují právě spousty sneseného materiálu, který o XVI. a XVII. stol. vůči hledě vzrůstal novými objevnými cestami. Šlo především o objevení sev.-záp. průjezdu do Tichého oceánu. V práci zahájené F r o b i s h e r m e m v l. 1576—78 pokračovali D a v i s, H u d s o n, B a f f i n, druhým směrem sev.-vých. pokoušeli se prorazit B o r r o u g h a a C h a n c e l l o r (1556) a B a r e n d s z (1594). Současné postupoval výzkum Rusů otevřený útokem J e r m a k o v ý m (1580) na sibiřská panství; již r. 1646 Rusové sestupovali po Amuru, až r. 1649 kozák Děžněv snad proplul úžinou B e r i n g o v o u, nazvanou po B e r i n g o v i. Tento teprve v l. 1728—41 prozkoumal okolí moře po něm nazvaného. Rovněž pokračuje výzkum ve snadněji přístupné Již. Americe mnohem rychleji než v Africe, kde Portugalci obmezovali se na pouhé pobřeží. Za to Jižní díl Tichého oceánu a okolí Austrálie brázdí lodi

Tasmana a po něm J. Cooka. Jestliže tyto nespočetné cesty měly především úkol určit zhruba obrysy kontinentů, vypravovány byly také již expedice ryze vědecké. Tak J. R i c h e r r. 1672 vyslán pařížskou akademií, která v XVII. a XVIII. stol. má hlavní podíl v rozvoji vědeckého **Z-u**, do Cayenne k vědeckým účelům a objeví nepravdivost tvaru zeměkoule. Později počíná se ve Francii vyměřovati délka poledníku. Tak P i c a r d změřil délku mezi Paříží a Amienssem, konečně v l. 1683—1718 přes celou Francii; 1736 obírají se týmž úkolem M a u p e r t u i s, L e m o n n i e r, C l a i r a u t a C e l s i u s v L a p o n s k u, B o u g u e r, L a c o n d a m i n e, G o d i n v Peru. Na pevnější astronomické basi mohou pak pracovatí kartografové. Již r. 1682 pod vedením C a s s i n i o h, jenž vyšetřil zplótlost země, zhotovena moderní mapa světa. Na ní vzdělána první dokonalá franc. mapa námořská z r. 1693. Další rozvoj kartografie uspišen jest V. D e l i s l e m, jehož mapa světa z r. 1724 je nejlepším dílem toho druhu. Všechny legendy, dohady, nezaručené údaje jsou D e l i s l e m v y n e c h á n y. V jeho kritické práci pokračuje d' A n v i l l e (1697—1782). Zřetel obrácen byl však stále k moři a potřebám plaveckým. Tak r. 1701 H a l l e y sestavil mapu stejných magnetických deklinací. H a d l e y r. 1735 stanovil první zákony pro passáty, B e r n o u l l i a a E u l e r všimají si pohybu oceánu. Mapu hlavních mořských proudů nakreslil již před nimi r. 1665 jezuita A t h a n a s i u s K i r c h e r. Tentýž badatel snažil se, ale s nezdarem, sestavití theorie o vzniku horstva. Po něm zabývali se korou zemskou a změnami jejími P a l l a s a B u f f o n a brzo potom rozvinul se boj mezi neptunisty a plutonisty, jejichž vliv potrvál až do XIX. stol. Badatelům této doby scházely stále bezpečné praemisy a proto fantasie měla tu volné pole. Teprve použití přesně ukazujících přístrojů a další pozorování umožnily zbudování správnějších teorií. Užíváním teploměrů od r. 1699 zavedeno stále pozorování, ale teprve r. 1780 založením mannheimské akademie ubírá se meteorologie k svému rozvoji. Ale i v jiných oborech nastoupily bezpečnější cesty. R. 1700 T o u r n e f o r t při slezení Araratu stanoví rostlinná patra. R. 1736 L i n n é zeměpisné rozšíření rostlin ve Švédsku a r. 1780 pokusí se Z i m m e r m a n n o zoogeografii. D e l u c r. 1772 zavede užívání tlakoměru k měření nadmořských výšek; S a u s s u r e používá ho při výzkumech ve švýcarských Alpách a pozoruje zvrásněné vrstvy. Zároveň (1775) klade B l u m e n b a c h základy ke klasifikaci lidských plemen s hlediska zeměpisného, později H u m b o l d t (1805) uveřejňuje své myšlenky o zeměp. rozšíření rostlin. Jeho cesta do Ameriky vykonaná v l. 1799—1804 znamená právě na rozhraní dvou století důležitý obrát v dějinách **Z-u** V Humboldtovi sledujeme soustředěny všechny vlastnosti moderního cestovatele v dokonalé formě. Všimá si povrchu země, stavby pohoří, postupu pobřežní čáry,

teplotných poměrů, ovzduší v horizontálním i vertikálním směru, vztahu jeho k rozšíření rostlin, magnetických sil, zjevů sopečných i člověka, jeho sídel a styku, jakož i závislosti na okolí.

Devatenácté století klade tedy velké požadavky na cestovatele, ale přece řada pracovníků na zeměpisném poli vzrůstá. Významné cesty po moři i po souši se množí. Hledání Franklina nedá potuchnouti pátrání po sev.-záp. průjezdu. Sev.-východním směrem pronikne Nordenskiöld do Tichého oceánu a zraky badatelů obraženy se nyní k pólu, kolem něhož neznámé končiny víc a víc se menší. Nansen pronikne sev. od Asie k šířce 86°14', Peary po neunavné opětovaných pokusech k 87° 6'. Menší pozornost věnována s počátku Antarktidě, kde výzkumy Rossovy v pol. XIX. stol. zůstávají platnými do moderní doby. Koncem XIX. stol. národově zápolí o slávu badatelskou, Angličané, Francouzi, Belgičané, Němci a Švédové vysílají sem své výpravy za účely ryze vědeckými.

Cesty tyto zastávají především plavce. Ale i ve vnitrozemí velikých kontinentů rozpoutává se horečná činnost. Veliké cesty africké zahájené Hornemannem koncem XVIII. stol. nacházejí své pokračovatele, jako Bartha, Richardsona, Rohlfse, Duveyrierea, Livingstonea, Stanleye, a mn. j. Nové a nové objevy na čas obrátí veškeru téměř pozornost evropského světa na Afriku. I český národ účastní se čestně tohoto zápolení cestovateli Holubem a Steckrem. Následující kolonizační vzruch mezi evropskými státy vede k podrobnějšímu výzkumu jednotlivých kolonií nejen v Africe, ale i v Asii, která v 2. pol. XIX. stol. byla poněkud zanedbávána. Ale výzkumy ruských cestovatelů Przewalského, Mušketo, Kozlova, po nich Angličanů, Francouzů, Němců a Sven-Hedina směřovaly koncentricky k seznání Střední a Vysoké Asie. Poněkud zdržel se rozvoj známosti Jižní Ameriky, jež zmitána v 1. pol. XIX. stol. politickými boulemi. Severní Amerika, kde převládá anglosaský živel, jde nyní současně, ba místy i napřed před státy evropskými. Kartografické a topografické zpracování jednotlivých států přejímá nyní z rukou soukromníků a učených společností moderní stát sám. Vydržuje kartografické, okeanografické, geologické, meteorologické a seismografické ústavy s vědeckými pracovníky, takže zeměpisný materiál vzrůstá netušenou měrou. Bohatství jeho vede k nutnému odlučování jednotlivých oborů jeho v samostatné vědy a proto nemalým úkolem z-u XIX. stol. jest určití rozsah a obsah z-u a stanoviti poměr jeho k ostatním naukám. Příběh sporu z toho vzniknuvšího probrali jsme již dříve. Nicméně zeměpisec trvá ve stálém styku s pracovníky spřízněných oborů a pomáhá často vybudovati tyto disciplíny. Pak v morfologii vynikli Al. Humboldt, Leopold šl. Buch, Elie de Beaumont, Dana, Suess, v geologii Lyell, de

la Bèche, Ramsay, Archibald a James Geikie, Lapparent, v klimatologii A. Humboldt, Dove, Hann, Vojejkov, v botanogeografii Griesbach, De Candolle, Warming, Drude, Engler, zoogeografie zbudována jest na pracích Darwinových a Wallaceových. Anthropogeografii obírali se Al. Humboldt, K. Ritter a celá jeho škola, Meinicke, Kohl, Wappäus, Curtius a j., dále Peschel, Ratzel a Réclus. O organizaci zeměpisné práce viz Zeměpisné časopisy a společnosti.

Literatura. O. Peschel, Geschichte der Geographie (1. vyd. Mnichov, 1865; 2. dopl. Rugem 1877); Vivien de St. Martin, Histoire de la géographie (Paříž, 1873, s atlasem); Günther, Geschichte der Erdkunde (Lip. — Vid., 1904); Beazley, The dawn of modern geography (Lond., 1897—1907, 3 sv.). Pro starověk Bunbury, History of ancient geography among Greeks and Romans (2. vyd. Lond., 1883, 2. sv.); Berger, Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen (2. vyd. Lip., 1903). Pro středověk: Lelewel, Géographie du moyen-âge (Brussel, 1852, 4 sv., Epilogue 1857); Marinelli, La geografia e gli padri della chiesa (Řím, 1880, něm. překlad Lip., 1884); Kretschmer, Die physische Erdkunde im christl. Mittelalter (Vid., 1889); Miller, Mappae mundi (Stuttgart, 1895—98); Nordenskiöld, Facsimile-atlas (švéd. a anglicky), téhož Periplus. Doba objevů zpracována Peschelem, Rugem a Güntherem. Pro kartografii Wolkenhauer, Leitfaden zur Geschichte der Kartographie (Vrat., 1895). Nu.

Zeměpisná délka viz Délka, str. 212 a.

Zeměpisná šířka viz Šířka, str. 628 b.

Zeměpisné časopisy a společnosti

nesahají vznikem svým za XIX. stol. Předchůdci z-ných č-sů byly do jisté míry sbírky popisů cest, které zájem o cizí kraje převáděly z říše fantasmie ke skutečným poměrům. Nejstarší z. s. jsou: v Paříži zal. 1821, v Berlíně 1828, v Londýně 1830, ve Frankfurtě 1836, v Mexiku 1839, v Petrohradě a v Darmstadtu 1845, v Haagu 1851, ve Vídni 1856. Nejvíce z-ných s-tí utvořilo se v poslední čtvrti XIX. stol.; zde není místa, abychom vyjmenovali všechny, obmezíme se jen na ty, které vydávají cenné časopisy odborné. Z francouzských z-ných s-tí vydává »Société de Géographie« v Paříži č. »La Géographie« od r. 1900, dříve »Bulletin« od r. 1822 a »Compte Rendu« 1882—99, četné menší s. vydávají č. neb výroční zprávy rázu populárního, hledící si především zájmů koloniálních a hospodářských vůbec. Z anglických londýnská »Royal Geographical Society« vydává »The Geographical Journal« od r. 1893, dříve 1830—80 »Journal of the R. G. S.«, 1855—80 »Proceedings a 1880—92 »Proceedings (nová serie); »Royal Scottish Geographical Society« vydává »The Scottish Geographical Magazine« od r. 1885; »Geographical Association« vydává »The geographical Teacher« od r. 1901; z německých »Gesellschaft für Erdkunde« v Berlíně má »Zeitschrift« od r. 1866, dříve »Monatsberichte« 1839—53,

»Zeitschrift f. allg. Erdkunde« 1853—65 a »Verhandlungen« 1873—1901 a cennou bibliografii »Bibliotheca geographica« od r. 1891; vídeňská »k. k. Geographische Gesellschaft« vydává »Mitteilungen« od r. 1857 a »Abhandlungen« od r. 1899. V Rusku vydává »Imperatorskoje Russkoje Geograficeskoje Obščestvo« »Otčet« od r. 1348, »Žapiski« od r. 1861, »Izvěstija« od r. 1865 a »Ježegodnik« od r. 1890, vedle toho četné jeho odbočky, zejména asijské, mají vlastní publikace. V Římě »Società Geografica Italiana« vydává »Bolletino« od r. 1368 a »Memorie« od r. 1878. Ve Spoj. Obcích sev.-amer. jsou hlavní orgány **Z**-ných **S**-ti »Bulletin of the American Geographical Society« v New Yorce od r. 1853 a »The National Geographic Magazine« ve Washingtoně od r. 1888. V Rakousko-Uhersku jsou vedle vídeňské s. ještě v Budapešti »Földrajzi társaság« s časopisem »Földrajzi Közlemények« od r. 1875 s franc. a něm. résumé; »Česká společnost zeměvědná« v Praze, zal. r. 1894, vydává měsíční časopis »Sborník« od r. 1895 pečlivou redakcí tajemníka svého prof. dra. J. Metelky a »Knihovnu«, až posud 4 sešity původních prací odborných; »Verein der Geographen an der k. k. Universität in Wien« vydává »Jahresbericht«, jenž v posledních ročnících má zeměpisnou bibliografii pro Rakousko-Uhersko. Z časopisů, které vycházejí nákladem zeměpisných ústavů, neb jsou podnikem soukromého nakladatele, bud' též jmenovány: »Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt« v Gothě od r. 1855 red. A. Supana s knihovnou »Ergänzungshefte« cestopisů vědeckých a monografií a přílohou »Geographischer Anzeiger« od r. 1900; »Geographische Zeitschrift« red. A. Hettnera v Lipsku od r. 1895, »Globus« od r. 1862 v Brunšviku, v němž spojeny též starší **Č**. »Das Ausland« a »Aus allen Weltteilen«, »Beiträge zur Geophysik« od r. 1887 red. A. Gerlanda; »Le Tour du Monde« od r. 1860 v Paříži, Hachette, »Annales de Géographie« v Paříži, Colin od r. 1891, »L'année Cartographique« v Paříži, Hachette, od r. 1891. Ve Vídni »Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik« od r. 1878 red. J. Umlauf; »Mitteilungen des k. u. k. Militär-Geographischen Institutes« od r. 1882. Českým podnikem soukromým byl »Zeměpisný sborník«, který vycházel v l. 1886—88 nákladem J. Otty v Praze. 2 sv. redigoval dr. J. Řezábek a třetí, poslední, dr. Fr. Augustin; hlavními spolupracovníky byli vedle redaktorů prof. J. Palacký a jeho žáci, dr. O. Feistmantel, dr. E. Fait a dr. J. Vlach. Od r. 1902 dr. V. Švambera vydává knihovnu »Travaux géographiques tchéques« a od r. 1903 populární »Zeměpisnou knihovnu« v Praze.

Zeměpisné rozšíření rostlin podává nám rostlinný zeměpis či botanogeografie, někdy i fyto geografie, který nám líčí prostorové rozšíření rostlinstva na povrchu zemském a snaží se též vypátrati příčiny a zá-

kony podmiňující rozdělení rostlinstva. Věda tato dělí se obecně na 3 odvětví: Odvětví floristicko-statistické (též floristicko-systematické), jehož úkolem jest vyjmenovati rostlinstvo některé země v soustavném výčtu, stanoviti poměr jednotlivých řádův a rodův a podle těchto poměrných čísel provésti srovnání s jinými územími. Odvětví floristicko-fysiognomické zabývá se rozčleněním vegetace podle rostlinných útvarův, útvary tyto charakterisuje pak podle součástí i podle celkově fysiognomie a studuje mimo to vliv všech činitelů působících na nestejné rozdělení rostlinstva i na stavbu rostlin. Odvětví třetí jest floristicko-geografické, jež opírajíc se o výsledky odvětví předeslých, snaží se rozčleniti menší neb větší území, případně i celou zemi, podle společenstev rostlinných. K odvětví to-muto druzí se v vývojevý zeměpis rostlinný, zahrnující jednak vývojevý dějepis květen, jednak fylogenetický zeměpis rostlinný. Do odvětví druhého náleží hlavně t. zv. oekologie rostlinná, která zabývá se studiem vztahů rostlin k vnějšímu světu. Věda ta seznamuje nás se všemi činiteli oekologickými, jichž působením vysvětluje se nestejné **Z. r. r.** Z těchto činitelů uvádíme v pořadu podle Warminga, který oekologii rostlinnou nejvíce propracoval, v stručném přehledu toto:

1. **Složení vzduchu**, zdá se, že má jen podřazený význam pro **Z. r. r.** Důležité jest tu množství kyslíku a kyseliny uhličitě. Wagner soudil, že význačná tvárnost a stavba alpských rostlin odpovídá menšímu množství kyseliny uhličitě, které poměrně se stoupající výši se zmenšuje. Oproti tomu nepotvrdila pozorování v krajích arktických (Nansenova v Grónsku) i v Alpách (na Pic du Midi), že by složení vzduchu, pokud se týče množství kyslíku a kyseliny uhličitě, bylo vždy v různé vertikální výši nestejné. Nepopíratelný jest škodlivý vliv kouře ve vzduchu, neboť též působí na vegetaci velmi zhoubně.

2. **Světlo** a jeho intensita jest důležitým činitelem oekologickým, ježto jest nutné pro všechny životní proceessy (výživu, transpiraci). Některé rostliny potřebují světla málo (stinu-milovné), jiné opět mnoho (ze slunných stanovisek). Na vysokém severu často intensita světla vyvažuje nízkou temperaturu. Z našich stromů nejvíce světla potřebuje modřín, bříza, osika, méně borovice, jasan, dub, jilm, klen, ještě méně kleč, lipa, smrk, habr, buk, jedle. Mladé stromy snesou zastínění mnohem větší než dospělé. Rozdily mezi rostlinami stínu-milovnými a ze slunných stanovisek jsou podstatné. Tyto mívají zkrácené osy, vzrůst často trsnatý, listy drobné, zhusta čárkovité, houbové pletivo v listech značně redukováno, palisády vysoké, pokožku silnou, mnoho zdřevnatělých částí, bývají často chlupaté atd., kdežto rostliny ze stínu bývají protáhlé, listy jejich veliké, široké a měkké, houbové pletivo silně vyvinuto, palisádové slabé, pokožka tenká, chlupatost malá atd.

Proti přílišnému světlu spojenému s vysokým teplem chrání se rostliny často t. zv. fotometrickými pohyby, jimiž stávají podle doby denní listy do nejvýhodnějšího postavení vůči slunci. Jinde opět listy stávají se do kolmé roviny, aby sluneční paprsky v době polední dopadaly jen na hranu jejich, tak na př. u blahovičníků (*Eucalyptus*) s isolateálními listy, též u kompasových rostlin, kde všechny listy stočeny jsou do roviny jedné, a to magnetického poledníku (od s. k. j.).

3. Teplota jest činitel důležitější než světlo, neboť připadá mu důležitá úloha při rozdělení rostlinstva ve velikém i malém. Každá rostlina má své minimum, optimum a maximum teploty. I ve velmi studených krajích arktických jest ještě dosti rozmanitý život rostlinný. Podle pozorování Kjellmanových vydržela *Cochlearia fenestrata* nepříkryta po celou zimu teplotu nižší než -46°C , aniž zahynula. Lesy v nejsevernější Sibiři, již za vlastní hranici stromového vzrůstu, snesou zimu až -60°C (tak na řece Janě).

4. Vlhkost ovzduší a srážky vodní náležejí k nejdůležitějším činitelům oekologickým vůbec. Bez vody není možný žádný pochod životní, voda jest obažena v plasmě a v stěnách buněčných, voda objevuje se v buňkách jako buničná šťáva a má důležitou úlohu při turgoru a vzrůstu. Voda slouží též za materiál výživný, který bývá zpracováván při assimilaci; assimilace závisí právě na obsahu vody v rostlině, neboť není-li plně napětí šťav (turgor), jest stížená, až ve vadnoucí rostlině úplně přestává. Jen za přítomnosti vody může rostlina vykonávat všechny pohyby.

Rostlinstvo suchých krajů jest úplně odlišné od rostlinstva vlhkostního. Pozorujeme, jak různým způsobem jsou přizpůsobeny rostliny na podnebí suché nebo vlhké, některé mohou vyschnouti skoro úplně, aniž zahynou, jiné účelnou svou stavbou vzdorují i nejvyššímu suchu, jiné opět jsou zařízeny na život na místech vlhkých. Vody dostává se rostlinstvu jednak ze vzduchu (zvláště pro transpiraci důležité), jednak z podkladu. Některé tropické stromy chrání se proti přílišnému deštům t. zv. kapacími špičkami, jež umožňují rychlé stékání vody.

Podle potřeby různého množství tepla a vlhkosti rozdělil již A. de Candolle rostlinstvo v těchto 6 skupin:

a) *Hydromegathermy*, rostliny vyžadující mnoho vlhka a tepla (aspoň 20° průměrné roční teploty). Sem náležejí rostliny vlhkých tropů.

b) *Xerofyty* vyžadující suché teplo. Sem náležejí rostliny pouští a stepí.

c) *Mesothermy*, rostliny vyžadující asi průměrné roční teploty 75° — 20°C a aspoň v určitých obdobích dosti vlhkosti. — Mnohé naše luční rostliny.

d) *Mikrothermy*, t. j. rostliny vyžadující průměrné roční teploty 0° — 15°C , nízké teploty v letních měsících a delší periody klidu vyvolané zimou.

e) *Hekistothermy*, t. j. rostliny s minimálními požadavky teploty (roční průměr 0°C nebo méně).

f) *Megistothermy*, t. j. rostliny vyžadující vysoké stejnoměrné teploty (přes 30°). — Sem náležejí četné rostliny tajnosnubné cevnaté, za dřívějších dob geologických rozšířené.

5. Vliv větrů neobmezuje se toliko na mechanické působení vzdušných proudů, nýbrž podmíněn jest hlavně tím, že větrem urychluje se vypařování. Účinkem větrů jsou mnohé kraje bezlesé, které jinak by byly jistě lesy pokryty.

6. Vliv podkladu jest dalekosáhlý. Dlužno tu přihlížeti hlavně ke stavbě půdy, vodě v půdě, vzduchu v půdě, teplotě půdy, výživě v půdě a druhům půd. Ze všech podmínek nejdůležitější jest však množství vody a obsah živin v podkladě. Theorie fyzikální, založená Thurmannem, vykládá nestejně rozdělení rostlinstva fyzikálními vlastnostmi půdy (její stavba, síla koheze a adhaese, vodní kapacita, kapilární vodivost vody a propustnost tekutinami), theorie chemická, jejíž začátky značí nám hlavně Unger, Heer a Sendtner a jež k dalšímu rozvoji přivedena Nägeliem, chemickým složením půdy. Pravdou jest však, že fyzické i chemické vlastnosti půdy různě se kombinují na **Z. r. r.** veliký vliv mají.

Co se týče druhů půd, rozeznáváme hlavně podklad skalní, písčité, vápencový, sláný, jíl a humus.

Vliv podkladu jest však značnou měrou regulován bojem druhů vespolek, neboť každý druh bojuje s jinou energií a intenzitou, podle toho, jak jest zařízen k usilovnému rozmnožování vegetativnímu i pohlavnímu, jaké činí nároky, jaké má rivaly a jak jest vzdálen od svého vývojového střediska.

Příčiny nestejného z-ného r. r. nesmíme však hledati pouze v působení všech těchto činitelův oekologických — k nimž ještě přistupuje vliv člověka (namnoze rušivý), zvířat a vzájemné na se působení krytu rostlinného — nýbrž vždy musíme mít na paměti, že rostlinstvo dnešní jest jen promítnutím dlouhé řady vývojové do přítomnosti, že jest posledním stupněm znenáhle plynulého vývoje a že jen tehdy můžeme mu porozumět, hledáme-li spojitost jeho s rostlinstvem vyhynulým, studujeme-li celkový vývoj květen, jak již Unger nám naznačil. Zvláště však Engler zpracoval tento vývojový směr rostlinné geografie a vyožil dnešní **Z. r. r.** ve spojení s vývojem jeho od doby třetihorní.

Základní pásy vegetační, které odpovídají i pásům s přibližně stejnou roční teplotou, jsou tři, a to pás tropický, mírný a polární. Mezi 0° — 10°C pohybují se teploty studené, mezi 10° — 20°C teplé, nad 20°C označují se teploty jako horké. Při teploturách po delší dobu vyšších než 20°C neb dokonce na 30°C stoupajících jest vegetace možná jen při stálých srážkách. Naopak

teplota pod 0 °C znemožňuje normální vegetaci v tom případě, nestoupá-li ani za nejsilnějšího osvětlení doby letní přes bod mrazu, jak to lze pozorovat ve vnitrozemí Grónska nad 67° s. š. 10 °C pro letní měsíce jest minimální potřeba teploty pro vzrůst stromů; tam, kde ani v létě teplota nedostupuje výše 10 °C, jest růst stromů nemožný. Proto severní hranice stromová probíhá asi souběžně s červencovou isothermou 10 °C. Kraje s nejvyšší teplotou (přes 30 °C) leží na sev. polokouli vesměs na s. od vlastního pásu tropického, neboť vysoké tyto teploty vylučují se s velikým množstvím srážek; vidíme proto, že nejteplejší kraje jsou i nejsušší, tak v Mexiku, Africe a Indii (stepní, kamenitě a písčité pouště) neb na již. polokouli v Australii. Při průměrné teplotě přes 20 °C (v létě) rozhoduje naprosto množství srážek; srovnáme-li na př. isothermy červencové v tropech, asi mezi 20–25 °C se pohybující, s isothermami střední a jižní Evropy, vidíme, že jsou přibližně totožné.

T r o p i c k ý p á s jest charakterizován nejen fyziologií rostlinnou, nýbrž i složením rostlinstva. Vidíme, že v podstatě převládají tu jiné čeledi než v páse mírném, neb aspoň jiné rody týchž čeledí. Pro příklad uvádíme trávy (*Gramineae*), které hrají v mírném páse úlohu nadmíru důležitou skládající rozsáhlé útvary, tak že vedle útvarů lesních domínují, mimo to i v suchém horkém klimatu jsou důležitou složkou vegetační (různé útvary stepní), za to však ve vlastních vlhkých a horkých tropech skoro se ztrácejí a s výjimkou Bambuseí rostou jen jednotlivě, nikoli v celých porostech. Bambusy samy jsou ovšem pro tropy velmi význačné a to již svými rozměry, neboť při basální tloušťce asi 15 cm nabývají výše 20–30, ba i 40 m; při tom nerostou jednotlivě, nýbrž v rozsáhlých porostech. Bambusové tyto porosty jsou význačným zjevem krajů jihoasijských, méně jsou rozšířeny v tropické Jižní Americe, ztrácejí se pak v tropech Afriky. Jiné rody Bambuseí zabíhají však i přes hranice vlastních typů, avšak jsou to vesměs rostliny menších rozměrů, nevyskytující se v zřetelném tak svérázného. Jest to na př. rod *Arundinaria*, který jest zastoupen ještě na Kurilách a ve Spoj. Obcích jde až do Illinois.

Bambusy vlastní skýtají obyvatelstvu mnohonásobný užitek, v té příčině předčí je však daleko palmy, které jsou vůbec nejužitečnějšími rostlinami tropů a zaslouhují bližšího povšimnutí i z té příčiny, že jsou nejtýpějšími zástupci roucha rostlinného ve všech tropech Nového i Starého světa. Čeled' tato, kterou Linné nazval »princes«, t. j. vévodci nad ostatním rostlinstvem, jest velmi přirozená a vykazuje přes 1000 druhů, z nichž převážná většina jest omezena jen na tropy a jen málo jich jde do krajín subtropických přes oba obratníky. Na sever sahají poslední palmy až k 44° s. s. (*Chamaerops humilis*), v Americe však jen k 35°. Na jižní polokouli jdou v Již. Americe skoro k 39° j. s., v Africe

k 34°, v Australii k 36°. Jen výjimkou vzdalují se od hlavní své arey, tak na Novém Zeelandě: na ostrově Pittu dosahují až 45° j. š.! Čeled' palem hodí se výborně k charakterisování tropického pásu, neboť rozšíření její spadá v podstatě v jedno s roční isothermou 20 °C. Nejvíce rozšířeny jsou palmy v okresech Vých. Indie, Polynésie, na ostrovech Indického oceánu a v horké Americe (Brazílie. Záp. Indie). Mnohem méně jest jich v krajinách suchých, kde veliké plochy pokrývají stepi a pouště (Afrika, Austrálie). Bývají pak často obmezeny na vlhká údolí (Kongo). Palmy jen řidčeji skládají souvislé háje (tak háje palmovníkové), většinou rostou spíše roztroušeně nebo v menších skupinách, převyšující svými korunami značně ostatní vegetaci. Kmeny jejich jsou vzhledem ke značně vyšší poměrně tenké, válcovité, jednoduché, jen vzácnou výjimkou vidličnaté větvené, tak u *Hyphaene thebaica*, která jest význačnou palmou poříčí Nilu. Palmy rostou skoro výhradně v rovinách neb aspoň v nižších polohách a jen nepatrný počet jich stoupá i na hory, tak *Ceroxylon andicola* v Andech jde až do 3000 m výše, kde průměrná teplota jest asi 14 °C. V Evropě jest domovem jediná palma zakrásá (*Chamaerops humilis*) s kmenem úplně zkráceným, zřídka kdy i 4 až 6 m vysokým. Nejdelší kmeny mezi palmami mají palmy rákosové (*Calamus*), jejichž tenké opletavé kmínky dosahují překvapující délky až přes 500 m! Palmy ty jsou význačnou složkou v tropické flóře Vých. Indie.

Vedle palem hrají v tropické vegetaci důležitou úlohu zvláště různé stromovité typy rostlin jednoděložných a četné vždy zelené stromy dvouděložné. Přechetné z nich skýtají obyvatelům tropů svým ovocem, pletivý, léčivými látkami a i jinak vydatný užitek. Říká se, že 3 stromy chlebovníku stačí úplně, aby uživily člověka po celý rok. Význačné jsou na př. banány či pisangy (rod *Musa*), nyní ve všech tropech pěstované, se svými široce čárkovitými ohromnými listy (délka jejich bývá až 6 m!) a s bohatými klasy květními. Jeden klas přináší až 20 kg plodův, a ježto táž rostlina přináší plody třikrát do roka, dává úhrnem 60 kg ovoce, tak že pěstování jejich jest velmi výnosné. Zajímavý jsou i tvarem svým podivné stromy pandanů, které jsou rozšířeny v tropech Starého světa vůbec, přispívajíce tu vydatně ve vlhkých pralesích, v bažinách i na pobřeží moře k charakteristice krajinné. V Americe zastupuje je význačná čeled' *Cycllanthacei*. Vedle pandanů na plochých pobřežích mořských svérázný útvar skládají stromy mangrovové se svými vzdušnými kořeny.

Jinak jsou dvě čeledi jednoděložných rostlin velmi charakteristické pro pás tropický a to čeled' aronovitých (*Araceae*) a vstavačovitých (*Orchideae*), které převážnou většinou druhů jsou obmezeny jen na vlhké tropy. Aronovité vykazují jistě skoro 1000 druhů v horkých pralesích všech tropů Starého

i Nového světa rovnoměrně rozšířených a připomínajících životem svým biologicky i morfologicky nejvýš zajímavou čeleď Orchidei. Čeleď ta má přes 10.000 druhů, po výtece epifytických žijících na stromech v lesnatých, vlhkých oblastech všech tropů.

V tropické Americe, tak hlavně v Brazílii a Kolumbii, druží se k Orchideím i četní zástupci epifytických *Bromeliacei*, které nejen kmeny stromů, nýbrž i větve až vysoko v korunách ve velkém množství pokrývají, tvoříce takto v pralesích tvárnosti velmi význačné. Zvláště známa jest *Tillandsia usneoides*, která často v množství visí s větví stromů a věrně napodobuje některé lišejníky (*Usnea* neb *Bryopogon*).

Vegetace vlhkých tropů vyznačuje se neobyčejnou bujností; flora tropů má zástupce, jejichž jednotlivé části, vegetativní nebo květní, překvapují svými rozměry: západo-indický strom vlnovec (*Eriodendron*) poskytuje korunou svou stín pro tisíc osob, pod ohromný list lomikamenovitě rostliny *Gunnera gigantea* z Kolumbie může prý se ukrýti jezdec i s koněm, květy cizopasně *Rafflesia Arnoldi* ze Sumatry měří v průměru celý metr a jsou tak největší známé květy v říši rostlinné, v podobně ohromných vodorovných plachtet rozpinají se listy u některých *Coccolob*, až přes 6 m dlouhé bývají listy *banánů*, kdežto listy známé *Victoria regia* s proudů Amazonky a jejich přítoků měří v průměru až 2 m. Plody seychelské palmy *Lodoicea Seychellarum*, které po deset let uzrávají, obsahují semena, jimž co do velikosti marně bychom hledali podobných.

Mírný pás jest vyznačen na jižní polokouli, kde vládne klima rovnoměrnější, ponějvíce kří a stromy vždy zelenými; ovšem že vedle nich zaujímají i dosti značné plochy xerofilní útvary bezlesé. Na rozdíl od sev. polokoule jest důležité vytknouti, že tento mírný pás se vždyzelenou vegetací zaujímá tu celou pevninu. Zcela jiné poměry vegetační shledáváme však na sev. polokouli. V nejjižnější části mírného pásu, kde zimy jsou velmi mírné (tudíž s vyloučením hor), zjevují se vždyzelené listnaté stromy dvouděložné, které důlnou označiti jako přední stráž tropické říše. Na západě Starého světa dostupují až k 46° s. s. (Gorice), na východě jdou vždyzelené duby v přirozených porostech jen do šíře 36° s. s., pěstují se však ještě značně severněji (nad 38°). V Sev. Americe probíhá jejich severní hranice na západě as kol 47° s. s. (Oregon), v Kentucky při 36°50' s. s. a na vých. pobřeží u 37° s. s. Dále ještě k severu než zmíněné dvouděložné vždyzelené stromy jdou některé vždyzelené keře, tak zvláště na atlantském pobřeží Evropy, omývaném Golským proudem. Zde některé z nich dostupují až do Norska k 62° s. s.! Podle všeho jest i zimozráz (*Buxus sempervirens*) v jižní Anglii ještě původní a nikoliv jen zdomácnělý.

Dále pak následuje na sev. polokouli pásmo opadavých listnatých stromů, postupující

v záp. Evropě až k 60° s. s., ve východní až k 56°, ve střední Sibiři až k 48°—50° a v Kamčatce opět až k 60° s. s. V atlantské Americe udává se za severní hranici tohoto pásma 54° s. s., ve vnitřní 47°. Nad tímto pásmem prostírá se pak jak ve Starém tak v Novém světě pásmo jehlič. stromů, které na sever jde až ke hranici vzrůstu stromového vůbec.

Pro severnější Evropu jsou zvláště význačné z konifer smrk (*Picea excelsa*) a borovice (*Pinus silvestris*), které jdou na sever až k 55°—70° s. s. Na východě končí se u stoku řeky Vjatky a Kamy, na jihu zjevují se ještě na horách poloostrovů středomořských. Již v Norsku roste vedle obecného smrku i druh *Picea obovata*, který potom postupuje od poloostrova Koly na jv. do Ruska a dále přes Ural do celé sev. Sibíře, kdež zastupuje nás smrk. Borovice postupuje z Evropy přes Ural daleko do Sibíře, podobně jako v Evropě jen horská limba (*Pinus Cembra*), která sahá až k 60°—68° s. s. a má příbuznou formu v sev. Japaně a subarktické Sev. Americe. V Sev. Americe jezerní (Kanada, sev. Spojené Obce) skládá velmi rozsáhlé lesy *Picea alba* a *P. nigra* až k 59°—69° s. s. Na jižní hranici tohoto lesního pásma zjevují se velké lesy složené z vejmutovky (*Pinus Strobus*), tisů (*Taxus canadensis*), tsugy (*Tsuga canadensis*) a j. Obrovské pralesy stromů jehličnatých prostírají se v pacifické Sev. Americe, kde jest domov douglasky (*Tsuga Douglasii*) dosahující až 100 m výše, dále *Pinus Sabiniana* (zvláště pobřeží), *Picea sitchensis*, *Sequoia sempervirens* (pravý obr lesní tvořící veliké porosty mezi 42°—37° s. s.). V menších partiích a jižněji (mezi 39°—36° s. s.) zjevují se památné mamutí stromy (*Sequoia gigantea*). Celá řada význačných konifer jest též domovem v okrsku japonsko-mandžuském. Na jižní polokouli hrají lesy jehličnaté jen podřízenou úlohu v rostlinné fyziognomii.

Vysoce důležité jest pro geografii rostlinnou zjištění hranice vzrůstu stromového h o, ovšem jen pro sev. polokouli, ježto celá pevnina již. polokoule leží ještě v obvodu lesního pásma. Jest tu sice více ostrovů buď úplné bezlesých (tak skupina Falklandova) neb jen s nízkou vegetací kleče (Tristan da Cunha), příčinou toho nejsou však klimatické poměry, nýbrž prudké bouře větrné. Arktická hranice vzrůstu stromového shoduje se celkem, jak jsme se již zmínili, s isothermou 10 °C v nejteplejším měsíci. Jen na chráněných polohách les sahá mnohem severněji, tak v údolí některých řek. Nejsevernější posud známá arktická hranice lesního porostu jest v oblasti Tajmyru v údolí Chatanga nad 72° 50' s. s. V údolí řeky Jany les jde až k 70° 55' s. s., na Aljašce až za 64° s. s. (Fort Yukon). Oproti tomu polární hranice lesní stlačená jest na Labradoru až na 52° s. s., a to vlivem ledových proudů stékajících od s. a z. cestou Davisovou a Hudsonovou do Atlantského oceánu a snižujících značně i letní teplotu v těchto krajích.

Polární pás protírá se za hranicí vzrůstu stromového. Pás tento vyznačuje se velikou poměrně jednotvárností a chudostí, neboť jen tam, kde vyvinuty jsou kopce a pahorky, jimž v letě více se dostane ze slunečního světla i tepla, kryt rostlinný jest rozmanitější, zjevují se i některé pokroucené křičky (brízy) a i četnější pěkně kvetoucí rostliny jevnosrubné, jak to na př. ukazuje flora ostrova Diska při záp. pobřeží Grónska skoro ve výši 70°. Za to na ploché krajině jest vegetace nadměru jednotvárná. Voda nemůže tu odtékat a led, který tvoří podloží, ani v letě neroztává. Plochy takové jsou pokryty rozsáhlými mechovými tundrami, nebo, je-li podklad poněkud sušší (hornina blízko pod povrchem), tundrami lišejníkovými, jako v největší části polární Ameriky.

Rostlinná pásma. Se stoupající výší ubývá teploty, což se ovšem jeví i v rozdělení rostlinstva. Vidíme tu, že i ve vertikálním směru opakují se 3 pásma podobná předcházejícím, avšak podoba ta jest jen zdánlivá, neboť podminěna jest jen celkovou fyziologií rostlinnou, nikoli však totožností druhů rostlinných. Rozbíráme-li na př. horské flory různých krajů tropického, mírného i polárního pásu, vidíme, že druhy tam se objevující jsou po výšce různé, ovšem že podobným způsobem přizpůsobené podobným poměrům existencím. Některé příklady: v Pyreneích vždyzelené rostlinstvo stoupá jen do 400 m, potom následuje do výše 1600 m opadavý les listnatý, dále mezi 1600 až 2400 m pásmo lesů jehličnatých přecházející v porosty klečové a konečně v pásmo vlastního rostlinstva alpského sahajícího až k sněhové čáře (2750 m). V Andech Columbie jde tropické pásmo do 1400 m, ve výši té ustupuje pásmu mírnému, které jde až k 3400 m, kdež počíná se pásmo alpské.

Velmi důležité jest též stanovení sněžné čáry, která ve směru od pólu k rovníku stále stoupá, ale při tom často výše její závislá jest i na podmínkách místních. Při sněžné čáře přestává sice vždy souvislý porost rostlinný, avšak jednotlivé rostliny jevnosrubné zjevují se ještě vysoko nad ní, zvláště pak lišejníky, řasy a bakterie. Schlaginweit zjistil v Himalaji jevnosrubné rostliny ještě ve výši 6038 m (na pasu Ibn Gamin), ve výšce, která posud pokládána jen za nejvyšší zjištěnou pro fanerogamy.

Rostlinné útvary. Jakožto útvary rostlinné označujeme přirozená společenstva rostlinná, která za určitých podmínek existenčních vždy opět se objevují, po delší dobu stejné složení mají a určitými vůdčími druhy s významným zařízením oekologickým jsou charakterisována. Tyto útvary rostlinné seskupují se však ve větší oddělení, za něž obecně se pokládají.

a) Útvary lesní.

1. Vždyzelené tropické lesy, dešťové pralesy.
2. Tropické lesy pobřežní, lesy mangrovové.
3. Tropické, za doby dešťů zelené lesy, lesy savannové.

4. Subtropické lesy se vždyzelenými stromy listnatými.

5. Boreální lesy s opadavými lesy listnatými a vždyzelenými stromy jehličnatými.

b) Útvary travinné.

1. Luční rašeliny.
2. Louky.
3. Travní stepi.
4. Savanny.

c) Útvary stepní a pouští.

d) Nivy, útvary mechové a lišejníkové, vřesoviny a horské křovinaté porosty.

e) Glaciální a sněžní útvary.

Přehled pásem a oblastí rostlinných, na základě nejnovějších výzkumů o Z-ném r. r., jak jej Engler nedávno (r. 1907) navrhl:

I. Severní mimotropické či boreální pásmo.

A. Arktická oblast: Území arktické.

B. Subarctická či koniferová oblast: Území subarctická Evropa; ú. Asie neboli Sibiř; ú. Amerika.

C. Středoevropská oblast: Území atlantské; ú. subatlantské; ú. sarmatské; ú. evropských středohor; ú. pontské; ú. pyrenejské; ú. alpské; ú. apenninské; ú. karpatské; ú. západopontské či illyrských pohoří; ú. balkánské; ú. pohoří Jajla; ú. kavkazské.

D. Makaronéská přechodní oblast: Území Zeleného mysu; ú. kanárské; ú. Madeiry; ú. azorské.

E. Oblast středozemní: Území jihozápadní; ú. iberské; ú. ligursko-tyrrhenské; ú. středního Středozemí; ú. armensko-iránské; ú. jižního Středozemí.

F. Oblast středoasijská: Území turánské či aralo-kaspické; ú. hor turkistánských; ú. Han-hai; ú. tibetské planiny; ú. mimotropické Himalaje; ú. středočínské (Si-čuen); ú. Jiinnan; ú. Kansu.

G. Oblast mírné východ. Asie: Území severní Číny a Korey; ú. středního a severního Japanu; ú. Amurska a Sachalinu; ú. jihozáp. Kamčatky s Kurilami a Aleutami.

H. Oblast pacifické Severní Ameriky: Území pacifických konifer; ú. Skalních Hor; ú. západoamerických stepí a pouští.

I. Oblast atlantické Sev. Ameriky: Území jezerní; ú. vždyzelených lesů Mississippi a Alleghany; vždyzelené území jihoatlantských států; ú. prairii.

II. Palaetotropické pásmo rostlinné.

A. Severoafricko-indická oblast pouští: Území velké Sahary; ú. egyptsko-arabských pouští; ú. núbské pouště; ú. indických pouští.

B. Africká oblast lesní a stepní: Území severoafriických stepí; západoafriické lesní ú.; východoafriické a jihoafriické ú. stepní.

C. Oblast jihozápadního Kapska.

D. Oblast jihoatlantských ostrovů: Území Ascensionu; ú. Sv. Heleny.

E. Oblast malagaská: Území madagaskarské a komorské; ú. maskarénské; ú. seychelské.

F. Oblast východoindická: Území západních pohoří pobřeží malabarského; ú. údolí Ganga; ú. hindostánské; ú. Ceylonu.

G. Oblast monsúnová: Území tropických Himalájí; severozápadní ú. malajské; jihozápadní ú. malajské; ú. středomalajské; jihomalajské; papujské; araňciarové; západo-indicko-východoasijské; ú. Filipín a Formosy; ú. melanéské; polynéské.

H. Přechodní oblast východočínská a jihojapanská.

I. Oblast ostrovů Sandwičských.

III. Pásmo středoamerické a jihoamerické.

A. Středoamerická oblast xerofytů: Území chaparralů; ú. sonorské; ú. mexické vysočiny.

B. Oblast tropické Ameriky: Území tropické střední Ameriky a jižní Kalifornie; ú. západoindické; subaequatoriální ú. andské; ú. cisaequatoriálních savann; ú. Amazonky ú. Hylaea; ú. jihobrazílské.

C. Oblast andská: Severní a střední území vysokoandské; ú. argentinské; ú. andsko-patagonské; přechodní ú. chilské.

D. Oblast ostrovů Galapagos.

E. Oblast ostr. Juana Fernandesa a Mas-a-fuery.

IV. Pásmo australské (starookeánské).

A. Australsko-antarktická oblast jižní Ameriky: Západní území lesní; východní ú. bezlesé.

B. Oblast Kerguel.

C. Oblast novozélandská: Území novozélandské; ú. ostrovů Aucklandských a Campbellových; ú. ostr. Macquarie.

D. Oblast australská: Území východoaustralské; tasmanéské; západoaustralské.

E. Oblast ostr. Tristan da Cunha, St. Paul a Amsterdam.

V. Pásmo okeánské.

Území boreální, tropické, australské.

Literatura: A. de Candolle, Géographie botanique (1855); Drude, Atlas der Pflanzenverbreitung (1887); t., Handbuch d. Pflanzengeographie (1890); Engler, Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt (1879—82); Engler-Drude, Die Vegetation der Erde (až posud vyšlo: 1. Willkomm, Die iberische Halbinsel; 2. Pax, Karpathen; 3. Radde, Kaukasusländer; 4. G. v. Beck, Illyrische Länder; 5. Graebner, Die Heide Norddeutschlands; 6. Drude, Der hercynische Florenbezirk; 7. Diels, Westaustralien); Grisebach, Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung (1872); Schimper, Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage (1898); Warming, Lehrbuch der oekologischen Pflanzengeographie (1896). —in.

Zeměpisné rozšíření zvířat (zoogeografie, s mapkou). Již od nejstarších útvarů palaeozoických (kambrium, spodní silur) znamenati lze jisté rozdělení zeměpisné. Ovšem o palaeogeografii možno mluvit až od časů třetihorních, a to arci i s hlediska vývojových středisk i co do vzniku velikých oblastí. Od eoocénu (svrchního) nastává totiž doba moderních ssavců a určitých vztahů

faunistických: ze čtyř velikých kontinentů jeví Severní Amerika s Eurasií (Evropa s Asií) těsnou příbuznost, Afrika zaujímá střední postavení mezi samostatností a spřízněností s Eurasií, kdežto Jižní Amerika vyniká naprostou izolovaností od předešlých blížící se značně k Australii: Jednotná fauna »Holarktidy« (= Severní Amerika, Evropa, Asie) dokumentována jest komunitou všech řádů předmioceenních (s rozdíly pouze v nezávislé radiaci některých čeledí jakožto užší lokalitace), naproti čemuž v oči bije odloučenost (hlavně klimatická) Afriky, jež jest předmioceenním centrem čtyř řádů v Holarktidě vůbec neb aspoň v stejné starých vrstvách nenalezených (*Hyrakoidi*, *Proboscidea*, *Barytheria* a *Embrithopoda*), a zejména základní odlišnost Již. Ameriky od časů eoceenních až po pliocén, jakož i affilice této s Australií; máť Eurasie a Sev. Amerika s Jižní společně jen čtvero řádů ssavčích (Primatey, hmyzožravce, hlodavce a chudozubé), proti čemuž od počátku třetihor scházejí naprosto v Již. Americe čtyři řády hojně vyvinuté v Sev. Americe, Eurasií i Africe (kopytnatci sudoprstí, lichoprstí, šelmy a netopýři). V opak četným opěťovaným komunikacím mezi Eurasií a Sev. Amerikou můžeme stanovit tato vývojová centra: některé čeledi povstaly v Sev. Americe a rozvinuly i udržely se tamže, jiné se posléze vystěhovaly do Eurasie nebo do Již. Ameriky; podobně i Eurasie má čeledi, jež buď zůstaly na místě svého původu nebo se vystěhovaly do Sev. Ameriky a z části posléze i do Již. Ameriky. Afrika je v starších třetihorách dosti významnou provincií a teprve později a druhotně nabývá vztahů k Eurasií, po případě i k Již. Americe; Australie s některými příslušnými ostrovy (na severu) čili »Notogaea« je nyní nejsamostatnější oblastí v rozšíření ssavců (výlučná vlast' ptakořitných, množství vačnatců a velká chudoba placentalií, většinou pozdě přibýlých). — I tento nejstručnější náčrt přirozených dějin **z-ho r. z.** jeví vlivy pouze geograficko-geologické; zda nějaká příčina všeobecně tellurická nebo dokonce meziplanetární či kosmická má určitější význam pro utváření oblastí zoogeografických aspoň jako princip rozdělovací, nelze posud říci s určitostí. Jistý zjev dává tušiti podobný poměr, ač o příčinné souvislosti si při něm ani z daleka ještě představy učiniti nemůžeme, totiž Douvilleova »Mesogaea«: zvláštní skupina mořských mlžů podivuhodné organisace, totiž Rudisti, omezena jest nejen časově na útvar křídový, nýbrž i místně výskyt jejich četných rodů i druhů prý se omezuje výlučně na pásmo kol zeměkoule v pruhu asi meziobratníkových šířek probíhající a tak orientované, že největší kruh této zóny spadá v jedno s průsekem ekliptiky na povrchu zemském. V nejnovější době pak Simroth zavádí jakožto jednotku »přirozené soustavy« **z-ho r. z.** teorii »pendulační«, podle níž všechny organismy povstaly na kruhu (celkem rázu meridianového),

jenž se nalézá uprostřed a nejvíce vzdálen od oscilačních pólů, k nimž se pak dalo rozšiřování všech rostlin i zvířat, tak že na těchto pólech osy pendulační (asi Ecuador a Moluky) doposud se udržely prý hlavní přezítky nejstarších faun i flor; zbývá tu však vyšetřiti, 1. zdali jest astronomický podklad (přesunování rotační osy zemské v celém rozsahu od pólu k pólu) správný, a 2. jak vysvětliti neshody, na př. přítomnost několika nejdůležitějších typů nejenom na pólech oscilačních (západním a východním), nýbrž i v jižní Africe (dvojdyšné ryby, víčkatí plži pozemní, Peripatus atd.) a různé asynchronie geologické, nesoulad časový vůbec i j. v. — Nyní teprve zavládá konečně v zoogeografii jediné správná metoda genetická, jež připouští teritoriální fauny jen s hlediska vývojových dějin na základě geologicko-palaontologického (Semper, Palacký), i pronikl posléze obecně názor o tom, že pro různé skupiny zvířecí nelze stanoviti jednotlivých oblastí (Kobelt a j.). Nejdůležitější jména z dějin nauky o zvířecích oblastech jsou v starší době A. v. Humboldt, Dana, Schmarda, A. Agassiz, Sclater, Allen a Wallace, z novější Weber, Michaelsen, E. v. Martens, Reichenow, Ortmann a j. (kromě jmenovaných již výše).

Život zvířectva v moři jest ode dávna předmětem výzkumů biologických i má velikou důležitost také pro geologii (Walther o bionomii moře); dřívější mínění o vylučném vlivu ústředí na **Z. r. Z.** (Buffon) však ustoupila úvaze o zákonitosti »neznamé« (Kirby, Swainson, Woodward, Lyell, Darwin), již řešiti lze jen studiem vývoje a postupu faun. Dřívější principy (centra specifická, generická atd.) nabývají výkladem změněným vlastně nové povahy, tak na př. druhy »representativní«, totiž identické nebo velmi blízké v Antillách a v okeánu Indickém netřeba míti za doklad polygenismu a vševládného vlivu podobných klimát, nýbrž možno vysvětliti pendulační teorii Simrothovou, což autor sám posud ani neucínil, analogie arkticko-antarktické spočívají prý aspoň z části na přímé výměně faun proudy mořskými v hlubších vrstvách (Chun); ovšem stejnost hlubinné fauny na nejrůznějších místech zeměpisných a od sebe jistě oddělených ukazuje, že žádný jednotlivý princip neplatí vylučně. Pominouce rozdělení faun* podle hloubky (viz hesla **Moře**, **Okeán** atd.), všimněme si jen hlavních rozdělení ve zvířeny provinciální, a to jen co nejstručněji, neboť otázka tato jest právě ve stadiu speciálních prací, i nelze dnes ještě předvídati, k jakým resultátům povede všestranně zpracování materiálů z nových četných expedic pro účely zoogeografické (hlavně podle ryb, měkkýšův a drobnějšího planktonu). Za nepřirozenější možno celkem posud míti toto

rozdělení (P. Fischer, Cooke a j.) v říše a okresy: I. Říše atlantická a circumpolární s okresy: 1. arktickým, 2. boreálním, 3. keltickým, 4. lusitanským, 5. aralokaspijským, 6. západoafrickým a 7. jihoafrickým. II. Říše indopacifická s okresy: 1. indopacifickým v užším smysle a 2. japonským. III. Říše australská s okresem vlastním 1. australským a 2. novozélandským. IV. Říše americká s těmito okresy: 1. aleutským, 2. kalifornským, 3. panamským, 4. peruanským, 5. magellanským, 6. argentinským, 7. karibským a 8. transatlantským. O fauně Tanganjiky zmíníme se při rozdělení faun zemních a sladkovodních.

Seznávše v nejzákladnějších rysech geologický vývoj hlavních oblastí suchozemských dospíváme v nové době k rozdělení starších badatelů, jež tkví základy svými vlastně v soustavě velikých kontinentů; uvážíme-li, že každá fauna je celkem nestejnorodým i skládá se z elementů různé provenience, a přihlížíme-li také k četným skutečným přechodům, rozdělíme si nejpřirozeněji pevniny v tyto hlavní oblasti: **Holarctis**, **orientální** oblast, **aethiopská**, **australská** a **neotropická**. Při odůvodňování a podrobnějším členění těchto velikých celků pokusíme se spojit, pokud lze, v jedno důvody vyplývající ze **Zho r.** 1. ssavců, 2. ptáků a 3. suchozemských a sladkovodních měkkýšů; k skupinám jiným prozatím přihlížeti nelze v tomto přehledě, ostatně v příčině ohromné většiny bezobratlých jsme posud sotva v začátcích pozitivní práce.

I. **Holarctis**. Nepřihlížíme-li k teorii o arktidě, kterou kdysi horlivě zastávali někteří ornithologové, dělíme tuto velikou říši septentrionální ve dvě hlavní oblasti: **nearktickou** (s okresem americkým a kalifornským) a **palaearktickou** (s okresy boreálním, meridionálním, středoasijským a přiraznou skupinou ostrovů atlantských); k první se na jihu přirozenými přechody přimyká teplá zóna severo- a středoamerická, v Stárech světě pak lze lišiti v oblasti palaearktické zónu severní a jižní čili mediteranni, oddělené od sebe v Evropě pruhem alpským (Pyreneje až Kavkaz); přední i střední Asie tvoří důležitou provincii pro sebe, severní přísluší přímo k pruhu boreálnímu nelišíc se od střední a severní Evropy; východní partie Asie, pokud přísluší k oblasti palaearktické, jeví silný přechod k Indočině, právě tak jako do severní Afriky (palaearktické) pronikají některé elementy aethiopské; pruh pouští tvoří také jakousi subprovincii, Černé moře, Kaspické jezero, Aral a Bajkal mají povahu reliktů; mimo to dlužno připustiti fauny insulární, zejména patrné na Kanárech a Azorech. — V »americkém« okrese **oblasti nearktické** příznačnými ssavci jsou rod *Haploceros* (Rocky Mountains), mezi hlodavci rody *Erethizon* a *Zapus*, jakož i čeled' *Haplodontidae*; pro toto území příznačným je rod hmyzožravců *Condylura* podobný našemu krtku. Jako znak negativní

*) Fauny litorální, nejlépe známé, mívají důležitost zoogeografickou, zejména jako příklady starých komunikací, na př. mořští měkkýši stejní na východním břehu Asie a západním Sev. Ameriky (Arnold).

připomenouti sluší nepřítomnost koňův, antilop s výjimkou *Antilocapra*, vepřů, hyén atd. Celkem mnoho příbuznosti s Evropou (sob, bison — zubr, *Hesperomys* — Mus, kuny, rosomák, *Ursus ferox* [grizzli] jakožto málo modifikovaný potomek diluviálního medvěda jeskynního), zejména pro stejné vlivy doby ledové. V avifauně je více nežli celá jedna třetina rodů společných s oblastí palaearktickou, o druzích nemožno se vysloviti tak snadno, protože asi 80 specií (asi $1/10$ všech) je vikarisujících (či »repraesentativních«, t. j. vlastně specificky totožných při nepatrném rozrušení v lokální odrůdy). Mezi měkkýši v tomto severoamerickém okrese se sledáváme se značným počtem druhů společných s oblastí palaearktickou (data miocenního i staršího) a ostatní můžeme většinou pokládati za paralelní skupiny (*Pleuroceridae* jako analogon evropských Melaniid, *Neohelix-Helix* atd.). — Okres kalifornský (= »regio Sonorica«) jeví míšení vlivů severních a jižních: mezi savci pásovec a vačnatý rod *Didelphys* (jakož i *Dicotyles*, *Nasua*, *Conenatus*, *Sigmodon*) představují formy původu jihoamerického, kdežto rody *Antilocapra*, *Cynomys*, *Procyon*, *Blarina*, *Sapanus* pronikají z tohoto okruhu na sever; šest rodů hlodavčích jsou endemity. Ornithologicky tvoří náhorní území mexické jádro tohoto okruhu (Merriam). Mezi měkkýši znamenáme jednak tvary příbuzné s faunou Starého světa (vzdálená spřízněnost s Čínou), jednak endemity a při tom nedostatek četných helixovitých forem v předešlém okrese (severoamerickém) tak hojných. — Skupina ostr. atlantských jakožto zbytek ponořené Atlantidy jeví se botanicky územím přechodním, v zoologii pak vykazuje jak formy společné se sblíženou pevninou, tak četné endemity, zejména ve fauně měkkýši. — V oblasti palaearktické rozeznávati možno vedle provincie arktické vyznačené ochuzením fauny, jež omezena jest ne polárním kruhem severním, nýbrž hranicí lesů, jež na obě strany z tohoto vybočuje, další provincii boreální (Evropa na této straně Alp a ostatních vrátnatých vysokých pásem horstva a severní Asie) se zónou alpskou (fauna částečně podobná k arktické, jež obě splývaly porůznu za doby ledové), provincii středoašijskou čili mediterránní, provincii středoašijskou čili vysokou step, k níž na jihozápad člení se zóna pouští čili step nízká, a provincii čínsko-mandžuskou, jež přechází v Zadní Indii a tím již v oblast orientální. (Podrobnosti velmi známých faun palaearktických viz při speciálních příslušných heslech.) Ssavecstvo největší s výrazností jeví v Tibetě (2 význačné druhy opic, *Nectogale*, *Aeluropus*, *Eupetaurus*, *Pantholops*, *Budorcas*, divoký velbloud, modrý jelen atd.), kde i kurovitý pták *Megaloperdix tibetanus* dosahuje až výše 4800 m, snášeje noční mrazy až do -33°C ! O měkkýších Tibetu nelze pronésti posud rozhodný soud; nejspíše ještě blíží se evropské fauně ne-specialisované a stáří aspoň z mladších třetí-

hor. Kašmír má faunu již ryze indickou, v Číně elementy určitě palaearktické posud převládají; na jihu Arabie vyvinut je pruh fauny aethiopské s vlivy indickými (vých.). II. Říše aethiopská hostí veliké anthropoidy gorilla a šimpanze, pět rodů Cercopithecidae a několik rodů poloopic, hmyzožravé čeledi Macroscelidae a Chrysocloridae, celou bohatou soustavu antilop, žirafu a okapii (skupina v pliocénu řeckém a v siwa-fikovém útvaru v Indii zastoupená), dosti i jiných kopytnatců (hroch atd.), jakož i hlodavců význačných a zvláštní druhy nosorožců a slona, různé od indických příslušníků týchž rodů. Mezi ptactvem zemním asi $1/5$ neb $1/6$ čeledi přísluší této říši, totiž *Struthionidae* (pravý pštros monotypický ve dvou hlavních adaptačních varietách barevných, fossilní v sivaliku), *Serpentariidae*, *Coliidae*, *Leptosomidae*, *Rhinopomastidae*, *Musophagidae* a tři pouze z veliké skupiny »Passeres«, totiž *Philepittidae*, *Eurocerotidae* a *Buphagidae* (v jiných krajích tropických mnohem více příbuzných čeledi sledáváme). Mezi měkkýši jsou skupiny obzvláště charakteristické Achatinidy, různé tvary masožravé (*Ennea*, *Aërope* a j.), blíží spíše k prvkům fauny australské než indické, a poměrná hojnost druhů i rodů sladkovodních, jež zejména v krajině velikých jezer dosahuje překvapujícího bohatství; jezera Albert-Njanza, Victoria-Njanza a Njasa se nevymykají celkem z ostatní fauny tropickoafrické, ale Tanganyika tvoří pro sebe zvláštní problém silným rozvojem četných Melaniid a Hydrobiid, kteréž poslední na př. také v Bajkalu jeví velmi značný počet forem; tlustostěnné Melaniidy zavdaly dříve podnět k mylným konjekturám o mořském původu, jež podporovala slanost vody v hlubších partiích tohoto jezera (na tom nic nemění ani výskyt sladkovodních coelenteratů, i odjinud známý, a nejspíše významu druhotného) a forma vnější, jež připomíná živě některé typy jurské; anatomie dokázala prostou příslušnost k obvyklým sladkovodním skupinám (hlavně Moore). Celkem lze Afriku rozdělit zoogeograficky v tyto krajiny podřízenější: 1. Oblast středoafriická s provinciemi senegambijskou, západoafrickou, východoafrickou, končinu velikých jezer a afroarabskou, a 2. oblast jihoafrická s příraznými ostrovy Sv. Heleny s velmi význačnou specialisovanou faunou insulární (endemický vodní pták *Aegialitis Sanctae Helenae*, nadmíru svérázná fauna malakozoologická, ze značného dílu již vymřelá, a zvláštní flora) a Ascension. — Madagaskar jeví v ssavectvu tak velikou samostatnost, že bývá pokládán i za zvláštní říši. Žijet tam velika většina všech rodů recentních poloopic a žilo několik subfossilních nadmíru zajímavých rodů vymřelých, z kterýchžto obou řad některé formy mají vztahy k důležitým zástupcům nejstarších Primátů; mezi hmyzožravci na Madagaskar se omezuje čeleď *Centetidae* (o sedmi rodech) a rod *Geogale*. Viverridy

vykazují čtyři zvláštní rody a podivuhodnou *Cryptoproctus*, jež vede k šelmám kočkovitým, a také hlodavci mají tu pět zvláštních rodů. Vedle toho padá na váhu také nepřítomnost pravých koček, slona, nosorožců, koní, opic atd. Mezi měkkýši přistupují k typům ryze africkým (*Ennea* v širším smysle, africké škeble atd.) velici *Helixové* a *Cyclostomy*; na Maskarénách (Mauritius, Réunion čili Bourbon, Rodriguez a Seychelly) přistupují k hojným endemitům typu příbuzenství indického a australasijského. Se stanoviska malakozoologického členění se podříše malgašská v provincii Madagaskaru s Komory a v provincii Maskarén, a to tak, že distribuce měkkýšů dokazuje úzkou kdysi spojitost Indie s východní Afrikou (netřeba přijímatí hned nepřehřesný pruh celyny, stačí větších ostrovů, jimž nasvědčují ostrovy Chagos i různé podmořské prahy), z níž nejdříve se vymanily Maskarény, kdežto Seychelly a nejspíše i Komory o něco déle zůstávaly ve spojení s Madagaskarem. Také ornithologicky jeví Madagaskar (vymřelý *Aepyornis*) i menší ostrovy této skupiny (vyhubeny *Didus inepus*, několik prazvláštních rodů papoušků, *Oxynotus* podobný tuňákům a celá řada modifikovaných rodů z čeledi dosti rozšířených a to jednak výhradních, jednak poněkud k Indii poukazujících) velmi mnoho prapodivných zvláštností. Celkem sluší o minulosti této podříše malgašské (dříve problem t. zv. »Lemurie«) uzavíratí z důvodů zoogeografických tolik: 1. v dobách geologicky dávnych byl Madagaskar spojen s Afrikou a svou faunu poloopic obdržel v dobách velického rozšíření těchto (tedy i mimo Afriku, totiž od eocénu v Americe Sev. i Jižní a Evropě, snad i v Asii?); 2. Madagaskar se oddělil od Afriky dříve, nežli typicky aethiopská fauna ji zaujala; a 3. elementy rázu indického jsou nejmladšího data, jak zejména pěkně ukazují fauny speciálně maskarénské (zejména měkkýši a ptáci); hojnost endemitů vysvětluje také známé bohaté členění izolovaných faun (na ostrovech a pod.).

III. Říše orientální čili indická (resp. indomalajská, někdy též »palaeotropickou« zvaná) vyniká s hlediska zoogeografického kromoběžným interessem jakožto nejpravděpodobnější kolébka pokolení lidského: na Javě nalezen byl totiž v nejmladších třetihorách (neboli na samém prahu diluvia) druhý rod čeledi Hominidae, totiž *Pithecanthropus erectus* Dubois; uvážme-li pak, že vedle praobyvatelstva australského nyní již vyhynulého, jež si morfologicky v stavbě těla svého bylo uchovalo poměrně nejvíce reminiscenci na nejstarší posud známou (diluvialní) rasu lidskou, pygmaevá rasa Negritů filipinských jeví také dosti primordiální ráz, shledáme, že odněkud z ponořené (resp. rozdrobené) tropické pevniny na rozhraní říše orientální a australské můžeme si představití vývojové nebo distribuční středisko človecenstva. Zalidnění povrchu zemského dalo se asi všemi směry z tohoto ohniska. Ana-

tomická i systematická hodnota rass lidských poukazuje k tomu, že odtud přes India do střední a přední Asie, jakož i do Evropy ubíral se jeden hlavní proud, jenž dál původ pleti hnědé a bílé, do Afriky jiný proud, jenž jeví sprízněnost s Negry australskými, totiž Negři oblasti aethiopské, a posléze v Asii střední a východní se ustálil třetí nejstarší kmen lidstva v podobě rass žlutých, od nichž odštěpením jako mladší větve a lokální varieta se odvozuje plémě rudé v Americe. Cesta, kterou asi nejspíše ubírali se praobyvatelé Nového světa do své potomní vlasti, totiž ze severovýchodního cípu Asie na protilehlé území Sev. Ameriky, sloužila i četným diluvialním, neb i starším zvířatům rovněž za most zcela schůdný, tak že ne všechny úkazy z analogie fauny v ohromné jednotné circumpolární říši severní třeba vysvětlovati výlučně jen Atlantidou. O dalším významu archipelu indoaustalského viz níže. Říše orientální dále pak vykazuje mezi anthropoidy orang-utana a gibbony, z nižších opic obzvlášť příznačné rody *Semnopithecus* a *Nasalis*, z poloopic rody *Loris*, *Nycticebus* a obzvlášť zajímavý *Tarsius* vysoké organizace a prastarého původu (mát' předky až v eocénu americkém, čeled' *Anaptomorphidae*); prapodivná skupina monotypického rodu *Galeopithecus* je výlučně malajská (je to as k létavému způsobu života adaptovaná poloopice; jest interessantním zjevem pozorovati, že právě v oblasti malajské stávají se letouny nejrozmanitější tvary zvířat, tak mezi jinými ještěrky [*Draco*] a žáby [*Rhacophorus*]); mnoho rodů hmyzožravců, šelem i hlodavců je rovněž ryze indických; slon a nosorožci náležejí jiným druhům nežli v Africe; mezi přezívací velickou důležitostí i systematickou má zajímavá skupina rodu *Tragulus*. Mezi ptactvem vykazuje tato rozsáhlá říše jen dvě čeledi sobě vlastní, totiž *Phyllornithidae* a *Eurylaimidae*; vedle toho ovšem endemické druhy ostrovní, jež také shledáváme i mezi měkkýši (*Amphidromus*). Tito jeví v Indii vlastní Helicity, v oblasti indomalajské podivuhodné tvary plžů víckatých opatřených dýchací rourkou, a čeled' Naninid, v Indočině zase vlastní Helicity, jakož i směs elementů tropických a palaearktických. Můžeme tudíž děliti říši orientální v o b l a s t i n d o m a l a j s k o u s okresy indickým, siamským, malajským a filipinským a v oblast indočínskou (Zadní Indii s jistého hlediska lze přičleniti i k oblasti palaearktické, jak již víme), k níž se poji jako přechodní territorium Čína a jako insulární dodatek Japan, v němž ovšem přichází k platnosti také původní převaha rázu palaearktického (nejbližší příbuzný gibraltarského magota atd.).

IV. Říše australasijská (čili australská, též »Notogaea« zvaná) je mezi ssavci charakterisována jako výlučná domovina ptakořitných (*Monotremata*) a převahou také vačnatých (*Marsupialia*); ssavci placentalní, vyjímaje několik drobných hlodavců, scházejí (přelétaví netopyři a přistěhovalý pes dingo nepadají

na váhu), zajímavý je diluviální slon (Klaatsch). Ptactvo vyznačují v této říši kasuari a určité rajky jakožto typy, kdežto skupiny velkého jinak rozšíření sem ani nepronikly (jako na př. různé »Passeres« atd.); poměry avifauny insulárních jsou nadmíru zajímavé, ale neobyčejně spletité, i vysvětlitelné jen metodou historickou (na př. podivuhodná distribuce Megapodů). Dvojdělná ryba *Ceratodus* jako relikť palaeozoický je rovněž velmi příznačným rysem této nejsvráznější říše. Také měkkýši vykazují naprosto ráz osobitý; některé rody (*Achatinella* = *Heliciter* s příbuznými) insulární (Haiti) nadány jsou úžasným přímo polymorfismem (sta druhů podle různých údolí téhož ostrova atd.). Dělení lze tuto říši v oblast papuanskou s okresy papuanským s. str., queenslandským a melanéským; v oblast vlastní australskou s okresy tropickým (jihoaustralským), západoaustralským, jihovýchodněaustralským a tasmanickým, a v oblast polynéskou s okresy polynéským s. str. a havajským. Vlastní interest této říše dlužno hledati v pozoruhodných geologických dějinách tohoto smíšeného nebo přechodního dílu světa. Již S. Müller a Earle poznali v cestě makasarské a sapežské důležité rozhraní mezi západní a východní půlí archipelů indo-australského, načež Wallace pod vlivem Sclaterovým stanovil hranici podle východní strany Filipin, Bornea a Bálí (Huxleyem nazvána »linií Wallaceovou«), Weber pak před nedávnem mořskou úžinu největších hloubek při Lomboku (přes 1500 m) za hranici mezi Pacifikem a Indikem (Pelseneerem nazvána »linií Weberovou«), ale z nejnovějších výzkumů (Everett, Kükenthal, hlavně však Sarasinové) seznáno tolik různých mostů, že více nežli ostré hranice se nám tu jeví četné přechody mezi Asií a Australií, a to nejrozličnější směry. — Nový Zealand pokládají mnozí ornithologové za samostatnou říši pro veliké množství endemitů, nyní namnoze již vymřelých (tak zejména Moa a kiwi mezi Ratitami, ale i mnoho rozmanitých Carinat, zejména ptáků nelétavých jako *Strigops*, *Nestor*, *Ocydromus* a j.). Triasovým reliktem je tu ještě *Sphenodon* (= *Hatteria*). Také měkkýši jeví namnoze nemalou izolovanost.

V. Říše neotropická (Jižní Amerika čili též »Neogaea«) je původní otcínou ssavců chudozobých (*Edentata*), jež v Starém světě (= »Arktogaea«) pouze v Africe a v Asii jsou také zastoupeni, několika vačnatců, hlodavců a výlučně opic ploskonosých (*Cebidae*) a drápkatých (*Hapalidae*); poloopice, hmyzožravci a kopytnatci (aspoň původně) chybějí tu úplně. Ptactvo jeví rovněž výrazné zastupce (*Rhea*, *Tinamus*, *Opisthocomus* atd.), ale také vztahy k Australii a Novému Zeelandu; přes to někteří ornithologové Antarktidu popírají. Měkkýši stojí také v úplném kontrastu k oblasti nearktické; v třetihorách Evropy některé typy blíží se nynější antilským (a současně i jiným východoindickým cf. Simrothovu teorii pendulační !), o někte-

řích lze míti za to, že nejbližší příbuzné vykazují v Jižní Africe a jiné v říši australské. Rozděluje se tato říše neotropická v oblast antilskou, středoamerickou (rázu z části poněkud přechodního mezi Západní Indií a Severní i Jižní Amerikou), columbijskou (s ostrovy Galapažskými o vlastní faunule, brazilskou a chilskou; první z nich skládá se z těchto okresů: a) Kuba, Bahamy a jižní Florida, b) Jamaica, c) San Domingo (Haiti), Puerto Rico a něco drobných ostrůvků, a d) ostrovy od Guadeloupy po Grenadu. Fauna západoindická je neobyčejně hojná a druhy i rody, ostře ohraničená i jako celek i jako soustava drobnějších insulárních faun; bez ohledu na příbuzenství jeví podobnou bohatost fauna papuanská (Nová Guinea s různými souostrovími).

Zdali bude tento princip geografických regii v budoucnosti naší vědy odstraněn (o zoogeografii všeobecně vž Thon, 1907 ve Švamberově Knihovně zeměpisné) a nahrazen jednodušším principem jiným, nelze prozatím předvídati; je však důležité, že mezi drobnými sladkovodními koryšmi (na př. *Cladocera* podle Stingelina), o nichž dříve pravý opak se předpokládalo, objevují se také různé fauny, a to v úplném soulahu s těmito hlavními říšeními podle rozšíření obratlovců a měkkýšů stanovenými. Viz také přílohu (mapu zoogeografickou) s příslušnými vysvětlivkami.

Literatura: A. R. Wallace, The geographical distribution of animals (1876); E. L. Trouessart, La géographie zoologique (1890); J. Palacký, Verbreitung der Fische (1880. s pozdějšími dodatky), G. Pfeffer, Versuch über die erdgeschichtliche Entwicklung der jetzigen Verhältnisse unserer Thierwelt (1891); A. Heilprin, The geographical and geological distribution of animals (2. vyd. 1894); W. Kobelt, Zoogeographische Studien (I. 1897, II. 1898); H. F. Osborn, Present problems of paleontology (»St. Louis Congress«, 1904), M. Weber, Der indo-australische Archipel und die Geschichte seiner Thierwelt (1902); F. & P. Sarasin, Celebes (1903); H. Simroth, Die Pendulationstheorie (1907).

Bbr.

Zeměpisné souřadnice (něm. *geographische Koordinaten*, fr. *coordonnées géographiques*) tvoří t. zv. zeměpisná šířka a zeměpisná délka, kterými určena poloha libovolného bodu na povrchu zemském.

Zemětice, ves v Čechách, hejtm. a okr. Přestice, fara a pš. Merklín; 53 d., 327 obyv. č. (1900), 2ř. šk., mlýn.

Zemětřesení (s 2 tab.). Slovem tím označujeme takové otřesy povrchu zemského, ať jejich smysly svými postřehnouti můžeme či nemůžeme, jejichž vznik způsoben byl pohybem v jisté hloubce, odkud se šířil chvěním skrze kůru zemskou a nitro zemské ku povrchu. Vlivy zevní, jako kolísání tlaku vzdušného, přitažlivost slunce a měsíce a j. působí nepřímo, jako příčiny vybavující, na vznik otřesů. Vylučujeme z pojmu **Z.** všechny otřesy, jež byly způsobeny nárazy strojů, střelbou, výbuchy traskavin a p. Je-li sídlo

otřesů pode dnem moří, vznikají otřesy mořské — mořetřesení. Porušením rovnováhy v některém bodě lithosféry vyvolává se periodické střídání energie napětí a pohybu, jež postupuje vlivem pružnosti od částecy k částecce, t. j. vlnivým pohybem se šíří. Tímto podélným vlněním udržuje se země v neustálém pohybu, poněvadž příčiny otřesů v kůře zemské nikdy nepřestávají.

Pohyby kůry zemské dělíme l. v bradyseismické — pomalé —, jež se jeví pomalým kolísáním niveau povrchu; ony jsou vyvolávány hlavně přitažlivostí slunce a měsíce, kolísáním denní a roční teploty a tlaku vzdušného.

2. Tachyseismické — rychlé — pohyby, jež jsou dvojí: a) mikro seismické, jež nelze tak jako l. rozpoznati bez přístrojů. Ony vznikají větrem, změnami tlaku vzdušného, nárazem vln mořských, prací strojův atd., anebo předcházejí silnější otřesy zemské; též mohou býti dozvuky velmi vzdálených **Z.**, jejichž vlny procházejí veskrze zemí a po jejím povrchu se rozšiřují.

b) Makroseismické pohyby, jež lze rozpoznáti našimi smysly, bez přístrojů; rozšiřují se od nějakého povrchového okrsku — epicentra — kol do kola; rozkládají se ve složku svislou a vodorovnou a ta opět v pravolevou a předozadní. V epicentru, t. j. přímo nad podzemním východiskem otřesů — hypocentrem — jest účinek nejmočnější následkem toho, že tu převládá svislá složka; tyto z dola nahoru působící pohyby zoveme

nárazy n. pohyby sukusorními. Dále od epicentra ubývá účinku složky vertikální, kdežto od něho vycházející vlnění povrchové stává se citelnějším a citelnějším. Tento pohyb vlnitý č. undulatorní není obdobný s vlněním mořským, nýbrž vzniká z výchvějí pružnosti. Zvláštního krouživého č. rotatorického pohybu zemětřesného není; otočení předmětů kolem svislé osy způsobují jednoduché šikmé neb vodorovné nárazy při vhodné poloze těžiště a když jest tření základěn v jednom bodě největší. Ačkoli přístroje zaznamenávají pouze složky na sobě kolmé, jest při **Z.** pohyb jednotlivých bodů na povrchu mnohem složitější; dráhu tu znázorňuje nejlépe model Sekiyův (tab. II.), na němž drátem naznačena $\frac{1}{3}$ dráhy bodu při **Z.** u Tokia r. 1887; jednotlivé vteřiny jsou označeny čísly. Z modelu je patrné, že pohyb ve směru vodorovném jest značně větší než ve směru svislém.

Zeměpisné rozvíření hlavních okrsků otřesových l makroseismické otřesy jsou tak hojny, že lze říci, že v každé chvíli na některém místě povrchu zemského jest **Z.**, po případě mořský otřes. Z podrobných výzkumů F. de Montessus de Ballore do r. 1900 vyplývá, že jest ročně průměrně 3830 **Z.**, t. j. vždy za 2 h. 17 min.; avšak počet otřesů jest najisto větší, uvážíme-li, že mnohé vůbec unikají naší pozornosti. Činnost zemětřesná do r. 1900 na celém povrchu zemském jest patrna z této tabulky:

	Počet seismicky činných oblastí	Počet míst známých jako epicentrum	Počet známých zemětřesení vůbec	Průměrný roční počet určený		
				náhodným pozorováním	soustavným pozorováním	strojnými záznamy
Pólové oblasti	3	36	149	5'56	—	—
Evropa	177	5008	61717	84'62	731'54	1206'34
Asie	102	2462	27562	101'82	631'83	—
Afrika	38	382	2855	69'28	—	—
Sev. Amerika	54	1271	16598	67'43	279'67	217'77
Již. Amerika	23	310	8081	21'16	143'64	—
Ostrovky Tichého oceánu (Okeánie)	54	1066	14330	0'45	268'83	—
Úhrnem	451	10499	131292	350'32	2055'51	1421'11
				3829'94		

V mapách možno znázorniti činnost zemětřesnou větších oblastí, když z povrchu oblastí v km^2 , počtu pozorovacích let a počtu pozorovaných **Z.** vypočteme t. zv. seismicitu, t. j. délku v km stran čtverců, v něž dlužnou oblast rozdělití tak, aby ročně jednomu čtverci odpovídalo jedno **Z.**, předpokládaje, že bylo **Z.** v oblasti časově i plošně rovnoměrně rozšířeno. Evropa: Rakousko-Uhersko má četné a často činné oblasti otřesové, zvláště v Krasu a zemích Alpských. Některé země a oblasti uvádíme podle seismicity: Vorarlbersko (5,7), Gorice (9,1), Krajina (10,0) [Lublan 1511, 1895, 1897, 1903], Pusteršské údolí (14,3), Hor. a Dol. Rakousy (17,8), Tyrolsko (26,7), Istrie a Bakoňský les (32),

Korutany (35,8 [Beljak, Dobrač 1348]), Štýrsko (33,4), Banát (38,0), Chorvatsko (38,0) [Záhřeb 1880, 1902, Senj 1898]), Salcpursko (42,4), Morava (134), Halič a Bukovina (190); Čechy participují na **Z.**-ch v Rudohoří-Smrčínách (47) a v Krkonoších (24); Slezsko (42), Dalmacie (30), Bosna (55), Hercegovina a Černá Hora (57), Albanie (37), Makedonie (93), Srbsko (199), Bulharsko (294), Rumelie a Thrakie (224); Řecko trpí po Japaně nejvíce **Z.**-mi, v l. 1893—98 napačeno 3187 **Z.**, r. 1899 dokonce 567; seismicita jest mezi 6,2 (Íonské ostr.) a 74 (Kyklady). Následuje Itálie (Kalabrie!) s 34 otřesy silnými a 695 přístroji zaznamenány. Na Iberském poloostrově jest nejznámější Lisabon jako jeviště

strašného **Z.** (1755, otřesová oblast 700.000 čtv. mil, vlny mořské 13 m vysoké, smrt 32 tisíc lidí), též Malaga a Andalusie jsou pověstné. Dosti četné a silné bývají otřesy ve Švýcarsku: v l. 1880—91 81 **Z.** s 585 nárazy; v Německu jest dosti četná, avšak nepříliš silná činnost zemětřesná; nejhudší jest severoněmecká nížina, bohatší alpské krajiny, nejbohatší Voigtland (Aš a Kraslice v Čechách), kdež v l. 1875—97 napočteno 38 větších **Z.**; na západě jest značné seismické celé údolí Rýna. Ve Francii jsou nejčinnější Přímořské Alpy (15), pak záp. část Pyrenejí (26) a krajina mezi Alpami a Rhónou (47), nejméně činné Sevenny (26) jz. a stř. Francie (215). Malá jest činnost zemětřesná v Belgii, Nizozemsku, V. Británii, většín ve Skandinávii (ročně průměrně 28 **Z.**), nejmenší v Rusku (seism. 280). Asi e. Nejhojnější jsou **Z.** na západě, na př. v Malé Asii a jižně Kaspického moře, v Arabii, v krajině mezi hor. tokem Indu a Gangy, na záp. pobřeží Přední a Zadní Indie, na sopečných ostrovech od Javy do Nové Guineje. Avšak nejvíce na celém světě jest jistě zhoubných **Z.** Japan; slabší otřesy jsou tam denním úkazem; katastrofálních **Z.** zaznamenaly dějiny od r. 415 po Kr. 223; v novější době (od 27 let) poskytlo 26 stanic 18.279 seismických pozorování; roční průměr jest 605 **Z.** Z novějších zvláště uvádíme: **Z.** v provinciích Mino a Ovari r. 1891; 25.000 lidí zabito neb zraněno, 120.000 budov, 45 km železnic, 520 km hrází zničeno. V údolí Neo vznikly v půdě vrásky, propadliny a horizontální pošitnutí. **Z.** mořské r. 1896 zničilo vlnami zvýší 15 m 7600 budov a zabilo 27.000 lidí; vlnění, jež trvalo 16 hodin, bylo patrné ještě u Havai; **Z.** v sev. Honshu, několik provincií zpustošeno, vznikly dvě rozsedliny přes 15 km dlouhé. Afrika jest velmi chudá **Z.-mi**, též Australie. V Sev. Americe jsou nejznámější okrsky zemětřesné údolí Mississippské, Ohijské a Kalifornie; z novějších bud'tež uvedena: **Z.** v Charlestonu (Již. Karolina) r. 1886 s velikými škodami budov a ztrátami lidských životů; **Z.** v Kalifornii r. 1898, s ohromnými škodami v St. Francisku, s četnými dlouhými rozsedlinami, podél nichž událo se klesání a otřesy. Ve Střední Americe jest zvláště Mexiko dosti bohato **Z.-mi** a dále Antilly, vyjma Kubu. Velikým **Z.-m** v Guatemale r. 1902 zničeno několik měst, mnoho vesnic; shledány četné propadliny a rozsedliny; po tomto **Z.** následovaly velké výbuchy sopečné, podobně, jako t. r. po výbuchu sopky Mont Pelé na Martinique. V Již. Americe jsou velmi četná a silná **Z.** zvláště v Caracasu, v Peru, Chile a celém řetěze And. Zvláště veliká **Z.** byla: r. 1797 v Rio-bambě (40.000 lidí zahynulo, obrovské rozsedliny); r. 1812 u Caracasu (zahynulo 10.000 lidí); r. 1835 v Chile (veškeré sopky v činnosti); r. 1868 v Ecuadoru (40.000 lidí usmrčeno)

Délka **Z.** jest velmi proměnlivá. Na př. zhoubné **Z.** u Caracasu (1812) trvalo 3 až

4 sek., jamajské (1692) 3 minuty, lisabonské (1755) 5 min., savojské (1808) 7 týdnů, kanadské (1663) 6 měsíců; **Z.** v Kalabrii (1783) trvalo skoro nepřetržitě 4 roky; jiné dlouhé periody zemětřesné jsou **Z.** mississippské od r. 1811 do 1813, voigtlandské r. 1869—73 a r. 1903. V takových případech, když otřesy po delší čas za sebou následují a když i jejich intensita je proměnlivá, mluvíme o zemětřesných rojích. V obr. 8. (tab. II.) jest graficky znázorněn roj takový pozorovaný u kraslického **Z.** v Čechách v červenci a srpnu 1900. **Z.** mino-ovariské z r. 1891 mělo do r. 1899 v celku 3482 dotečných otřesův a to méně a méně až do klidu.

Podle původu dělíme **Z.** na sopečná a tektonická č. dislokační. Jest mnoho **Z.**, při nichž pozorován vznik různých rozsedlin a pohyb vrstev podél nich ve směru horizontálním i vertikálním, mnoho jiných, jež objevují se periodicky v krajinách, jimiž procházejí čáry poruchové; dále víme, že v příčinné spojitosti s poruchy vrstevnými jsou zjevy sopečné, jejichž činnost obyčejně předchází otřesy. Zvláště nápadné jest toto spojení rozsáhlé činnosti zemětřesné a sopečné s rozsáhlými zlomy vrstevnými na celém pobřeží Tichého oceánu, asijském i americkém, v jižní Asii a Evropě. Napětí, způsobované smršťováním kůry zemské a zajisté též gravitací, vyrovnávají se rozsáhlými puklinami a pohybem vrstev po rovině jejich; napětí nevyrovnává se vždy rázem, nýbrž postupně, při čemž vždy nastávají větší, menší otřesy, jejichž rozsah povrchový jest závislý hlavně na jejich intensitě, dále na hloubce hypocentra a na rozsáhlosti a tvaru tohoto ohniska zemětřesného. Že jsou hlavní oblasti zemětřesné ve spojitosti s čarami poruchů a vůbec s nejméně uklidněnými částmi povrchu zemského, jest patrné z mapky v tab. I., ve které naznačena je rozloha i poloha hlavních oblastí zemětřesných, mladých pohoří vrásnatých i největších hlubin mořských a též poloha činných sopek; číslice u písmen A—L znamenají počet velikých **Z.** v l. 1901—05. Oblasti ty jsou: A. Alaska, B. Kordillerská, C. Antillská, D. Andská, E. Japonská, F. Javská, G. Mauritijs, H. Sevých. Atlantská, I. Sev.-záp. Atlantská, J. Severo atlantská, K. Alpsko-Balkánsko-Kavkazsko-Himalájská, L. Antarktická. Podle směru dislokačních ploch vzhledem ke směru pohoří a vrstev, rozeznáváme **Z.** p o d é l n á a p ř í č n á, po případě i jiná, podle povahy pohybu vrstev. Epicentra četných **Z.** lze spojití v čáru, t. zv. čáru otřesovou, jejíž souhlasnost s dislokační čarou vrstevnou prozrazují často buď zjevy sopečné nebo výskyt teplych pramenů, jak dokazuje »termální čára« v Dol. Rakousích; kde čára ta protíná se s jinou čarou otřesovou, jsou prameny nejteplejší a **Z.** nejčetnější (Vid. N. Městol.

Není posud přesných method, jimiž by bylo lze vyšetřiti hloubku hypocentra; všeobecně lze pokládati za správné věty: 1. **Z.**

velmi mocných účinků na povrchu, avšak malého obvodu působnosti, mají hypocentrum v malé hloubce; 2. **Z.** slabých účinků, avšak velkého obvodu působnosti, mají hypocentrum ve značné hloubce. Jest přirozeno, že ohnisko zemětřesné nemůže být pouhým bodem, nýbrž že jest lineární nebo plošné. Veliká puklina Midorská v údolí Neo v Japane, jež jest východiskem **Z.** Mino-Ovariského, jest 100 km dlouhá čára, nebo, lépe řečeno, asi 10.000 km² veliká dislokační plocha; rozsedlina Jacinská v již. Kalifornii jest východiskem velikého **Z.** v San Francisku r. 1898 i pozdějšího, nepovšimnutého a z morfologických změn povrchu objeveného **Z.-u** San Jacinta r. 1899 (Jiří Daneš ve »Sbor. č. spol. zeměvědné«, »Mittel. d. k. k. geogr. Ges.«, 1907).

Z. tektonická působí do veliké dálky, i přes polovinu zeměkoule, **Z.** sopečná i taková, jež vznikají sřícením vrstev do dutin v kůře zemské (na př. některá v Krasu), mají okrsek otřesový mnohem menší, lokální.

Z. sopečná. Jen v krajinách sopečných jest na snadě domněnka o sopečné příčině **Z.** Jest možno, že některá lokální **Z.** vznikají přímo nárazem magmatu a plynů sopečných, jest však nepochybné, že otřesy kůry zemské činnost sopek se vybavuje a že zase naopak soptěním uvolňuje se napětí v lithosféře, čímž vulkanismus stává se jen nepřímo příčinou **Z.**

Otřesy mořské — mořetřesení mají původ ve dně mořském. Jest nesnadno rozhodnouti, kdy jsou bezprostřední příčinou otřesů mořských **Z.** podmořská či vulkanická činnost. Jako na pevnině, jsou i na hladině oceánův oblasti, v nichž otřesy periodicky se opakují (mapka v tab. I.). Otřesy na moři jeví se zvláštními, často velmi prudkými nárazy na lodí, při čemž často hladina zůstává klidnou; jindy vzniká pohyb podobný vařící se vodě, anebo vystřeluje se z hladiny vysoký sloup vodní. Je-li mořetřesení blízko pevniny, jest přirozeno, že otřesy dna sdělují se i s pevninou. Jest zjištěno, že jest příčinou největších mořetřesení vždy činnost sopečná; otřesy vznikají tu podmořskými výbuchy, jež mimo zvlnění hladiny jeví se v podobě silného oteplení vody a vzniku sopečných ostrovů; toho původu bylo nejspíše obrovské vlnění, jež r. 1868 od Ariky v Peru prošlo celým Tichým oceánem. Jiné obrovské vlnění, jež způsobilo příboj na březích Javy a Sumatry, jimž usmrčeno 40.000 lidí, způsobil výbuch sopky Krakatau r. 1885. Vlny dosáhly výše až 30 m a byly ucitěny ve všech oceánech. Mořetřesení tektonická vznikají uvolňováním napětí v podmořských částech lithosféry, podél jistých čar dislokačních.

Ke zjevům seismickým náleží též podzemní detonace a různé jiné zvuky, samotné neb otřesy doprovázené. V Čechách popsal J. N. Woldřich detonaci u Mělníka r. 1898 a J. Knett detonaci v Doupovském pohorí r. 1899.

Zemětřesné vlny a jejich účinky. Od hypocentra šíří se vlny excentricky (obr. 4. na tab. II.), a to ke středu zemskému rychleji, poněvadž s hustotou přibývá i pružnosti. Paprsky nárazové, jež představují směr pohybu, vycházející ze středu, nejsou přímky, nýbrž kuželosečky, jejichž tvar je závislý na indexu lomu v proběhnutých vrstvách nestejné hustoty. (Obr. 4.) Paprsky, jež vycházejí z hypocentra k epicentru, působí na povrchu nejmocněji. Vymršťují do výše vše, co není upevněno, domy ze základů, suť horskou z povrchu atd. Kolem epicentra vystupují paprsky v úhlech emergenčních (= úhel, jež svírá paprsek s povrchem) menších a menších; tím vzrůstá složka horizontální. Na povrchu šíří se od epicentra pohyb vlnivý (obr. 4.). Nárazy a jejich směr jeví se v trhlínách zdí, ve směru poražených předmětů, kývání lamp, obrazů (když má stěna přibližně směr nárazu); při některých **Z.-ch** jest vlnění povrchu zvláště patrné, je-li na př. stromořadí ve směru jeho poloměru. Čeho si máme všimati při místním pozorování bez přístrojů, ukazují nejlépe dotazníky, z nichž nejpodrobnější je švýcarský Heimův, nejkratší německý podle G. Gerlanda; A. Belar v Lublani navrhuje tento: 1. Kde pozorováno **Z.**?... Okres...? 2. Den... měsíc... rok...? 3. V kolik hodin začátek otřesu? 4. Jak dlouho trval otřes? 5. Stupeň přesnosti udání času. 6. Jak byl čas (místní či středoevropský čas?) kontrolován? 7. Účinky **Z.**? 8. Opakování otřesů? 9. Povaha pohybu (vlnivý či nárazový)? 10. Směr prvního nárazu? Následujícího? 11. Jakého druhu zvuk? 12. Povaha půdy pozorovacího místa? 13. Pozorování na jezerech, řekách, potocích, pramenech? 14. Změna teploty teplych pramenů? 15. Poruchy na magnetce neb telegrafní línii? 16. Pozorování na přístrojích? 17. Jméno a stav pozorovatelů? De Rossi-Forelova stupnice intensity **Z.** začíná se mikroseismickými pohyby (I. stupeň) a končí se nejprudšími zhoubnými otřesy (X. st.). Na obr. 3. (tab. II.) jsou opět naznačeny vlny zemské (v), dále paprsky nárazové (s); v průsečících vln s povrchem zemským jsou rýsovány kolmice a na tyto naneseny délky 1, 2, 3 atd. jako míry časové, jichž **Z.** potřebovalo od epicentra k jednotlivým bodům. Spojením bodů takto získaných obdržíme křivku *HAH'*, t. j. *h o d o g r a f* (A. Schmidt) **Z.** Jest to křivka se 2 obrátovými body (t. zv. konchoida); od epicentra stoupá s počátku velmi málo, čímž svědčí o veliké rychlosti, pak rychle vystupuje, svědčíc o malé rychlosti šíření **Z.** Od obrátových bodů *P* a *P'* zase se snižuje a blíží se horizontále: rychlost vzrůstá do nekonečna. Nárazové paprsky, jež vycházejí z hypocentra (c) vodorovně, dosahují povrchu v *L*, t. j. v bodu, jenž jest v kolmici s bodu *P* na *xy* spuštěn. Jest tedy kruh o poloměru *AL* vnitřní pole otřesové, na němž povrchové rychlosti od středu ubývá; za *L* následuje prsten, v němž zase vzrůstá do nekonečna. Velmi důležité jest

vztah mezi AL a AC . Hypocentrum musí ležetí tím hlouběji, čím větší jest vnitřní pole otřesové, avšak vzdálenost jeho od epicentra je vždy menší než poloměr AL .

H o m o s e i s t y jsou křivky, jež na mapě spojují místa současných otřesů (obr. 2. v tab. II.); z nich sestavený profil jest hodo-
graf. **I s o s e i s t y** spojují místa stejných otřesů, nejvntěrnější zove se **pleistoseista**; isoseisty liší se značně od homoseist. Mají-li homoseisty přibližně tvar kružnice, jest **Z. centrální**; šíří-li se pohyb od střední přímky na obě strany, mají homoseisty tvar ellipsy a **Z. jest axiální**; má-li elipsa tvar velmi protáhlý, jest **Z. lineární**, a **late-
rální** jest, když od protáhlého východiště děje se pohyb převážně na jedné straně.

R y c h l o s t š í ř e n í Z. Vlny vycházející z hypocentra šíří se zemí a povrchem zemským; při tom můžeme rozeznávat tři různé druhy rychlostí:

c_1 = rychlost vln v hypocentru;

c = pravá rychlost vln na povrchu země, t. j. ona část paprsku nárazového, kterou vlna proběhne v 1 minutě;

v = zdánlivá povrchová rychlost, t. j. vzdálenost mezi homoseistami dvou po sobě následujících minut.

Rychlost šíření vln jest velmi proměnlivá; jest větší v horninách hutnějších, pevných, souvislých a ve směru vrstevném než v horninách méně hutných, nesouvislých, prostoupených puklinami a dislokacemi a napříč vrstevnatostí. Zdánlivá rychlost povrchová jest nejméně tak velká jako rychlost v hypocentru, na níž je závislá. Pravá rychlost vy-

počítává se podle vzorce $c = \sqrt{\frac{u_1^2 - u_2^2}{t_1^2 - t_2^2}}$,

kde u_1 a u_2 jsou sférické vzdálenosti dvou pozorovacích míst od epicentra, t_1 a t_2 příslušné doby, kdy vlny otřesové tam došly. Pro výpočet zdánlivé rychlosti užívá se vzorce $\frac{u_1 - u_2}{t_1 - t_2}$. Na základě výpočtů a zkušenosti japonských seismologů jest u blízkých **Z.** průměrná rychlost $v = 3,38 \pm 0,05$ km ve vteřině.

Stupeň intensi- ty	Z n a k	Největší zrychlení v mm pro sek., pro sek.
I	Jen přístroji po- znatelná	méně než 2·5
II	Velmi slabá	2·5—5 0
III	Slabá	5—10
IV	Mírně citelná	10—25
V	Dosti silná	25—50
VI	Silná	50—100
VII	Velmi silná	100—250
VIII	Bořivá	250—500
IX	Pustošivá	500—1000
X	Ničivá	1000—2500
XI	Katastrofa	2500—5000
XII	Veliké neštěstí . .	5000—10000

S í l a č. i n t e n s i t a Z. jest měřitelná pouze přístroji, seismografy; pro povrchní určení užívá se empirické stupnice Rossi-Forelovy neb se zvláštním zřením k záznamům stroj-
ním zlepšené Forel-Mercallisovy (dol. tab.).

»Největší zrychlení« jest zde rychlost chvění u obou krajních poloh kmitajících částíček zemních.

Krajiny, jež jsou stíženy místním **Z-m**, jsou »primární č. autoseistní oblasti«; kra-
jiny, u nichž pocíteny jsou účinky hypo-
centra mimo ně ležícího, jsou »sekundární č. heteroseistní oblasti«; jest však známo, že okruh nejsilnějších otřesů — pleistoseistní okruh — nekryje se vždy s epicentrem.

Vzhledem k r o z s a h u **Z.** rozeznává Forel pět seismických tříd:

I. tř. Průměr otřeseného okrsku	menší 5 km,
II. » » » » »	5—50 »
III. » » » » »	50—150 »
IV. » » » » »	150—500 »
V. » » » » »	přes 500 »

Je-li J stupeň intensity, E číslo seismické třídy, n n' n'' počet slabých, středních a sil-
ných nárazů, jest pak podle Forela číselná
hodnota výrazu $W = J \times E + n + 2n' + 3n''$
seismický výraz **Z.**

K účelu přesného a současného určení po-
čáteční doby, délky trvání jednotlivých fází
i celého **Z** atd. užívá se přístrojů seismic-
kých, jichž jest známo přes 200 a jež dělíme

1. v **s e i s m o s k o p y**, jimiž se zaznamenává **Z.** vůbec a jeho počátek,
2. v **s e i s m o m e t r y**, jež mimo čas regis-
trují velikost a počet výchvěvův a pokud
možno směr; dělí se v seismometry pro po-
hyb horizontální a vertikální;
3. v **m a r e o g r a f y**, jež slouží pozorování
vln mořetřesných.

Seismometry zařizují se tak, že mohou
graficky znamenati tři složky pohybu země-
třesného, svislou a dvě k sobě kolmé vodo-
rovné. Ze záznamů těchto přístrojů, t. zv.
d i a g r a m ů z e m ě t ř e s n ý c h, vyčítáme
u místních **Z.** především počáteční doby otře-
sové a největší zrychlení a tím i absolutní
intensitu **Z.** Dále nám oznamují **Z.** vzdálená,
počáteční dobu jejich jednotlivých fází u epi-
centra i v místě seismometru. Tím dávají
možnost určovati rychlost šíření jednotlivých
druhů vln, jakož i za jistých okolností intensitu.

Všeobecně jest potřebno získati mezi po-
hyblivými částmi hmotu nepohyblivou a jest
pak jednostejné, zda píše klidné kyvadlo na
pohybující se zem, či tato na nepohyblivou
hmotu. Výborně se hodí k zaznamenávání **Z.**
kyvadlo horizontální i vertikální. **Z.** nejčas-
těji užívaných seismografův zobrazeny jsou
dva na tab. II., zde jejich stručný popis.
1. **Universální mikroseismograf** Vicentiniův.
Zobrazena jest část pro registrování obou
složek horizontálních; pro složku vertikální
jest zařízen na pružné pero. V nosiči T_1 jest
na ocelovém 1,5 mm drátě D zavěšeno ky-
vadlo P zděli 1,5 m, jehož tělo M se skládá
z olověných kotoučů; celé kyvadlo váží 100 kg.
Na zpodu těla kyvadlového jest na zpružině

zavěšena velmi lehká páka l , jejíž kratší hrot b leží ve skleněném kloboučku nosiče T_2 ; dolní hrot c objímají vidlicovitá ramena dvou jehel N , z nichž jedna je lomena v pravém úhlu a obě mohou kolem čepů v se otáčet ve vodorovné rovině. Jehly jsou zakončeny skleněnými vlákny, jejichž zaoblené konce zlehka spočívají na začazeném páse papírovém L , jímž lze na dvou válcích pomocí hodinového stroje pohybovat. Pákou l a jehlami N dosahuje se zvětšení pohybu skoro stonásobného a všechny pohyby páky l se rozkládají ve dvě složky, na sobě sice kolmé, jejichž diagramy však na papíru L jsou rovnoběžné. Při pomalých otřesech zemských, vyvolaných na př. vzdáleným Z -m, kyvadlo sleduje pohyby, jež se mu pilířem sdělují, a obě jehly pohyby ty rysují na pruhu papírovém, jenž se posunuje rychlostí 5 mm v minutě. Při krátkých otřesech kyvadlo pro svoji setrvačnost zůstává v klidu a svislá páka l , jež jest nesena nosičem T_2 , počne sdělovati pohyb pilíře jehlam. Pohyb papíru možno zařídit tak, že při počátku otřesu počne se pohybovati rychleji, tak že vzniknou diagramy zřetelnější.

2. Astatický kyvadlový seismometr podle Wiecherta. Jeho princip je patrný z obr. 6. na tab. II., kdež pro jednoduchost znázorněno jeho zařízení pro jedinou horizontální složku, kdežto ve skutečnosti registruje dvě složky na sobě kolmé. Na desce D stojí v čípku o železné kyvadlo K s tělem $K T$, jehož váha je 1100 kg a jež udržuje v rovnováze několik párů zpružin. Na tyč kyvadlovou, jež prochází deskou stolní s , přiléhá tyčinka t , jež je spojena se stabilizační tyčí st . Tato jest nesena párem horizontálních zpružin p upevněných na tyči t_1 ; v bodě v jest tyč st spojena jednak s tlumicím bubnem B (zařízení sloužící k potlačení vlastních výchvů kyvadla), jednak ojnicí oj s krátkým ramenem r_1 , pevně spojeným s ramenem r_2 , jež oba se otáčejí kolem osy o ; rameno r_2 pohybuje psacím ramenem pr , na jehož konci jest skleněná psací vlákno c , jež se dotýká pásu začazeného papíru na dvou válcích k . Pás papírový, zdělí 90 cm , jest slepen a válce posunují se během otáčení ve směru svých os tak, že čára diagramu má podobu šroubovice. Pohyb zemský, sdělený stolu s , zvět-

šuje se, než dospěl k c , 250krát. Čas v diagrammech znamená se tak, že psací rameno elektromagnetem vždy za 1 minutu se nadzvedne na 2 vteřiny, neb za 1 hodinu na 15 vteřin; jsou však i jiné způsoby.

U jiných přístrojů diagramy vytvářejí se cestou fotografickou.

Seismoskopy jsou ponejvíce zařízení tak, že nárazem poruší se rovnováha vratkého tělesa a tím zastaví se hodiny a zároveň uvede v činnost zvonítko, anebo za současného zazvonění fotografuje se ciferník hodin automaticky.

Z diagrammů seismometrů, zvláště když byly náležitě zvětšeny, lze poznati, zda bylo Z . místní (epicentrální), blízké či vzdálené. Z . epicentrální skládají se z nárazů, z nichž každý začíná hned největším výchvějem a pak nenáhle ochabuje (A v obr. 9, tab II.). Z . blízké, o vzdálenosti epicentrální $10\text{--}500 \text{ km}$, má slabou předebru, pak hlavní výchvěje, jež několikrát zaškrkovaně ochabují (B v obr. 9.). Z . vzdálené, mající epicentrum více než 500 m vzdálené, ukazuje mikroseismogram (C v obr. 9.), jež lze (F . Omori) rozčleniti podle obrazce 10. takto:

I. Předeбра otřesová, jež se skládá obyčejně ze dvou oddílů, jejichž amplituda i perioda jsou různé (I_1, I_2).

II. Hlavní otřes

II_1 úvodní fase, složená z několika vlnění velmi pomalých;

II_2 pomalá fase, jejíž pomalé vlny mají periodu poněkud kratší než předešlé;

II_3 rychlejší fase, jež se skládá z výchvějů o periodě mnohem rychlejší. Následují pak často fase II_4, II_5 atd. s menší amplitudou.

III. Dohra otřesová skládá se podle V. Lásky též z několika fází, v nichž jeví se odumírání pohybu zemětřesného.

Diagramy pohybů svislých jeví amplitudy menší, avšak obraz v celku shodný s předešlými. Jako hlavní rozdíl se uvádí, že předeбра otřesová svislé složky jest mnohem silnější a že se dostavuje o několik minut dříve než horizontální.

Pro maxima amplitud (t . j. součet oboustranných odchylek od polohy klidu) jednotlivých fází odvozena tato průměrná čísla:

I_1	I_2	II_1	II_2	II_3	II_4	II_5	II_6
0'24	1'35	1'32	4'36	2'93	2'02	1'35	1'03 mm

pro střední trvání

jednotl. fází 9m 43s 9m 13s 2m 55s 4m 48s 8m 50s 9m 11s 9m 11s 8m 83s .

Složení diagrammů zemětřesných vysvětluje obr. 4. na tab. II. Paprsky otřesové, procházející přímo zemí (1), dosahují povrchu nejdříve a způsobují u Z . blízkých a vzdálených předebr; další fase předebr způsobují později dospívající paprsky reflektované (2) a otřes hlavní vzniká konečně, když přibýlo vlnění povrchové (3).

Rychlost šíření povrchových vln vzdálených Z . jest značná, $3\text{--}14 \text{ km/sec.}$; délka vln těch jest $50\text{--}100$ a více km .

Vedle pohybů dosavadních citlivé seismometry zaznamenávají i takové, jejichž příčina jest mimo zemi, jež tedy k pravým Z -m nepočítáme. Poněvadž však jsou po případě s to, aby uvolnily napětí kůry zemské, bývají nazývány »uvolňovacími příčinami« makroseismických Z . Jsou to oscilace povrchu vyvolávané větrem a změnami tlaku vzdušného, a pulsace, jejichž příčina není posud nalezena. Dále jsou »bradyseismické pohyby« čili »kolísání olovnice«, jejichž příčina jest

ne spíše hlavně v přitažlivosti slunce a měsíce.

Jest velmi důležité, určití polohu epicentra. Nejstarší způsob určení epicentra blízkého **Z.** je grafický. Jsou-li homoseisty kruhovitě, rýsují se dvě tětivy, spojující tři místa pozorovací; kolmice v jejich středu rýsované protínají se v epicentru. Je-li tětív a kolmic více, neprotínají se vždy v jediném bodě, pak jest epicentrum pravděpodobně v mnohouhelníku, ježž kolmice vytvářejí. Máme-li přístrojová pozorování alespoň ze tří míst, můžeme epicentrum určit z empirické rovnice, které jest $kx = \sqrt{2} \Delta$ (kružnice epicentra od místa pozorovacího, y doba (v sek.) celé předehty otřesové. Když jsme takto vypočítali x tří vzdálenějších stanic, opišeme z nich na příslušné mapě poloměrem příslušných x kružnice, jež se protnou blíž bodu, jenž jest epicentrum.

Epicentrum **Z.** vzdálených. Ze 17 japonských **Z.** uvádíme tyto příklady:

Zeměře- sení číslo	Doba celé předehty y	Skutečné x	Vypočítané x
1	37	288	307
2	14	140	140
8	54	400	431
11	112	833	852
10	122	900	926

Pro určení epicentra vzdáleného **Z.** odvodil Václ. Lásky velmi jednoduché vzorce. Je-li v_1 čas v min. počátku prvního otřesu (I_1), v_2 čas počátku druhé fáse předehty otřesové (I_2) a B čas počátku hlavních velikých vln seismografu, a je-li Δ sférická vzdálenost v megametrech (= 1000 km), platí:

$$\begin{aligned} 1 + \Delta &= v_2 - v_1 \text{ a} \\ 3 \Delta &= B - v_1. \end{aligned}$$

Správnost tohoto »Láskyova pravidla« dokázal H. Benndorf četnými příklady; lze je vysloviti jednoduše takto:

1. Trvání prvního předchozího otřesu (I. fáse předehty) v minutách, méně 1, jest vzdálenost epicentra v megametrech.

2. Trvání všech předchozích otřesů (celé předehty) v min., méně 1, jest trojnásobek vzdálenosti epicentra v megametrech.

Podle V. Lásky mají **Z.** při vzdálenosti epicentra pod 500 km vždy jen jednu fási předchozí.

Několik příkladů ze mnoha:

$v_2 - v_1$	Δ vypočítané	Δ pozorované
7·6 min	6600 km	6100 km
5·8 »	4800 »	4800 »
10·3 »	9300 »	9200 »
9·9 »	8900 »	8900 »
10·6 »	9600 »	9580 »

Zkoumání **Z.**, seismologie, vzmáhá se víc a více; zakládají se pozorovací stanice

s přesnými přístroji, zakládají se katalogy **Z.** a vydávají odborné zprávy, a to ovšem hlavně v zemích, jež nejčastěji **Z.** mi trpí. V naší říši jest při cis. akademii věd ve Vídni od r. 1895 zvláštní kommisie pro **Z.**, jež má referenty ve všech zemích; vydává »Mitteilungen der Erdbebenkommission der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien«, stanice v Lublani vydává »Die Erdbebenwarte« a »Neueste Erdbebennachrichten«.

Počet seismických stanic r. 1904 s nejméně jedním seismografem: Amerika 13, Afrika 4, Austrálie 7, Belgie 5, Německo 8, Anglie 7, Recko 1, Itálie 13, Portugalsko 1, Rakousko-Uhry-Bosna 17 (stanice: Záhřeb, Pešť, Rjeka, Kalocsa, Kremsmünster, Lublaň, Lvov, Ó Gyalla, Pétkosteli, Pulje, Příbram [již zrušena], Šaryšský Potok, Sigišov, Sarajevo, Temešvár, Terst, Vídeň), Rumunsko 1, Srbsko 1, Španělsko 1, Rusko celé 16, Indie 5, Ceylon 1, Java 1, Sumatra 1, Filipiny 1, Japan 4.

Mezinárodní seismologické konference konány byly v l. 1901 a 1903 ve Štrasburce. Jejich hlavním výsledkem jest zřízení organisace mezinárodního výzkumu seismologického.

Literatura: Siegm. Günther, Handbuch der Geophysik se seznamem literatury do r. 1897; A. Supan, Grundzüge der physischen Erdkunde (Lip., 1908, se sezn. literatury); A. v. Lasaulx, Die Erdbeben (v Kenngotově Handwörterbuch der Miner., Geol. und Pal., 1882); R. Hoernes, Erdbebenkunde (Lip., 1893); J. Milne, Seismology (Lond., 1898); J. V. Mušketov, Fysičeskaja geografija (1891); V. Lásky, Ziele und Resultate der modernen Erdforschung. I. Die Erdbeben (v 48. sv. »Natur und Offenbarung«, Münster, 1902); C. Rudolph, Ueber submarine Erdbeben und Eruptionen (v Gerlandových Beiträge zur Geophysik, 1887, 1895, 1898; tam též mnoho jiných prací seismologických); W. Schlüter, Schwingungsart und Weg der Erdbebenwellen (t., 1903); R. Ehlert, Zusammenstellung, Erläuterung und kritische Beurteilung der wichtigsten Seismometer mit besonderer Berücksichtigung ihrer praktischen Verwendbarkeit (t., 1897); W. Branco, Wirkungen und Ursachen der Erdbeben (Berl., 1902); C. E. Dutton, Earthquakes in the light of the new-seismology (Lond., 1904); Aug. Sieberg, Handbuch der Erdbebenkunde (Brunšvik, 1904); V. Lásky, Ueber die Berechnung der Fernbeben (ve Zprávách cis. akad. ve Vídni, 1903) atd., atd. Pě.

Zeměvěda, název zahrnující v sobě vedle zeměpisu i jiné nauky země se tykající.

Zeměvědná společnost česká viz Zeměpisné časopisy a společnosti.

Zeměžráda viz Veležráda.

Zeměžluč, bot, viz Erythraea.

Zeminy. Pojem **Z.** byl u alchymistův a dřívějších chemiků velmi široký. Odhlížíme-li od velmi širokého pojetí na př.: Bechera, jenž měl za to, že ze tří **Z.**-in: terra mercu-

rialis, terra vitrea a *terra pinguis* skládají se veškeré hmoty anorganické, přicházíme k pozdější definici **Z**-in, která na př. podle Boerhaave zněla: Terra est corpus fossile simplex durum friabile, in igne fixum, in igne non flens, in aqua, alcohole, oleo aëre dissolvi non potens. Jak vidno označovány takto **Z**-nami hmoty většinou amorfni, ve vodě nerozpustné a zejména v ohni stálé. Guyton s Lavoisierem, Bertholletem a Fourcroy v »Nomenclature chimique« r. 1787 **Z** nám věnovali již třídu ohraničenou. Když Lavoisier seznal, že kovové popely jsou sloučeninami kovů s kyslíkem, a později Davy (1807) rozložil i alkalie, nebylo sporu, že hmoty, které označovány byly **Z**-nami, jsou složité a jsou kyslíčnický.

Z. dělí se na dvě skupiny: 1. **Z**. alkalické, žíravé; 2. **Z**. vlastní.

Z. alkalické, k nimž čítány jsou kyslíčnický kovů: beryllia, magnesia, calcia, strontia, barya. Název jejich odvozen tím, že vlastnostmi připomínají jak kyslíčnický alkali, tak blíží se kyslíčnickům **Z**. vlastních. Prvky těchto **Z**. umístěny jsou v druhé skupě periodické soustavy Mendělejevovy, jsou dvojmocny, v kovovém stavu nesnadněji se oxidují nežli kovy žíravín, s vodou reaguje neživěji kovové baryum, beryllium nepůsobí ve vodu ani za varu. Hydroxydy jejich reagují silně alkalicky, ale ve vodě jsou dosti málo rozpustné.

Podle pravidla, že v gruppách zásaditosti prvků se stoupající atomovou vahou přibývá, jest zjevno, že hydroxyd barnatý jest nejsilnější v té řadě zásadou, nejsnadněji se ve vodě rozpouští, rozkládá se žháním velmi obtížně, kdežto hydroxyd beryllia jest zásadou velmi slabou již i kyselým charakterem podle tvoření alkaliberyllátů se projevující. Postavení středním odpovídají vlastnosti hydroxydů calcia a strontia, z nichž tento jest zásaditější onoho. Podobná srovnání lze učiniti mezi vlastnostmi i jiných sloučenin těchto prvků, na př.: při rozpustnosti a stálosti uhličitánů nebo síranů atd. Magnesium, ač vlastnostmi některých sloučenin připomíná obdobné sloučeniny calcia, strontia, barya, přec celkovou chemickou povahou přináležejí skupině zinku, kteráž se nalézá v téže skupě. Těž beryllium jakožto typický prvek druhé skupy jeví mnohé osobité vlastnosti a jako lithium určitými vlastnostmi tvoří přechodní člen kovů alkalií ke kovům alkalických **Z**-in, tak beryllium blíží se ve mnohém **Z**-nám vlastním, jmenovitě aluminii. K **Z**-nám alkalickým v užším smysle možno tedy čítati triadu: calciu, strontium, baryum.

Z. vlastní lze opět rozdělit na a) **Z**. skupiny hliníku; b) **Z**. vzácné; c) **Z**. skupiny titanu a vanadia.

K **Z**-nám skupiny hliníku náležejí kyslíčnický aluminia, gallia, india, thallia. Prvky těchto **Z**-in zařazeny jsou ve třetí skupě periodické soustavy, jsou maximálně trojmocné, i u nich vzrůstá zásaditost se stou-

pající atom. vahou, hydroxyd hlinitý jest sice povahy zásadité, avšak oproti silným zásadám vystupuje již též jako slabá kyselina. Význačnými sloučeninami těchto **Z**-in jsou kamence.

Z. vzácné. Pod názvem tímto zahrnuta jest řada zásaditých kyslíčnicků, které jeví neobyčejnou vzájemnou podobnost ve vlastnostech chemických i fyzikálních. **Z**. vzácné lze umístiti mezi silně zásadité oxidy calcia, strontia, barya a slaběji basické kyslíčnický skupiny hliníku.

Podle původu bývají děleny **Z**. tyto ještě na: a) **Z**. ceritové; b) **Z**. ytterbitové. K oněm čítáme: lanthan, cer, praseodym, neodým a samarium, ve druhé skupině nacházejí se: europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, yttrium, ytterbium, scandium.

Mnohem správnější však jest, když sledujeme **Z**. tyto podle stoupající atomové váhy jejich prvků, čímž prvými členy jsou scandium *Sc* = 44,1, yttrium *Y* = 88,9, lanthan *La* = 139,0, které umístěny jsou ve třetí skupě periodické soustavy a pak následují: cer *Ce* = 140,25, praseodym *Pr* = 140,97, neodým *Nd* = 143,9, samarium *Sm* = 150,44, europium *Eu* = 151,93, gadolinium *Gd* = 157,24, terbium *Te* = 159,2, dysprosium *Dy* = 162, holmium *Ho* = 161, erbium *Er* = 167,1, thulium *Tm* = 171?, ytterbium *Yb* = 173,1, které podle posavadních našich zkušeností Braunerem zařazeny byly do skupy čtvrté.

Jak velikou vzájemnou podobou **Z**. tyto se vyznačují a jak obtížno bylo je od sebe dělit, vysvitá jasně již z historického postupu odkrytí jejich. R. 1794 nalezl Gadolin v minerálu, našem gadolinitu, u Ytterby blíž Štokholmu novou **Z**-nu, kterouž Eckberg nazval **Z**-nou yttriovou. R. 1803 v ceritu z Bastnäs Berzelielem a Hisingrem i zároveň Klaprothem shledána **Z**-na ceria. R. 1839 byla **Z**-na tato Mosandrem rozložena, a to v pravé cerium a novou **Z**-nu lanthan, kteráž však později r. 1843 znovu rozložena v pravý lanthan a didym, poslední v letech osmdesátých podle zkoumání Delafontaineova, Cleveho, Braunera uznán byl za složitý a r. 1885 od Auera von Welsbach odkrytý v něm složky neodým a praseodym. Původní **Z**-na yttriová zkoumána r. 1843 Mosandrem, jenž dokázal v ní další dvě **Z**., a to terbium poskytující různové soli a erbium skýtající temně žlutý kyslíčnický. V l. 1860tých Berlin, později Bahr a Bunsen našli v **Z**-ně yttriové jen yttrium a terbium, které nazvali erbiem; erbium Mosandrovo odkryl teprve opět Delafontaine a nazval jej terbiem. R. 1878 Marignac zkoumal **Z**-nu erbia Bahrova a Bunsenova a nalezl v ní ytterbium, jehož existenci r. 1879 potvrdil Nilson a zároveň jej rozdělil v pravé ytterbium a scandium. T. r. Cleve seznal, že oxid dosavadního erbia jest též složitý, a nalezl v něm

vedle pravého erbia thulium a holmium, v tomto pak r. 1886 dokázal Lecoq de Boisbaudran ještě dysprosium.

R. 1880 Marignac zkoumal **Z.** samarskitu, z nichž jedna nazvána gadolinitem, u druhé seznáno, že jest shodná se samariem, kteréž již r. 1879 Lecoq de Boisbaudran odkryl v didymu ze samarskitu. R. 1901 Demarcay isoloval ze samaria europium.

Ale tím nejsou ještě vyčerpány vzácné **Z.**; existuje řada prací, v nichž jednak jsou vysloveny pochybnosti o individualitě mnohých těchto posavadních jedinců, jednak nalezeny známky ještě jiných **Z-in**. V přírodě nacházejí se vzácné **Z** v různých minerálech, v některých převládají **Z.** ceritové [**Ce**], v jiných yttritové [**Y**]; tak na př. známe: křemičitany { [**Ce**] cerit, orthit, alanit
uhličitany { [**Y**] gadolinit, yttrialit
fosforečnany { [**Ce**] monazit (obsahuje thorium)
[**Y**] xenotim

fluoridy { [**Ce**] fluorcerit
titansilikáty [**Y**] ytrotitanit
titaniobáty [**Ce**] aeschynit, pyrochlór

tantalniobáty { [**Y**] ytrotantalit, samarskit, euxenit
[**Ce**, **Y**] fergusonit
Minerály cleveit, bröggerit obsahují vedle vzácných **Z-in** uran, thorium, olovo. V malých množstvích vyskytují se vzácné **Z.** v apatitech, strontianitech atd. Dokonce stopy jejich nalezeny byly i v popele tabáku, v kostech. Ve slunečním spektru se vyskytují **Y**, **Er**, **La**, **Ce**.

Děliti od sebe a izolovati vzácné **Z.** jest velmi namáhavé. Methody dělení zakládají se buď na principu převedení některé **Z.** ve vyšší stupeň oxidační (na př. u **Ce^{IV}**) a pak oddělení této **Z.**, aneb na tvoření podvojných solí na pr. se siranem draselnatým, z nichž podvojně solí **Z.** ceritových v roztoku siranu draselnatého jsou nerozpustné, tytéž solí **Z** min yttritových se rozpouštějí. Jiné methody založeny jsou na rozdílné rozpustnosti solí, na př. siranů, chrómanů, mravenčnanů a na téměř podkladě spočívá též hojně užívaná krystalisace různých solí podvojných, na př. s dusičnanem amoniatým, hořečnatým. Jindy používá se nestejné stálosti sloučenin k dělení vzácných **Z-in**, na př. při zahřívání dusičnanů; velmi výhodnými methodami jsou partialní sražení, na př.: amoniakem, kyselinou oxalovou.

Kovy vzácných **Z-in** posud izolované jsou na suchém vzduchu stálé, na vlhkém, jmenovitě při vyšší teplotě, snadno se oxidují. Převládající formou kyslíčníků jest forma **R₂O₃**, kteráž u scandia, yttria, lanthanu jako členů třetí grupy nemůže býti překročena, u ceru známe též kyslíčnik typu **RO₂**, vyšší kyslíčniky praseodymu a neodymu se tomu typu blíží. Kyslíčniky **R₂O₃** jsou dosti silné zásady, většinou v kyselinách již za chladu rozpustné. Sirany bezvodé rozpouštějí se snáze v ledové vodě a tvoří snadno přesycené roztoky Fluoridy, uhliči-

tany, fosforečnany a šťovany vzácných **Z-in** jsou ve vodě nerozpustné.

K **Z** nám skupin titanu čítány bývají kyslíčniky: titanu, zirkonu (ceru), thoría. Zirkon, thorium uváděny bývají často též mezi **Z-nami** vzácnými. **Z.** tyto náležejí do čtvrté skupiny periodické soustavy, jsou maximálně čtyřmocné a thorium jest z nich nejzásaditější. K **Z-nám** těmto druží se v téže grupě ještě kyslíčnik křemičitý, kterýž svoji převládající kyselou povahou leží již na mezi vlastních **Z-in**. Podobně jest tomu i u **Z-in** skupiny vanadia, k níž počítáme kyslíčniky vanadia, niobu a tantalu, kteréžto prvky umístěny jsou v páté grupě periodické soustavy, jsou maximálně pětimocné a rovněž již, nanejvýš ve vyšších stupních oxidace a opět u vanadia nejzřetelněji, převládající kyselou povahou se projevují a tak též již hranici **Z-in** tvoří.

B. Kužma.

Z. (něm. *Erdarten, Gebirgsarten*) ve smysle stavěbním nazývají se hmoty, z nichž se skládá kůra zemská, ať jsou jakéhokoli složení mineralogického nebo stáří geologického, a které se jinde zahrnují též názvem horniny. Chceme-li nějakou část **Z.** oddělit od celku — rozpojití **Z-nu** — vyskytuje se odpor, na jehož velikosti závisí velikost práce při tom a tedy také velikost vydání, touto prací způsobeného. Podle toho rozeznáváme tři hlavní skupiny: a) rypné, b) kopné, c) střílitelné. **Z.** rypné dají se rozpojití rýčem a dělíme je na 1. tekoucí a 2. sypké; **Z.** kopné možno rozpojití motykou, nosákem, klínem, sochorem, a dělíme je na 3. levné a 4. drobnivé. **Z.** střílitelné vyžadují k svému rozpojení vyvrtání díru, nabití díru nějakou traskavinou a provádí výbuch traskaviny nabití, aby se hmota roztrhla; dělíme je na 5. snadné střílitelné, 6. nesnadné střílitelné a 7. přenesnadné střílitelné. Při tomto rozdělení na 7 druhů nebo kategorií není úmyslně užito názvu skála a to proto, aby se předešlo sporům z toho, že někomu jest nějaká hmota skalou, druhému nikoli, ježto pojem slova »skála« není určitě vymezen. K **Z-nám** tekoucím se počítá: sypký písek vodnatý, hlinitý písek vodnatý (kuřavka nebo-li písek tekoucí); k sypkým náleží: ornice, hlina, písek a pod.; k levným klademe: prchlici, drobný šterk ulehlý a pod.; mezi **Z.** drobnivé počítáme: zvětralé bridly, ruly a žuly, pak drobnivé slepence, slíny a pod., snadné střílitelné jsou: pískovec, vápenec, bridla hlinitá a pod.; k nesnadné střílitelným se počítá: svor, rula, žula, vápenec a pod., mezi přenesnadné střílitelné náleží: čedič, křemene, rohovec a pod.

Pik.

Zemljansk, ruské új. město voroněžské gubernie, vzniklo jako maloruská osada v XVII. stol. Má 6126 obyv. (1901) zabývajících se hlavně zemědělstvím 4 kostely, 2 školy, 4 výroční trhy.

Pp.

Zemněnská župa viz Zemplín.

Zemní práce (angl. *earth-working*, fr. *travaux de terrassement*, něm. *Erdarbeiten*) za-

hrují veškeré výkony potřebné k úpravě povrchu zemského za příčinou nějaké stavby (domu, silnice, železnice, průplavu a pod.); vyžadují: 1. zeminy rozpojití (rýpatí, kopatí, střítí); 2. rozpojené zeminy naložit na vhodná vozidla; 3. naložené dopravit (dovézt, dovézt, doplaviti) na místo předem vykázané; 4. složit je tam neb učiniti násyp n. navážku, obvykle určitého tvaru; 5. zabezpečiti zeminy složené i rozpojováním způsobených výkopy, aby zůstaly ve tvaru předepsaném.

Rozpojování koná se přístroji, jež jsou přizpůsobeny druhu zemin a při práci ruční nazývají se nádobí (něm. *Gezühe*); zřizuje-li se silnice aneb jiná cesta dopravní, vzniká rozpojováním výkop (nebo podle něm. *Einschnitt* nesprávně zářez). Ruční rozpojování ve hmotách rypných a kopných (viz Zeminy ve smysle stavebním) nahrazuje se nyní prací strojovou, zejména jde-li o **z. p.** rozsáhlé a je-li rozpojovati ve vodě (viz Rypadla).

Nakládání na vozidla děje se buď ručně nebo strojně; ručně se nakládá na kolečka, na trakaře, na dvojkolky, na vozy silnicové, ale také na vozy železnice (o kolech úzkorozchodových i normálně rozchodových); strojně nakládá se obvykle na vozy železnice, jejichž korby mají obsah 0,2 až 2 m³.

Doprava koná se buď silou lidskou (na kolečku, na trakaři, na dvojkolce, na menších vozech železnicových nebo-li valnicích), buď potahem zvířecím, na př. koni, mezky, voly (na dvojkolce, na vozech silničních a železničních) anebo potahem strojním (lokomotivami, při železničních lanových pozemních a visutých stroji usazenými); při dopravě plavmo jsou zeminy buď prostě složeny v trupu lodním, jehož dno bývá ve způsobě poklopů otočných kolem os vodorovných, tak že hmoty možno vysypati pod loď, buď zůstanou zeminy na vozidlech, která na loď vjedou a pak opět po souši dále se dopravují — zejména převážejí se tak vozy železniční —, anebo se zařadí dopravná loď, aby se dala nakloniti na stranu a naložené hmoty tak samy sešluly dolů (zařízení taková pracují na př. při stavbách u Terstu); jen výjimkou zeminy se přenášejí (v koších, pytlích). Možno-li při dopravě valníky, tedy na kolech železných, zaříditi sklon dráhy dopravné tak, aby vozy jedním směrem samy od sebe běžely, uspoří se síly tažné a obvykle také času dopravního.

Skládání i zemin do náspů silničních, železničních, průplavních a pod. děje se tak, aby vzniklo těleso o svismém průřezu tvaru lichoběžníkového, jehož kratší rovnoběžná strana jest nahore a tak široká, jak toho žádá příslušné spojení; šikmé strany dotčeného lichoběžníka jsou svahy postranní (něm. *Seitenböschungen*) a dává se jim sklonitost jen taková, aby na nich mohl vzniknouti a se udržovati souvislý drn, jakožto ochrana proti vymílání vodou deštovou a sněhovou; není-li to možno — násyp

by na př. zasáhl do nějakého vodního toku aneb zabral příliš mnoho půdy — zřizují se místo svahů zemních opěrné zdi (na sucho, na maltu); náspové svahy, vydané působení vody tekoucí, opatřují se dlažbou z kamene. Rozpojením nabudou zeminy většího objemu, nežli měly ve stavu rostlém — nakypí se — a následkem toho náspy se ssesadí; proto se zřizují vyšší a nahore také širší; míra zvýšení i rozšíření závisí na výši náspu a na druhu zemin, z nichž se stavi; mimo to, pokud možno, zeminy skládají se ve vrstvách vodorovných aneb jen málo nakloněných, po kterých se při skládání jezdí, tak že se poněkud stlačí. Jde-li o náspy k nadržení neb zadržení vody — hráze rybničné, hráze nádrží vodních, hráze protipovodňové —, které ssesadati se nesmějí, zřizují se z hlíny, jílů, ornice, ve vrstvách tenkých (as 50 cm tlustých) a každá vrstva se usilovně pěchuje (ručně n. strojně); svah návodní upevňuje se dlažbou neb obezdívkou, aby vlnobitím nemohl býti porušen (viz Hráz).

Zabezpečení zch p-cí, aby totiž výkopy a náspy zůstaly ve tvaru ustanoveném a na místě, kde byly učiněny, vyžaduje zříditi svahy postranní ve sklonitosti té které zemině přiměřené, pak opatřiti, aby voda ze srážek ovzdušných a voda v půdě obsažená nemohla porušiti ani svahů postranních, ani vnikati do vystavěného tělesa zemního a je rozmáčeti, ani podmáčeti půdu, na které toto těleso spočívá, jakož i neskládati do náspů hmoty, jež rychle zvětřejí nebo botnají, ani hmoty ve zmrzlých hroudách. **Sklonitost** svahů postranních musí býti tím menší, čím menší jest soudržnost zemin, a nevyjadřujeme ji úhlem, jež svah postranní svírá s vodorovnou, poněvadž není to dosti pohodlné při stavění latových průřezů, jimiž se při stavbě vyznačuje tvar výkopů a náspů; myslíme si totiž těleso zemní prořezáno rovinou svisnou, pokládáme průsečnici roviny svahu postranního s touto rovinou za přeponu pravouhlého trojúhelníku, jehož jedna odvěsna jest vodorovná a odvěsna druhá svislá, a při stanovení sklonitosti svahu postranního uvádíme poměr délkové jednotky odvěsny svislé ku případné délce odvěsny vodorovné — tedy tangentu úhlu svahu postranního s vodorovnou — a rozumíme. udávajíc na př. sklonitost 1:2, že na vodorovnou vzdálenost 2 jednotek přibude sklonitosti svahu o 1 jednotku (úhel by byl as 26° 30'). **Náspy** ze hmot rypných a kopných mívají svahy postranní podle přibývajících soudržností o sklonitostech 1:2¹/₂, 1:2, 1:1¹/₂, 1:1¹/₄ a možno při této sklonitosti dosáti souvislého trávníku na svazích; postranní svahy výkopů ve hmotách těchto druhů mívají sklonitost 1:1¹/₂, 1:1¹/₄, 1:1, v zeminách stříletných 1:1¹/₃, 1:1¹/₄, 1:1¹/₅, 1:1¹/₆, zcela svislé jsou zřídka. Aby voda ze srážek ovzdušných svahy zemin rypných a kopných neporušovala a do tělesa zemního nevnikala, brání nejlépe trávník, jež vyvozujeme tím, že rozestřeme na svahy

vrstvu prsti n. ornice as 15 cm tlustou a do té nasejeme semeno travin víceletých; rychleji se utvoří trávník, užijeme-li drnů, jež klademe na svah na plocho buď vedle sebe aneb ve směru sklonitosti na sebe; také zabezpečujeme svahy plativem z proutí (plůtky) a sazenicemi křovin. Podmáčení tělesa zemního předejde se tím, že voda ze srážek ovzdušných zachyti se příkopy a svede stranou; od vody v půdě obsažené pomáháme travivody, po případě štolami (viz Svázení). Obšírněji pojednává o **z-ch p-cích**: Červený a Řehořovský, Technický průvodce, I. díl. *Plk.*

Zemo viz Seni.

Zempelburg (pol. *Sempólno*), město v kraji zlotowském, v prus. vl. obvodu kwidzynském, při žel. dr. Náklo-Chojnice, má 3797 obyv. (1900), kostel evang. a kat. synagogu; obchod obilím, vlnou a dřívím.

Zemplín (maď. *Zemplén*), župa uher., hranici na sev. s Halíci, na vých. s župou užhorodskou a berežskou, na jih szabolcskou a borsodskou a na záp. s abaújtornánskou a šaryšskou, má 6269 km² s 327.993 obyv. (1900), většinou řím. — kat., z čehož 106.114 Slováků, 34.831 Rusínů a 8072 Němcův, ostatní Maďaři; na j. tvoří hranici ř. Tisa s přítokem Slanou, na j.-z. ř. Hernad; další ř. jsou Bodrog, Laborcza, Ondava a Topla. Horní část župy jest hornatá, střední tvoří podélné a široké údolí, dolní pak rozsáhlou rovinu. Proslulé jest vinné pohoří Tokajské čili Heggalyja (v. t.) s bujnou vegetací a znamenitými vinicemi na svazích k ř. Bodrogu. Daří se: obilí, zejména kukuřice, len, konopí, tabák, melouny, ovoce, víno; pěstují se: ovce, skot a vepřový dobytek; vedle toho jest i značná produkce medu a dříví. Řeky poskytují značné množství různých druhů ryb. Župa zabírá 10 stolic. Hl. m. jest Sátoralyja-újhely (v. t.). Pojmenování dostalo se župě té podle zámku **Z-a**, nyní v zříceninách ležícího nad ř. Bodrogem v malé obci **Z-u** se 731 obyv. a proslulými trhy na vepřový dobytek.

Zemschen, ves v Čechách, viz Třešně 2).

Zemská banka království Českého viz Banka, str. 246.

Zemská hotovost viz Hotovost a Domezbrana.

Zemská obrana viz Zeměbrana.

Zemská zřízení, v zemích českých kdysi zákonné sbírky zem. práva. O **Z-ých Z-ch** království Českého viz Čechy, str. 459 b sl.

Z. z. moravská pocházejí podobně jako česká většinou ze stol. XVI. Prvé **Z. z. moravské** z r. 1516 (tištěné v Litomyšli) jest vlastně jen doplňkem, nikoli náhradou Knihy Tovačovské (viz Cimburkové a Tovačovští, str. 373 b, 374). Jest velmi stručné. Spojena v něm byla usnesení obecného sněmu brněnského z r. 1505 a olomouckého z r. 1511, jakož i lantfrid z r. 1516. Prvým obsáhlejším zákoníkem jest teprve **Z. z. z r. 1535**, t. zv. **zn. o zemské** (tištěné v Luči nákl. nejvyššího písaře markr. Mor. Otmara z Nepomuku), avšak ani ono není náhradou

Knihy Tovačovské. Zabývat' se skoro výlučně jen právem soudním (soukromým a processním), vedle něhož obsahuje i několik předpisů veřejnoprávních, na počátku list krále Vladislava II. z r. 1492 o soudě zemském a na konci lantfrid z r. 1530, narovnání mezi pány, rytířstvem a městy z r. 1486, král. výpověď (vykládající toto narovnání) z r. 1493, novou smlouvu mezi pány, rytířstvem a městy z r. 1532 a smlouvu mezi olomouckým biskupem a stavy moravskými z r. 1531. Proto užívalo se vedle znomožského **Z-kého Z. i** nadále Knihy Tovačovské. V **Z-kém Z.** tomto vynechány byly dva důležité články Knihy Tovačovské: o svobodě markrabství Mor. (kap. 32) a o svobodě v soudě panském (kap. 213). Stavové těžce nesouce odpor panovníkův proti tomu, aby mohli jednostranně napravovati **Z. z.**, usnesli se o opravě zřízení znomožského. Povstalo nové **Z-ské Z.**, t. zv. **brněnské z r. 1545**, jež bylo vytištěno bez sankce panovníkovy (v Olomouci nákl. místodržícího nejv. písařství Matěje z Hartunkova). Jest obsáhlejší než zř. znomožské a zaručuje stavům nejen obě shora zmíněné svobody, nýbrž i jiná práva. Králem nebylo však uznáno, i vymohl jeho revisi, s kterou však, když elaborát byl hotov, tak dlouho odkládal, až stavové konečně sami se vzdali zř. brněnského a zůstali při zř. znomožském a Knize Tovačovské. Když výtisky staršího zř. z r. 1535 staly se velmi vzácnými, vytištěno bylo z usnesení sněmu znova, a to r. 1562 v Olomouci (opět nákl. Matěje z Hartunkova). Dodáno bylo několik usnesení sněmu z r. 1562 a j. Za Maximiliána pracovali o opravě **Z-kého Z.** dvě kommisie, ale k novému zřízení došlo teprve za Rudolfa II. Bylo potvrzeno panovníkem r. 1602, vydáno však tiskem teprve r. 1604 v Olomouci (nákl. nejv. písaře zems. Viléma Zoubka ze Zdětína). Jest to nejen přepracované staré zřízení znomožské, doplněné novými kusy (usneseními sněmovními, obecnými nálezy a král. majestáty). Ze **Z-kého Z. z r. 1545** přijaty byly přísahy nejv. i menších úředníků zemských. — Ani se zřízením Rudolfovským nebyli moravští stavové spokojeni a usnesli se již r. 1608 o nové nápravě **Z-kého Z.** Usnesení podobná opakovala se ještě později, ale bělohorská porážka zmařila kodifikační pokusy šlechty. Ferdinand II. vydal pak r. 1628 jednostranně obnovené zřízení moravské, jež stálo na stanovisku, že odbojná země bylo dobyt a král tedy že má právo ústavu jednostranně měniti. V oboru práva formálního zavedeno soudní řízení římskokanoničské — ač ne úplně —, a i v právě soukromém přijato částečně právo římské. Pokud běželo o právo veřejné, doplňkem obnoveného **Z. z-kého** byla zemská privilegia, jež Ferdinand II. stavům potvrdil dne 26. čna 1628. Obnov. **Z. z. mor.** bylo sepsáno podle českého, od něhož se liší jen zcela nepatrně. Dekr. dv. kanc. ze 12. říj. 1638 vydány byly doplňky k obn. zřiz. mor., t. zv. **deklara-**

tio dubiorum. Když za Marie Terezie a jejích nástupců došlo ke společným zákonodárným pracím pro všechny země české a rakouské, zůstala z obn. zř. mor. v platnosti do r. 1848 jen část týkající se práva veřejného. — Srv. Kameníček, Zemské sněmy a sjezdy moravské. — *dlc.*

Z. z. slezská. 1. Na Opavsku a Krnovsku fidili se vždy i po svém oddělení od Moravy právem moravským, dovolávající se rozhodnutí zemského soudu moravského v záležitostech pochybných. Právo toto bylo stavům opavským výslovně zaručeno smlouvou 28. říj. 1481. Užívalo se tedy v obou těchto teritoriích prostě Knihy Tovačovské a Drnovské a zřízení moravských (v. výše). Opavským potvrzeno toto užívání privilegiem z r. 1522 (a n. r.). Na Krnovsku bylo stavům proděláno v l. 1560—70 boj s moci knížecí o právo moravské a český jazyk. Rozhodnutím císařským však staré právo potvrzeno. I po českém povstání řídili se na Opavě a Krnovsku starým zřízením z r. 1604. Teprve Leopoldem I. r. 1671 (25. dub.) platnost jeho tu zrušena a nařizováno užívání zřízení Obnoveného. Později však zrušení to odvoláno a dovoleno podati stavům návrh vlastního zřízení. Stalo se to r. 1673. Návrhy stavů nedošly však plného schválení, zrovna tak jako nový návrh jen pro Opavsko r. 1688. Zůstalo tudíž vše při starém. — 2. Horní Slezsko bylo původně territorium práva polského, avšak již ve XIII. stol. zaujalo místo jeho právo saské, které zde průběhem doby opanovalo úplně. V XIV. stol. užívalo se v Hor. Slezsku přepracování saského zrcadla t. zv. Slezského práva zemského, původně r. 1356 jen pro Vratislavsko vydaného. V XV. stol. expanse uvědomělého češství zasahuje Hor. Slezsko tak, že uplatňuje zde nejen jazyk český jako výhradně úřední, nýbrž zatlačuje též částečně právo saské nahrazující ho právem moravsko-českým. Nejprve děje se to v priv. Hanuš II. r. 1531 pro Opolsko a Ratibořsko, kterým zavádí se tu po vzoru moravském po prvé soud zemský. Na tomto pokladě vydáno r. 1563. **Z. z. knížetství Opolského i Ratibořského i jiných krajův k nim příslušejících** (jen česky. Tištěno r. 1563 v Olomouci, r. 1671 v Nise). Zř. obsahuje celou řadu ustanovení přímo přejatých z čes. z-kého Z. z. r. 1549 a moravského z r. 1545. Důležitá zvláště jsou ustanovení o nezczitelnosti obou knížetství od koruny, o holdu, o službě vojenské, o kanceláři, hejtmánu, zemském soudě, o úřední řeči české, o práve soukromém, processním i trestním, konečně i o poddaných. Výklad a doplňování zř. má v moci zemský soud opolsko-ratibořský sám. Zřízení to zůstalo v platnosti až do připojení Slezska k Prusku. — Na též základě jako stavové opolsko-ratibořští vymohli si i stavové těšínsí r. 1572 privilegium od knížete Václava III., tvořící podklad pro zřízení z r. 1573 Práva a zřízení zemské knížetství Těšínského (tištěno v Olomouci).

O zř. to nastal však spor mezi stavy a knížetem, který teprve intervencí Rudolfa II. zakončen, a opravené zř. tištěno pak r. 1592 (v Olomouci, česky a německy). Ustanovení shodují se téměř všude se zřízením opolsko-ratibořským. Zemský soud není zde však soudem jen stavovským, nýbrž zároveň i knížecím. Platnost zřízení tohoto byla výslovně potvrzena Ferdinandem II. (1639), Ferdinandem IV. (1653) a Marií Terezií (1750). — 3. Dolní Slezsko a Horní Lužice podržely i v XV. stol. právo saské, ovšem silně modifikované právem římským. Na těchto dvou právních spočívají tudíž i zřízení tam vydaná, na př. hornoloužické r. 1582, münsterberské 1584, olešnické 1612, zahaňské 1655 (vesměs německá). *Dr. Kps.*

Zemské fondy. Pojem **z. f.** není jednotný. Zahnuje v sobě tři druhy různých fondů: I. t. zv. **z-ky f-d** v užším slova smyslu a fondy, jež tvoří integrující jeho část. Fondy tyto jsou spravovány zemi a slouží k úhradě potřeb zemského hospodářství; II. fondy, které jsou sice ve správě zemské, avšak s jménem zemským nijak nesouvisí ani co do podstaty své, ani co do důvodův a tudíž v rozpočte zemském se neobjevují; III. fondy, na jejichž správu má zemský sněm aneb zemský výbor pouze určitý vliv, které však jsou spravovány orgány jinými a slouží účelům zcela zvláštním.

I. Vývoj veřejných poměrů v naší zemi měl za následek, že majetek země nebyl a není jednotný, nýbrž tvoří jednotlivé fondy, jejichž vznik padá do různých období a které se udržely jako samostatné fondy až do dnešního dne. Jsou to: a) f. domestikální, b) f. zemský, c) f. porodnice, d) f. nalezince, e) f. blázince, f) f. káznice, g) f. pro zeměvzdělání.

a) Fond domestikální byl původním a vlastním jménem zemským v užším slova smyslu a vznik jeho souvisí s vývojem berniční soustavy v král. Českém. O tom viz článek **D o m e s t i k á l n í f o n d**. Dodatek sluší podotknouti, že aequivalenty, které byly fondu dom. vládou přiznány, a to jednak za přírůzku k dani z dobytka, zrušenou r. 1775, jednak za zrušení nevolnictví, byly vypláceny až do konce r. 1868. Narovnáním mezi výborem zemským a c. k. vládou bylo totiž podle výnosu ministerstva financí z 18. kv. 1869 č. 942 zastaveno vyplácení obou těchto aequivalentů počínajíc r. 1869; za to však byla přikázána fondu dom. narovnáci úhrnková částka 1,090.000 zl. r. č. v obligacích jednotného státního dluhu. Taktéž třeba podotknouti, že od r. 1849 tvoří také zemské statky, resp. fond z výtěžkův a prodejů jejich vzniklý, integrující součástku a zdroj příjmů fondu dom. Jinou součástí fondu dom. jest fond **b u b e n e c k ý**, zřízený k udržování Král. Obory a stromovky v Bubenči. Fond ten jest sice samostatně účtován, jest však jen nepatrný, tak že téměř celý potřebný náklad hradí se z fondu domestikálního.

b) Zřízení **z-ho f-du** bylo vyvoláno zrušením svazku poddanského a úřadův patrimo-

niálních, dovršeným r. 1850. Výnosem c. k. ministerstva vnitřní z 19. září 1851 č. 20.364 bylo totiž nařízeno, že se má k úhradě vlastních potřeb zemských zříditi ze zemských prostředků zvláštní fond, při čemž byla stanovena zásada, že za vlastní potřeby zemské mají se pokládati jen ty výdaje, které se dotýkají rovnoměrně celého království a ne tedy pouze jednotlivých obcí, měst, a okresův. Za takové podstatné potřeby zemské byly označeny hlavně náklady: a) na stavovskou zemskou správu; b) na ubytování četnictva; c) na naleznec, porodnec, blázinec a ústav očkovací; d) na zemské silnice a vodní stavby; e) na donucovací pracovnu; f) hnanecké; g) na ubytování a soupis vojska; h) podpora nouzí stížených; ch) nedobyté náklady léčebny ve všeobecné nemocnici; i) náklady na přípraz. K úhradě těchto zemských potřeb byla vypsána na základě nejvyššího rozhodnutí ze 7. bř. 1852 přírážka 3 kr. z každého zlatého daně pozemkové, domovní, výdělkové a daně z příjmů. Tak vznikl zvláštní fond zemský v užším slova smysle, jehož správa byla upravena instrukcí c. k. místodržitele z 11. dub. 1856 č. 16994.

Fond zemský v širším slova smysle tvoří podle téže instrukce mimo právě zmíněný fond zemský v užším smysle tyto fondy samostatné: 1. stavovský fond domestikální, o němž bylo již pojednáno ad a), 2. fond naleznec, 3. f. porodnice, 4. f. blázince a 5. f. káznice. O všech těchto fondech bylo stanoveno, že nesmějí zaniknouti v z-m f-dě v užším slova smysle, poněvadž každý z nich má své vlastní jmění, které jest určeno aspoň z části výhradně ke zvláštním účelům a jen eventuality přebytky může býti použito k účelům zemským. Podržely tedy tyto fondy i nadále své zvláštní rozpočty a závěrky, jež se pokládaly ze vedlejší podrobné rozpočty a závěrky všeobecného f-du z-ho. Se z-kým f-dem v užším sl. sm. byly spojeny tak, že přebytky fondu domestikálního, který jediný je z nich aktivní, plynuly do fondu zemského, z něhož zase byly hrazeny schodky všech ostatních zmíněných fondů, vesměs pasivních. Fond zemský i tyto zvláštní fondy byly kromě fondu domestikálního spravovány vládou zeměpanskou a teprve po vydání nového zřízení zemského z 26. ún. 1861 č. 20 f. z. byly převzaty ve správu země a to za podmínek stanovených v §§ 20 a 21 z. zf.

c-e) Jméni porodnice, naleznec a blázince bylo původně spravováno společně s jméním ostatních ústavů humanitních. Nejvyšším rozhodnutím z 2. říj. a 19. pros. 1818 byly tyto ústavy prohlášeny za státní; kmenové jejich kapitály byly vyloučeny z jmění ústavů humanitních a bylo stanoveno, že zúčtování o každém ústavě má se diti zvlášť. Výnosem c. k. ministerstva vnitřní ze 30. srp. 1853 fondy tyto byly odevzdány z-mu f-du v širším smyslu, tak že od té doby nedostávalo se jim od c. k. aeráru ani jakékoliv

dotace ani záloh, nýbrž schodky jejich byly hrazeny výhradně z f-du z-ho. Spolu s f-dem z-kým byly pak i tyto fondy dnem 31. říj. 1861 předány do správy zemské.

f) O vzniku fondu káznice není určitých zpráv. Na základě skutkového nálezu z 31. srpna 1861 byl tento fond r. 1861 odevzdán do správy zemské a to za týchž podmínek, jež byly stanoveny při odevzdání fondu porodnice, naleznec a blázince, však s výhradou, že kontrola má býti konána c. k. účtárnou státní. Teprv od r. 1866 spravuje fond ten zemská účtárna.

g) Fond pro zeměd. vzdělání nebyl převzat do zemské správy zároveň s fondy ostatními, které činí integrující součástku z-ho f-du v užším sl. sm. Vývoj jeho byl tento: Původně určen ke shromažďování pokut ukládaných podle zákona lesního z r. 1853 a zákona o polním puchu z r. 1860. Pokuty tyto byly ukládány s počátku na úrok, až bylo výnosem c. k. ministerstva obchodu z 18. čna 1863 č. 10238 stanoveno, že na základě nejvyššího rozhodnutí z 11. čce 1863 může býti použito těchto pokut jedině k účelům zemědělství. Za tím účelem byl také zemskému výboru přiznáno poradní hlas, když běželo o upotřebení tohoto fondu. Do správy zemské byl fond pro zemědělství odevzdán teprve výnosem c. k. místodržitelství z 28. břez. 1868 č. 14811 a to 23. dub. 1868, což bylo schváleno usnesením sněmu z 10. září 1868. Od této doby příjmy fondu toho změnily se potud, že pokuty z polního puchu byly zákonem z 12. říj. 1875 přikázány chudinským fondům obcí; naproti tomu byly fondu pro zemědělství přiděleny pokuty pro přestupek zákona z 30. dub. 1870, týkajícího se ochrany zemědělství proti záhubě škodlivým hmyzem, pak zákona z 30. dub. 1870, týkajícího se ochrany ptactva a konečně zákona vodního z 28. srpna 1870. Značného rozšíření doznal fond tento tím, že bylo mu usnesením sněmu z 19. pros. 1873 přikázáno jmění rozpuštěné c. k. vlastenecko-hospodářské společnosti.

Všechny zmíněné fondy podržely i ve správě zemské, kdy splynuly se z-kým f-dem v užším smysle v z-ký f-d v širším smysle úplnou samostatnost až do r. 1886. Teprve usnesením sněmovním z 20. led. 1886 bylo stanoveno, aby rozpočet zemský nebyl na příště sestavován podle jednotlivých fondů, nýbrž podle materií (odvětví správních) a aby byl přesně shmut v jediný rozpočet; podle týchž zásad má býti sestavován i účet zemský. Ve smysle tohoto usnesení sněmovního zdělává se počínajíc r. 1887 jediný rozpočet i účet pro celý z-ký f-d v širším slova smysle; jmění jednotlivých fondů, v něm zahrnutých, zachovává a účtuje se ovšem zvlášť.

Stav jmění jednotlivých fondů těchto jevil se koncem r. 1906, jak v tab. na str. 578. naznačeno.

II. Kromě z-ho f-du v širším slova smysle jsou ve správě zemské různé fondy

F o n d	Cenné papíry	Nemovitosti s užitkem	Nemovitosti bez užitku	Požitelná práva s užitkem	Inventární věci, zásoby a p.	Materialie, zboží, potraviny a dobytek.
domestikální	4,553.433	22.760	1,632.733	12,435.660	582.809	—
zemských statků	1,050.826	766.637	—	—	—	—
bubenečský	42.743	—	18.058	141.564	36.489	7.381
zemský	6,141.461	3,133.681	17,717.360	—	699.449	—
porodnice	31.300	—	120.790	—	205.692	9.518
nalezince	355.157	—	120.790	—	208.153	4.526
blázince	64.105	—	435.968	—	1,964.359	250.546
káznice	52.260	26.776	197.368	—	174.732	233.256

samostatně účtované, které v žádné příčině, ani co do podstaty jmění, ani co do důchodů, nesplývají s jménem zemským a v rozpočtě zemském vůbec se neobjevují. Jsou to v pořadí podle doby vzniku resp. převzetí ve správu zemskou tyto fondy: 1. nadační fond hraběte Straky; 2. nadační fond císaře Leopolda pro dívky; 3. vyvazovací fond zřízený na základě nevj. patentů ze 7. září 1848 č. 1180 sb. z. s. a ze 4. břez. 1849 č. 152 ř. z., jimiž zrušen svazek poddanský a nařízeno vyvazení pozemků; 4. fond dobrovolníků a vysloužilců pro král. České, kteří se stali na vojné k výdělků neschopnými; 5. nadační fond Gerstnerův na stipendia cestovní pro výtečné žáky obou technických vysokých škol v Praze; 6. fond škol normálních a nadací k němu náležejících; 7. náhradní fond propinační zřízený podle zákona ze 30. dub. 1869 č. 55. z. z. a zaniklý r. 1896; 8. nadační fond arcikněžny Gisely pro chudé děti hluchoněmé; 9. fond pro zvelebení rybníků v království Českém zřízený podle zákona z 9. říj. 1883 č. 22 z. z. r. 1885; 10. tři fondy hasičské zřízené podle zákona z 24. prosince 1884 č. 62 z. z. a ze 12. břez. 1886 č. 19 z. z. k účelům hasičství; 11. fond České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění v Praze a fondy s ní spojené; 12. pensijní fond učitelstva na odborných školách hospodářských v král. Českém; 13. nadační fond dr. Eduarda Horna, pro učitele pražské konservatoře; 14. pensijní fond zemských úředníků a zřizencův.

III. Mimo tyto fondy, jež jsou přímo ve správě zemské, jest ještě několik fondů, na jejichž správu má sice zemský sněm nebo zemský výbor určitý vliv, které jsou však spravovány orgány jinými. Sem náležejí zejména: 1. zemské jubilejní úvěrní fondy císaře a krále Františka Josefa I. a to a) ku podpoře malých živnostníků, b) ku podpoře malovýrobců zemědělských; stanovy obou fondů byly schváleny usnesením sněmu z 10. břez. 1897; 2. zemský pojišťovací fond císaře Františka Josefa I. v Praze, zřízený usnesením sněmu z 18. led. 1888. Původně byl fond tento určen pro pojišťování dělnictva a čeledi pro případ stáří, invalidity nebo smrti; později byla působnost fondu rozšířena na příslušníky i jiných stavů a vrstev společenských, ale pojištění zůstalo omezeno jen na důchod pro stáří neb invali-

ditu. Usnesením sněmovním z r. 1907 působnost fondu tohoto byla rozšířena na celý obor životního pojišťování.

Dr. Kčí.

Zemské gubernium viz Gubernium.

Zemské právo (obyčejové) viz Čechy, str. 456 sl.

Zemské stezky viz Čechy, str. 435 sl. a Brána I).

Zemské velitelství celkem totéž co generální velitelství, ale výraz více přiléhající k německému názvu *Landes-General-commando* užívaném v dobách, kdy tento voj. úřad se kryl skutečně s obvody království a zemí. Od r. však 1882, kdy zřízena nadobro velitelstva sborová s obvody libovolně ohraničenými, že v nejedné zemi ustanoveno sborových velitelství několik (v Čechách 2, v Haliči 3, v Uhrách se Sedmihradskem 5, viz Armádní sbor), výraz **z. v.** již neodpovídá skutečnosti. Nyní v Rak. — Uh. každý velitel sboru má vedlejší titul pouze osobní »a velící generál« (*Korps-Kommandant und kommandirender General*), ale velitelství samo sluje toliko sborovým.

FM.

Zemský hejtman, zemské hejtmanství viz Hejtman zemský a srv. Tribunál.

Zemský maršálek viz Maršálek.

Zemský soud viz Soudnictví staročeské a Čechy, str. 507 a.

Zemský výbor. I. Historický vývoj. Počátek Z-ho V-u hledati sluší v bojích stavů zemských proti centralisující a postátnovací činnosti zeměpanů, v bojích, které na konec vyzněly vítězstvím vládařů. Nás zajímají pouze poměry v království Českém. Když Ferdinandovi II. r. 1627 podařilo se sestátniti místa nejvyšších úředníků zemských, volili si stavové v l. 1652—74 rok co rok t. zv. hlavní komisi 12členou k obstarávání agent stavovské administrace, hlavně berniční. Teprve r. 1714 (reskript Karla VI. ze 4. říj. 1714) podařilo se stavům zase vymoci si zřízení nového svého orgánu správního, t. zv. stálého V-u Z-kého (»vejhozni kommissee«), který obstarával stavovské správní (hlavně berniční) záležitosti a skládal se z 8 placečných členů volených na tři léta po dvou z každého stavu. Předsednictví příslušelo nejvyššímu purkrabí jako předsedovi sněmu a gubernia (od r. 1763). Tento předseda svolával tu a tam rozšířený **Z. v.** Přes totožnost předsedy Z-kého V-u a gubernia byl **Z. v.** až do r. 1784 samostatným úřadem stavovským. Tohoto roku však Josef II. zrušil

jmenovaný výbor a přenesl jeho agendu na c. k. gubernium s touto změnou v organizaci tohoto zeměpanského úřadu, že nařídil přinést dva stavovské deputované («repraesentanti») s hodností a pořadím skutečných c. k. guberniálních radů s platem tížícím pokladnu domestikální. Deputovaní ti voleni byli na 6 let sněmem buď jen ze stavu panského nebo rytířského anebo z obou. Volitelni byli pouze, kdož za takové byli označeni dvorským úřadem k návrhu nejvyššího purkrabí. Volební akt předkládal se dvorské kanceláři za účelem nejvyššího schválení. (Rieger, Zřízení krajské v Čechách II. 337, 338.) Za Leopoldovské restaurace stavové na základě reskriptu ze dne 12. září 1791 dosáhli obnovení Z-kého V-u (užšího i širšího). Onen skládal se z 8 členů placených (podle stavů různě) z fondu domestikálního a na 6 let po 2 z každého stavu volených. Zesílený V. Z. svolávan byl v záležitostech vlastně do kompetence sněmu spadajících, nesnášejících však odkladu. Širší tento výbor zesílen byl proti výboru užšímu o 8 členů stavy (od r. 1845 na 6 let) volených, avšak nehonorovaných. Působnost Z-kého V-u stavovského obmezovala se před r. 1848 na záležitosti po výtce hospodářské (Pražák, Rakouské právo ústavní, 2. vyd. II. 137., Barth-Barthenheim, Das Ganze der österr. politischen Administration, 1838, I. sv. str. 225 sl.). Převraty státními, zahájenými revolučním rokem 1848, bylo odzvoňeno státu stavovskému, nanejvýš zemským sněmům stavovským. Tím de jure skončiti měla působnost stavovského výboru vyššího z voleb konaných do r. 1847. Ježto však pro překážky právní i faktické nebylo možno obstarati právní zastoupení země jinak, zůstal dosavadní výbor stavovský (kusý) ve své funkci faktický až do 1. kv. 1861 (viz č. 23 z. z. z r. 1861), kdy zvolen byl nový V. Z. na základě ústavy únorové z r. 1861. Přes to, že by bylo zajímavo líčiti boje o nové formy právní V-u Z-kého (srv. obzvláště císař. patent z 30. pros. 1849 č. 21 ř. z), sluší se tuto omeziti na pouhý poukaz, že na základě nejvyššího rozhodnutí z 21. ún. 1852 svěřeno bylo předsednictví ve V-u Z-kém místodržiteli král. Českého (od 1. bř. 1852).

II. Organizace a působnost V-u Z-ch podle únorové ústavy a pozdějších zákonů. 1. Základ ke složení a působnosti V-u Z-kého dán jest únorovou zemskou ústavou vyhlášenou jako II. příl. cis. patentu z 26. ún. 1861 č. 20 ř. z. K tomu přistoupilo mnoho pozdějších zákonů měnících organizaci Z-kého V-u a rozšiřujících jejich obor působnosti. Z-ké V-y prohlášeny za stálé výbory sněmů zemských. (Ústava města Terstu s okolím zůstává tuto stranou.) Podle únorové ústavy počet členů Z-kého V-u vymezen pro různé země různě (v 9 zemích 4 členové, na Moravě, v Haliči, Dol. a Horních Rakousích, Štýrsku a Tyrolsku 6, v Čechách 8). Pozdějším zákonodárstvím nastaly některé změny (Vorarl-

bersko a Dalmacie 5 členů [zák. z 7. září 1902 č. 28., resp. z 3. pros. 1902 č. 2 z. z. ex 1903], Morava [zákon z 27. list. 1905 č. 1 z. z. ex 1906] 8 členů). V podrobnostech jest organizace Z-kého V-u v Čechách tato: Předsedou Z-kého V-u ipso jure jest císařem jmenovaný předseda sněmu kr. Čes., nejvyšší maršálek zemský (jinde zemský hejtman, maršálek). Osm členů Z-kého V-u, zvolených přisedici, voleno jest z řad poslanců po 2 podle jednotlivých (tří) zájmových skupin ve sněmě zastoupených, ostatní 2 volí se z plna sněmovního. Tito dva berou se podle nynější zvyklosti z řad německých poslanců. Na Moravě princip zájmových skupin smíšen jest se zásadou národních kurií podle cit. zákona z 27. list. 1905 (§ 12) v tomto smyslu: oba volební sbory kurie velkostatkářské volí po 1 přisedicím, kurie poslanců měst, obchodních komor, obcí venkovských a všeobecné třídy volební české národnosti volí 4 přisedicí; kurie těchto poslanců německé národnosti volí 2 přisedicí. Za každého přisedícího volí se náhradník týmž způsobem jako přisedicí; v Čechách odpovídá však každé skupině přisedících skupina náhradníků. Náhradník nastupuje v případě úmrtí, vystoupení nebo delšího zaneprázdnění přisedícího předpokládajíc, že sněm nezasedá; jinak se volí nový přisedicí (na zbytek periody). Kdežto také náměstka maršálkova ve sněmu jmenuje císař, jest věcí maršálkovou, aby si pro obor činnosti Z-kého V-u jmenoval náměstka z členů gremia. Na Moravě má zemský hejtman jmenovati si 2 náměstky. Členství v Z-kém V-u spíato s členstvím sněmovním. Starý V. Z. však setrvává ve své funkci až do zvolení svého nástupce novým sněmem.

Členové Z-kého V-u nemají povahy zemských úředníků, nýbrž jsou vykonavatelé čestné funkce veřejnoprávní. Na tom ničeho nemění jejich roční odměna (u nás 6000 K). Mají u nás bydliště v Praze.

Záležitosti do působnosti Z-kého V-u spadající vyřizují se u českého Z-kého V-u buď (důležitější věci) v poradách sborových nebo způsobem běžným, kurrentním (za podpisu referentova nebo s aprobací praesidiální). K platným poradám a usnesením Z-kého V-u jest třeba přítomnosti předsedy a aspoň 5 přisedících. (Sezení veřejnosti nepřístupná.) Nepředsedá-li nejj. maršálek zemský, má v duchu zem. zřízení býti přítomno 5 přisedících vedle náměstka maršálkova. Usnesení děje se absolutní většinou přítomných přisedících. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Zevrubně předpisy o vyřizování agendy Z-kého V-u vydány byly. sněmem instrukcí (1864). Zákonitost této instrukce podléhá pochybnostem, pokud zmírnila zásadu § 42 zem. zřízení, podle kterého V. Z. »má práce k němu přikázané v poradách kolegiálních na potaz bráti a je vyřizovati«. Proti tomu stanoví § 32 z. př., že »ze zevrubnější nařízení, které přikázané budou k V-u Z-kému náležeti a jak se budou

měti konati, bude v sobě obsahovati instrukce». Tento § 32 sluší však vykládati jen v souvislosti s § 42 a instrukce měla úkol zásadu v tomto § naznačenou zevrubněji provést; učinila tak jistě v mezích zem. zřízení pro případ rovnosti hlasů, požadavkem absolutní většiny hlasů k platnému usnesení. Pro nynější rozsah prací **Z-kého V-u** nelze ovšem zásadě § 42 striktně vyhovět, proto ustanovení instrukce jest účelné.

Podle praxe správního soudu není **Z. v.** povinen naznačovati ve svých vyváženích, zda stalo se tak na základě gremiálního usnesení či nikoli.

2. Obor působnosti **Z-kého V-u** dán jest jeho postavením jako výboru sněmovního, orgánu t. zv. správy zemské a jako nejvyšší instance samosprávné. Nechávejice stranou funci prvou, souvisící s působností sněmu, poznamenáváme, že **Z. v.** obstarává správní činnost země, pokud sněm sám (a to hojnou měrou) činnosti tou není pověřen, správněji: zaplaven. **Z. v.** jedná tu jako orgán zemské veřejnoprávné korporace, ať už na ni hledíme jako na t. zv. vyšší obec nebo neúplný, fragmentární zjev státu, Zemské zřízení (§ 26) ponechává **Z-kému V-u** péči o »práce o byčejné, vztahující se ke správě majetností zemské a fondů i ústavů zemských«. Mimo to má **Z. v.** »spravovati všeliké jiné práce, které přísluší posavadnímu výboru stavovskému«, pokud nepřešly na jiné orgány anebo pokud nestaly se bezpředmětnými následkem změnčného řádu právního. Jde tu tedy především o správu hospodářskou, jejíž důležitější úkony však svěřeny sněmu (§ 20—22 z. zř.). Hospodářská správa ta jednak pohybuje se v okruhu každému jednotlivci přístupném, jednak nadána jest finanční výsostí umožňující vybírání nucených příspěvků, po případě za zvláštních kautel (císařské schválení). **Z. v.** jest však zároveň oprávněn rozhodovati o sporech souvisejích s předpisováním zemských dávek veřejných. Jde tu o výroky přezkoumatelné správním resp. říšským soudem. Ostatní viz v článku Zemské fondy.

Vedle správy hospodářské **Z. v.** (se sněmem) obstarává t. zv. veřejnou správu zemskou (a contrario správy zeměpanské), t. j. obstarává úkoly v zájmu pospolitosti a srovnatelné s veřejnými úkoly státními, převážně ovšem za pomoci zvláštních ústavů a faktorů, po případě nižších útvarů samosprávných (srv. zemskou statistickou kancelář, zemědělskou radu, zemskou a hypoteční banku, odborné školství, sprostředkování práce a j. v.). Jde tu o funkce veřejné správy zemi k bezprostřednímu výkonu nebo aspoň dozoru a spolupůsobení přikázané a to ne vždy zákony zemskými, nýbrž i říšskými. Není totiž zemská naše samospráva determinována pouze autonomně (vlastními, zemskými zákony), nýbrž i heteronomně (říšským zákonodárstvím). Jenže správu tu země vykonává jako své právo, mocí svého korporčního postavení. Nejde tu nikdy o přenesený obor působnosti.

Zvláštní pozornosti zasluhuje stručná charakteristika postavení **Z-kého V-u** vůči nižším útvarům samosprávy územní. Mnohdy proti systému správy zeměpanské vrcholící v ministerstvech staví se v paralelu organismus samosprávný počínající se obcí a končící se **Z-m V-em**. Pozornější obírání se oběma typy organismů správních ukazuje zásadní rozdíl v obou. Rozdíl ten dal by se vyjádřiti takto: **Z. v.** není pánem zásadní služební poslušnosti nižších orgánů samosprávných vůči sobě, nemůže služebními poukazy ať individuálními, ať všeobecnými regulovati činnost nižších »obcí«, naopak, samosprávné korporace územní jsou k sobě v poměru zásadní nezávislosti. Nezávislost ta ustupuje vázanosti vůči vyššímu svazku samosprávnému jen v případech a měrou zvlášť zákonně vytčenou. Přinesla to s sebou nauka o t. zv. přirozených právech i na právníké osoby přenášena, nauka, pro kterou pozitivní naše právo skýtá v otázce nás zajímaví doklady. **Z-kému V-u** nepřislouží na příklad vůbec moc organizační vůči okresním zástupcům orgánům, státní správě vyhrazeno právo zjednatí odpomoc vůči liknavému okres. zastupitelstvu, státní správa může zastupitelstvo to odročiti a rozpustiti (§ 80, 81 zák. o okres. zast.). Dozorčí právo **Z-kého V-u** vůči okresům omezeno jest na neztenčené zachování kmenového jmění, neobsahující práva **Z-kého V-u** donucovati okres k hospodářství jdoucímu nad pouhé zachování kmenového jmění. To by bylo možné jen na základě zvláštního zákonného zmocnění. Ani t. zv. právo nuceného rozeptání okresních přírůžek (*Zwangsetatisierung*) neplyne ze zásadního postavení okresu k zemi. Lze konstatovati, že poslední dobou zákonodárství jeví snahu posilovati posici **Z-kého V-u** vůči nižším »obcím«; snaha ta ovšem naráží nyní na prudký odpor Němců diktovaný ne vždy ohledy na řádnou správu. Podřízenost nižších svazků samosprávných pod **Z. v.** jest v zásadě pouze povahy instancní: zakročení **Z-kého V-u** vázáno jest stížností včas od strany legitimované podanou; výrok nižších stolic nemůže býti, jako při správě zeměpanské, určován už předem služební instancí vyšší. Kdežto výhrada dozorčího práva tu a tam se vyskytující musí se vykládati jako norma výjimečná, jest podřízenost instancní pravidlem; výjimka musila by býti zvlášť normována.

Obor instancní působnosti **Z-kého V-u** (nemusí tu snad zvlášť býti vytýkáno, že postavení **Z-kého V-u** k obcím jest různé v zemích, kde není okresních zastupitelstev) obmezuje se na samostatný obor nižších stolic, ač ne bez výjimek: na př. ve Štýrsku jde instancní postup v záležitostech policie místní k zeměpanským úřadům. Do podrobnosti nelze se tuto pouštět; odkazují k speciálním článkům tohoto díla.

Vedle instancního práva **Z-kého V-u** jde právo státních orgánů sistovati akty nižších

»obci« překročující obor působnosti obcí těch a porušující objektivní právo. Je to neblaze známá a od zavedení správního soudnictví nedobře odůvodněná rakouská dvojí kolej, nebo lépe řečeno s Haukem: rakouský správní dualismus rovnající se dvěma vlakům pohybujícím se na těžké kolejkách, takže sračky jejich jsou více než pravděpodobné. Jsou to dva strážci ctností naší územní samosprávy, z nichž každý smí mít jiný rozum. — Před zřízením říšského a správního soudu nebylo vůbec orgánu, jenž by mohl přezkoumávat správní akty **Z**-kého **V**-u. Povinnost **Z**-kého **V**-u referovati a skládati účty o tom, jak splněny byly rozkazy sněmovní, jež **Z**. **V**. mohl sám provést, nevztahuje se na výroky jurisdikce. Jakási záruka zákonnosti, po případě účelnosti mohla býti spatřována pouze v § 42 III. z. ř., podle něhož maršálek zemský má zastaviti usnesení **Z**-kého **V**-u, jež se přiči podle jeho mínění »obecnému dobrému nebo zákonům«, a má vyžádati si rozhodnutí císařského o tom, zda má zastavení to zůstat v platnosti. Také sluší vzpomenouti případů, kde **Z**. **V**. jednati může jen ve shodě s místodržitelstvím. Zákony o říšském a správním soudě postaveny byly **Z**-ké **V**-y (tedy říšské k o u legislativě) pod kontrolu tribunálů veřejného práva. K rozhodování kompetenčních konfliktů mezi **Z**-mi **V**-y a soudy resp. ministerstvy povolán jest říšský soud (čl. 2. zák. z 21. pros. 1867 č. 143 ř. z.). **Z**-m **V**-ům vadí značně zásadní nedostatek moci donucovací a nedostatečné řízení správní postřádající úpravy i v otázkách pro řízení před zeměpanskými úřady řešených. **V**-ům **Z**-m přidán jest k ruce zemské úřednictvo. Při vzrůstu agendy **Z**-kého **V**-u význam úřednictva toho stále se vzrůstá. Říšský soud jistě z dobrých důvodů spatřuje v úřednicích zemských veřejné úřednictvo. O úřednictvu stavovského výboru nebylo o tom pochybnosti. Srv. Schopf, Die organische Verwaltung der Provinz Böhmen (1847, str. 252), Barth-Barthenheim, l. c. 220 sl.

Zemstvo viz Rusko, str. 345.

Zemun (mad'. *Zimony*, něm. *Semlin*), město se zvláštním magistrátem v stolici srémské v král. Chorvatsko-Slavonském, na výběžku mezi Sávou a Dunajem, z části v nížině, z části na okraji stupňovitě vysočiny v úrodném okolí. Je spojen železničním mostem s protiležícím Bělehradem Srbským, jakož i spojením paroplavebním, je důležitou a hlavní celní a kontumací stanicí na dráze Budapešť-Bělehrad uherských státních drah, jakož i při paroplavbě po Dunaji a Sávě, sídlem okresního soudu, řeckoprav. arcikněze a katol. děkana, skládá se z vnitřního města a dvou předměstí, má 2263 domů a 15.079 obyvat. (1900), z nich 7086 Němců, 6649 Srbochorvatů, 756 Maďarů; 599 katol., 5363 řecko-pravosl., 646 židů, v posádce prapor 61. pluku pěchoty, 8 kostelů, státní vyšší reálku, vyšší obchodní školu, ženskou školu průmyslovou, sbírku římských starožitností, pomník Jana Hunyadiho, nemocnici milo-

srdných sester a klášter františkánský. **Z**. jest důležitým průvozním tržištěm pro obchod po Dunaji a s Balkánským poloostrovem, hlavním předmětem obchodu jsou plodiny zemědělské, ovoce, zejména švestky, víno, zelenina, kůže, obilí a dobytek, dále petrolej a uhlí dovážené po Dunaji. — Na místě **Z**-u leželo v době římské město *Taurunum*, jehož neveliké zříceniny pokryty jsou vinicemi na svazích a okraji vysočiny. Později **Z**. sdílel osudy Srému, byl r. 1096 zle pohuben křižáky a dostal se pak ve XII. stol. v panství byzantské a boj oň trval až do r. 1261. Za těchto dob nepokojných město utrpělo prý tolik, že obyvatelstvo skrývalo se v podzemních obydlích zvaných »zemunice«, od čehož prý dostalo se městu jména. V XV. stol. **Z**. dostal od krále Sigmunda Jiří Branković, kníže srbský, a po jeho smrti přesešel v držení hrabat Celských. Na hradě hraběte Oldřicha Celského, jehož zříceniny posud se vidí na Ciganském vrchu nad městem, zemřel 11. srpna 1456 Jan Hunyadi. Když r. 1521 Turci zmocnili se Bělehradu, byl i **Z**. rozbořen a zůstal v moci turecké až do času Leopolda I.

Zemunik, vesnička v Dalmacii, 4 km od Zadru. Nedaleko na j. místo, kde stávalo starořímské *Nedinium*. R. 1571 **Z**. zpuštěn vpádem tureckým.

Zemzem, studnice při svatyni ka'bské, viz Ka'ba, str. 711 b.

Zenána (pers.), tolik co harem, v Indii oddělení domu, v kterém obývají ženy.

Zend (z a n d) slove vl. překlad původního textu *Avesty* (v. t.) do pehlavštiny; někdy bývá nesprávně nazýván **Z**-em, jazykem zendským i sám jazyk *Avesty*, a *Avesta* i *Zend-Avestou*. *Zty*.

Zendavesta viz *Avesta*.

Zendrini [cendrini] Bernardino, básník ital. (*1839 v Bergamě — †1879 v Palermě). Dětství strávil v něm. Švýcarsku, studoval pak práva v Curichu a Pavii, kde r. 1861 promovoval. Vzdal se však dráhy právnické a stal se r. 1861 professorem ital. literatury na lyceu v Como, r. 1862 ve Ferrare, pak r. 1867 prof. německé řeči a literatury na univ. v Padově a r. 1876 prof. it. literatury v Palermě. Již v Comu studoval oblíbeného svého básníka Jindř. Heine, o němž r. 1864 vydal studii v »*Civiltà cattolica*« a jehož knihu písní výborně přeložil (*Enr. Heine, Saggio di traduzione*, Como, 1863; *Il canzoniere di Enr. Heine tradotto*, Padua, 1866, 3. vyd. 1878). R. 1865 vydal cyklus básní *Ghirlanda dantesca* k slavnosti Danteově, pak *Prime poesie* (Pad., 1871), jimiž pojistil si místo mezi předními lyriky italskými nové doby. Jeho vdova vydala jeho spisy souborně pod tit. »*Opere complete di B. Z.*« (Milán, 1881—86, 6 sv.) »*Epistolario*« vydal Pizzo. Srv. Zerbin, *Commemorazione etc.* (Bergamo, 1879); Pizzo, Bern. **Z**. (v »*Nuova Antologia*«, Řím, 1880); Massarani, Bern. **Z**. nella vita e nelle lettere (v »*Saggi critici*«, Flor., 1884). Čes. ukázky veršů **Z**-ho podal Jar. Vrchlický.

☞ **Zenger: 1)** Z. Václav Karel Bedřich (*17. pros. 1830 v Chomutově v Čechách), fysik a meteorolog čes., studoval filosofii a práva v l. 1846—52 v Praze. Již jako student zastával místo assistenta u Petřiny, později zaměstnán byl v podobném postavení na pražské hvězdárně. R. 1853 stal se profesorem na gymnasiu v Banské Bystrici v Uhrách, r. 1861 povolán byl na polytechnický ústav v Praze za profesora technické fysiky. Za tři léta potom stal se řádným prof. téhož předmětu na české vys. škole technické, kde působil až do r. 1900, kdy vstoupil do výslužby. Ale ani pak Z. neopustil zcela svůj úřad učitelů a přednáší vždy v letním běhu o astrofysice a světové theorii elektrodynamické. Za četné zásluhy vědecké Z. byl jmenován u nás i v cizině, zejména ve Francii, členem různých vědeckých korporací a akademii, čestným členem mnohých spolků, dvorním radou atd. Ve školním roce 1872 až 1873 byl rektorem a v l. 1868—96 sedmkrátě děkanem. Vědecká činnost Z-ova obracela se hlavně k optice, k astrofysikálnímu studiu slunce a k souvislosti dějů slunečních a meteorologických zjevů pozemských. Z. vynikal vynalézavostí a jeho jménem uvádí se celá řada přístrojů a měřicích aparátů. Tak na př. tangenciální vážky (*Die Tangentialwaage*, Praha, 1871), differenceční fotometr (*Das Differential-Photometer und eine neue Thermosäule*, Praha, 1870), universální mikroskop (*Ueber ein neues Universalmikroskop*, t., 1874), nový posíční mikrometr, nový sluneční okulár (ve »Zprávách« Král. čes. spol. nauk, 1877 v Praze), nutooskop (*Apparatus for show. graphic the curves of precess. and nutation* v »Brit. Assoc. Rep.« 1871), četné zlepšení na spektroskopech pro rozmanité účely (v pařížských »Comptes Rendus« 1885 a *Neues geradsichtiges Spektroskop ohne Spalt und ohne Collimatorlinse* v »Zscht. für Instrk.« 1886) atd. Z. větších spisů Z-ových sluší uvést; Z. a Čecháč: *Fysika pokusná i výkonná*. (Díl I. *Mechanika*, Praha, 1882. Díl II. *Optika*, vyšlo jen 5 sešitů); *O nové soustavě světové na základě elektrodynamických zákonů* (Praha, 1890, J. Otto, rozmnož. vydání, vyšlo též franc. 1892 a 1893; v Hartlebenově sbírce »Die Spannungselektricität« 1884 ve Vídni); *Die Meteorologie d. Sonne u. ihres Systemes* (t., 1886); *Die Meteorologie d. Sonne und d. Wetterorognose von 1886* (Praha, 1887) a podobných spisů několik vždy s připojenou prognosou pro konečný rok příštího desetiletí. Velmi četné jsou publikace Z-ovy, zejména astrofysikální a meteorologické jež uveřejněny byly v C. R. v »Association française pour l'Avancement des sciences« v Paříži, dále v »Month. Not. Société Astronomique« v Paříži, v »Reports British Association«, v »Bulletin Acad. scien.« v Bruselu, v »Astron. Monthl. Not.« v Londýně, v »Annuaire. Bureau centr. meteorol.« v Paříži, v »Comptes Rendus« akademie pařížské, ve

»Phil. Magazin« v Londýně, ve »Zprávách« Král. čes. spol. nauk v Praze, ve »Zprávách« akademie vídeňské, v »Živě«, v »Zscht. für Instrumentenkunde« atd. Veliký počet prací v uvedených časopisech uveřejněných ukazuje na neobyčejnou činnost Z-ovu, která se jinak jevila v stálém pozorování a fotografování slunce, v četných přednáškách, a to jak v Praze a na venkově, tak i za hranicemi, hlavně ve Francii a Itálii. Zvláště pak populární přednášky Z-ovy byly velice oblíbeny a těšily se i v pozdním věku přednášejícího přecetné návštěvě. nvk.

2) M a x, hud. skladatel něm. (*1837 v Mnichově). Studoval v Mnichově filosofii, ale věnoval se později výhradně hudbě, již studoval u L. Starcka a r. 1859—60 v Lipsku. R. 1860 stal se hudeb. ředitelem v Řezně, r. 1869 v Mnichově a r. 1872 dvor. kapelníkem v Karlsruhe. Vrátil se však brzy do Mnichova, kde byl r. 1878 ředitelem »Oratorienvereinu« a akademického »Gesangvereinu«, pak učitelem sbor. zpěvu na král. hudební škole. R. 1897 odebral se na odpočinek. Od r. 1890 byl také činný jako hud. referent mnichovské »Allgemeine Zeitung«. Z jeho skladeb dlužno uvést opery *Ruy Blas* (1868), *Wieland der Schmied* (1882, přepracováno 1894) a *Eros a Psyche* (1896), dva ballety *Venus und Adonis* a *Les plaisirs de l'île enchantée* (pro soukromá představení Ludvíka II.), hudbu ke Goethově *Faustu* (1. díl 1887, II. díl 1875), konc. arii *Ariadne auf Naxos*, četné písně sólové a sbory, mše a skladby chrámové, *Stabat mater* pro osm hlasů a j. Nejznámější jest jeho oratorium *Kain* (1867) a několik mužských sborův.

3) Z. Grigorij Eduardovič, filolog rus. (*1853), byl profes. římských dějin a literatury v Nižně a ve Varšavě, r. 1900 stal se kurátorem varšav. učebního okruhu a v l. 1902—04 byl ministrem osvěty. V této hodnosti měl na mysli reformu středního i vysokého školství v Rusku a svolal komisi, jež sebrala bohatý materiál, vztahující se k vys. školství rus. i zahraničnímu (srv. J. V. Rožděstvenskij, Istorickij obzor dějatelnosti ministerstva nar. prosv., 1802 do 1902 gg, Petr., 1902). Z literárních jeho prací uvádíme: *Filologičeskija zamětki* (t., 1886); *Zamětki k latinskim textam* (»Izvěstija« varšavské university 1886—94 a »Žurnal« min. nar. osvěty, 1904—05); *Jevrejskij vopros v drevnem mire* (Varš., 1889); *Metričeskija pereložennija na latinskij jazyk* (Petr., 1904, veršované překlady rus. i cizích básníků).

Zengg viz Senj.

Zenica, okr. město v Bosně v kraji travnickém nad ř. Bosnou ležící, má 4226 obyv. (2440 muhammed., 1016 katol., 587 srbskopřavoslavných a 176 židů), jest stanicí dráhy B. Brod-Sarajevo. Mimo státní uhelné doly je zde továrna na papír, ocelárny a válcovny a ústřední zemská trestnice zařízení podle irského systému progressivního. Obyvatelstvo zabývá se též výrobou koberců. RS.

Zenice viz Oko, str. 698.

Zenith (arab.), čes. n a d h l a v n í k, jest bod zdánlivě nebeské polokoule ležící kolmo nad hlavou pozorovatelovou čili průsečík kolmice se stanoviska pozorovatelova vztyčené s polokoulí nebeskou a nejvyšší bod polokoule nebeské vůbec. Každý pozorovatel má tedy **Z.** svůj. Průsečík oné kolmice s nebeskou polokoulí druhou a přímo proti **Z-u** ležící slove nadír č. p o d n o ž n í k. **Z.** a nadír jsou póly obzoru (horizontu), jehož každý bod je stejně vzdálen od **Z-u** i nadíru. — **Zenithová vzdálenost** nějaké hvězdy jest menší oblouk hlavního kruhu vedeného na kouli nebeské **Z-em**, nadírem a hvězdou, omezený **Z-em** a hvězdou. **Zenithová vzdálenost** zvětšená a výšce hvězdy nad obzorem rovná se 90°. (Srv. Šifka.)

Zenith, pseudonym Štěpánka Oldřicha.

Zenker: 1) v. **Z. Johann Bernhard**, rytíř, právník rakouský (*1720 v Praze-†1785 ve Vídni). R. 1743 vstoupil na pražskou universitu, kde absolvoval práva a r. 1750 dosáhl hodnosti doktorské. Již dne 1. bř. 1751 stal se radou českého appellačního soudu. R. 1754 přišel jako dvorní rada k direktoriu in publicis et cameralibus do Vídne a byl 15. čce 1754 za své zásluhy povýšen do českého rytířského stavu. R. 1759 a 1760 působil jako dvorní rada u nejv. justičního úřadu a později u česko-rakouské dvorské kanceláře. Kromě toho byl od r. 1755 až do své smrti členem dvorské kompilací kommisie. Po smrti Azzoniho (v. t.) r. 1760 uloženo mu sepsati Codex Theresianus civilis, za kterýž účelem zbaven svých ostatních úředních povinností. V osmi foliových svazcích **Z.** vypracoval osnovu zákona, jež pak předložena Marii Terezii ke schválení. Osnova ta nestala se sice zákonem, ale svědčí o velikých autorových vědomostech odborných. Vedle toho **Z.** byl členem dvorské kommisie k sepsání trestního zákona Tereziánského a účastnil se vůbec kodifikačních prací rak. ve 2. polovici XVIII. stol. Životopisná data u Maasburga, Geschichte der obersten Justizstelle in Wien 1749—1848 (Praha, 1879).

2) **Z. Friedrich Albert**, pathol. anatom něm. (*1825 v Drážďanech — †1898 v Repentinu). Vystudovav lékařství v Lipsku, Heidelberce a ve Vídni, působil od r. 1851 jako prosektor drážďánské nemocnice a od r. 1862 do 1895 jako prof. pathol. anatomie v Erlankách. R. 1860 zjistil trichinosu jako příčinu smrti a krom toho se stal známým pracemi o chorobách dychadel ze vdechování prachu a změnách svalstva při tyfu. **Z.** lit. práci jeho možno uvést: *Die Trichinenkrankheit des Menschen* (1860); *Ueber die Veränderungen der willkürlichen Muskeln im Typhus abdominalis* (1864); *Krankheiten des Oesophagus* (1867 s Ziemssenem); *Ueber Staubinhalationskrankheiten der Lungen* (1866).

3) **Z. Gustav Friedrich Wilhelm** (*2. kv. 1829 v Brunowě u Eberswalde-†2. říj. 1899 v Berlíně), studoval na reálném gymn. v Berlíně (1840—47) a věnoval

se pak vědám přírodním, hlavně zoologii a v této anatomii malých organismů. R. 1850 stal se doktorem, vykonal zkoušky pro střední školy a vstoupil jako zkušební kandidát na gymnasium v Greifswaldě. Odtud byl povolán vojenskou službou do Berlína, kde se pak rozhodl pro studium hospodářské. **Z.** pobyl r. 1853 asi 10 měsíců na hospodářské akademii v Tharandě a v zimě t. r. nastoupil praxi cukrovarnickou. Baron Stieglitz povolal ho r. 1859 do svého cukrovaru blíže Petrohradu, kde však **Z.** dlouho nepobyl, jsa vázán vojenskou službou. Učiniv zadost své povinnosti vojenské, **Z.** cestoval (1860) Francii, Holandskem a Belgií a vrátil se do Berlína. V těchto dobách věnoval se fotografii a vynikl zvláště svými výzkumy ve fotochromii. Pracím těmto mohl se věnovati tím spíše, poněvadž po smrti otce svého (1864) zdědil značné jmění, jež mu zaručovalo bezstarostný život a bohaté prostředky experimentální. R. 1868 **Z.** účastnil se výpravy do Adenu k fotografování úplného zatmění slunce (18. srpna). Uspokojivý výsledek této výpravy přiměl **Z-a** k hlubšímu studiu astrofysiky a **Z.** se rozhodl vystavěti si v Charlottenburku vlastní observatoř. Krásné tyto plány byly však zmařeny úpadkem na burse vídeňské, který postihl **Z-a** velmi neblaze. **Z.** nucen byl ucházeti se znovu o úřad učitele středškolského a působil od r. 1874 po dvě léta na reálném gymnasiu Bedřichově v Berlíně a po pětileté pause na reál. gymnasiu a vyšší dívčí škole v Postupimi. Nemoc přinutila ho, aby r. 1885 odešel do výslužby. Literární a vědecké práce **Z.** ovy jsou odleskem pestrého a pohnutého jeho života. Jsou to práce zoologické, optické, fotografické, astrofyzikální, meteorologické, klimatologické a četné články populární. Práce **Z.**-ovy dvakrát byly odměněny cenou pařížské akademie a to r. 1867 a 1887. **Z.** větších spisů **Z.**-ových bud'tež uvedeny: *Anatomisch-systematische Studien über die Krebs-thiere* (Berl., 1854); *Lehrbuch der Photochromie* (t., 1868); nové vydání upravil prof. B. Schwalbe, Brumšvik, 1900; G. Krech napsal do tohoto vydání životopis **Z.**-ův); *Die Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche* (Berlin, 1888); *Thermischer Aufbau der Klimate aus den Warmwirkungen der Sonnenstrahlung und des Erdinneren* (Halle, 1895).

4) **Z. Josef**, lesník čes. (*1841 v Přesticích — †1894), absolvoval gymnasium r. 1857 a po dvouleté praxi u lesního úřadu král. města Rokycan vstoupil na pražskou polytechniku, načež pokračoval ve svých studiích na lesnické akademii v Mariabrunnu, kterou r. 1865 absolvoval. Vstoupiv do státní služby, **Z.** stal se r. 1867 odborným učitelem na zemědělské škole v Mödlingu a r. 1868 asistentem na lesnické akademii v Mariabrunnu, kde po dva roky působil. Potom byl zaměstnán nějaký čas jako lesní kontrolor na statcích hraběte Pálffyho u Uhrách, r. 1871 jmenován byl lesním úředníkem, hned potom

taxátorem a r. 1876 lesmistrem města Písku. R. 1891 vyznamenán titulem c. k. lesního rady. — Vynikající tento odborník při každé příležitosti dovedl slovem i perem bystře hájit svých zásad. Veliké zásluhy získal si jmenovitě o vzmocnění zařízení největších obecních lesů v Čechách — hvozdů píseckých, dále o české lesnické školství, neboť založení české lesnické školy v Písku bylo výhradně dílem **Z.**-krovým. Na škole této byl pak i **Z.** odborným ředitelem a učitelem, různými intrikami proti své osobě však činěnými byv roztrpčen, ke škodě všeho českého lesnictví i lesnictva funkce této po dvou letech se vzdal. Mnoho tím bylo ovšem ztraceno a výborné přednášky **Z.**-krovy vůbec vydány nebyly. Několik vědeckých článků uveřejnil **Z.** v »Háji« a ve spolkovém časopise »České lesnické jednoty«, jejímž nákladem vydávaný »Německo-český slovník lesnický« a lesní i lovčí kalendáře redigoval. Také řídil časopis spolku pro chov psů v král. Čes. Konečně byl též **Z.** spolupracovníkem »Ottova Slovníku Nauč.«, do něhož sepsal mnohé články. *Roz-a.*

5) Z. František, právník čes. (* 1856 v Kácově). Absolvoval r. 1874 akad. gymnasium v Praze a r. 1878 právnickou fakultu t. Účastnil se jako poručík okupace Bosny, vstoupil potom r. 1879 do služby soudní. R. 1884 povolán do ministerstva práv, kde za ministra Pražáka a Schönborna přidělen byl praesidiální kanceláři. R. 1895 jmenován sekčním radou a r. 1896 stal se radou správního soudu, kde se stal personálním referentem a ředitelem kanceláře. R. 1906 vyznamenán titulem praesidenta senátu. **Z.** používá pověsti znamenitého právníka a horlivého pracovníka. *Dr. N.*

Zenkerovy proužky interferenční jest interferenční ukaz, který povstává dopadem světla na citlivou průhlednou vrstvu a odrazem od reflektující stěny, na níž jest vrstva upravena. Interferenci dopadající vlny světelné s vlnou odraženou povstanou ve vrstvě světelné vlny stojaté, jejichž účinek fotografický zjeví se vyvoláním na místech největšího výchvěje, t. j. tedy ve vrstvičkách střibra o půl vlny od sebe vzdálených. Šikmým srážnutím takové vyvolané emulze fotografické lze při dostatečném zvětšení pozorovati fixované **Z. p. I.** Zenker vysvětlil tímto ukazem své pokusy barevné fotografie, které provedl Becquerel, Nièpce de St. Victor, Poitevin a j. a jež se staly základem k pozdější dokonalé metodě Lippmannově (viz Fotografie, str. 414 a). Existenci stojatých vln dokázal po prvé Wiener (1890), zachytiv interferenční tyto zjevy fotograficky. R. 1906 Lippmann ukázal, jak na vrstvě fotografické šikmo srážnuté a osvětlené dvojím zářením (různé délky vlny) povstanou periodická zesilování a zeslabování proužků Zenkerových docela analogicky rázům dvou akustických tónů. Srv. též čl. Vlnění. Podrobnosti viz Wilhelm Zenker, Lehrbuch der Photochromie (nově vydáno prof. B. Schwalbem, Brunšvik, 1900). *nvk.*

Zenkli František Dušan, spisovatel český (* 27. čce 1853 v Táboře), studoval gymnasium v Táboře a od r. 1876 působil jako učitel v Divišově, Neveklově, Bělci, opět v Neveklově, v Nadějkově a od r. 1895 při měšťanské škole v Jistebnici. Záhy byl literárně činný. Nejvíce obíral se životopisy českých spisovatelův a z oboru toho uveřejnil celou řadu prací v »Českém Jihu« (několik nekrologů), v »Táboru« (zejména dlouhou serií *Spisovatelé kraje Táborského*), v »Ohlasech od Nežarky«, mimo to napsal do »Besed Učitel.« *Výklad dílu II. Nauk mluvnických* (1880—81) a *O ústavě rakouské* (1883 až (1884), do »Zpráv měst. musea v Táboře« r. 1898 *Seznam vědeckých prací prof. M. Koláře*, do památníku školy jistebnické r. 1903 *Stručné dějiny školství v městě Jistebnici*. Samostatně vydal: *Tábor* (1884); *Slavnostní spis na paměť 30letého trvání c. k. reálného gymnasia v Táboře* (1892, s životopisy profesorův a abiturientův ústavu); trojdílný *Methodický výklad mluvnice* (I. a II. díl 1891, 2. vyd. 1906, III. díl 1896); *Průvodce po elektrické dráze z Tábora do Bechyně* (1903); *Spisovatelé kraje Táborského*, díl I. (1902) a úplně přepracované *Stručné nástinu životopisné spisovatelů zastoupených v Čitankách pro školy obecní a měšťanské* od J. V. Neudorfla (1906). **Z.** psával pod pseudonymy: F. D. Hradištský, Jakubovič, Z. Vnouček a Dušan Žižkovský. *R. Cikhart.*

Zěňkov (pol. *Zieńków*), rus. új. město poltavské gub. nad ř. Tašanskou Gruní s 10.450 obyv., z nichž mnozí zabývají se po domácku koželužstvím a obuvnictvím. *Pp.*

St. Zeno, ves v Bav., viz Reichenhall.

Zeno: 1) Z. viz Zénón.

2) Z. (Zénón), císař východořímský, rodem z Isaurie. Byl původně náčelníkem isaurských žoldnéřů a slul Tarasikodessa. Císař Lev I. zlomil pomocí jeho vliv mocného germanského náčelníka Aspara, načež dal mu svou dceru Ariadnu za manželku. Tehdy **Z.** změnil své jméno. Po smrti císaře Lva I. (474) **Z.** vládl na místo svého nezletilého syna Lva II., když pak tento ještě téhož roku zemřel, sám stal se císařem. R. 475 vypuzen byl Basiliskem, bratrem císaře Lva I., a donucen přehnouti do Isaurie. Po dvou letech zmocnil se trůnu opět hlavně pomocí náčelníků Ostrogotů, Theodoricha, syna Theodemirova, a Theodoricha, syna Triariova. Chtěje zjednatí říši náboženský mír, vydal r. 482 t. zv. henotikon (v. t.) složené patriarchou Akaciem. Záměr však se nezdařil, **Z.** uspokojil pouze monofysity, kteří pojalí ho do počtu svých svatých, znepřátelil však si orthodoxní. Toho používše vojevůdcové Illus a Leontios, vyvolali r. 484 vzpouru, která teprve po dlouhé námaze byla r. 488 potlačena. Nebezpečností, které říši Východořímské vystavlo v Theodorichovi Velikém, jenž po smrti Theodoricha, syna Triariova, sjednotil všechny Ostrogoty, **Z.** zažehnal tím, že přiměl Theodoricha k výpravě do Italie proti Odoakrovi. **Z.** †9. dub. 491.

Zeno [dzéno] A p o s t o l o, básník a liter. historik ital. (*1668 v Benátkách — †1750 t.). Vynikl nejdříve svými básněmi a melodramaty, a založil s Maffei a Vallisnieri r. 1710 »Giornale de' litterati d'Italia«, první italský časopis kritický. Zastával ve svém rodišti nižší úřady, nacež na pozvání císaře Karla VI. odebral se r. 1718 do Vídně, kde žil jako dvorní básník a později historiograf do r. 1729. Vrátil se do Benátek věnoval se výhradně pracím literárním, jimiž zabýval se pak až do smrti. Svými melodramaty učinil se zasloužilým zvláště o operu, již dal pravidelný útvar, jakož před Metastasiem pokládan za nejlepšího operního básníka v Itálii. Texty jeho vynikají zvláště bohatou vynalézavostí, ale sloh jeho je často nedbalý a děj na lyrické drama někdy příliš zapletený. Dramatická díla **Z**-va vydal nejprve Gozzi (Benátky, 1744, 10 sv., pak Turin, 1795, 12 sv.). Větší však byl **Z.** jako literární, historik, kritik a bibliograf. Z četných jeho prací toho oboru uvádíme: poznámky k Fontaniniově *Biblioteca della eloquenza italiana* (Ben., 1753, 2 sv.); *Istorici delle cose veneziane* (t., 1718—22, 10 sv.); *Dissertazioni storico-critiche e letterarie agli istorici italiani* (t., 1752—53, 2 sv.), jeho hlavní dílo *Compendio del vocabolario della Crusca* (t., 1705, 2 sv.; t., 1741—45, 6 sv.) a *Notizie letterarie intorno a Manuzj* (před vydáním Aldova překladu Ciceronových dopisů, t., 1736, 2 sv.), posléze biografie Sabellica, Guariniho, Davily, tří Manucciů (Aldi) a Lettere (Ben., 1752, 3 sv. a t., 1785, 6 sv.). Srv. Negri, *Vita di Apostolo Z.* (Ben., 1815).

Zenobia, slavná vládkyně palmyrská, choť knížete Odenatha, který v t. zv. době »tricti tyrannů« vystoupil v Syrii jako praetendent na korunu císařskou a udržel se jako samostatný vládce v Syrii a přilehlé části Arabie. Po jeho smrti (267) **Z.** ujala se poručnické vlády na místo nezletilého syna Athenodora čili Vaballatha, odrazila všechny útoky, jež podnikli na její říši císaři Gallienus a Claudius, a rozšířila své panství až do Malé Asie a do Egypta. V Palmyře **Z.** vedla nádherný dvůr; umění a literatura řecká těšila se veliké její přízni a podpoře. Teprve r. 271 mocnému císaři Aureliánovi podařilo se zvítěziti nad palmyrským vojskem. Palmyra byla zbořena a **Z.** zpodobila r. 274 vlekoucí Aureliánův triumf. Žila potom ještě několik let v Tiburu. Calderon zpracoval její historii v drama »Gran **Z.**«.

Zénodóros, řecký kovolipec a ciseleur I. stol. po Kr. Umělec tento jest znám pouze ze zprávy Plinia staršího (Nat. historia, 34, 45 sl.). Podle toho vytvořil sochu *Mercuriovu* (patrně nějakého galského boha) pro galský kmen Arvernův a byv Neronem do Říma povolán, vytvořil bronzovou sochu *Neronovu*, asi 37 m vysokou, největší to koloss starověký. Base sochy té stojí posud před Kolosseem. Mimo to pořídil pro Dubia Avita, prokonsula Gallie, kopie dvou pohárů, Kalamidem ciselovaných. Vy.

Zénodotos, jméno dvou řec. gramatiků. 1) **Z.** z E f e s u, první bibliotekář knihovny alexandrijské, žil asi mezi r. 325—260 př. Kr. a byl žákem Filétovým. Ve správě knihovny zjednal si zásluhy srovnáním plodů řecké epiky a lyriky. Slavnou řadu kritických prací doby alexandrijské zahájil **Z.** kritickým vydáním Homéra. Postupoval tu sice správnou cestou, srovnával čtení různých rukopisův a volil z nich nejlepší, upozorňoval i na porušení a interpolace textu, ale kritika jeho byla leckdy libovolná a smělá a rovněž nedostatečná znalost mluvy homérské mu byla na závalu. Kromě vydání sestavil homérský glossář. — 2) **Z.** z M a l l u, gramatik školy pergamské, psal proti Aristarchovi. Jeho *Υπομνήματα* byla výtahem Kalimachova díla t. jm. O. J.-i.

Zénón (Zeno): 1) **Z.** E l e a t s k ý, řec. filosof z Eleje v již. Itálii, žil mezi l. 490—430 př. Kr. Za svého pobytu v Athénách seznámil se se Sokratem a vrátil se do vlasti zosnoval spiknutí proti tyrannu Nearchovi, pokus však byl vyzrazen a **Z.**, aby spoluvinníky jmenovati nemusil, ukoušl prý si jazyk a Nearchovi v tvář jej vyplivl. **Z.** byl znamenitý dialektik a obracel své vývoody hlavně proti smyslovému nazírání prostorovému a časovému, usuzuje takto: Prostor a čas, tak jak se nám jeví, jsou do nekonečna dělitelné, neb nikdy dělení tomuto v myšlení nemůžeme položití meze; ale pak by byl i pohyb nemožný, poněvadž pohybující se těleso muselo by proběhnouti drahou nekonečných částic, tedy s pohybem by vlastně nikdy nebylo hotovo. Od něho pochází známé sofisma Achilleus a želva, dokazující, že nejrychlejší běžec nedohoní želvy, poněvadž jakmile Achilleus stane na místě, kde ona před tím byla, ona tam již není. Srv. Dunan, *Les arguments de Zénon d'Elée contre le mouvement* (Pař., 1884); Wellmann, *Zenons Beweise gegen die Bewegung und ihre Widerlegung* (Frankf. n. O., 1870).

2) **Z.** z K i t t i a na Cypru, zakladatel školy stoické, asi v l. 336—264 př. Kr., byl, jako otec jeho, obchodníkem a přišel záhy po dvacátém roce věku svého do Athén, kde se počal zabývatí filosofií, poslouchaje učitele rozličných směrův, kynika Krateta, megarika Stilpona a zástupce starší akademie Xenokrata a Polemóna. Svou vlastní školu otevřel kol r. 308 a učil vestoa poikile, odkudž také jméno jeho žákův — stoikové. Základní myšlenky vzal z etiky kynikův, jejichž příkrost zmínil již později jeho stoupenci (Chrysippos); mnoho jest v nauce jeho též hérakleitovské fysiky. Filosofii rozdělil v etiku, fysiku a logiku, vykazav v řadě nauk těch první místo etice proto, poněvadž moudrost mravní vyše cenil než vědění. Spisy jeho byly dosti hojné. Fragmenty jejich sebral Wachsmuth, *Commentationes I et II de Zenone Citiensi et Cleanthe Assio* (Gotinky, 1874) a Pearson, *Fragments of Zeno and Cleanthes* (Cambridge, 1889). Viz Stoická škola filosofická.

3) Z. ze S i d o n u, filosof epikurejský (* kol 150 př. Kr.), učil v Athénách, kde byl v l. 100 až 70 hlavou školy epikurejské. Cicero za svého athénskeho pobytu r. 79 jej poslouchal; vliv tohoto styku jeví se v některých místech v Ciceronově *De natura deorum*. **Z.** zabýval se teorií závěrů analogických a indukčních.

Zenotín (*Zinolten*), ves v Čechách, hejtm. Jindř. Hradec, okr. a pš. Nová Bystřice, fara Hůrky; 63 d., 379 obyv. n. (1900), mešní kaple z r. 1793, ltr. šk., spořitel. a zálož. spolek.

Zenta, m. v uher. župě báčskobodrožské, na pr. bř. Tisy, stanice paroplavební a středisko drah Subotica-Ó-Becse a Szegedin-Rókus — **Z.** (53 km) uherských stát. drah, má 28.588 obyv. (1900) většinou katol. a maďarských (2379 Srbů, 2350 řecko-východních, 1264 židů), okr. soud, nižší gymnasium; zemědělství, rybolov a obchod s výrobky zemědělskými. U **Z**-ty princ Eugen Savojský porazil Turky 11. září 1697.

Zeolithy (dříve též *p u c h a v c e* zvané) je skupina vodnatých křemičitanů velmi rozšířených v přírodě, k níž řadíme: *thomsonit* $2(Ca, Na_2)Al_2Si_2O_8 \cdot 5H_2O$, *natrolith* $Na_2Al_2Si_3O_{10} \cdot 2H_2O$ a s ním isomorfní *skolecit* $H_2CaAl_2Si_3O_{11} \cdot 2H_2O$ i směs obou *mesolith*, analcím $NaAlSi_2O_6 \cdot H_2O$, a *poeyllit*, jediný to **Z**-th bez kyslíčnicku hlinitého $2H_7KCa_4Si_8O_{24} \cdot 9H_2O$, *stilbit* $H_4CaAl_2Si_6O_{18} \cdot 3H_2O$ a s ním isomorfní *strontnatý brewsterit*, isomorfní řada: *desmin*, *phillipsit*, *harmotom*, z nichž prvé dva jsou křemičity vápenatosodnaté, po případě i draselnaté, s bezvodou částí molekuly obdobnou plagioklasům, třetí pak jest analogická sloučenina barnatá, *chabasit* chemicky desminu a *phillipsitu* blízký, ale s více vodou a krystalograficky odlišný, konečně *laumontit* $H_4CaAl_2Si_4O_{14} \cdot 2H_2O$. Jsou to skoro veskrze nerosty číré nebo světle zbarvené, bez barvivých příměsí železa, manganu atd., málo tvrdé (3 1/2 — 5) i lehké (okolo 2,2); často jeví optické anomálie. Jméno **Z.** (žžw vru) obdržely od toho, že tají pěníce se a dekrepitující; i kyselinami porušují se snáze nežli jiné silikáty, vylučující rosolovitou nebo práškovitou kyselinu křemičitou. Voda **Z**-thů jeví mnohé nepravidelnosti chemické, které nasvědčují tomu, že není stejným způsobem vázána v **Z**-tech jako v jiných nerostech s vodou krystalovou. Četnými pokusy, jež provedli Damour, Lemberg, Thugutt, Friedel, Rinne, Zambonini a j., ukázalo se jednak, že **Z.** pozbývají části vody již nad 40° a snížením teploty mohou ji znovu nabýti, jednak že voda může býti nahrazena přerušnými hmotami plynnými i kapalnými, ba i pevnými (ammoniakem, alkoholem, kyslíčkem uhlíčitým, vzduchem, sírovodíkem, různými barvivý atd.) a vlastností optické a j. fyzikální se při tom nemění. Zdájí se tudíž míti chemickou konstituci podobnou hydrogelům, jako jsou různé kyseliny křemičité, lišice se ovšem od nich

ostře svoji značnou schopností krystalisační — bývají **Z.** mnohem častěji dobře krystalované nežli kusové.

V přírodě vyskytují se **Z.** vždy jako nerosty druhotné, vzniklé rozkladem živců, hlavně plagioklasů, dále nefelinu, leucitu a jiných křemičitanů hlinito-alkalických, a vyskytují se pak nejčastěji na stěnách dutin a trhlin v horninách ony minerály hojně obsahujících, obyčejně pěkně vykryštalovány, jako na př. na četných místech v čedičích a znělcích Českého Středohoří. Sloučeniny zeolithické jsou značným množstvím přítomny i v ornici a mají tu veliký význam pro převedení neústrojných látek živců a j. křemičitanů ve sloučeniny schopné assimilace rostlinami, spojující se snadno s organickými látkami v komplikované sloučeniny lehkou rozložitelné. *Fr. Sl. k.*

Zepče, okr. město v Bosně nad řekou Bosnou v kraji travnickém, má 2093 obyv. většinou Turků. **Z.** okolí **Z.** vyváží se hlavně dříví do Banatu a do Slavonie. R. 1697 **Z.** dobyto od prince Eugena, r. 1850 Omer paša porazil zde povstalice a 7. srp. 1878 povstalcí utrpěli zde od gener. Philippovíce velkou porážku. *R. S.*

von **Zepharovich** [-vič] **Viktor**, mineralog (* 1830 ve Vidni — † 1890 v Praze). Ukončiv studia na universitě ve Vidni a hornické akademii ve Štávnicích, byl v l. 1852 až 1857 geologem říšského g. ústavu a mapoval zvláště v Čechách jihozápadních, kde popsal geologicky krajiny okolo Strakonice, Kašperských Hor, Nepomuku, Přeštice a Rožmitálu. R. 1857 stal se professorem mineralogie na universitě v Krakově, r. 1861 ve Št. Hradci, 1864 na universitě pražské a přešel při rozdělení r. 1882 na universitu německou, ježimž professorem byl až do svého skonu. Od svého jmenování universitním professorem věnoval se výhradně mineralogii a krystalografickému výzkumu umělých sloučenin a uveřejnil velikou řadu odborných pojednání ve zprávách vídeňské akademie, »Lotosu« a v »Zeitsch. für Krystallographie«. Zvláště vyniká jeho monografie epidotu (Vid., 1859) a idokrasu (t., 1862), stanovení nových mineralogických druhů, *barranditu* z Třebic a *sferitu* ze Zaječova, *diaforitu* z Příbramě, *syngenitu* z Kalusze, *korynitu* z Korutan a j., studie o četných minerálech českých (*wulfenitu*, *boulangeritu*, *jamesonitu*, *cronstedtitu* a *arsenopyritu* z Příbramě, *fluoritu* z Mutěnic, *pseudofitu* ze Čkyně), alpských (*anatasu*, *epidotu*, *diopsidu*; na *ullmannitu* z Löllingu **Z.** dokázal *tetartoedrii*), banátských i j. *Fr. Sl. k.*

Zepharovichit, nerost popsáný Em. Borickým z Třebic u Cerhovic a pojmenovaný na počest V. *Zepharoviche* (v. t.). Jest to vodnatý orthofosforečnan hliníty $AlPO_4 \cdot 3H_2O$, jenž na zmíněném místě vyskytuje se spolu s *wavellitem* (v. t.) na trhlinách drob souvrství krušnohorského v podobě tenkých kor prusvitných, nazelenalých, nažloutlých nebo bělavých. *Fr. Sl. k.*

Zéphyrs ve Francii lidové označení pěti praporů lehké africké pěchoty franc. v Alžírsku, do nichž zařazovali se vojáci, trestaní aspoň třemi měsíci vězení a mající leště rok sloužit.

Zeppelin *Ferdinand*, hrabě, větroplavec (*1838 v Kostnici). Studoval polytechniku ve Stuttgartě, pak na voj. škole v Ludwigsburku a na universitě v Tübingkách, byl r. 1858 něm. důstojníkem, účastnil se r. 1863 války odstěpenské v Sev. Americe, jakož i válek r. 1866 a 1870—71. V letech 1887—90 byl virem. vyslancem a splnomocněným ministrem při spolkové radě v Berlíně a r. 1901 vystoupil z vojska jako general-lieutenant. Nyní jest generálem à la suite viremberského krále. Od r. 1892 **Z.** konal různé pokusy s řiditelným balonem ohromných rozměrů, s nímž podnikl r. 1900 tři výstupy a neustále podniká nové a nové pokusy zejména ve Friedrichshafenu na Bodamském jezeře. — Řiditelná vzducholoď **Z-ova**, který založil k uskutečnění svých nálezu akiovou společnost se závodním kapitálem 800.000 marek, skládá se z obdélného tělesa balonového 128 m dlouhého z mřížových aluminiových nosičů, potažených látkou a z vnitřního balonu plynového. Tělo je rozvedeno 16 stěnami na 17 samostatných komor. Pod tělesem balonovým byly upevněny dvě gondoly z aluminia, spojené lávkou, a na každé z nich umístěn Daimlerův benzínový motor o 16 koň. silách. Aby zatížením gondol balon nepostavil se na zásoby benzínu a jiné potřeby i nástroje křivo, bylo upevněno 26 m pod balonem závaží 200 kg, jímž bylo lze pro vyrovnání rozdílu váhy posunouti o 14 m vpřed nebo vzad. Propelery vzducholoďi skládaly se ze dvou nad každou gondolou umístěných šroubů 4křídlových, 1,15 m průměru a 19° středního stoupání; mohly učiniti 1100 otoček za minutu. Řízení dalo se kormidlem nad hrotem vzducholoďi a pod ním jakož i pobočným kormidlem na zádi. K udržení aerostatické rovnováhy dlouhého tělesa, rušené nestelným unikáním plynu v jednotlivých oddílech, sloužila vhodně umístěná přítěž, ke které bylo použito vody místo písku, který by mohl rušiti správný pochod strojů. Voda byla upevněna v pytlích podél balonu rovnoměrně rozdělených a vyprazdňování jich dalo se pomocí šňůr z první gondoly. K vypouštění plynu sloužilo 5 ventilů. Také proti vlivu slunečních paprsků bylo učiněno opatření. Část přítěže byla benzín, tak aby cesta balonem mohla býti delší. Pokusy daly se na jezeře Bodamském (u král. panství Manzell) a na jezeře zbudována velká kolna na pohyblivém voru, který stále mohl se otáčeti po větru. První vzlet byl 2. čce 1900 a dokázal stabilitu i řiditelnost plavidla; zvlášť překvapila bezpečnost přistání. Po některých opravách podniknut 17. říj. 1900 druhý vzlet, při kterém konstatována vlastní rychlost balonu 9 m za sek. Poněvadž jeden z ventilů přestal fungovati, musilo od dalších pokusů

býti upuštěno. Při pokuse třetím 21. říj. 1900 **Z.** proplul pravidelnou 8 a vrátil se přesně ke svému východišti, tak že řiditelný balon **Z-ův** náležel posud k nejpodařenějším. Po nových velmi zdařilých vzletech r. 1907 koupila vzducholoď **Z-ovu** německá vláda za dva miliony marek a **Z.** vyzván, aby sestrojil novou ještě větší vzducholoď o 285 koň. silách pro 18 osob.

Zer, perská míra délková, viz Gos.

Zerafšán viz Zerafšán.

Zerafšán, Zara-fšán n. Zere-fšán, stepní řeka v Ruské Střední Asii. Prameni z ledovce Zerafšanského, teče oblastí samarkandskou a Bucharou ztrácejíc se v pískách. Splavný není, ale za to vodou jeho pomocí četných umělých kanálů (délky více než 2000 km) zavodňuje se a tím plodným činí kraj zabírající okolo 7000 km². Celková délka **Z.** jest asi 650 km.

Zerafšanský hřbet jest část Gissarského pohoří v oblasti samarkandské Ruské Střední Asie. Rozkládá se po levém břehu ř. Zerafšanu v délce asi 175 km (proti němu na druhém břehu pte se Turkistanský hřbet) a jest pokryt věčným sněhem. Jednotlivé vrcholy dosahují přes 6000 m nadmořské výšky, průmysky i 4300 m.

Zerafšanský okruh byl utvořen r. 1868 z připojené k Rusku vých. části chanátu Buchárského. Od r. 1887 tvoří samarkandskou oblast.

Zerbí n. Džerbí, ostrov, viz Džebádo.

Zerbst, m. ve vévodství Anhaltském, viz Srbiště.

Zercalov Aleksandr Nikolajevič, historik rus. (*1839 — †1898). Sloužev v archivu ministerstva spravedlnosti, zabýval se studiem a rozbořem listin týkajících se dějin ruského práva. Hlavní jeho práce jsou: *K istoriji zemskich soborov; Novaja dannaja o zemskich soborach v Rossiji 1648—1649* (Moskva, 1887); *Matérialy i dokumenty po istoriji russ. prava; O mjaťežach v Moskvě i v selě Kolomenskom 1648, 1662 i 1771 gg.* (t., 1890); *Akty XVI-XVIII vv., izvlečennyye iz moskovskago archiva ministerstva justicii* (t., 1897).

Zerčice viz Žerčice.

Zerdo viz Fenek.

Zerdušt viz Zarathušta.

Zerefšán viz Zerafšán.

Zerházy viz Eszterházy.

Zeriba viz Seriba.

Zerin viz Esdrélón.

v. Zerklære n. Zirkläre Thomasin viz Německo, str. 119 a.

Zerkovice, ves na Moravě, viz Zvěrkovice.

Zerlina, asteroida objevená Wolfem 12. dub. 1904. Průměrná velikost 14,0 průměr v km 33. Označení 531.

Zermatt viz Monte Rosa.

Zernov-Veljaminov Vladimír Vladimirovič, orientalista rus. (*1830 v Petrohradě — †1904), studoval v Aleksandrovském museu, od r. 1851 byl úředníkem v kraji

orenburském, kde napsal *Istoričeskija izvěstija o kirgiz-kajskach i snošenijach Rossiji s Sredněj Azijeju* (Ufa, 1853—55). Později sloužil v asijským departementě. Druhou hlavní jeho práci jsou *Izslědovanija o kasimovskich carjach i carevičach* («Trudy» cis. archaeol. společnosti, 1863—66, 1887, něm. překl. Lip., 1867). Dále vydal: *Materialy dlja istoriji Krymskago chanstva* (Petr., 1864, franc. překl. Lip., 1864); *Slovarj džagatajsko-tureckij* (1868) a j. R. 1889 stal se kurátorem učeb. okruhu kijeveského.

Zéro, franc., nulla; v ruletě pole, přinázející bankéři výhru, odtud přeneseně: výhoda bankéře při hrách hasardních.

Zerograf slove telegraf tisknoucí typy a založený na principu synchronismu, opatřený klaviaturou po způsobu strojů hracích a určený ku potřebě obecenstva.

Zerubabel z rodu Dávidova, syn Šealtielův a vnuk krále Jehojachína, byl vůdcem judských zajatců, jimž Kýros r. 538 př. Kr. dovolil návrat, zřídil hned po svém příchodu oltář na místě chrámu někdejšího a činil přípravy ke stavbě chrámu, ale stavba zastavena pro odpor Izraelitů, kteří v Palestíně meškali. *Pšk*

von **Zesen** Philipp, latinsky Caesius, psal se také Filip Zese nebo Zesen von Fürstenau, básník něm. (*1619 v Priorau u Dessavy — †1689 v Hamburce). Studoval ve Vitemberce a Lipsku, zvl. filologii, poesii a německou řeč. R. 1641 stal se magistrem a vedl život nestálý zdržuje se dílem v Nizozemsku, dílem v Hamburce. Snahy jeho nesly se ke zdokonalení a očištění mateřštiny, ke kterémuž účelu založil r. 1643 v Hamburce »Deutschgesinnte Gesellschaft«, z níž měl jméno »der Färtige«. Ve svém očišťovacím snažení v oboru grammatiky a orthografie německé zabíhal do titérnosti, tak že leckdy i posměch za to utrážil. Jeho básnických, kritických, satirických a mravokárných děl je asi 70. Nejlepší jsou romány jeho *Adriatische Rosemund* (Amster., 1645), který jeví ve volbě látky velkou samostatnost, v provedení pak namnoze neobvyklou jemnost, pak *Assenat* (Norimb., 1679), poetické zpracování historie Josefov, a *Simson* (t., 1679). Z lepších jeho básní, v nichž vypravuje kus svého života, je *Priorau oder das Lob des Vaterlandes* (Amsterd., 1680). Mimo to napsal několik dobrých písní. Jeho theoretické práce o řeči a básnictví *Deutscher Helikon* (1640), *Hochdeutsche Sprachübung* (1643), *Rosenmünd* (1651) a j. vynikají zvlášť rozmanitými kudrlinkami, v nichž si liboval. Výbor jeho básní je v Müllerově »Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jahrh.«, sv. 13. (Lip., 1837). Srv. Dissel, Philipp von **Z.** und die Deutschgesinnte Genossenschaft (Hamb., 1890).

Zesere viz Kongo, str. 688.

von **Zeschau** Heinrich Anton, saský státník (*1789 — †1870). Studoval práva a stav se r. 1831 ministrem financí zreorganisoval finanční poměry saské a uzavřel celní smlouvu s Pruskem. R. 1835 byl i ministrem záležitostí zahran., pak v l. 1851—69 min.

král. domu, načež odešel na odpočinek. Napsal: *Das Wirken der Staatsregierung und der Stände des Königreichs Sachsen* (Lip., 1834). Srv. v. Witzleben, Heinr. Ant. v. **Z.** (Lip., 1874).

Zessner v. Spitzenberg, příjmení panské rodiny posud žijící, jejíž předek Matiaš Ceznár nadán 14. led. 1593 erbem a heslem. Potomek jeho Jiří Oldřich obdržel majestátem 2. čce 1698 stav rytířský. Římské říše, což potvrzeno 24. září 1708 pro země České. Jiří měl z manželky Barbory Majdalény Haugvičky z Biskupic syny Jana Oldřicha, Jana Jindřicha a Václava Gottfrieda, z nichž tento se oddal vojenství. Jan Jindřich oddal se lesnictví a byl r. 1721 v král. službách na Poděbradech. Jan Oldřich držel statek Hořany u Mostu a koupil ok. r. 1720 statek Chramce a zemřel ok. r. 1745. Jediný jeho syn Jan František (nar. 1720) učinil r. 1741 slib dědičné poddanosti a uvázal se po otci v Hořany a Chramce, k nimž koupil r. 1747 Želeč. Tento podržel do smrti prodav Hořany a Chramce (1767). Majestátem 14. led. 1768 povýšen do panského stavu kr. Čes. Zemřel 10. led. 1772 zůstaviv kromě tří dcer dva syny. Starší Emanuel Eusebius (nar. 1751) oddal se vojenství (†1791). Mladší Vincent Eusebius (nar. 1759) sloužil v c. k. jízdě a byl naposled podplukovníkem. Želeč zděděný po otci prodal r. 1810 koupiv r. 1803 Černovice s Markvarcem a Chvalkovem, avšak i těch postoupil r. 1823 knížeti ze Schönburka směnou za Dobříčany a Ličkov u Žatce. Zemřel 2. ún. 1830 byv tříkráte ženat. Kromě čtyř dcer zůstali po něm synové Vincent, Karel (nar. 1801, c. k. plukovník, padl r. 1849 v Uhrách), August (nar. 1803, c. k. rytmistr, †1887 v Kluzi) a Edvard (†1847). Syn Ferdinand zemřel r. 1826 před otcem. Vincent (nar. 1799) ujal po otci Dobříčany a připojené statky, byl ženat od r. 1830 s Terezou hrab. Buguoy (†1869) a zemřel 19. pros. 1879. Syn jeho Jindřich (nar. 1839) má z manž. Jindřišky hrab. z Nostic mešké a ženské potomstvo. *Sčk.*

Zestoky viz Řestoky.

Zeta řeka, pravý přítok Morače, viz Černá Hora, str. 603 b. — **Z.** krajina viz t., str. 608.

Zétés viz Boreovci a Fineus 1).

Zéthos viz Amfión a Aédón.

Zetland viz Shetlandy.

Zetlich viz Sedliště 6), 9), 10), 12).

Zetschin, ves v Čechách, viz Ččín 2).

Zetschowitz, ves v Čechách, viz Čččovice.

Zetten, ves v Čechách, viz Cetenov.

Zettendorf, ves v Čechách, hejtm. a okr. Cheb, fara Mühlbach, pš. Mostov; 15 d., 102 obyv. n. (1900).

Zetternam Eugen viz Diricksens Jodocus.

Zetterstedt Johann Wilhelm, přírodopyscec švéd. (*1785—1874). Byl od r. 1839 až 1853 professorem botaniky v Lundě. Ces-

toval po Laponsku a napsal: *Dissertatio de focundatione plantarum* (Lund, 1810—12, 3 sv.); *Orthoptera Sueciae* (t., 1821); *Fauna insectorum lapponica* (Hamm, 1828); *Monographia Scatophagorum Scandinaviae* (Pař., 1835); *Insecta lapponica* (Lip., 1838—40); *Diptera Scandinaviae* (Lund, 1842—60, 14 sv.).

Zettl, ves v Čechách, viz Cetl.

Zettlersreith, ves v Čechách, viz Cirlikov.

Zettlitz, vsi v Čechách, viz Sedlec 11) a 24).

Zettwing, městečko v Čechách, viz Cetvina.

Zetzsche Karl Eduard, něm. elektrotechnik (* 11. bř. 1830 v Altenburce — † 18. dub. 1894 v Drážďanech). V 21. roce věku svého vykonal maturitní zkoušku na gymnasiu v Altenburce a vstoupil na polytechniku drážďanskou, kdež setrval až do r. 1855. T. r. přestoupil na polytechniku vídeňskou. R. 1856 přijal místo v rakouském poštovníctví a to v oddělení telegrafním a jako official sloužil ve Vídni, v Padově, Terstu, zároveň při tom poslouchaje přednášky universitní. R. 1857 dosáhl hodnosti doktora filosofie na universitě v Jeně. R. 1858 přestoupil do státní saské služby a působil jako učitel, professor na vyšší průmyslové škole v Sas. Kamenici, r. 1876 stal se professorem telegrafie a nauky o železničních signálech na polytechnice drážďanské. R. 1880 vzdal se místa tohoto, přesídlil se do Berlína a přijal místo učitele na říšské telegrafní škole, spolu jsa redaktorem »Elektrotechn. Zeitschrift«, v ten čas založené. R. 1881 jmenován telegrafním inženýrem s hodností poštovního rady. R. 1887 odešel na odpočinek. Zasluky **Z**-ho náležejí hlavně do oboru slabých proudů elektrických, hlavně v telegrafii. Napsal: *Elemente der ebenen Trigonometrie* (Altenburg, 1861); *Die Kopirtelegraphen* (Lip., 1865); *Die elektrischen Telegraphen* (Svitava, 1869); *Leitfaden für den Unterricht in der ebenen u. räumlichen Geometrie* (Chemnice, 1874); *Abriss der Geschichte der Telegraphie* (Berl., 1874); *Entwicklung der automatischen Telegraphie* (t., 1875); *Katechismus der elektrischen Telegraphie* (Lip., 1883, 6. vyd.). Poslední jeho dílo a také nejhlavnější je: *Handbuch der elektrischen Telegraphie* se spolupracovníkem drem Frölichem, Hennebergem, Kohlfürstem a Toblerem.

Zeuglodon, vymřelý rod ssavců kytovitých z třetihor s velmi zajímavými znaky v kostře, jež staví jej na přechod od ostatních ssavců k nynějším velmi differencovaným kytovitým. Tak krční obratle nejsou zkráceny, aniž srostlé a podobají se obratlům hřbetním, žebra mají ještě 2 hlavice, na lebce chrtpě jsou normální a teprve znenáhla obracejí se směrem nahoru, kosti nosní dlouhé a v mordě chrup rozruzněný v hlavní 3 druhy zubů, t. j. v řezáky, špičáky a stoličky. Kříž a zadní okončiny scházejí. Rodu toho hojně zbytky nalezeny v océnu Sev. Ameriky, Anglie, Francie, Vestfálska, Ruska a Egypta. Pa.

Zeugma (z ř., vl. »spřežení«) je slohová figura anebo druhy stažené věty toho způsobu, že při dvou (nebo více) jmenných částech věty (obyčejně při dvou nebo více podmětech) stojí jediné sloveso, významem se hodící úplně jen k jednomu z nich. Na př.: *oči Páně hledi na spravedlivé a uši jeho na jich volání* (m... a uši jeho slyší jich volání); *Pán hledi na spravedlivé a na jich volání* (m. Pán hledi na spravedlivé a slyší jich volání). Ztý.

Zeulenroda, město v kraji greizském něm. knížetství Reusského, v hornaté a lesnaté krajině při žel. dr. Weldau-Mehlthauer, má 9419 obyv. (1900), pěknou radnici, výrobu látek vlněných a bavlněných, zboží gumového, strojů, nábytku, mydlárny, pivovar. Obchod dobytkem.

Zeune: 1) Z. Johann Karl, klass filolog něm. (* 1736 ve Stolzenhainu — † 1788 ve Vitemberce). Byl prof. filosofie v Lipsku a od r. 1776 ve Vitemberce. Opatřil vydání *Macrobia* (1774), *Terentia* (1774), *Xenofontových* drobných spisů a *Anabase* (1778, 1782 a 1785) a sepsal: *Introductio in linguam latinam* (Jena, 1778). red.

2) Z. Johann August, geograf něm. (* 1778 ve Vitemberce — † 1853 v Berlíně). Studoval ve Vitemberce a r. 1802 stal se tamže docentem zeměvědy. Brzo potom povolán do Berlína, kde byl v l. 1803—5 učitelem v t. zv. »šedivém klášteřek«. Obrátil na sebe pozornost svými spisy *Gea*, *Versuch einer wissenschaftlichen Erdbeschreibung* (Berl., 1808, 3. vyd. 1830) a *Über Basaltpolarität* (t., 1809), načež byl r. 1810 jmenován prof. zeměpisu na universitě, kde také přednášel o Nibelunzích. Nejvíce zasloužilým učinil se však založením ústavu pro slepce 13. říj. 1806. R. 1814 založil společnost pro německou řeč a r. 1828 společnost zeměvědnou. Napsal ještě: *Belisar*, über den Unterricht der Blinden (Berl., 1808, 4. vyd. 1834); *Über Schädelbildung* (t., 1846) a přeložil »Der Nibelungen Not und Klage« (t., 1813, 2. vyd. 1836), kterouž básně vydal i v originále (t., 1815).

Zeuner Gustav, inženýr něm. (* 30. list. 1828 v Saské Kamenici), studoval r. 1848—51 hornickou akademii ve Freiberce. R. 1855 stal se professorem mechaniky a theoretické nauky o strojích na polytechnice curíské, r. 1871—73 ředitelem hornické akademie ve Freiberce, r. 1873—90 ředitelem techniky v Drážďanech a od r. 1890—97 od zavedení volby rektora byl professorem theoretické nauky tamtéž. Zaslужné jsou práce jeho hlavně z oboru thermodynamického a o parních strojích. Napsal *Die Schiebersteuerungen* (Freiberg, 1858, 5. vyd. Lip., 1888); *Die Grundzüge der mechan. Wärmetheorie* (Lip., 1860); *Ueber das Wanken der Lokomotiven* (Curich, 1861); *Das Lokomotivenblasrohr* (t., 1863); *Abhandlungen aus der mathem. Statistik* (t., 1869). R. 1853 založil časopis »Civilingenieur«, jež s Weisbachem a Bornemannem řídil do r. 1857.

Zeunerit viz Uranové slidy.

Zeus (Ζεύς, gen. Διός), nejvyšší bůh řecký, bůh nebes a nebeského jasu, totožný v té

příčině s latinským *Juppiterem*. V této funkci své jest **Z.** již u Homéra původcem všech zjevů atmosférických, jak blahodárných tak škodlivých. Sidle vysoko v aetheru nebo na temenech vysokých hor, z nichž jest mu oblíben zvláště sněžný Olympos, kde má svůj skvostný palác, shromažďuje mraky (*νεφεληγερέτης*), sesílá dešť (*ὑέτας*, *ἄμβριος*) a duhu, vzbouzí vítr i bouři, sníh i krupobití. Odtud léká lidstvo bleskem a hromem (*κεραύνος*). Klikatý blesk a aigis, symbol bouřného mraku, jež jsou nejstarší atributy Zevovy, hlásají jasně tuto moc jeho. Než **Z.** neřídí jen občasné se naskytující zjevy přírodní, nýbrž jeho dílem jest i pravidelné střídání dne i noci i dob ročních. A jako nebesa, tak podléhá mocné vládě jeho i lidstvo i jednotlivce, v jehož osudu, aspoň podle staršího názoru mythologického, plní se pouze vůle Zevova, kdežto podle názoru pozdějšího jest **Z.** omezen v té příčině Moirou. Od Zeva pochází všechno blaho a moc lidská. **Z.** jest dárce osobní statečnosti a k jeho počtě konají se proto skvělé závody v Olympii a Nemei. Od Zeva pochází dále válka a mír, **Z.** uděluje vítězství (*ἄρεος*), jest vůdcem ve válce (*δῆγῆτωρ*), pomáhá v boji (*σῆσιος*) a uděluje počty vítězně (*τροπαιοῖς*). Od Zeva, jenž vše vidí a zná, vychází všechna věštba; vůli svou zjevuje lidem zvláště zjevy nebeskými, bleskem a hromem, letem posvátného ptáka svého orla a šuměním dubu, zasněceného stromu svého. **Z.** sesílá též sny a vidění ve snu, od něho pochází i tajemná, bez určité příčiny se šířící zvěst zv. *ὄσσα* neb *ὄμφαι*, odkudž sluje **Z.** *πανομφαίος*. Důležitý význam má **Z.** i v očistných a smírných obřadech (*καθάρσιος*). V životě rodinném i státním jest **Z.** původcem všeho zákoného řádu. Jako ochránce posvátných svazků rodinných zván jest *ἑφέστιος* a *ἐρκείος*; vedle Héry ochraňuje život manželský a zván jest *ζῦγιος* nebo *γαμήλιος*, jako zástupce rodů a patří sluje *γενεθλιος*, *φράτριος* a j. V životě státním jest **Z.** ochráncem města a sněmů (*πολιεύς*, *βουλαίος*, *ὄγοραίος*). Spolu s bohyní Díké bdí nad konáním spravedlnosti, plněním přísahy a věrnosti (*ὄρκιος*, *πίσιος*) a kruté trestá krivou přísahu. V jeho ochraně jsou přátelské svazky (*φίλιος*, *ἐταιρείος*) i právo pohostinské (*ξένιος*), jej vyzývá ochranu hledající prosebník (*ἰκέσιος*). **Z.** jest dárce vši svobody národa i jednotlivce (*ἐλευθερίος*). **Z.** jest zkratka počátkem i koncem všech věcí, jest dárce všeho dobra, ač i zlo může seslati podle libosti. V podstatě však jest bůh laskavý, jenž sice mstí zločiny, zvláště prolitou krev (*δολότωρ*, *παλαμναίος*), ale též usmíruje a odvrací velikou vinu a škodu (*ὀλεζι-καχος*, *ὀποτρόπαιος*).

V mythu řeckém jest **Z.** syn Kronův a Rhein, bratr Poseidónův a Hadův. O narození jeho vypravovalo se, že Rhea, majíc poroditi Zeva, ukryla se ve strachu před Kronem, jenž ditky své z obavy, aby ho nezabavily trůnu, hned po narození polykal, na Krétu. Místo útulku jejího udává se rozličně;

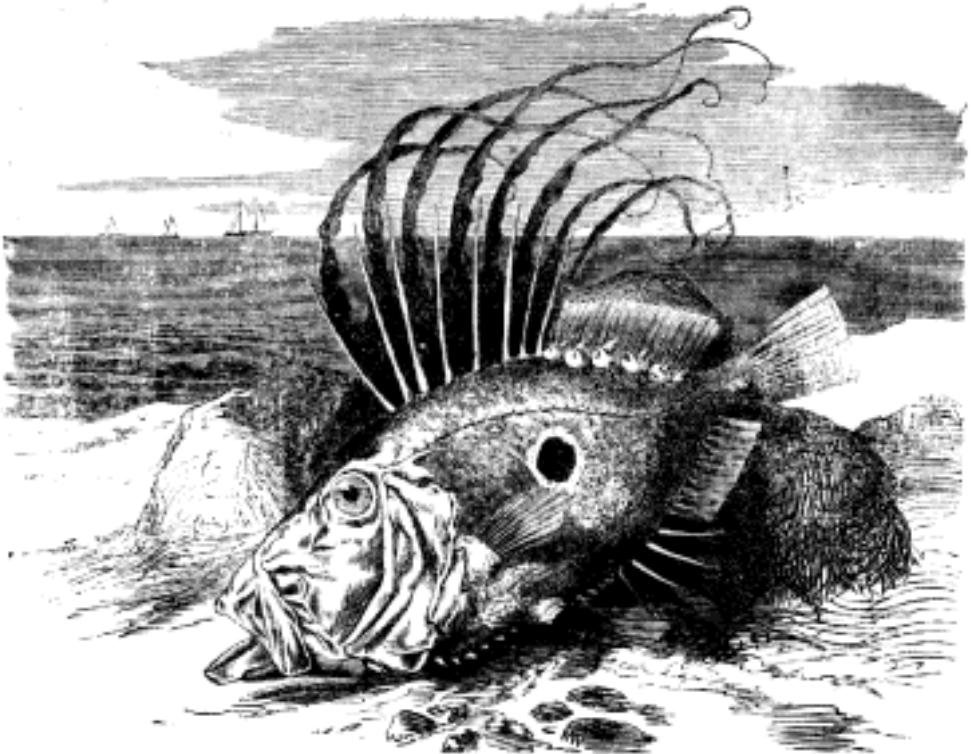
podle nejstaršího pramene, Hésioda, byla to jeskyně v pohoří Aigaiském, podle jiných vrch Dikté nebo sluje v pohoří Idé (*ἰδαίων ἄντρον*). Když **Z.** se zrodil, podala Rhea Kronovi místo něho v plénkách zabalený kámen, Zeva pak odevzdala Kurétům a nymfám, aby jej vychovaly. Novorozence krmily medem včely a koza Amaltheia mlékem. Dospěv obrátil se **Z.** proti svému otci, po dlouholetém boji jej i s jeho spojenci Titany přemohl a podporován jsa Kyklópy a storkými obry Hekatoncheiry uvalil je do Tartaru. Potom rozdělil se s bratry o vládu nad světem a pojal za manželku sestru svou Hérú. V mythu tomto patrně jest působení představy o mocném vládci Zevovi, jak jej známe z eposu, kdežto vypravování o jeho narození jest posvátná legenda krétská. S Hérú **Z.** zplodil Area, Hefaista, Hébú a Eileithyi. Vedle ní uvádějí se ještě jiné bohyňe jako manželky Zevovy. Tak porodila mu Létó Apollóna a Artemidu, Díóné Afroditu, Maia Herma, Démétér Persefonu, Themis Hóry a Moiry, Eurynomé Charitky, Mnemosyné Musy, Athéna pak povstala přímo z hlavy Zevovy. Též o četných snátcích s ženami smrtelnými vypravovala báje: Léda na př. zrodila mu Dioskury, Danaé Persea, Ió Epafa, Aigina Aiaka, Semelé Héraklea, Antiopé Amfiona a Zéthá. Kdežto v některých snátcích spatřiti lze hlubší základ mythologický (na př. u Athény, Apollóna, Artemidy, Persea a j. jest patrná příbuznost povahy jejich s jasným nebem a jeho zjevy), většina pověstí těchto vyplynula jen ze snahy vznešených rodů, aby tak původ svůj oslavily.

Kult Zevův jest společný všem kmenům řeckým. Za nejstarších dob byly sídlem jeho vrcholky vysokých hor, j. Olympu, Idy (*ὄκραίος*, *ὑπατος*) a vlhké nížiny na úpatí hor, j. Dódóna. Když Hellénové počali stavěti pevná města, stalo se sídlem Zevovým centrum města, akropolis (*Ζεύς πολιεύς*). Z lokálních kultů Zevových jest již od doby homérské nejdůležitější kult Zeva Olympského (*Ὀλύμπιος*), připínající se k známé hoře v Thessalii, sídlu bohů. Kult tento rozšířil se záhy po celé Helladě, k čemuž přispěl značně význam, jehož ve světě řeckém nabyla bohoslužba a slavné hry v Olympii v Elidě k počtě Zevově konané (viz Olympia); ale i v Athénách měl **Z.** tento nádherný chrám. dokončený ovšem teprv za Hadriana (viz Olympieion), a slavnost *Ὀλυμπία*, konanou nejspíše 19. dne měsíce munichionu. Kromě Athén i jiná města řecká a sicilská uctívala tohoto Zeva. V Thessalii byl ctěn též **Z.** zv. *Λαριαίος* (podle sl. *λάρισα*, jimž označovány v Thessalii a jinde primitivní hrady nejstarší konstrukce) a **Z.** zv. *Πελώριος* (= obrovský, mohutný), jenž prý utvořil rozkošné údolí Tempé. Z Thessalie rozšířil se na Aigínu kult Zeva zv. *Ἐλλάγιος*. Podle nejvyššího vrcholku Aiginy slul **Z.** tento i *Πανελλήγιος* a pokládán později za národního boha všech Hellénů. Kult tento těšil se v Athénách zvláštní

účtē. — Důležitým střediskem kultu Zevova byla Dódóna v Ěpiru, sídlo prastaré věštiny (viz Dódóna). **Z.** tu uctíváný slul *vaios*, bůh vlhka, jež jest příčinou úrody polní. Starý kult Zevův byl i na hoře Oitē, dále na hoře Lafystiu (**Z.** *Λαφύστιος*) v Boiótii, jemuž v dávných dobách byly přinášeny i oběti lidské. V městě Lykóreii na Parnassu ctěn byl **Z.** zv. *φύσιος* (= ochránce prosebníků). Sídlem kultu Zevova byla dále hora Kithairón, dále Helikón a Euboia, kde na předhoří Kénaion uctíván byl **Z.** *Κηναίος*. Na horách

známé trojské pohoří Idu jako důležitá místa bohoslužby Zevovy.

Z. v umění. Nejstarší ze známých obrazů Zevových byl trojský idol chovaný až do dob Pausaniových na hradě v Argu. Vývojem umění výtvarného zdokonaloval se i typ boha tohoto, nabyl obvyklých svých atributů, blesku a žezla vladařského, až ve Feidiově slavné chryselefantinové soše trůnicího Zeva zhotovené pro nově zbudovaný chrám v Olympii, došel ideálního výrazu a stal se vzorem i pro věky příští (viz Fei-



Č. 4810. Zeus faber Cuv., pilobřich.

attických Parnéthu a Hyméttu zván byl **Z.** jako dárce deště (*ὀμβριος*), v Athénách pak jako ochránce plodů polních a olivy (*γεωργός* a *μόριος*). Na usmíření Zeva rozhněvaného (*μαιμάκτης*) konána v měsíci maimaktériónu slavnost téhož jména, jako zase v antheštíónu oslavován o slavnosti *Διάσια* **Z.** la-skavý (*μειλίχιος*). Na četných místech uctíván byl **Z.** na Peloponnésu. Pro Argos byla střediskem jeho bohoslužby hora Apesas (odtud *Ἀπασάντας*), pro Messénii hora Ithomé, pro Lakónii Taygetos, pro Arkadii pak Kylléné a zvláště pohoří Lykaion (*Z. Λύκαιος*), kde uctíván **Z.** mnohými prastarymi obřady (viz *Lykaioi*). Vedle Kréty, jež byla zvláště ži-vým středem kultu Zevova, jmenovati jest i Rhodos a v Malé Asii Tmólos, Sipylos a

dias). Vedle tohoto typu trůnicího Zeva byl obvyklý i typus Zeva stojícího. Takový byl na př. kovový koloss Lysippův v Tarentu. Dlouhá řada monumentů vztahuje se k Zevovu mládí na Krétě, k jeho bojům o vládu nad světem a milostným dobrodružstvím jeho. — *Literatura.* Vedle souborných děl o řecké mythologii a velkého množství pojednání o jednotlivých kultech Zevových jest posud jediná souborná monografie o Zevovi od E. Davida: *Jupiter. Recherches sur ce dieu, sur son culte et sur les monuments qui le représentent* (Pař., 1833, 2 sv.). O Zevovi v umění srv. J. Overbeck, *Griechische Kunstmythologie* (I. sv., Lip., 1871). *O. J. i.*

Zeus Cuv., pilobřich, rod ostnoplout-vých ryb z čeledi makrel (*Scombridae*), těla

vysokého, se stran smáčklého, buď lysého, buď nepatrnými šupinkami pokrytého, na hřbetě při druhé ploutvi hřbetní a vespod na břiše i při řitní ploutvi kostěnými deskami ozbrojeného. Hřbetní ploutev prvá, ostnitá jest znamenitě vyvinutá, od druhé oddělena. Řitní ploutev má v přední části 3—4 dlouhé ostny a vůbec podobnou úpravu jako ploutev hřbetní. Veliké břišní ploutve jsou téměř přímo pod prsními. Ze 6 druhů tohoto rodu jest nejznámějším **Z. faber** L., p. ostnitý, ryba zdělí až 1 m; tělo má pokryto drobnými šupinami, u kořene měkké ploutve hřbetní jest po 7—10, u kořene řitní ploutev po 9 kostěných deskách, opatřených dvojími trny. Blána mezi dlouhými ostny prvé hřbetní i přední části řitní ploutve jest ve štíhlé přívěsky prodloužena. Barva těla bývá žlutavá, nahnědlá nebo na šedivělá, často s leskem kovovým; na boku jest vždy okrouhlá skvrna černá. Ploutve mají barvu tmavou, až načernalou. Pilobřích žije ve Středozemním moři a v Atlantském oceáně a to především na širém moři. Rybáři jej „králem sledů“ zovou, ježto provází ku břehům evropským hejna ryb sledovitých, kterými se po přednosti živí. Maso má velmi chutné.

Br.

Zeuss Johann Kaspar, historik a filolog něm. (*22. čce 1806 ve Vogtendorfu v Hor. Francích — †10. list. 1856), byl od r. 1847 professorem na lyceu v Bamberce. Z děl jeho posud mají cenu: *Die Deutschen und die Nachbarstämme* (Mnich., 1837) a *Grammatica celtica* (Lip., 1853, 2 sv.; 2. vyd. od Ebela Berl., 1868—71).

Zeuxis (Zeuxippos) z Hérakleie v dolní Itálii, slavný malíř řecký z 2. pol. V. a z 1 pol. IV. stol. př. Kr. Jako hotový již umělec přišel v době války Archidamské do Athén, pak žil po nějakou dobu na dvoře krále makedonského Archelaa a provedl zde malířskou výzdobu komnat královských za vysoký honorář. Po nějaký čas byl též činný v Efesu. O smrti **Z**-idové jest anekdota, že namaloval obraz představující starou ženu a tomu obrazu prý se tolik nasmál, že následkem křečí zemřel. **Z.** patří k nejskvělejším zjevům řeckého malířství, jest malířem κατ' ἐξοχήν a tím v malířství, čím byl Feidias v plastice. U **Z**-ida chváli se mistrné rozdělení světla a stínu, dále neobyčejná jeho svědomitost: když měl malovati pro chrám Héry Lakijské obraz Helenin, vybral prý si z nejkrásnějších dívek krotónských 5 za model a na tomto základě sestrojil si ideál Helenin. Plinius starší (35, 64) vytýká **Z**-idovi příliš velké hlavy a mohutné proporce údů, k čemuž odpověď zachovala se u Quintiliana (XII, 10, 4), dle níž **Z.** poukazoval k Homérovi, který také svým rekním dává pádné ruce. **Z.** byl osobností u Sókrata i Platóna vysoce oblíbenou, byl vůbec všeobecně vážen, byl štedrý, vldný ke každému. Obrazy jeho: *Éros s věncem růžovým* v chrámě Afroditině v Athénách, *Alkméné*, kterýžto obraz daroval městu Akragantu, *Pan*, obraz ten da-

roval králi Archelaoovi, *Penelopé*, v níž prý umělec zobrazil cudnost samou, *Athlét* s pyšným heslem *μωμήσεται τις μάλλον ἢ μωμήσεται*, jež však jiná tradice přičítá zase Apollodórovi (viz *Apollodóros* 2), *Zeus trůnící mezi bohy*, *Mladistvý Héraklés škrtící hady* za přítomnosti Alkméniny a Amfitryónovy — k rekonstrukci tohoto obrazu lze snad užiti některých vás a jedné pompejské malby nástěnné, *Helena*, jeden z nejslavnějších obrazů **Z**-idových, jenž, jak se zdá, chován byl později v portiku Philippově v Římě, *Marsyas*, obraz chovaný později v chrámě Svornosti v Římě, *rodina Kentaurů*, *Boreas a Tritón*, *Menelaos konající litbu na hrobě Agamemnonově*, dále *monochrómy*. Originál obrazu rodiny Kentaurů chtěl prý Sulla převézt do Říma, ale obraz se potopil s lodí u předhoří Maley. Lukian viděl kopii obrazu toho v Athénách a popisuje jej podrobně (*Zeuxis* 4): zobrazena byla Kentaurka a 2 mladí Kentaurové, z nichž jeden ssaje u prsou matky, druhý u koňského jejího vemene, starý Kentaur pozoruje s úsměvem tuto scénu, drže v ruce lvíce, aby jím postrašil svá mlád'ata. Ve starověku bylo podání o rivalitě mezi **Z**-idem a Parrhasiém. **Z.** namaloval prý kdysi hrozny a to s pravdivostí tak překvapující, že ptáci přilétali, aby je zobali. Potom Parrhasios namaloval oponu tak virtuosně, že **Z.** přišed vyzval jej, aby roušku snal a obraz ukázal. Poznav svůj omyl **Z.** pravil prý otevřeně k Parrhasiovi: tys zvítězil, neboť já jsem oklamal ptáky, ty však člověka. Podle jiné verse namaloval **Z.** hocha nesoucího hrozny. Tu prý přilétali ptáci, aby hrozny zobali. **Z.** však stydl prý se, vida, že namaloval hrozny lépe než chlapce, sice prý by se byli ptáci chlapce báli. Srv. Brunn, *Geschichte der griech. Künstler*, 2. vyd., II, 51—66; Klein, *Gesch. der griech. Kunst*, II, 166—187; Helbig, **Z.** u Parrhasios (Lip., 1867); Robert, *Das Votivgemälde eines Apobaten* (Halle, 1895); *Festschrift für Benndorf*, 135, 178 sl. a 180.

Vý.

Zeuzera pyrina L. (*aesculi* L.), dřvo pl eň m a d' a l o v ý, jest velmi úhledný, bílý, na hrudi i křídlech četnými ocelově modrými, okrouhlými nebo vejčitými skvrnami zdobený motýl z čeledi dřvoplěňů. Má 50—70 mm v rozpětí. Jest velmi rozšířen, ale vyskytá se jen v malém počtu litaje v čci a srpnu. Housenka jeho jest žlutá, černými bradavkami posázená, s černou hlavou a štítem týlním. Žije v různých stromech listnatých. Nejraději vrtá v tenkých kmenech nebo větvích s počátku pod korou; teprve v druhém roce dělá přímo vystupující oblou chodbu, která jest až 20 cm dlouhá. Trus vyhazuje zvláštním otvorem, poblíž něhož se také zakukluje. Rozmnoží-li se silněji, stává se zvláště ve školkách škodlivým, poněvadž kmeny nad chodbou snadno se lámou.

Kpk.

Zevar, bot., viz Sparganium.

Zěvnatka, zool., viz Hippopus.

☛ **Zeyer: 1)** **Z.** Julius, básník a spis. český (*26. dub. 1841 v Praze — †29. led. r. 1901 t.).

Z nejnámennějších zjevů novočeské literatury. Jeho děd s otcovy strany přišel do Čech ze Štrasburku s francouzskou emigrací. Otec Jan byl pražský měšťan a velkoobchodník s dřívím. Zeyerovská ohrada s pilou stávala napřed v místech nynějšího státního nádraží, pak tam, kde je městský park. Nový dům zřídil otec v Mariánské ulici. Matka Eleonora pocházela ze staré rodiny židovské v Praze. Dům jejího otce stával na Starém městě. Sama byla katoličkou velmi nábožnou. Otec básníkův byl pracovitý a praktický muž, tělem i duší obchodník a průmyslník, a závod jeho velice zkvétal. Přál si, aby se mu synové stali pomocníky a nástupci. Když si oba starší synové zvolili povolání jiné, ustanoveno, aby třetí syn Julius jednou převzal závod. Proto byl dán na studium na reálku a pak doma přidržován k řemeslu tesářskému. Aby dostal za vyučenou, poslán r. 1861 do Vídně na rok k velkoobchodníkovi Fellnerovi a potom na cestu do Němec. Pracoval prý skutečně i širočinou a účastnil se těžkých prací při stavbách mostů. Zvláště se připomíná jeho pobyt v Hamburce a ve Frankfurtě n. M. Zašel i na Alpy do Švýcar a do Paříže. Jeho sebevzdělání nabývalo víc a více rázu literárního. I zatoužil po změně povolání. Matka, která po smrti chotě svého (1851) závod vedla a všemožně o rozkvět rodiny pečovala, přála si ovšem velice, aby milovaný Julius vstoupil k ní do obchodu a pomáhal. Ale přesvědčovala se vždy více, že mysl jeho a celá povaha lne k věcem zcela jiným, k studiu literárnímu, a že touží po zaměstnání druhu vyššího. Povolila tedy a Julius se oddal studiu klassických jazyků, aby si zkouškou maturitní dobyl přístupu na universitu a k dalším studiím humanistickým. Když se plán ten nezdařil, pokračoval samostatně ve studiích, četl básníky starořecké, anglické, francouzské, španělské a italské, studoval hebrejštinu a egyptologii, a na universitě, kde se dal zapisati za mimofarbného posluchače, seznámil se s filosofickými naukami. Takto vyzbrojen pustil se do světa hledaje pevné existence, ale hlavně ukojení nepřemožitelné touhy poznati daleký svět. Především jej přilákala Rus, kam jej byl předešel nejmilější přítel jeho mladší prof. Al. Kašpar, ochotný jeho rádce a prostředník. Přesvědčiv se několika pokusy, že literární existence doma v Praze není možná, odjel r. 1873 do Petrohradu, kdež se stal předčítatelem u knížete Golიცyna, potom vychovatelem u ministra Valujeva. S mladým Valujevem pobyl nějaký čas v Bavořích. Ale zatouživ po Praze a literární činnosti vrátil se k opuštěné matce. R. 1874 vystoupil po prvé v »Lumiru« s povídkou *Duhový pták* a stal se od té doby nejvěrnějším přispěvatelem toho časopisu a nejzvláštější ozdobou »Lumirovského kruhu«. Záhy si počal dobývati přízně a brzy měl četnou obecnadšeného čtenářstva pohromadě. Zatím už matka provdala všechny dcery a byla nucena dům v Mariánské ulici prodati (1876) a s Ju-

liem se přestěhovati do villy v Liboci pod Hvězdou (1878). Tam **Z.** zažil nejkrásnější a nejpilnější léta svého života. Strídavě psal a cestoval. Nabáží se do únavy dojmů v cizině chvátal domů, aby nasbíral látky literárně zpracoval. Spisování se mu stalo potřebou jednak duševní jednak materiální, neboť jinak mu nestačily na cesty prostředky. Než i cestovati bylo mu nezbytnou duševní potřebou, neboť nepracoval, než když byl nasycen živými dojmy. Přes nedostatek prostředků, jichž se mu dostávalo od matky, nakladatelů a od Svatoboru, procestoval valný kus světa. R. 1878 byl se Sládkem ve Švédsku, r. 1880 odejel po druhé na Rus do Simferopole, kdež přijal místo vychovatelské u generála Popova. Chtěl si nahospodářiti peněz na cestu do Orientu, po němž horoucně toužil. Ale život u Popovů jej omrzal a vrátil se domů do osamělé villy v Liboci. Matka zatím totiž umřela (1881). Odtud se přestěhoval na Vinohrady. Život se mu počal zasmušovati: ztráta milované matky, obtížné poměry finanční a marný process o pilu, poměry rodinné, společenské, literární, pražské vůbec a národní, politické a slovanské, vše ho zarmucovalo a vyhánělo z domova i z vlasti. Tu přijal místo spolčenika u mladého hraběte Harracha (1881), s nímž se zdržoval střídavě na Želči, na Hrádku, v Bonnu a ve Vídni. R. 1884 byl v Itálii, na Sicílii a v Tunisu, r. 1885 v Řecku, v Athenách a v Cařihradě. Na delší cesty nebylo prostředků i odstěhoval se nespokojen s životem pražským na venek do Vodňan, kdež s Heritemsem a Mokřým tvořil slavný trojlístek literární idylly od r. 1887 do 1899. Šťastně vyvážnův z duševní krise, jejímž výrazem byl slavný román *Jan Maria Plojhar* (1887—88), počal **Z.** zamýšleti stále větší literární a jiné podniky a cesty. S úmyslu zavésti biblické hry divadelní pro lid u Vodňan sešlo. Za to pojal plán k veliké epopeji i odebral se r. 1889 do Francie konat studie v Paříži a v Normandii. Ale zajel i dále do Španěl (1890). Ovocem těch cest byla opět velká díla literární. Obdržev za »Neklanu« Náprstkovu cenu odjel r. 1892 po třetí na Rus, aby se nabážíl Krymu a Kavkazu. Ale napřed zajel do Tyrolska a sev. Italie, odtud r. 1893 na Rus. Byl v Kijevě, plul po Dněpru a toulal se po stepi. V Simferopoli byl na nádraží okraden o všechny peníze. Pobyt rok doma ve Vodňanech odjel r. 1894 opět na cesty a to do Štýrska, Krajiny a Chorvatska. Tu si prohlédl život v trapistickém klášteře a seznal, že by jeho touze, jakou už po léta v sobě po klášteře choval, nevyhovoval Zpráva o smrti milovaného přítele Vojtěcha Náprstka zavolala jej rychle do Prahy na pohřeb (1895). Vyprovodil rakev jeho do Gothy a popelnici po návratu sám postavil u Náprstků v Museu do výklenku. Ač značně schvácen dojmy a churav měl na staroměstské radnici 16. dub. 1896 památnou *přednášku o V. Náprstkově* (»Světotozr« 1896). Pro osvěžení zajel si též rok do Němec a

do Bavor a vrátiv se byl po prvé hostem u Hlávků na Lužanech u Přestic, kdež potom býval co rok jako doma. Idylla vodňanská za a odchodem Heritesovým a smrtí Ot. Mokrého r. 1899. Událost ta hrozně účinkovala na **Z**-a a otřásla jím tak, že počal mysliti na konce. Aby mohl dokončiti velkou epopej ruskou, kterou stále v mysli nosil, odjel na Rus po čtvrté r. 1899. Viděl opět Kijev, byl v Moskvě, na Krymu a na Volze, viděl rozsáhlé lesy a s bohatstvím tím dojmovým se vrátil do Vodňan, kdež se mu za všechna léta z různých cest a četných vycházek do okolí zatím nahromadily bohatě sbírky věcí vzácných a drahocenných v bytě jeho v domě »u Čápů«. Přestěhoval se nyní se vším do Prahy, ale tu ochuravěl a 29. led. 1901 zemřel. Pochován na Vyšehradě v »Slavině«, jehož prvním slavným mrtvým se stal. — K literární a básnické činnosti byl zrozen celou povahou a všemi vlivy od mládí přiváděn. Srdce citlivé a nesmírně vznětlivá obraznost určovaly základní ráz jeho povahy. Jímí také žil nejdříve a nejmocněji, neboť všechny vlivy se shlukly v mládí, aby na tyto stránky jeho duševní bytosti působily: vroucí, něžná láska matčina, její snivé náboženství mariánské a snad i orientálská krev, domácí poesie »bílého domu v staré zahradě«, večerní dýchánky staré chůvy, která byla sama pohádkovou básnířkou, vycházky do starého židovského domu, do snivých ulic plných pověstí, celá stará Praha, pouti na Hradčany a na Vyšehrad, dávné tradice národní, pověsti a legendy, nábožné písně a báje. Romantismus a mystika byly po cele ranní mládí hlavními vychovateli duše **Z**-ovy. Byla to hlavně poesie epická a síla bájetvorná, která se v něm vlivem staré Prahy a staré chůvy probouzela. Česká čeládka, česká chůva a česká národní tradice připravovaly **Z**-ovo dětství k poslání na roli básnictví českého. Jinak se v rodině mluvilo podle tehdejší módy jen po německu, ač matka německého smýšlení nebyla. Také školy byly německé a první **Z**-ovou četbou byly německé hrůzostrašné romány. Školy na **Z**-a mnoho nepůsobily, ale vliv knih byl záhy ohromný. Po rytířských a strašidelných povídkách přišla romantika dobrodružných cestopisů (Cooper) a robinsonády. Po nich zavládl v duši **Z**-ové Walter Scott a velcí tragikové, Corneille, Alfieri, Aischylos a Shakespeare. Tvůrčí reakce se dostavila tak záhy, že už osmiletý hoch začal skládati tragédii o královně Tomyris; r. 1858 prý sepsal tragédii o Juliovi Caesarovi. Tyto a jiné počáteční cviky se daly po německu. Potom však se stykem s českými studenty vzbudila u **Z**-a drámající láska česká a nastoupily vládu vlivy literatury české. Byla to Němcová, její pohádky a Babička, Erben a pak hlavně Karol. Světlá. První pokus literární **Z**-ův se stal r. 1865 překladem z angličtiny; první původní pokus však teprve r. 1873, kdy na pozvání Štolbovo uveřejnil v novém »Palečku« humoresku *Krásné zoubky*. Začátkem opravdové litera-

tury **Z**-ovy byly *Fantastické povídky*, které vznikly vlivem studií v Paříži konaných, ale tiskem vyjítí dříve nemohly až r. 1874 (*Zpápiru na kornouty* v »Lumíru«), r. 1876 (*Na pomezí cizích světů* t.), r. 1879 (*Vánoční povídka* t.) a r. 1832, kdy vyšla s celou sbírkou i *Opálová miska*. Literární pověst **Z**-ova počala povídkou ze života a vzpomínek staropražských *Duhový pták* (»Lumír«, 1874). Předmětem byl svět staropražské plutokracie, její kluzké salony, různé biografie a figury. Síla slohu zvěstovala příchod mocné individuality libující si v přepychovém vkusu a působivých kontrastech. Další práce ráz ten jen zesilovaly. R. 1874 novella *Jeho svět a její* (t.), pomocí rodinných tradic zbudovaný obraz raffinované kultury šlechtické a patri-cijské, ohlas napínavých románů ženských plných zápletek a umělých efektů; též rok *Miss Olympia* (t.), r. 1876 novella *Xaver*, r. 1878 *Dobrodružství Madrány*, r. 1879 *Teréza Manfrédi a Daria*, vše v »Lumíru«. R. 1879 vyšly *Novelly I.* (»Jeho svět a její«, »Miss Olympia« a »Xaver«), r. 1884 *Novelly II.* (ostatní). To byla perioda prací románové sensačních, vkusu anglického, francouzského, ale i českého (Světlá); vycházelo se, jakoby z reální půdy životopisné, ale hlavní věci byly úžasné kombinace dějů, neslýchané situace a překvapující odhalení tajemství z minulosti, věci povrchně formální. Vynikající stránkou **Z**-ovou jest zde umění vypravovatelské. Zkušenosti v Rusku nabyté zde též působily, ale hlavní památkou na první pobyt v Rusku jest román *Ondřej Černyšev* (»Lumír«, 1875, 1. vyd. 1876), velký obraz historický z časů Kateřiny II., historicky dobře založený a v charakteristice živý. Vzor Scottův jest patrný v rozvoji děje a v líčení. Ačkoli se mu tento pokus o historii dokumentární dobře zdařil, nešel v něm v prose dále, nýbrž zabral se do tvoření ve smyslu romantismu pravého, jenž přetvořuje staré ideály podle nové potřeby a tak zakládá nové umění a nové epos. V oboru prosy značí to hlavně *Román o věrném přátelství Amise a Amila* (»Lumír«, 1877), čarokrvělý obraz ideálního rytířství, plný vzletné a vroucí mystiky gothické. Plod veliké obraznosti a vytrvalé pile, důkaz pravého umění, přinesly *Báje Šošany* (1880). V nich čerpáno též z pověstí východních. Daleko na Východ až do Číny a Japonska se pomocí Náprstkových sbírek pustil **Z.** v povídkách *Zrada v domě Han* (»Lumír«, 1881), *Blaho v zahradě kvetoucích broskví* (t., 1882), *Píseň za vlahé noci* (t., 1885) a v románě *Gompači a Komurasaki* (1884). Všecka ta díla vynikají neobyčejnou nádhrou představ a slohu, jemnosti citu a vkusu. Jsou to díla přepychové prosy, směru ryze estetického, výraz básnickový šťastné doby, kdy celou duši jeho vyplňoval obdiv silných vášní a kult krásy. Další pokračování toho směru značí *Stratonika a jiné povídky* (j. 892), zvláště exotický cyklus bájí zv. *Večer u Itálie, Tankrédův omyl* (»Lumír«, 1891), *Amparo, Kunalovy oči* (t., 1892), *Král*

Kofetua (t., 1893) a hlavně nádherná *Vůně* (1894). Sbírkám těchto prací počal dávat jméno »Obnovené obrazy« mině tím ten druh tvorby romantické, který staré látky odívá v novou formu, při čemž někdy křísí i starého ducha látky, ale častěji staré tradici nový smysl, hlubší, protože idejně vstěpuje. Stykem s italskou renaissancí a starou epikou národní, kterou všemožně sháněl a studoval, nabyl záliby v tvoření veršovaném, obyčejně bez rýmu. Začalo to *Legendou o Donatellovi* (»Lumír«, 1878) a *Ctiradem* (t., 1879). Záliba v této staročeské báji vzmohla se v něm osamělostí snivého života v Liboci tak, že z toho povstal celý cyklus zv. *Vyšehrad* (1880), velkolepý výtvar ohromně kombináční obrazovostmi. Ohlas homérských bájí jest epos *Helena* (»Lumír«, 1881), oslava věčného ideálu ženství; dlouhá řada bájí staroruských počíná *Zpěvem o pomstě za Igora* (t., 1882). Tyto a jiné drobnější básně vydal pak v knize *Poesií* (1894). V téže knize objevily se i znamenité Z-ovy satirické allegorie, hluboké, výrazné a řízné, j. *Apokalyptická vidina*, *Kaditelnice*, *Kořící se Slavii*, *Srdce Pikangovo* a j. Bolestné vzpomínky na dobu pobělohorskou došly výrazu veršovanou povídkou *Griselda* (1883). Rozkoš umění primitivního, již v něm vzbudil za pobytu v Itálii Giotto a malované jeho legendy, vedla Z-a k básnění snivě naivnímu, jehož hlavní ukázkou jest *Kronika o sv. Brandanu* (»Lumír«, 1884) a *Paskalina* (t., t. r.), veleumělá legendární směs působící zvláštní libezností citů a slohu. Rzyí bájí dávnověkou jest *Čechův příchod* (»Lumír«, 1886), v němž se k staročeskému podání přidružily živly starokeltické. Keltická poesie byla Z-ově obraznosti nad jiné milá, stále se k ní vracel, stále jasnější tuchou pravého křesťanství ji ozařoval. Na to legenda o sv. Patriku (*Ossianův návrat v »Světězor«* 1885), *V soumraku bohů* (»Květy«, 1895), *Maeldunova výprava* (1896) a *Svědectví Tuanova* (»Osvěta«, 1898). K nejkrásnějším květům rzyí epiky Z-ovy náleží řada starých příběhů *Z letopisů lásky*: I. 1889 *Aziz a Aziza* (»Lumír«, 1885) a *Olgerd Gejštor* (t., 1886); II. *Zvěst lásky z Provence* (t., 1887) a *Ghismonda*; III. 1891 *Gabriel de Espinoza*, IV. 1892 *Pia de' Tolomei* (t., 1889) a *Záletnice* (»Světězor«, t. r.). Jsou to jednak obnovené obrazy ze staré rytířské poesie románské, jednak díla zcela původní, j. výtečně zvedený *Olgerd Gejštor*, k němuž přípravou bylo plné a plodné studium litevské poesie. Z malé, ale skvostné řady ohlasů té poesie vyniká *Jurata* (»Osvěta«, 1887). Tolik obsahuje druhá doba Z-ova tvoření, vyznačující se převahou veršované epiky bájeslovné a harmoničností vnitřního života. Ale ve skutečnosti vřely v básníkovi už tehdy touhy jiné, velmi hluboké a bolestné, touhy po pravém životě a uspokojení potřeby rzye lidské. Rozkoš umělecká už ho neuspokojovala, důsledky života přepychového jej odpuzovaly. Útek do bájně říše snů a do minulosti už nestačil zapuditi děsivé příznaky smut-

né přítomnosti osobní a národní. Srdce marným úsilím o vítězství nad bolem z rozličných porážek rozbolavělé hledalo smír ve veliké bolesti národní a splnutím obou vznikl spleen, chmurná nálada tísňivá, druh české dekadence, jejímž výrazem byl román *Jan Maria Plojhar* (»Lumír«, 1888), obraz rozporu mezi studem z ponižení národního a touhou po důstojnosti a čestném dostiucnění, podložený obdobou všeho osobní a životopisnou. Vynikající dílo umělecké, pravý český román citěním i touhou. Duše pocitem malosti sevřená hledala posilu v básnění zobrazujícím všeho druhu velikost a sílu, zvláště pravou, velkolepou, starodávnou sílu bohatýrskou. Z té touhy vyrostlo největší Z-ovo dílo, *Karolinská epopeja* (1887 až 1896) obsahující cyklus čtyř básní: *Pohádka o Karlu Velikém* (»Květy«, 1890), *Píseň o Rolandu* (t., 1888) a »Světězor« (1887), *Román o čtyřech synech Ajmonových* (»Květy«, 1891, 1892) a *Píseň o korunování krále Lovise* (»Květy«, 1893), básnění tvořené v odhodlané důvěře v dobrý smysl českého lidu a v zdravý pud národa. Pravý lid, jádro národa, uznává a ctí, jako sám on, jen umění vyšší krásy, v němž se konkrétní formou podává vznešená pravda mravní. To však jest jen umění velikého slohu, staré dávné, všénárodní a tím všelidské. Na to umění česká minulost zapomněla i dlužno je národu obnoviti. Starou krásou dávných zdravých lidí k síle a zdraví nových lidí! bylo zde heslem Z-ovým. Zatím nastala v duši Z-ově veliká proměna. Celý jeho vývoj umělecký a literární nebyl než výrazem vývoje lidského. V dětství uložen mu do citu a obraznosti ideál nábožné mystický, štěstí božského klidu, ráj duší prostě naivních. Vzdělání vědecké pomohlo k vítězství racionalismu, v němž setrvaly prvé době aesthetických požitků. Ale už tehdy se přihlásila záliba ve věcech mystických (fantastika okkultismu). Byla v něm stálá nespokojenost, touha a hledání. Po celý život byl Z. člověkem, jenž hledá. Zprvu jej lákaly hrdé znaky vítězné kultury, přepych a krása smyslová. Ctil kypící sílu renaissance a antiky. Ale seznal pak s Rousseauem, že člověk vzdělanosti zjemnělý upadá v zlozvyky a zvrhlost. Pocítil v duši rozpor mezi touhou výtěžky vzdělanosti zachovati, ale ctnostmi člověka primitivního se zdokonaliti; cítil touhu po návratu k bytosti přirozené, dobré, svobodné a šťastné. Seznal, že umění samo toho nedává. Bloudil jako rytíř Titulér pustinami lesů — pozemskými tužbami klamnými, — v myslí chovaje ideál blaženství čistých duší, sv. Grál, a bránu k němu hledaje. Ideál Nietzschova člověka zneuznal záhy. Už v »Duhovém ptáku« postavil proti sobě svět lidí přepychem zkažených a neviných, a pokoril se s úctou ubohému děvčeti Noemi, bytosti primitivní, dobrotivé, slabé, skromné, v sebe zavinuté, trpělivosti a vírou silné, spokojenosti šťastné. Zlý člověk vzal ji spokojenost, dal ji nahlédnouti do světa přepychu, okusiti svůdného zla. Raffinovaný

vzdělanec zkazil štěstí naivní duše. Jako Noemi zkažena i Griselda. Tento názor se v básníkovi stále rozmáhal, až zvítězil úplně. Ani církev nádherná ani umění přepychové nevedou k štěstí, k dobru, nýbrž naopak. Spolčují se s tvrdostí, bezcitností, ba i se zločinem proti člověku prostému a bezbrannému. Prostinky sv. František miluje všechno stvoření, jeho náboženství je pravé; umění Giottovo je pravé, když kleká před tímto ideálem. Mítí náboženství Františkovo a umění Giottovo! Umění, jež jest náboženstvím a naopak. Z tužeb po klášteře a tichém domečku, jež se objevily marnými, vyjevila se Z-ovi veliká soucitnost a ideál pravého křesťanství, snivého, láskyplného Krista. Vytušil smysl své touhy už tehdy, kdy básnil Abgara, Feniciin hrách, Renalda a Tuana, a zcela se mu zjevil, když skládal *Tři legendy o křížifixu* (1892). Zde nalezl nejen člověka ponížením povýšeného, ale i národ. Přepychové umění slouží sverpým násilníkům (vlašská umělkyně Donu Baltasarovi) a jemný, cituplný Inultus, národ český nepomstěný, umírá jím na kříži. Ubohý Samko Pták, ubohá Slovač, choulí se v koutku svém k nohám božské lásky, a velcí toho světa i s praelatů církev se mu posmívají. Už jsou však odsouzeni. Tak nalezl Z. cestu k své zcela původní tvorbě, kterou značí doba třetí a poslední. Seznal, že se v tom s ním shoduje všechna pravá poesie, zvláště národní a stará; všemi prošel, všude nalezl touž pravdu, že cesta lidská vede moudrosti a soucitem k dokonalosti. Hledal a nalezl to v bájích staroegyptských, hellenských, keltických, iránských (*Rustem a Sohrab*, »Květy« 1898), biblických i talmúdských, čínsko-japonských, norských i litevských, nad jiné však zvláště v legendách ruských a indických. Názor ten vyjadřuje dlouhá řada skladeb, zvláště: *Romance o otroku chalífa Hassana* (Pamětní list »Morava« 1897), *Kristina Záračná* (»Lumír«, 1898), *Alexej, člověk boží* (»Světozor«, 1899), *Píseň o hoři dobrého juna Romana Vasilíče* (»Volné Směry«, t. r.), a *Pohádka o dobrém carevici Eustafovi* (»Mladý Čech«, 1900), četné menší básně, jako: *Pes* (»Světozor«, 1888), *Zdletnice* (t., 1889) a j. Filosofický ohniskem vší té tvorby jest snivě tesklivá, vznešeně smutná povídka vzácné hloubky *Dům u tonoucí hvězdy* (1897), malá, ale symbolem svým objímající celý svět. V malém rámci konkrétní formy životní, kterou sestrojil z dojmů pařížských, zobrazena tu ohromná bída vášnivého světa v několika stupních, lkání, vzdechů a zoufání. Tu si Z. vzal na pomoc mystiku de Quinceyovu. Dojem povídky je silný a nevyhladatelný. Nad propastí zármutku vznáš se jediný svět rozřešení: vítězství soucitné lásky. Čím více zdraví básníkovo chabí, tím více se zabíral do vyšší a čistší poesie mystické, v níž duši sklíčené jedině bývalo blaze. Byla to mystika všeho druhu, na př. ještě i upírová v rouše antickém (*Evařna*, »Lumír«, 1897), ale hlavně nábožensko-mravní, k níž látky nalézal v legen-

dách o svatých, v evangelických parabolách j. *Příchod ženichův* (»Alman. secesse«, 1896), v bibli a poesii apokryfické, hlavně však v legendách mariánských. Plodů toho druhu zamýšlel velké množství, ale nestačilo mu na vše života. Vyšlo jen: *Legenda o rytíři Albánu* (»Nový Život«, 1896), *Zahrada Mariánská* (t., 1897, 1898), *Jsouť slova dým* (»Lumír«, 1899), ale náleží sem z velké části i ruské legendy už zmíněné, nejvíce *Alexej, člověk boží*, které zaujaly v literatuře Z-ově místo slibovaných epů bohatýrských. Veliké jakési mysterium golgotské, jež obcházelo mysl Z-ovu v posledních letech, zůstalo v pouhé touze, stejně jako legenda o sv. Františku, o sv. Orosii, o sv. Grálu a j. Žádná z těch legend neměla korunovati básníkovo dílo, nýbrž legenda vlastního jeho života. *Troje paměti Víta Choráze* (»Lumír«, 1900), poesie jasná a slavná ideou, rozvroucněná v citu a přehluboká poutnickým utrpením touhy, procházející nebem lásky, peklem vášně, očistcem bolesti a cíle docházející v blaženém splnutí s bohem. Pravá poesie života. Valná většina děl Z-ových jest druhu výpravného: povídky, novelly a romány, legendy a pohádky, báje a paraboly, romances a bohatýrské zpěvy, veršem i prosou. Zprvu miloval více prosu povídek a novell, pak si oblíbil verš. Legendy psal veršem i prosou. V té příčině nelze dílo Z-ovo rozdělit na »poesii« a »prosu«. Lnul stále více k pravému umění epickému, velikého slohu, jež hledá základ v starém tvoření bájeslovném. Stal se zcela důsledně podle vlohy své a podle vývoje velkým epickým básníkem českým. Avšak pěstoval i lyriku a drama. Jeho lyriku představují hlavně *Nové básně* (ve vyd. Unie sv. XXXIII. 1907), sbírka, kterou porídil Jos. V. Sládek. Kromě menších legend a romancí (»Na Sinaj«, »Kam, Pane, kráčíš«, »Pan Roman a Korřigan« a j.) jsou tu ohlasy litevské, poesie nadmíru jemného citu a vkusu, dále skladby příležitostné a časové, a písně milostné, hlavně z »Lumíra« (1889), ale i z rukopisu, neobyčejně silné vášnivosti výrazu. Jiná část lyriky je obsažena v *Poesiích*. K básnictví dramatickému Z. lnul od prvního mládí až do konce. Ráz jeho obrazotvornosti nutně jej k tomu vedl: veliké postavy starou tradicí vytvořené jevíly ruch a duši, jejíž vtělení žádalo si obrazů, plastiky a hudby. Melodram a hudbodrama byly formy Z-ovi velmi blízké, jak to patrně na řadě jeho děl, j. *Libušin hněv* (1886), *Sárka* (»Česká Thalie«, 1887), *Z dob růžového jitra* (»Květy«, 1889), *Pod jabloní* (»Nový Život«, 1900, 1901) a nejvíce na hlavních dvou jeho básních dramatických, jež jsou: *Neklan* (1893), počtený Náprstkovou cenou, a *Radúz a Mahulena* (»Květy«, 1896). Některým z nich (Pod jabloní, Radúz a Mahulena) se i hudby dostalo (od V. Suka). Původně lnul k tragédií vzoru Corneillova, Alfieriho a Calderonova, ale v skutečné produkci zvítězil potom Shakespeare, jak toho důkazem *Sulamit* (»Lumír«, 1883), *Legenda z Erinu* (t., 1885) a nej-

více *Neklan*. Renaissanční ohlasy jsou *Blanka* (»Lumír«, 1880) a *Stará historie* (1883); španělský žár vášně a prostou, spádnou tragiku jeví *Doña Sanča* (1888). Zvláštním druhem her jsou elegantní obrázky čínsko-japonské, studie nejjemnějšího vkusu: *Bratři* (»Lumír«, 1882) a *Lásky div* (»Květy«, 1888). Přesvědčením Z-ovým bylo, že má být drama především básní, t. j. výtvořem obraznosti a citu, proto bájivá síla epiky a lyrismus, někdy též symbolika utlumuje dramatický postup a divadelní účinnost. Studie a články jsou: *Pohádky a romány staroegyptské* (»Lumír«, 1875), *Počátky anglického divadla* (t., t. r.), *Úvod ke knize o Bedřichu Smetanovi* od V. Zeleného (1894), různé předmluvy a úvody, jako zvláště při Karolinské epopeji a některých dramatech. Památkou velmi důležitou jest Z-ova přednáška *Vojta Náprstek* (»Světozor«, 1896). — Překlady: »Bílá holubice« od Edgeworthové (1865), »List v bouři« od Ouidy (1874), »Asenat« (t.) a Šibalství Skapinova od Moliéra (vyšlo 1898 s úvodem o Moliérově). — Z. jest básník pravý, vyššího posvěcení, umělec veliký, rozsáhlého vědění a vzdělání. Znal množství jazyků i literatur, poznal mnoho světa, mnoho zažil a ještě více přečetl. Bohatství zásob jeho paměti bylo nevyčerpitelné. K tomu obdařen neobyčejnou vznětlivostí, všestrannou citovostí, silnou konkrétní obrazotvorností a vytrvalou vůlí byl pracovníkem mohutným, umělcem i básníkem tvůrcím. Zaujat určitou látkou přistupoval ihned k dílu. Snění jeho nebylo prázdné ani vysilující, nýbrž studiemi a přímými dojmy nasycované a určitým záměrem řízené. Myšlení dávalo věcem obsah i ideje, cit duši a život, snění tvar a všecko pospolu dávalo sloh vždy individuální a účinný. Miloval krásu všeho druhu, zvláště krásu barev, nálad snivých a roztoužených, krásu síly, ale i něhy a jemnosti, lidskou krásu vášni aktivních a výbušných, než i trpných a měkkých, krásu vznešenosti činů, tuch hlubokých, tajemných, nebezpečných a děsuplných, ale znal se i k zálibě v komicím. Od Corneilla přešel k Moliérově; v novellách ze života často líčil směšnost všedních lidí; sepsal i humoresku »Krásné zoubky«; v době své renaissanční zpracoval kus drastické komičnosti v »Staré historii« a v rokokovém obrázku *Rokoko* (1887) namaloval s rozkoší figuru směšného domýšlivce. Humor ironický projevil v »Dobrodružství Madrány«, v »Apokalyptické vidině« a »Po. tlesku« i jiných satirách, nejúčinněji v Graciánových povídkách o mandarinově mezku a mrtvém oslu (»Večer u Idalie«), humor světobolný ve Feniciině hráchu, v legendě Brandanově, Samko-Ptákové a jinde. Vkus přepychový úplně se shodoval s jeho obrazností nádhernou a podle toho vytvořila se mu i řeč, libující si v popisech skvoucích a zářivých. Umění čarokrásno se stalo významnou vlastností Z-ovy literatury. Ona přispěla neobyčejně k zdokonalení českého jazyka a slohu nádherně popisného. Verš si

vytvořil zvláštní, volný, nerýmovaný, velmi osobitý a přiléhavý. V kratších básních však dovedl i dobře rýmovati. V komposici si líboval rovněž nádherně, bohatě a uměle. V tom všem tkví hlavní síla jeho původnosti formové. Jinak byl poměr jeho k látkám rozličný. Miloval předlohy a zvláště obnovování starých obrazů, čili přetvořování starých tradic národních i uměle romantiky středověké podle požadavků umění novodobého. Někdy jen parafrasoval čili volně překládal. Souviselo to s jeho zvláštní vlohou a s celým názorem na umění a poměr jeho k potřebám lidstva. Podle jeho názoru právě umění není nic jiného než náboženství. V obou se krystalysují nejvnitřnější lidstva touhy po nekonečném a tušení nekonečného v určité symboly; v obou jeví se vzlet zasvěcenice k nedostizitelnému ideálu, obojí mluví k nám vnitřním zjevením. Všechny ideály velkého umění nejsou podle Z-a ničím jiným, než předtuchou intensivnějšího bytí po smrti, kde stav našeho nejvlastnějšího já bude schopnější vyšších a obsáhlejších pojmání všeho, co jest, a ne se pouze býti zdá, kde ideál pak bude skutkem a symboly podstatou. Báje nebyly jen rozkoší jeho snění, neboť v nich byla i pravda, jádro prvotního vědění, a stará ryzí krása, věčně svěží a mladá, zdroj osvězení a omlazení každého věku schnoucího a stárnoucího skeptickým rozumem a všedním požitkářstvím. Názor Z-ův na svět byl hlavně básnický. Ale vězela v něm touha hlubší, kterou splňoval poesii i životem. Život lidský mu byl poutí za touhou po dokonalosti stále vyšší, duchovnější a mravnější, a všecko umění bylo té touhy výrazem. Nebýval s ním spokojen; citíval prázdnotu snění a hledal život činů. Stále býval na úteku ze světa všedních klopot, když viděl, jak se civilisací člověk zvrhá, ale nikdy útek do samoty primitivů a asketů neprovedl, ježto ho život kulturní příliš zase poutal a ježto se bál nové, horší všednosti a sobectví. Rozumem uznával pravdu vědy nové, znal i skepsi, byl filosofem a bojovál s věrou, až zvitězil cit a názor soucitný. Vždy byl z instinktu náchylen k mystice, nyní v ni nalezl právě útočiště svého citu. Od tajemných učení dávných, od buddhismu postupoval víc a více ke Kristu, až nalezl, že pravá cesta lidstva musí býtí právě křesťanství, evangelické a činné soucitné, nikoli formální a církevně dogmatické, náboženství vnitřního jasu a radosti, lásky a všeslitovného obětování. Touto rozumovou jasností, ale citem mystiky schopným, tou nevstíhlou touhou jemnou a prahnoucí jest Z. pravým duchem českým, jemuž poesie jeho přinášela mravní posilu a rozněť vyšší krásou svou, vyšší proto, že se v ni účinně zjevovál vyšší, mravní život idejní, materialismem sobectví zle potlačovaný. Svým symbolismem a aristokratickou odlišností vkusu, spiritualismem a lnutím k prazdrojům umění, přišel Z. velice vhod směrem novým doma i v sousedstvu, zvláště německém a polském. Všude jej ví-

tali vyhnanci reality, cititelé snů a visí, a českému dekadentství dodal vlastně sám pravého smyslu bolesti národního úpadku a touhy doby přechodné. Na konec života nemoci ustrašen a stonavým srdcem rozvroucněn uctil, mystik upřímně důsledný, i posvátné symboly svého materského náboženství, a je pokládán za velkého básníka katolického. Jeho význam jest širší: jest z největších novoidealistů svého století. V posledních letech též pomyslel na vydání svých sebraných spisů a počaly už r. 1899 nákl. F. Šimáckovým vycházeti (illustrované vydání Vyšehradu), ale po smrti jeho převzala Spisy »Unie« a vydala je ve 34 svazcích (1902—1907) redakcí F. S. Procházky. Svazek XXXV. obsahuje životopis a rozbor děl z pera Jana Voborníka. **Z.** odkázal jméni svého 12.000 K a výtěžek Spisů České akademii, aby z toho zřízen byl »Fond Zeyerův« na podporu mladých spisovatelů belletristů. Výtěžek Spisů (podle feuill. »Nár. L.« ze 7. čna 1907) činil v polovici r. 1907 na 70.000 K. Záhy po smrti básníkově vznikl spolek přátel a cititelů **Z-**ových pro zbudování pomníku. Velice obsáhlá byla **Z-**ova k o r r e s p o n d e n c e. **Z** ní vyšlo tiskem: »Z korespondence Julia **Z-**a«. Uveřejnil prof. Al. Kašpar v »ČČM.« r. 1902 a 1904. »Julius **Z.** v zrcadle svých dopisů« od dra Štolby v I. roč. »Májek«. »Ž nejstarší koresp. **Z-**ovy«, uveřejnil Karel Lužan v »Zl. Praze« 1902. Sochař Bílek v »Květech« 1901, P. Sigism. Bouska v »Obrázkové Revui« 1901. Jiné dopisy přinesl »Obzor literární a umělecký«, roč. IV., »Český Východ« z 11. květ. 1901, »Politik« ze 7. dub. 1901, Kampřuv a Voborníkův životopis a »Nový Věk« I., 1907. Překlady spisů **Z-**ových jest množství: Do švédského přel. výbor Alfred Jensen (1905), do německého Malybrok-Stielerová, Edv. Albert, Am. Karáskova, Ottilie Kleinschrodova, A. Breindl, Emma Kittlova, V. Melichar, Camille Hoffmann, P. J. Harmuth a j. Do polštiny paní Kietlińska, Br. Grabowski a nejvíce nadšený přítel **Z-**ův Miriam (Zenon Przesmycki). Do vlastiny K. Mensinger v Miláně, do lužické srbštiny Jurij Heiduska, jiní do ruštiny atd. Jiné překlady německé vycházejí v Ottově »Slavische Romanbibliothek«. Překlady ročně přibývá. Též literatura o **Z-**ovi stále vzrůstá. Za života básníkova vyšly kromě četných kritik po časopisech jen vzpomínka od dra Jos. Štolby (»Kniha«, 1896, č. 6.) a studie od J. Voborníka (v Litomyšli 1897). Nejvíce přinesl r. 1901: F. V. Krejčího studii »Jul. Zeyer«, životopis od Jarosl. Kampřuv v »ČČM.«, od F. V. Krejčího studii v »Zl. Praze« a v »Rozhledech«, od Šaldy studii »Zeyer« v »Čes. Revui«, Nečáskovu »Lumír«, Boreckého »Zvon«, »Obzor literární a umělecký« a »Meziakti«, Jiřího Karáska »Za Juhiem Zeyerem«, »Moderní Revue« atd. Viz dále Vilimkovo »Devatenácté století slovem a obrazem« (díl I., sv. 2.), dra J. Máchala »O českém románu novodobém« (1902), Frant. Heritesa »Vodňanské vzpomínky«

(1904), článek Ot. Joska v »Osvětě« (1904), »Politik« z 30. led. 1901, »Čas«, »Nový život«, Miriamovy »Chiméry« 1901 atd. Celý soupis literatury ve spise Voborníkově »Julius Zeyer« (1907). Tam i dvě **Z-**ovy podobizny, od Fr. Ženíška a M. Švabinského. Od téhož umělce vyšla nákl. »Unie« velká podobizna zvlášť. Vbk.

2) Z. Jan, architekt a stavitel čes. (*4. bř. 1847 v Praze — †6. kv. 1903 t.). Pochází ze staropražské rodiny tesařské od otce Františka **Z-**a, jenž byl zároveň stavitel. Mladý **Z.** vystudoval architekturu na čes. technice u prof. Fr. Niklase a rok na německé technice u prof. J. Zitka. V l. 1870—71 cestoval po Itálii, načež r. 1872 vstoupil do praxe k předměstské stavební bance. R. 1873 spojil se s architektem A. Wiehlem, s kterýmž vystavěl dva rázovité domy č. 317 a č. 1035 v ul. Kar. Světlé a dům č. 1032 v Divadelní ulici v Praze-II. Potom vystoupil ze společné firmy A. Wiehl a **J. Z.** a vystěhoval se do Roudnice, kde pobyl pět roků. Navrátil se do Prahy vystavěl v l. 1886—96 v Královské třídě na Malé straně dva domy č. 599 a a č. 600, na nábreží cis. Ferdinanda na Smíchově dva domy č. 91 a č. 429, dále dům č. 402 na Újezdě, posléz v Holešovicích tři domy, dva v ulici Belcrediův a jeden proti ústředním jatkám. V Kolíně n. L. **Z.** vystavěl přístavbu radnice, jejíž průčelí navrhl arch. J. Vejřch. Poslední práci **Z-**ovou byla villa pro dra Šmidrkala v Roudnici. Kromě toho **Z.** vydal dílo o pražském baroku a rokoku, výběr to fotografií předních staveb pražských ve zmíněných slozích postavených. V mladších letech **Z.** účastnil se čile spolkového ruchu v odborných spolcích a byl po několik roků předsedou Umělecké besedy a výtvarného odboru jejího a místopředsedou jednoty pro obnovu kláštera Blahosl. Anežky. Stavby **Z-**ovy jsou vesměs budovy ušlechtilého rázu — pozdější však poněkud konvencionální —, na kterých se zálibou používal motivů českých památek renaissance a zejména sgraffit a freskových maleb »chiaroscuro« neb polychromních, kteréž dával prováděti předním našim umělcům: F. Ženíškovi, J. Koulovi, L. Novákovi, J. Pavlíkovi, V. Olivovi a j. Následkem součinnosti těchto umělců a dále pro vždy solidní řemeslné provedení jsou pražské stavby **Z-**ovy pozoruhodny. A. Cechner.

3) Z. Angelo, syn před., soudobý malíř a ilustrátor, nar. v Praze, maluje pohledy hlavně aquarellové z Mnichova, Benátek, Brugg, Gentu a j., jež vystavoval r. 1906 v Krasoumné jednotě a v »Manesu«.

Zeyner viz Zainer.

Zeyst viz Zeist.

Zeize, chybně **Zežice** (*Seesitz*), far. ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Ústí n. Lab.; 34 d., 204 obyv. n. (1900), kostel z r. 1780 (ve XIV. st. far.), 2ř. šk., spořitel. a zálož. spolek.

Zezvoza, chybně **Zvoz** (*Schömer*), ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Krumlov, fara Zatoň; 12 d., 85 obyv. č. (1900), mlýn.

Zezzos Alessandro, soudobý malíř it. původu řeckého (*12. ún. 1848 v Benátkách VI.), žák akademie svého rodiště, kdež působil stále. Od něho dlužno uvést: *Orání; Náměstí sv. Marka* (ve VI. Benátkách); *Děvče z lidu* (t.); *Útek r. 1700*. FM.

Zgierz (rus. Згеръж), městečko v łódžském új. piotrkowské gub.; důležité průmyslové středisko (vlněné a bavlněné látky) s 19.100 obyv. Rychlý rozvoj Z-e poškodily neblahé bouře posledních let. Stanice železniční. Pp.

Zgliński Danjel (vlastně Freudensohn), spis. pol. (*1847 ve Varšavě), byl s počátku hercem, později studoval na universitě v Lipsku a v Mnichově, načež věnoval se literatuře a přispíval do čelných listů varšav. Hlavně znám jest tragédiemi *Ricardo; Tomasz Valle*; komédií *U wspólnego stołu*; dramaty *Mściciel; Jakób Warka* (vyznamenáno v konkurse »Kurjera Warszaw.« r. 1892); *Szantaż* a sbírkou feuilletonistických prací *Feljetony, humoreski i bajki* (1891). Vydal též studii *Humor w Panu Tadeuszu* (2. vyd. 1897).

Zgoda František, spis. morav. (*1861 v Kojetině — †18. ún. 1907 v Dubanech). Vystudoval gymn. a teologii v Olomouci stal se knězem a kaplanoval dlouhá léta v Dubanech na Prostějovsku, kde se také stal farářem. Z. znám jest jako spisovatel pod pseud. K. Křen. Jeho rozmarné povídky a obrázky z Hané došly mezi lidem moravským veliké obliby a rozšíření. Z. vytvořil si figurku hanáckého strýčka, který trvá na všech zvycích svého kmene bystře pozoruje svět a posuzuje jeho vady. Za příkladem Kosmákovým zbarvoval své postavy a příběhy drastickým humorem. Z. jeho nejlepších prací, jež vyšly o sobě, uvádíme: *Na té naší Haně; Tři hanácké příhody; Pod hanáckým nebem; Strýčkově z Moravy; Strýčkovy rozumu*.

Zháněl Ignát, spis. čes. (*11. čna 1863 v Sebrančích u Boskovic na Moravě), studoval gymnasium i bohosloví v Brně, kdež byl r. 1885 vysvěcen na kněze. Kaplanoval kratší dobu v Budči a v Míroslavě a od r. 1887 u sv. Jakuba v Brně; od r. 1903 je farářem v Troubsku. Napsal řadu feuilletonů, cestopisů, životopisů, kritik, legend, povídek, nábož. rozprav a rozjímání do všech čelnějších katol. časopisů, listů a kalendářů. Samostatně vydal své sebrané cestopisy pod názvem *Z cest* (Vel. Meziříčí, 1907).

Zhishman [žišman] Josef, rytíř, právník slovinském. (*1820 v Lublani — †1894). V l. 1839–43 studoval ve Vídni práva. Chtěje však později věnovati se profesuře, studoval na filosofické fakultě. R. 1851 stal se suppletem a r. 1852 skutečným učitelem na gymnasiu v Terstu, r. 1853 pak přeložen na tereziánskou rytířskou akademii ve Vídni. Po 14leté tamní činnosti byl jmenován mimořádným professorem orient. církv. práva a r. 1871 řádným professorem církv. práva na universitě ve Vídni. R. 1887 stal se ředitelem c. k. rodinné fideikommissní biblio-

téky. R. 1867 byl povolán za učitele korunního prince Rudolfa a pověřen sepsáním učebního plánu pro klassické jazyky, geografii a dějepis na gymnasiích. R. 1879 povýšen do stavu rytířského. Napsal: *Die Unionsverhandlungen zwischen der orientalischen und römischen Kirche* (Vid., 1858); *Das Eherecht der orientalischen Kirche* (t., 1864); *Die Synoden u. die Episkopalämter in der morgenländischen Kirche* (t., 1867); *Das Stifterrecht in der morgenländ. Kirche* (t., 1888). Prof. Z. napsal též četná dobrozdání a rozličné úřední akty v důležitých věcech, týkajících se východní (pravoslavné) církve.

Zhmožděnin viz Pohmoždění.

Zhoř: 1) Z., ves v Čechách, hejtm. Časlav, okr. Habry, fara a pš. Vilimov; 9 d., 56 obyv. č. (1900). — **2) Z.**, far. ves t., hejtm. Ledeč, okr. Dol. Kralovice, pš. Čechtice; 20 d., 149 obyv. č. (1900), kostel Pozdvížení sv. Kříže, 3tř. šk. (s poboč.). — **3) Z.**, ves t., hejtm. a okr. Litomyšl, fara a pš. Čes. Třebová; 70 d., 406 obyv. č. (1900), 1tř. šk. — **4) Z.**, ves t., hejtm., okr., fara a pš. Milevsko; 33 d., 214 obyv. č. (1900), popl. dvůr a mlýn. — **5) Z.**, ves t., hejtm. Vys. Mýto, okr. Skuteč, fara a pš. Richmburk; 34 d., 189 obyv. č. (1900), mlýn. — **6) Z.**, far. ves t., hejtm. Pelhřimov, okr. a pš. Pacov; 32 d., 214 obyv. č. (1900), 4tř. šk., kostel z r. 1384, ale r. 1759 znova přestavěný, tak že z původní stavby zbyla jen presbytář v půdoryse. Z. náležela od nepaměti ke zboží pacočskému, od jehož osudů nikdy nebyla odloučena. — **7) Z.**, Hořkov, ves t., hejtm. a okr. Rakovník, fara Rousínov, pš. Slabce; 18 d., 150 obyv. č. (1900), lihovar, mlýn a popl. dvůr. — **8) Z.**, ves t., hejtm. a okr. Sedlčany, fara a pš. Kosová Hora; 45 d., 315 obyv. č. (1900). — **9) Z.** (*Weshorpsch*), ves t., hejtm. a okr. Stříbro, fara Skapce, pš. Kladruhy; 56 d., 295 obyv. n. (1900). — **10) Z.**, ves t., hejtm. Tábor, okr. Ml. Vožice, fara a pš. Nová ves; 35 d., 194 obyv. č. (1900), 2 mlýny. — **11) Z.**, ves t., hejtm. a okr. Tábor, fara a pš. Planá n. L.; 46 d., 278 obyv. č. (1900). — **12) Z.** Malá, ves t., hejtm. a okr. Kut. Hora, fara a pš. Červ. Janovice; 12 d., 60 obyv. č. (1900). — **13) Z.** Velká, ves t.; 29 d., 145 obyv. č. (1900), mlýn.

14) Z., také Z. Zálesná, ves na Moravě, hejtm. Vel. Meziříčí, okr. Vel. Bytč, fara a pš. Zbraslav; 31 d., 151 obyv. č. (1900), popl. dvůr. R. 1882 ves celá vyhořela. Slyne pěstěním třešňových stromů. — **15) Z.**, osada t., hejtm. a okr. Tišnov, fara a pš. Lomnice; 19 d., 110 obyv. č. (1900). — **16) Z.**, také Z. Černická, far. ves t., hejtm. a okr. Jihlava; 50 d., 357 obyv. č., 2 n. (1900), kostel, 1tř. šk., četn. stanice, pš., spořitel. a zálož. spolek, popl. dvůr. Uvádí se r. 1175, kdy náležela klásteru do Třebíče. V zástavě ji měl i Vilém z Pernšteina, načež r. 1558 koupili ji Chroustenští páni na Rudolci. Pro povstání pozbyli statků, které koupil Rombaldo hr. Callalto a připojil je k majorátu brtnickému. Rodistě F. X. Škorpík a E. Müller-

17) Z. Holubí, ves t., hejtm. Vel. Meziříčí, okr. Vel. Bytš, fara a pš. Tasov; 38 d., 247 obyv. č. (1900), 1tř. šk., 4 dvory, které tu byly již ve stol. XIV. *E. Müller.* — **18) Z. Nová**, také **Nové Dvory**, osada t., hejtm. a okr. Vel. Meziříčí, fara a pš. Měřín; 7 d., 43 obyv. č. (1900). — **19) Z. Stranecká** nebo **Pincova**, ves t.; 43 d., 274 obyv. č., 2 n. (1900), 1tř. šk., popl. dvůr a poastr. lihovar.

Zhorec: **1) Z.** ves v Čechách, viz **Horrec** — **2) Z.**, ves t., hejtm. Pelhřimov, okr., fara a pš. Pacov; 33 d., 254 obyv. č. (1900), popl. dvůr, mlýn.

3) Z. Frankův, ves na Moravě, hejtm. s okr. Vel. Meziříčí, fara a pš. Uhřetov; 20 d., 137 obyv. č. (1900). — **4) Z. Zadní**, ves t., hejtm. a okr. Vel. Meziříčí, fara Netín, pš. Radošín; 37 d., 215 obyv. č. (1900).

Zhořelec (*Görlitz*), z nejbohatších a nejkrásnějších měst v Německu a po Vratislavi nejdůležitější město v Prus. Slezsku, v bývalém markrabství Hornoluzickém, 14 km od saských a 16 km od českých hranic, na Zhořelecké nebo Lužické Nise, ve výši 221 m n. m., má 83.720 obyv. (1907), z nichž většina evangeliků. Z četných kostelů vyniká především pětিলodní chrám sv. Petra a Pavla zbudovaný v XV. stol. v pozdní gotice a v XVII. stol. opravený s krásnou kryptou a 2 novými věžemi; rovněž v pozdní gotice postaven koncem XV. stol. chrám P. Marie, mnohem starší (z poč. XIII. stol.) jest chrám sv. Trojice s umělými řezbami; katol. kostel pochází z pol. XIX. stol. Mezi světskými budovami na prvním místě uvést sluší radnici z r. 1537 s nádherným dřevěným stropem, starou baštu Kaisertrutz, nyní zbrojnice, stavovský dům, městské divadlo, četné veřejné spolkové budovy vesměs původu moderního. Rovněž z nedávné doby pochází celá řada pomníků, jako císaře Viléma I., prince Bedřicha Karla, pomník vojinů z války prusko-německé, Schillerův, Al. Humboldta, afrického cestovatele Steudnera a j. v. Jinak **Z.** činí dojem úplně pruského moderního obchodního a průmyslového města. Zde křižují se hlavní trati mezi Drážďany, Berlínem, Vratislaví, Žitavou a Libercem, takže se tu rozvinul obchod, podporovaný obchod. komorou a četnými bankovními závody. Zabývá se hlavně sukem, plodinami, materiálními a koloniálními zbožím a rozličným kuchyňským a domácím nářadím. Čilý obchod souvisí se značným průmyslem. V popředí stojí železářství s velikými vozovkami, strojírnami a slevárnami, za ním následuje rozsáhlý průmysl textilní (sukno, polobavlněné a bavlněné látky, plátno), jehož výrobky jdou i do zámoří a celá řada továren na šicí stroje, chomottové dlaždice, parkety, hračky, kůže, mydla, knoflíky, umělé květiny atd. O vzdělání stará se gymnasium spojené s reálným gymnasiem, dvě divadla, městská knihovna bohatá cennými rukopisy a městské museum, řada odborných vědeckých společností, z nichž hornoluzická společnost pro vědu pochází již z r. 1779. Z dobročinných

ústavů vyniká velká ústřední nemocnice, asyl pro padlé dívky, několik klinik atd. **Z.** jest sídlem krajského úřadu a soudu, hlav. berního a rakouského hlav. celního úřadu a j. v. V okolí jsou pěkné vycházky, zejména s blízkého čedičového vrchu *Landeskron*e 429 m rozvírá se překrásná vyhlídka na Sudety i na sever do předhoří jeich. — **Z.** zjevuje se po prvé r. 1071 jako slovanská vesnice; původní její jméno bylo prý *Drevnov*, které po nahodilém požáru změněno ve *Zhorjelice*. Český kníže Soběslav I. (1125—40) založil tu pevný hrad a dal místo obehnatí hradbami a příkopy. **Z.** nabyv práva městského zkvetl ve XIII. a XIV. stol. tak, že byl z předních měst Lužice; zároveň ovšem obyvatelstvo změnilo se v německé. R. 1346 **Z.** utvořil spolu s jinými městy spolek na obranu proti loupežnému rytířstvu (t. zv. Šestiměstí; viz *Lužice*, 492), kterýž spolek obdařen byl od krále Jana cennými výsadami. R. 1377 **Z.** dostal se s východní částí Dolní Lužice za úděl Janovi, synu Karla IV., který jej držel až do své smrti r. 1396 jako vévodství *Zhořelecké*. Za válek husitských **Z.** ubránil se jmenovitě r. 1429 útokům Táborů. Za války třicetileté byl několikrát střídávě od císařských a Švédův obléhán a dobyt. R. 1635 odstoupen byl s celou Lužicí od koruny České k Sasku. Napoleon měl r. 1813 několikrát hlavní stan ve *Z.-li*. R. 1815 Sasko musilo odstoupiti **Z.** s částí Horní Lužice Prusku. Na poli kulturním proslavil **Z.** mystik Jakub Böhme (v. t.), který zde žil a zemřel. — Srv. Blau, *Görlitz* (Curi., 1888); Neumann, *Gesch. von Görlitz* (**Z.**, 1850); *Görlitz u. seine Umgegend* (t., 4. vyd. 1890).

Zhorský, pseudonym Fr. Škorpíka.

Zhorský z *Zhoře*, příjmení rodiny rytířské, která pocházela z Plzeňska. Pražský děkan Pontanus udělil (1601) pěti osobám, mezi nimiž byl *Mikuláš Z.* erb a heslo z *Kronberka*. Týž měl syna *Jiřího* a tohoto syn *Karel* žil ještě r. 1724 jsa neženat v *Kladru*bech. Jiný potomek *Jan* (†1648) zůstavil syna *Samuela* (†1694), jenž žil v *Klatovech*. Syn tohoto byl *Jakub* (†1724), kr. rychtář v *Klatovech*, a tohoto syn *František* *Benedikt* Tento měl statek *Odlochovice*, a protože se vyznamenal ve službách vojenských, obdržel majestátem 3. srpna 1725 šlechtictví a právo psáti se ze *Z.* (první majestát byl s heslem z *Kronberka* a leží posud u c. k. ministerstva vnitra). R. 1736, 16. květ. povýšen do rytířského stavu rodův starožitných. Byl radou soudu nejv. markrabství a krajským hejtmánem. Zemřel 1767. Potomstvo žilo ve dvou pošlostech. *A.* Nejstarší syn *Ferd. August* byl ve vojenských službách a zemřel r. 1806 bez muž. potomstva. Bratr jeho *Josef Bernard*, zakladatel starší pošlosti, měl syna *Františka*, jehož synové byli *Mořic* a *Ferdinand Vincent*. Po onom zůstal syn t. jm. (†1866), po tomto synové *Hugo* a *Vladimír*. *Vladimír* zdědil po otci *Petrovice* a *Krašovice* a ze-